ER MCQ 民國 109 年

109-001 | 心臟血管 > 急性冠心症非典型症狀

下列何種病人較常發生非典型胸痛（non-classic chest pain）？

A. 中年男性。

B. 高血壓。

C. 高血脂。

D. 精神疾病。

答案：D：精神疾病患者較常出現或報告非典型胸痛表現。

解析：四個選項中，psychiatric illness 與 symptom perception、communication 及 somatic symptoms 相關，ACS 表現也較可能不典型，官方答案 D。

- A middle-aged male 是典型 ischemic chest pressure 常見族群，並非最能提示 non-classic presentation。
- B hypertension 是 CAD risk factor，但本身不特別決定症狀非典型。
- C hyperlipidemia 同樣提高 atherosclerosis 風險，與 presentation style 關聯較弱。
- D psychiatric disease 患者胸痛可能被誤歸因焦慮，也可能真正 ACS，需客觀評估。

急診不能用「非典型」或既往 anxiety 排除 ACS。仍做 ECG 10 分鐘內、serial high-sensitivity troponin 並依 risk score/clinical context 決策。女性、糖尿病與老人常以呼吸困難、冒汗、噁心或疲憊表現。

補充：症狀不像教科書，風險不一定低；不要因精神病史造成 diagnostic overshadowing。答案 D。

「非典型」一詞本身可能造成低估，現代較建議直接描述症狀是壓迫、刺痛、呼吸困難或噁心，而不是先貼 typical/atypical 標籤。若有高危險背景，即使只是不明倦怠或活動耐受下降，也要比較舊 ECG 與做 serial testing。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

109-002 | 內分泌代謝 > 外源性類固醇停藥後腎上腺危象

57 歲女性病人因意識不清被送至急診，家屬提及病人因長期關節疼痛而服用電台購買之不明藥物，但最近因腸胃不適而停藥，其血壓 90/60mmHg、血糖值為 65 mg/dL、血鈉為 123 mEq/L。下列哪一項治療處置較適當？

A. 腰椎穿刺（lumbar puncture）後給予抗生素 Ceftriaxone。

B. Hydrocortisol。

C. Thyroxine。

D. 3% Saline。

答案：B：高度懷疑腎上腺危象時應立即給 hydrocortisone。

解析：長期不明藥後因腸胃不適突然停用，加上 BP 90/60、glucose 65、Na 123，典型 secondary adrenal insufficiency/adrenal crisis，B。

- A 沒有 meningitis 明確線索，且 LP 前應先穩定 shock；不能延誤 steroid/fluid。
- B hydrocortisone 100 mg IV 常作成人 initial dose，之後持續/分次，並處理 trigger。
- C myxedema coma 也可低鈉低糖，但停用關節藥線索更支持 steroid withdrawal；thyroxine 不能取代 cortisol。
- D 3% saline 只在 severe symptomatic hyponatremia 精準使用；此處根本治療是 cortisol 與 volume，過快矯鈉危險。

抽 cortisol/ACTH 若不延誤治療；先給 dexamethasone 可不干擾部分 cortisol assay，但危象不等結果。補 normal saline 與 dextrose、監測 K/Na/glucose。

補充：低壓 + 低糖 + 低鈉 + 停類固醇 = 先打 hydrocortisone。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

109-003 | 感染疾病 > 嚴重鉤端螺旋體病

28 歲男性頭痛、下腹痛、紅眼等症狀約 10 天，曾去診所檢查，被告知是感冒症狀稍微緩解後，卻出現發燒肌肉痠痛、黃疸與少尿。出現症狀一週前，曾經去登山數天，在河中游泳並生飲河水。急診抽血檢查結果：WBC10,600/μL、70.0% PMN、platelets 100,000/μL、AST 157 IU/L、ALT 57IU/L、bilirubin 4.0 mg/dL、BUN 47 mg/dL、Cr 5.7 mg/dL。下列敘述何者較適當？

A. 此病人為輕微型，佔 10~20%大多可以自癒。

B. 此病人應該考慮要通報第四類法定傳染病，並且給予隔離。

C. 國內已有此病的快篩檢驗試劑上市可作為確認判定。

D. 建議使用靜脈注射 Penicillin 或第三代 Cephalosporins 治療。

答案：D：嚴重鉤端螺旋體病建議使用靜脈 penicillin 或第三代 cephalosporin。

解析：紅眼（conjunctival suffusion）、河水暴露、bilirubin 上升遠大於 transaminase 與 AKI 是 leptospirosis 經典。已有 organ failure 屬 severe，D。

- A 多數感染是 mild anicteric 且自限，約 90%；此病人是少數 severe icteric form，不是輕型。
- B 台灣通報分類與隔離規定需按題目年度；leptospirosis 通常不需人際接觸隔離，standard precautions 即可。
- C rapid tests/MAT/PCR 各有 window 與限制，不能說市售快篩即可 confirm 所有病例。
- D IV penicillin G 或 ceftriaxone 合理，早治療並處理 AKI、hemorrhage、pulmonary involvement。

重症可快速 pulmonary hemorrhage/ARDS 與 shock；追尿量、K、ECG 與 oxygenation，必要透析。抗生素後可能 Jarisch–Herxheimer reaction，需監測但不因此停藥。

補充：水 + 紅眼 + 黃疸 + 腎衰 = Weil disease。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

109-004 | 外傷 > 脂肪栓塞症候群

14 歲國中生在右大腿骨骨折後兩天發生急性呼吸喘及意識改變，病人胸前出現數個小瘀點（petechiae）。生命徵象為血壓 95/45mmHg，心跳 130 次/min，呼吸 36 次/min，體溫 38.6°C，在給 100%氧氣面罩下 SpO2 80%。下列何種治療應該優先給予？

A. 1L 生理食鹽水 fluid bolus。

B. 肝素（Heparin）bolus 劑量 80 Units/kg。

C. 脂肪乳劑靜脈注射（intravenous lipid emulsion）。

D. 以 rapid sequence intubation 進行氣管內管插管。

答案：D：嚴重低氧且意識改變時，應優先 RSI 插管並提供侵入性呼吸支持。

解析：股骨骨折後兩天、petechiae、confusion 與在 100%面罩 SpO2 仍 80%，高度符合 FES 與 refractory respiratory failure。Airway/breathing 最急，D。

- A 1 L crystalloid 對 14 歲可能過量且不能處理重度低氧；hypotension 可體重計算並重評。
- B FES 不是 thrombotic PE，routine heparin 無效且可能出血。
- C lipid emulsion 是 LAST 救援，不是脂肪栓塞治療；名稱相似但完全不同。
- D 需 preoxygenation、RSI 與 lung-protective ventilation，並注意 peri-intubation shock。

沒有單一確診檢驗；CXR 可 bilateral infiltrates，MRI brain starfield pattern 但不應延誤支持。預防重點是早期穩定長骨骨折。Steroid 治療證據不一致，不是首要救命步驟。

補充：骨折後 48 h：低氧 + 神經變化 + 點狀出血 = FES。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

109-005 | 呼吸胸腔 > 肺膿瘍與膿胸

75 歲的安養中心住民，主訴發燒，咳嗽，呼吸喘促被送至急診就醫，胸部 X 光懷疑左側肺膿瘍（lung abscess）合併肋膜積液。下列敘述何者較不適當？

A. 肺膿瘍多在 basal segments of lower lobes or posterior segment ofupper lobes。

B. 肺膿瘍若同時出現在多處肺葉應懷疑心內膜炎或 Lemierre'ssyndrome。

C. 對於此病人選擇使用 Piperacillin-tazobactam 是合理的經驗性用藥。

D. 膿胸（empyema）的發展如果只在第一階段的 exudative stage，還未發展成 fibrinopurulent stage，適當的抗生素治療是很重要的，通常不需要胸管引流。

答案：D：一旦是膿胸，即使處於早期，也通常需要適當胸腔引流，不能概括為不需胸管。

解析：題目把 simple exudative parapneumonic effusion 與 empyema 混在一起。小、free-flowing、pH>7.20 的 uncomplicated effusion 可抗生素觀察；但真正 pus/empyema 需 drainage，故 D 不適當。

- A aspiration dependent distribution 正確，位置隨仰臥/直立而變。
- B multiple peripheral abscesses 可 septic emboli，應想 right-sided endocarditis 或 Lemierre syndrome。
- C nursing-home aspiration/healthcare exposure 用 piperacillin-tazobactam 可廣涵蓋，包括 anaerobes 與 gram negatives；MRSA 依風險另加。
- D 不能以「第一階段」一概免引流，需 pleural fluid 與影像分層。

做 US-guided thoracentesis 看 pus、Gram/culture、pH、glucose、LDH。Loculation 可考慮 intrapleural tPA/DNase 或 VATS。肺膿瘍本身多先長療程抗生素，除非不反應、obstruction 或巨大病灶才介入。

補充：Uncomplicated effusion 可不放管；empyema 通常要排膿。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

109-006 | 外傷 > 橫隔膜損傷

有關橫隔膜傷害（diaphragmatic injury），下列描述何者較適當？

A. 通常右側比左側多。

B. 較常出現在胸腹部的穿刺傷。

C. 對生命徵象的危害主要是造成出血性休克。

D. 對輕微的橫隔膜傷害，用電腦斷層掃描（CT scan）的診斷率很高。

答案：B：橫隔膜傷較常見於胸腹交界的穿刺傷。

解析：Knife/bullet 跨 thoracoabdominal zone 容易造成 small diaphragmatic defect，初期無 herniation 且 CT 正常，日後可 strangulation。四項中 B 最適當。

- A 臨床辨識多左側，右側並非通常較多；右側可能被肝臟遮蔽而漏診。
- B penetrating mechanism 常見，需依傷道高度懷疑。
- C immediate danger 多由合併胸腹傷或 herniated viscera 造成 respiratory compromise/strangulation，不是橫隔本身大量出血。
- D CT 可見 collar/dependent viscera sign，但 small tear 仍會漏，不能稱診斷率很高。

穩定左胸腹 penetrating wound 即使 CT 陰性也可能需 diagnostic laparoscopy；右側策略依機轉與中心。胃管在胸腔、腸音入胸或 NG curling 是重要線索。

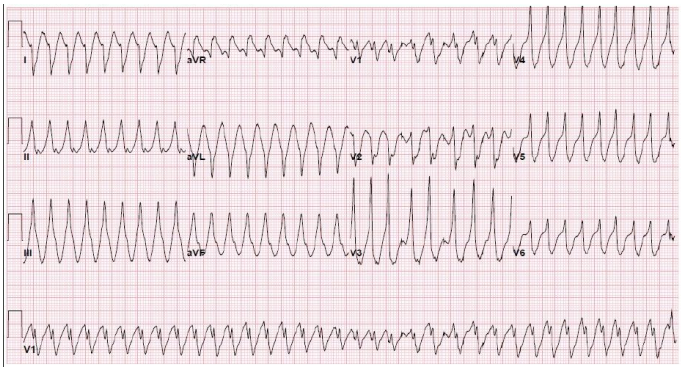
補充：胸腹穿刺 + 正常 CT 仍不能完全排橫隔小裂傷。答案 B。

延遲性 diaphragmatic hernia 可能在數月或數年後以腸阻塞、呼吸困難或 strangulation 出現。修補通常需手術；急性期選腹腔途徑有利同時檢查腹內臟器，慢性胸腔沾黏則可能需胸腔途徑，依外科判斷。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

109-007 | 心臟血管 > 規則寬 QRS 心搏過速

63 歲男性，主訴心悸，血壓 130/76 mmHg，心電圖如下。請問病人最適合接受下列當中哪一項治療？



A. Adenosine。

B. Amiodarone。

C. Synchronized cardioversion。

D. Verapamil。

答案：C；依官方答案，規則寬 QRS 心搏過速應接受同步電復律。

解析：ECG 顯示規則快速 wide-complex tachycardia，應先當 monomorphic VT。同步電復律可快速終止，官方選 C。

- A adenosine 只在 regular monomorphic 且診斷/治療 SVT 可能時可 consider，不適用不規則或 polymorphic WCT。
- B amiodarone 可用於 stable VT，但起效較慢且可能低血壓/QT 問題。
- C 若有任何不穩定徵象即首選；鎮靜若時間允許但不可延誤。
- D verapamil 在未知 WCT 可能造成 collapse，除非已確診特定 verapamil-sensitive VT。

題幹只提供 BP 130/76 與 palpitation，未明列不穩定徵象，現代 algorithm 對 stable monomorphic VT 可 procainamide/sotalol/amiodarone 或 cardioversion；因此官方 C 可行但「最適」有情境歧義，予以標註。

補充：WCT 先當 VT；不穩就同步電復律，穩定可抗心律不整藥/電復律。官方答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

109-008 | 內分泌代謝 > DKA 與 HHS 比較

下列有關糖尿病酮酸中毒（diabetic ketoacidosis, DKA）與高血糖高滲透壓狀態（hyperosmolar hyperglycemic state, HHS）的敘述，何者較適當？

A. 兩者治療上皆首重輸液復甦。

B. 兩者皆會因血中酮體（blood ketones）升高產生嚴重酸血症。

C. DKA 的血糖值常比 HHS 高。

D. DKA 常見於老年人，而 HHS 則常見於年輕人。

答案：A；DKA 與 HHS 的初期治療都以輸液復甦為首要。

解析：兩者常缺水數公升，先 restore perfusion 會降低 glucose 並改善腎清除；同時檢查 K 後再安全給 insulin，A。

- A 正確，fluid 種類/速度依 shock、Na、心腎功能。
- B HHS 通常只有輕度/無 ketosis 與 acidosis，不是兩者都嚴重酸血症。
- C HHS glucose 通常更高（常≥600 mg/dL）；DKA 常≥250 但可 euglycemic。
- D DKA 較常 type 1/年輕，HHS 較常 type 2/高齡，選項顛倒。

計算 corrected sodium 與 effective osmolality；HHS 降滲透壓不能過快。K<3.3 先補鉀並暫停 insulin。血糖下降後加 dextrose 但持續 insulin 直到 DKA gap/ketone 清除，而非只追血糖正常。

補充：兩者先補液；DKA 重 ketone，HHS 重 hyperosmolarity。答案 A。

HHS 總體缺水常比 DKA 更大，且較常合併血栓、橫紋肌溶解與神經症狀。兩者可重疊，不能看到 ketone 就排 HHS 或看到極高血糖就排 DKA；以 pH、bicarbonate、anion gap、beta-hydroxybutyrate 與 effective osmolality 分層。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

109-009 | 感染疾病 > 恙蟲病焦痂

32 歲男性病人自述發燒 7 天，有咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、惡寒、盜汗的症狀，無出國病史，2 周前曾去掃墓。身體診察發現病人有淋巴結腫大，腋下皮膚有如下圖紅疹。下列有關急診處置何者較適當？A、D 皆採計分



A. 首選藥物為 Doxycycline，二線用藥為 Penicillin。

B. 此病可經由尿液檢驗確診。

C. 病人需要接觸隔離。

D. 此病屬於第四類法定傳染病，應於 1 週內通報。

答案：A、D；本題官方註明 A 與 D 皆採計；臨床以 doxycycline 治療並依第四類傳染病規定通報。

解析：黑色焦痂周圍紅暈是恙蟲病重要線索，結合掃墓暴露非常典型。題目原卷明載 A、D 皆採計，因此不擅自縮成單一答案。

- A doxycycline 確為首選；但 penicillin 通常對 Orientia 無效，稱二線用藥不符合現代治療，可能是題目勘誤仍被採計。
- B 尿液檢驗不是標準 confirm；診斷常用 serology/PCR 並考慮採檢時點。
- C 恙蟲病不靠人傳人，通常 standard precautions，不需 contact isolation。
- D 台灣列第四類法定傳染病；考題採計其通報敘述，實務核對現行時限。

重症可 pneumonitis/ARDS、meningoencephalitis、myocarditis、AKI 與 shock。Doxycycline 反應常快，無改善需重查 diagnosis、complication 與 coinfection。

補充：官方雙答案 A、D；A 的「penicillin 二線」有明顯爭議，故完整保留並標註。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

109-010 | 神經 > 第三對腦神經麻痺與瞳孔

關於顱顏部位的神經麻痺，下列敘述何者較適當？

A. 同時出現眼瞼下垂和瞳孔縮小及脖子疼痛需考慮椎動脈剝離。

B. 受到血管瘤壓迫引起的第三對腦神經麻痺，瞳孔呈現縮小。

C. 高血壓和糖尿病引發的第三對腦神經麻痺，瞳孔大小不受影響。

D. 顏面神經合併同側第六對腦神經麻痺時應先考慮病毒感染。

答案：C；高血壓或糖尿病造成的微血管性第三神經麻痺，常保留瞳孔反應與大小。

解析：CN III 中心 somatic fibers 較易受 microvascular ischemia，而周邊 parasympathetic pupillary fibers 相對保留，因此 C。

- A ptosis+miosis+neck pain 是 Horner syndrome，典型想 internal carotid dissection，不是 vertebral artery。
- B aneurysm compression 造成 mydriasis，不是 miosis；常伴痛與眼位 down-and-out。
- C 正確，但 pupil-sparing 不能 100%排 aneurysm，尤其不完全麻痺或進展中。
- D facial+abducens palsy 提示 pons/brainstem 或 skull-base lesion，不能先假設 viral Bell palsy。

Acute painful CN III palsy、pupil involvement 或部分性/進展性缺損需 urgent CTA/MRA 排 aneurysm。微血管診斷是排除後結論，仍要神經/眼科追蹤，未在數週改善就重新影像。

補充：壓迫型瞳孔大；糖尿病微血管型常 pupil-sparing。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

109-011 | 兒科急症 > 小兒腸套疊

關於小兒腸套疊，下列敘述何者較適當？

A. 大部分腸套疊的類型是結腸套入另一端的結腸。

B. 大部分兒童腸套疊可以找出確切之病因，如 Meckel 氏憩室，intestinal polyps，congenital duplications，lymphoma and Henoch–Schönlein purpura 等。

C. 腹部電腦斷層掃描是常見之診斷工具。

D. 若兒童呈現腹膜炎或休克的臨床症狀，應避免 air-contrast enemareduction，可考慮直接手術治療。

答案：D；有腹膜炎或休克時不應嘗試灌腸復位，應復甦並直接外科治療。

解析：Peritonitis、free air 或 hemodynamic instability 提示 ischemia/perforation，enema 可能使污染加重且成功率低，D。

- A 最常是 terminal ileum 套入 colon 的 ileocolic，不是 colon-colon。

- B 大多數幼兒病例找不到 structural lead point；年長兒、反覆或異常位置才提高 Meckel、polyp、lymphoma 等可能。
- C abdominal ultrasound 才是常見首選，不以 CT 常規診斷兒童。
- D 正確，先 ABC、IV/IO、antibiotic 依情況並緊急手術。

典型 triad colicky pain、currant-jelly stool、sausage mass 並不常完整出現；episodic lethargy 可唯一線索。成功 enema 後仍觀察 recurrence 與口服狀況，並給家長返院警訊。

補充：穩定用超音波→air enema；休克/腹膜炎→手術。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

109-012 | 外傷 > 出血性休克與 TXA

下列關於外傷病人出血性休克的處置描述，何者較適當？

A. 雙側髖骨骨折併低血壓患者，應先以晶質溶液（crystalloid fluid）輸液，目標是讓病人血壓恢復正常。

B. 對於外傷病人而言，盡快且足夠的輸液治療遠比控制出血來得重要。

C. 3 小時內給予 Tranexamic acid 可以改善外傷病人的存活率。

D. 大量輸血（massive transfusion）的定義是 24 小時內輸注超過 10 單位的紅血球及血漿。

答案：C；重大出血外傷若在受傷 3 小時內給予 tranexamic acid，可改善存活。

解析：CRASH-2 等資料支持早期 TXA，最大效益在 1 h 內，3 h 內仍可給，故 C。

- A unstable pelvic fracture 需 binder、massive transfusion 與 definitive hemorrhage control；大量 crystalloid 追正常 BP 會 dilutional coagulopathy、hypothermia 與再出血。
- B source control 與復甦並行，不能說輸液遠比止血重要。
- C 正確，常 1 g IV 10 min 後 1 g over 8 h 依 protocol。
- D traditional massive transfusion 定義是 24 h≥10 units PRBC，不要求同時「紅血球及血漿」各超過 10；現更重視 critical administration threshold 等早期指標。

Damage-control resuscitation 維持保溫、calcium、fibrinogen 與 1:1:1 附近 balanced components，使用 TEG/ROTEM 若可。TBI 需避免 hypotension，不套用一般 permissive hypotension。

補充：止血與血品並行；TXA 只在 3 小時內，越早越好。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

109-013 | 骨骼肌肉風濕 > SLE 凝血與感染鑑別

關於系統性紅斑性狼瘡（systemic lupus erythematosus, SLE）的臨床表現，下列敘述何者較不適當？

A. 造成冠狀動脈疾病及靜脈栓塞的風險上升。

B. C 反應蛋白（CRP）上升應優先考慮感染而非疾病活性。

C. 單獨凝血酶原時間（PT）上升應考慮病人有抗磷脂質抗體。

D. 所有器官系統皆會受到該疾病的影響。

答案：C；抗磷脂抗體 / lupus anticoagulant 較常造成 aPTT 延長，單獨 PT 延長不是典型線索。

解析：題目問不適當。Lupus anticoagulant 干擾 phospholipid-dependent coagulation assay，多見 isolated prolonged aPTT，臨床反而 thrombosis；C 把 PT 當典型，錯。

- A chronic inflammation、steroid 與 traditional risks 使 CAD 上升；APS 增加 venous/arterial thrombosis。
- B SLE 患者 fever 且 CRP 明顯升高先排 infection，不能先加 immunosuppression。
- C isolated PT prolongation 要想 warfarin、vitamin K deficiency、liver disease 或 factor VII 等。
- D SLE 可多系統受累，臨床表現高度多樣。

若 aPTT 延長做 mixing study：LA 常不 correct，factor deficiency 會 correct；但 heparin/DOAC 也干擾。APS 診斷需 clinical thrombosis/pregnancy morbidity 加持續 aPL（至少間隔 12 週），不能只靠一次 lab。

補充：LA 讓 aPTT 長，病人卻容易栓，不是容易流血。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

109-014 | 骨骼肌肉風濕 > 肘脫臼尺神經損傷

12 歲女性，跌倒後右手肘脫臼，無法外展（abduct）手指，小指頭掌面麻木，請問是下列哪條神經受損？

A. Median nerve。

B. Musculocutaneous nerve。

C. Radial nerve。

D. Ulnar nerve。

答案：D；手指無法外展且小指掌面麻木，符合尺神經受損。

解析：Finger abduction 靠 dorsal interossei，由 ulnar nerve 支配；小指 volar sensation 也屬 ulnar distribution，D。

- A median nerve 負責 thenar、拇對掌及橈側 3.5 指掌面感覺，AIN 影響 OK sign。
- B musculocutaneous 主要 elbow flexion 與 lateral forearm sensation。
- C radial nerve 負責 wrist/finger extension 與 first dorsal web-space 感覺。
- D ulnar nerve 可用 cross fingers、finger abduction/adduction 與小指感覺測試。

肘脫臼先拍片若不確認，鎮痛/鎮靜後 closed reduction，再重查 brachial pulse、capillary refill 及 median/AIN、radial/PIN、ulnar function。血管灌流異常、open injury 或無法復位需急骨科/血管外科。

補充：小指麻 + 手指不能張開 = ulnar nerve。答案 D。

兒童肘脫臼相對成人少見，需仔細找 associated medial epicondyle avulsion 或 incarcerated fragment；復位後若仍神經缺損、關節不穩或影像異常，不能只用吊帶後出院。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

109-015 | 外傷 > 穩定後腰穿刺傷

40 歲女性，被刀刺入左後腰部，生命徵象穩定，下列關於後續處置的敘述何者較優先且適當？

A. 應該進行有顯影劑的電腦斷層檢查。

B. 在適當光源及局部麻醉下可探查傷口，評估受傷情形。

C. 如果 FAST 為陰性，病人應該就沒有嚴重的傷害。

D. 病人應該住院追蹤血紅素。

答案：A；生命徵象穩定的後腰穿刺傷應優先做有顯影劑腹部骨盆 CT。

解析：Flank wound 無法靠表面深度判斷，contrast CT 可看 solid organ、retroperitoneal hematoma、free air/fluid 與 vascular injury，A。

- A 正確；若 peritonitis、evisceration 或不穩則直接手術，不等 CT。
- B local wound exploration 在 anterior abdominal stab 可評 fascia，但 back/flank tract 深且方向不可靠，盲探可能傷害。
- C FAST 陰性不排 retroperitoneal 或 hollow viscus injury。
- D 只住院追 Hb 太被動；Hb 早期也可正常，應先定義傷害。

CT 口服/直腸 contrast 是否使用依中心，不應延誤 IV contrast scan。若選 nonoperative management 需 serial abdominal exams、vitals、labs 與明確 surgical capability；任何惡化立即介入。

補充：穩定後腰刀傷：IV contrast CT；FAST 陰性不能放心。答案 A。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

109-016 | 處置技術與影像 > FALLS 休克超音波流程

針對休克病人，限制輸液給予的肺部超音波掃描（FALLS protocol），逐步排除診斷各類型休克，下列何者第一優先？

A. 阻塞性休克。

B. 心因性休克。

C. 低血容性休克。

D. 分佈性休克。

答案：A；FALLS 流程首先優先排除阻塞性休克。

解析：Obstructive causes 可迅速致死且有立即可逆處置，因此 FALLS/echo shock approach 先找 pericardial tamponade、RV strain/PE 與 pneumothorax，A。

- A 正確，先排最致命、可立即介入原因。
- B 接著以 LV function 與 lung B-profile 辨 cardiogenic shock，避免錯誤灌液。
- C 在 obstructive/cardiogenic 排除且肺仍 A-lines 時，fluid responsiveness 可支持 hypovolemia。
- D distributive shock 常是排除/動態反應後診斷，早期 sepsis 可 hyperdynamic 且 A-profile。

FALLS 是簡化生理流程，不能取代 history、ECG、lactate、infection/source 與完整 echo。B-lines 可由 ARDS/pneumonia/fibrosis 造成，IVC 也受 ventilation/RV dysfunction 影響；每次 fluid challenge 後都應重評灌流與肺水。

補充：FALLS 次序：obstructive → cardiogenic → fluid response。答案 A。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

109-017 | 神經 > 鎖骨下動脈竊血症候群

56 歲男性反覆暈厥（syncope）至急診，被診斷為鎖骨下動脈竊血症候群（subclavian steal syndrome），下列描述何者較適當？

A. 此病灶屬於神經性暈厥（neurologic syncope）

B. 此病灶比較常發生在右上肢。

C. 此病灶會導致短暫大腦前額缺血的情況。

D. 患側的血壓通常會比較高，受影響側的上肢，脈搏摸起來較強。

答案：A；鎖骨下動脈竊血造成椎基底動脈循環不足，屬神經性 / 腦血管性暈厥表現。

解析：血流被上肢「竊取」自 posterior circulation，反覆暈厥屬 vertebrobasilar neurologic mechanism，A。

- A 依題目分類正確；但 syncope 工作 up 仍要排 arrhythmia 與 orthostatic causes。
- B 左側較常見，與 left subclavian atherosclerosis 及解剖相關。
- C 缺血在 vertebrobasilar/posterior circulation，不是 frontal anterior circulation。
- D 患側 subclavian stenosis 使 arm systolic BP 較低且 pulse diminished/delayed，不是較高較強。

量雙臂 BP、查 supraclavicular bruit 與運動誘發症狀；duplex 見 vertebral flow reversal，CTA/MRA 界定。無症狀 steal phenomenon 可 risk-factor management；症狀性考慮 endovascular stent 或 surgical bypass。

補充：患側手臂用血→椎動脈倒流→後循環症狀；患側壓低脈弱。答案 A。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

109-018 | 兒科急症 > 抽搐合併低血糖低血鈉與腦膜炎

8 歲男童因發燒 2 天，於 30 分鐘內抽搐發作二次送至急診，到檢傷站時已無抽搐，血壓 70/50 mmHg，實驗室檢查發現 WBC 21,000/μL，血醣 45mg/dL，血鈉 120 mEq/L，腦脊髓液檢查結果如下：glucose 37 mg/dL、protein300 mg/dL，WBC 1,120 /μL，下列處置何者較適當？

A. 可能為細菌性腦膜炎，建議 Ampicillin 及 Gentamicin 併用。

B. 先矯正低血醣及低血鈉，再治療癲癇。

C. 先穩定生命徵象，再腰椎穿刺，再頭部電腦斷層檢查。

D. 建議給予 Dexamethasone 治療，降低中樞神經系統發炎，需於抗生素使用後給予。

答案：B；目前抽搐已停止，應立即矯正可逆的低血糖與症狀性低血鈉，並同步治療疑似腦膜炎。

解析：Glucose 45 與 Na 120 都可促發抽搐與意識惡化，需立即處理；低血壓也先復甦。B 為四

項最佳，但不能因此延誤抗生素。

- A 8 歲 bacterial meningitis 經驗治療通常 vancomycin+third-generation cephalosporin，不是 neonate 用 ampicillin+gentamicin。
- B 正確：給 dextrose 與精準 3% saline，若再抽搐另給 benzodiazepine。
- C unstable/hypotensive 不先 LP；CT 也不應排在抗生素前。
- D dexamethasone 應在 first antibiotic 前或同時，不是之後才給。

CSF 低糖、高蛋白、neutrophilic pleocytosis 強烈支持 bacterial meningitis。先 blood culture，立即抗菌與 droplet precautions 直到病原/治療時間允許解除。Na 矯正避免超過每日安全上限以防 osmotic demyelination。

補充：先 ABC、糖、症狀性低鈉；抗生素也不能等 LP。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

109-019 | 感染疾病 > 潛伏期與潛藏期

下列呼吸道傳染性疾病，哪一種疾病是潛伏期（incubation period）比潛藏期（latent period）來得短？

A. 嚴重特殊傳染性肺炎（Coronavirus disease 2019, COVID-19）。

B. 季節性流感（seasonal influenza）。

C. 急性嚴重呼吸症候群（severe acute respiratory syndrome, SARS）。

D. 麻疹（Measles）。

答案：C；SARS 的潛伏期通常短於潛藏期，傳染力主要在出現症狀後。

解析：SARS-CoV-1 viral load 與 transmission 通常在症狀後較明顯，因此 incubation（到發病）可短於 latent（到可傳染），C。

- A COVID-19 可在症狀前 1–2 日傳播，latent 常短於 incubation。
- B influenza 也常在症狀前約 1 日具傳染性。
- C SARS 症狀前傳播相對少，是公共衛生上較易以 symptom-based control 的原因。
- D measles 可在 rash 前數日傳染，latent 相對較短；若以 prodrome 定義症狀仍需清楚界定。

兩個名詞不要混成同義。Serial interval 與 generation time 又分別描述病例症狀間隔與感染事件間隔；模型/隔離政策必須用一致定義。

補充：Incubation 到症狀；latent 到傳染。SARS 通常症狀後才最會傳。答案 C。

這個關係會影響控制策略：若 latent 短於 incubation，單靠有症狀才隔離會漏掉 presymptomatic transmission；若症狀先於主要傳染期，case finding 與迅速隔離較有效。不同變異株與研究定義仍可能改變估計。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

109-020 | 腸胃肝膽 > 急性腹痛臨床表現修飾因子

有關急性腹痛病人的診斷，下列敘述何者較適當？

A. 腹部 X 光片是各種腹痛病因的常用篩檢工具。

B. 腹痛的劇烈情況和疾病的嚴重度成正比。

C. 鴉片類止痛藥會造成疾病診斷的延誤。

D. 營養不良會影響病人腹痛的臨床表現。

答案：D；營養不良會使發炎與疼痛反應變弱，改變急性腹痛的臨床表現。

解析：營養不良患者免疫與肌肉反應差，即使 perforation/sepsis 也可能不發燒、腹膜刺激不明顯，因此 D。

- A plain abdominal X-ray 對多數腹痛低 yield，只在 obstruction、free air、foreign body 等特定情境；US/CT 依問題選。
- B pain severity 與 disease severity 不成正比；mesenteric ischemia 早期痛劇烈但腹診輕，老人穿孔反而痛少。
- C opioid analgesia 在適當重評下不會妨礙診斷，延誤止痛不人道。
- D 正確，也要注意老人、steroid 使用與 neutropenia。

先排 AAA、ectopic pregnancy、mesenteric ischemia、perforation 與 torsion 等 time-sensitive causes。正常 labs 或暫時止痛改善不能單獨排危急病，需依 risk 與 serial examination/return precautions。

補充：腹痛強弱不等於病情強弱；營養不良可能把危險徵象藏起來。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

109-021 | 處置技術與影像 > 幼兒食道異物與鈕扣電池

1 歲 10 個月大男孩主訴進食困難合併咳嗽，家屬懷疑可能有異物阻塞但無法確定，請問下列處置何者較適當？

A. 若 X 光檢查正常可排除食道異物，應考慮其他診斷。

B. 食道攝影（esophagogram）也可做為診斷工具之一。

C. 若 X 光發現為硬幣阻塞於食道上段，在急診可直接使用尿管（Foley catheter）將異物取出。

D. 若異物為鈕扣電池，且已經吞食超過 2 小時，一定要立刻用內視鏡移除。

答案：D；食道鈕扣電池即使已吞入超過 2 小時，仍必須立即內視鏡移除。

解析：Button battery 卡食道可在 2 h 內造成深層 liquefactive necrosis，超過 2 h 不是放棄時點，反而更緊急，D。

- A plastic、food bolus 等可 radiolucent，normal plain film 不能排。
- B esophagram 可在特定 radiolucent 疑慮使用，但有 complete obstruction/aspiration 風險或預期內視鏡時不應延誤。
- C Foley extraction 只限嚴格選擇、低風險鈍物且需專業/影像控制，不能在急診隨意做。
- D 立即 GI/ENT endoscopic removal 並評 mucosal injury。

先確認正側位，看 double-rim/step-off 區分硬幣。Drooling、不能吞分泌物、stridor 需 airway priority。電池移除後仍可能延遲 fistula，嚴重傷需住院與專科影像追蹤。

補充：食道鈕扣電池：不等、不推、不因超過 2 小時而放棄。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

109-022 | 神經 > 缺血性中風靜脈溶栓血壓

60 歲男性，1 小時前突然右側肢體無力，血壓 200/120 mmHg，血氧濃度 95%，體溫 38.1℃。電腦斷層顯示無顱內出血，經會診神經科醫師後，診斷為急性缺血性中風，下列敘述何者較適當？

A. 病人若同意接受血栓溶解劑治療，需先給予降血壓藥物，若收縮壓持續 > 185mmHg 就不能打血栓溶解劑。

B. 病人接受血栓溶解劑治療後，應在 24 小時之內給予 Aspirin，減少短期內再次中風的機率。

C. 發燒為正常之生理反應，不需退燒，但需尋找有無潛在感染，必要時給予抗生素。

D. 應由鼻導管給予氧氣，積極維持血氧濃度在 98%以上，避免腦部進一步缺氧。

答案：A；若要靜脈溶栓，須先降血壓；收縮壓持續高於 185 mmHg 則不能給藥。

解析：BP 200/120 超過 IV thrombolysis threshold，需 labetalol、nicardipine 等可控降壓；若無法降至<185/110 即不給，A。

- A 正確，避免快速過度降壓造成 penumbra 低灌流。
- B thrombolysis 後 24 h 內通常不給 aspirin，24 h 影像排除 hemorrhage 後開始。
- C fever 與較差 outcome 相關，應找感染並降溫，不是正常而免處理。
- D SpO2 95%不需 routine oxygen，更不必追>98%造成 hyperoxia。

同步做 large-vessel occlusion 評估，mechanical thrombectomy eligibility 不被 IV thrombolysis 延誤。若不溶栓，BP 通常只有>220/120 或其他 hypertensive emergency 才急降，目標依情境。

補充：溶栓門檻 185/110；溶後 24 h 先不給 aspirin。答案 A。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

109-023 | 心臟血管 > 暴發性心肌炎與心因性休克

25 歲女性沒有過去病史，主訴胸悶、走路及躺著會喘一天。4 天前開始有全身痠痛、咳嗽等感冒症狀。到院時的血壓 78/56mmHg、心跳 128 次/min、呼吸 30 次/min、體溫 37.7℃、SpO2 90%，聽診雙側囉音，CXR 呈現雙側肺紋路增加，心電圖呈現心跳快及 diffuse T wave inversion。請問下列處置何者較適當？

A. 給予 β-blocker 並檢查是否有甲狀腺亢進。

B. 給予 Aspirin、Levophed，檢查 troponin，會診心臟科準備做心導管。

C. 給予適當輸液，超音波檢查，必要時需啟動葉克膜（ECMO）

D. 檢查 D-dimer，立即安排胸部電腦斷層。

答案：C；應以超音波快速評估，謹慎補液並在難治性休克時及早啟動 ECMO 評估。

解析：年輕人 viral prodrome 後 acute heart failure 與 shock 最符合 fulminant myocarditis。Echo 能辨 severe LV dysfunction、RV involvement、tamponade 與替代診斷；若迅速惡化需 ECMO-capable team，C。

- A tachycardia 是代償，休克時 beta-blocker 可惡化；thyroid 可查但非首要。
- B aspirin/cath 可在 ACS 無法排除時考慮，但整體更像 myocarditis；norepinephrine 可用，不能只鎖定 PCI。
- C small fluid challenge only if preload-responsive；肺水腫避免過量，早 mechanical support。
- D PE 可鑑別，但不穩定時不先等 D-dimer/CT，先 bedside echo 與復甦。

查 troponin、BNP、lactate、viral/autoimmune clues，安排 cardiac MRI/biopsy 依專科。Fulminant cases 可完全恢復，及時 bridge-to-recovery 很重要。

補充：病毒前驅 + 急性雙肺水腫休克 = 想 fulminant myocarditis，早叫 ECMO team。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

109-024 | 腸胃肝膽 > 減重手術後急性腹痛

35 歲男性，兩週前接受縮胃手術（bariatric surgery），今晚劇烈腹痛、噁心、嘔吐來診，下列敘述何者較適當？

A. 常見術式有綁帶縮胃、部分切除縮胃（sleeve gastrectomy）、Roux-en-Y 胃繞道、以及空腸截短術。

B. 腸胃道阻塞必須優先考慮，直接先照腹部 X 光、可疑者逕行執行腹部電腦斷層攝影即可確診。

C. 除了綁帶縮胃外，其他術式均會切除大部分的胃再重建，因此必須優先排除縫合處滲漏或出血。

D. 綁帶縮胃者常因綁得太緊造成近端胃囊（gastric pouch）與食道擴張，需緊急上消化道內視鏡確診。

答案：C；依官方答案，除胃束帶外的術式須優先排除縫合 / 吻合處滲漏或出血。

解析：術後 2 週正值 leak、bleeding 與 early obstruction 高風險，劇痛嘔吐需先找手術併發症。官方選 C 的臨床優先順序合理，但其「其他術式均切除大部分胃」解剖敘述不精確。

- A jejunoileal bypass 因嚴重代謝/肝併發症早已少用，不是現代常見術式。
- B plain X-ray 不能確診多數 complication；CT 也可能漏 internal hernia，需外科判斷。
- C sleeve 確有 staple line，RYGB 有 anastomoses 但 excluded stomach 通常未切除；仍須排 leak/bleed。
- D band over-tight/slippage 可用 upper GI contrast study，並可先 deflate port；不一定「緊急內視鏡確診」。

Tachycardia 可能是 leak 最早線索，勿等 peritonitis。給 NPO、IV fluid、broad antibiotics 若 sepsis、urgent surgeon；高懷疑 internal hernia 即使 CT equivocal 仍可能需 diagnostic laparoscopy。

補充：減重手術後劇痛不是一般腸胃炎；先找 leak/internal hernia。官方答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

109-025 | 藥理與疼痛 > 耳廓神經阻斷

因為耳廓縫合而必須進行局部神經阻斷術（auricular never block）時，麻藥的下針點在耳廓的哪個方位？

A. 上方與下方。

B. 前方與後方。

C. 上方與後方。

D. 下方與前方。

答案：A；耳廓神經阻斷常由耳廓上方與下方進針，沿耳根前後浸潤。

解析：耳廓感覺來源多條，單點局麻不足；常用 superior 與 inferior 兩 entry points 包圍耳根，A。

- A 正確，先 aspirate、少量分段注射。
- B 單純前後兩點不是常用描述，後方可涉及較深結構。
- C、D 均不能完整涵蓋上下與前後分支。

局麻可用 lidocaine，epinephrine 在正常灌流耳廓現代資料多認為可安全使用，但若末梢血管病、嚴重污染/壓傷仍審慎。計算總劑量並備 LAST 處置。Auricular hematoma 需充分 drainage 與 bolster 壓迫防 cauliflower ear；bite/污染傷評抗生素、tetanus 與 cartilage involvement。

補充：耳根上、下兩點，前後扇形浸潤。答案 A。

縫合前需先清創、移除異物並確認軟骨是否暴露。耳廓皮膚薄，局部直接大量浸潤會扭曲解剖與妨礙精準對合，這正是 field block 較有價值的原因。

縫合時先準確對合 cartilage/perichondrium，再用細線鬆弛關閉皮膚，避免過緊造成缺血。

Bolster 需均勻貼合耳廓凹凸面，通常在數日後按傷口狀況移除並安排早期複查感染或血腫。

注射前持續回抽，避免誤入血管。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

109-026 | 感染疾病 > 免疫低下者慢性腦膜炎與腰穿

45 歲男性兩年前被診斷為愛滋病，不規則服用抗病毒藥，上個月 CD4+ 450 cells/μL。發燒、頭痛、倦怠五天後因持續高燒至急診。胸部 X 光、腦部 CT 無異常。病人側臥接受腰椎穿刺，opening pressure 280 mmH2O；收集 12 mL CSF：WBC 40/μL、sugar 87 mg/dL、protein 27 mg/dL，抗酸菌、革蘭氏與印度墨水染色皆陰性。下列何者較適當？

A. 此腰椎穿刺結果以細菌性腦膜炎可能性最高。

B. 側臥腰椎穿刺所測 CSF 壓力比坐姿可靠。

C. 印度墨水染色陰性可以排除隱球菌腦膜炎。

D. 使用超過 10 mL 腦脊髓液，抗酸菌染色診斷結核性腦膜炎之敏感性約 80%。

答案：B、D；本題官方 B 與 D 皆採計；側臥開放壓較可靠，且增加送驗 CSF 量可提高結核菌抗酸染色敏感度。

解析：原 PDF 顯示 opening pressure 280 mmH2O、WBC 40/μL、glucose 87 mg/dL、protein 27 mg/dL，且三種染色陰性；官方 B、D 皆採計。

- A mild lymphocytic/low-cell profile 與正常 glucose/protein 不典型 bacterial meningitis。
- B lateral decubitus 是標準 opening pressure 姿勢；坐姿水柱受高度影響，不能可靠比較。
- C India ink 敏感度有限，尤其低菌量或 ART 後；CrAg 更敏感，陰性墨水不排 crypto。
- D >10 mL CSF、centrifugation 與重複採樣可顯著增加 AFB smear/culture/PCR yield；精確 80%依技術與研究。

CD4 450 讓典型 opportunistic crypto/TB 風險較低但不為零。高 opening pressure 需確認測量技術並依病因處理；crypto 顱壓可需 serial therapeutic LP。

補充：官方雙答案 B、D；JSON 在 protein 27 mg/dL 處誤切，本題依 PDF 復原。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

109-027 | 過敏免疫 > 蜂螫過敏性反應

關於蜂螫及過敏性休克的敘述，何者臨床症狀較適當？

A. 過敏性休克多發生在蜂螫後 15 分鐘內，蜂螫數越多造成休克機會越大 。

B. 出現全身皮膚紅疹及持續腹痛嘔吐，給予 Epinephrine 0.3mg IM 注射。

C. 大量蜂螫（>100 stings）多引起心臟衰竭，以及造成肝臟及腎臟衰竭。

D. 蕁麻疹、淋巴腫及關節炎等症狀多發生在蜂螫 72 小時後。

答案：B；全身紅疹合併持續腹痛嘔吐符合過敏性反應，應立即給 epinephrine 0.3 mg IM。

解析：皮膚與 GI 兩系統在蜂螫後急性出現符合 anaphylaxis criteria，IM epinephrine 不能等低血壓或喘才給，B。

- A IgE anaphylaxis 可一次螫即致命，與螫數不成正比；多在分鐘內但可較晚。
- B 正確，大腿外側 IM，必要重複並給 oxygen/IV fluid。
- C massive envenomation 可 rhabdomyolysis、hemolysis、AKI、hepatic injury；不以 heart failure 為主要固定表現。
- D serum sickness-like reaction 多在 5–14 日，不是通常 72 h。

Antihistamine 只改善皮膚，不能取代 epinephrine；steroid 不能預防急性死亡。觀察時間依 severity、重複 epi、comorbidity 與可追蹤性；出院給 auto-injector/教育與 allergy referral。

補充：皮疹 + 持續腹痛嘔吐就是兩系統，先 IM epinephrine。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

109-028 | 兒科急症 > 兒童復甦呼吸道與低溫

依據 2019 年美國心臟學會所發布的兒童急救準則，下列敘述何者較不適當？

A. 到院前心跳停止期間，高級呼吸道裝置（氣管插管或聲門上部呼吸道裝置）相較於袋瓣罩通氣為相對合理的孩童處置。

B. 對於出生時接受呼吸支持的足月及晚期早產新生兒（妊娠 35 週或以上），21%氧氣的初始使用為合理之做法。

C. 對於 OHCA 之小於 18 歲病人，恢復自發性呼吸心跳後仍無意識恢復，建議使用低體溫療法。

D. 在具備 ECMO 經驗的醫護人員情況下，有心臟病且院內心跳停止的兒童，可以考慮體外 CPR（ECPR）。

答案：A；兒童到院前心跳停止時，進階氣道並不比良好袋瓣罩通氣更合理或更優先。

解析：2019 AHA focused update 認為 prehospital pediatric arrest 以 BVM 是合理選擇，advanced airway 沒有清楚 outcome 優勢且插管中斷/錯位風險，A 不適當。

- A 應依人員技能與 transport，不能宣稱 advanced airway 相對合理。
- B term/late-preterm needing support 可 room air 開始，依 preductal SpO2 titrate。
- C 當時建議 comatose pediatric OHCA 可 32–34°C 後 normothermia 或持續 36–37.5°C 防熱；細節隨新版調整。
- D 在有 ECMO 經驗中心、可逆原因與 selected cardiac IHCA 可考慮 ECPR。

無論氣道方式，都最小化 compression interruption 並用 waveform capnography 確認 advanced airway。BVM 需兩人密合、避免過度通氣與胃脹。

補充：兒童 OHCA：好 BVM 勝過為插管而中斷 CPR。答案 A。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

109-029 | 復甦與重症 > ARDS 低潮氣容積通氣

對於急性呼吸窘迫症候群（ARDS）病人之治療，下列何者被證實為能降低死亡率？

A. 早期給予廣效性抗生素。

B. 呼吸器設定使用低的潮氣容積（low tidal volume）。

C. 給予 Packed RBC 輸血。

D. 給予預防性類固醇。

答案：B；低潮氣容積肺保護通氣已證實能降低 ARDS 死亡率。

解析：Large tidal volume 造成 volutrauma/barotrauma 與 biotrauma；ARDSNet low-VT strategy 降低 mortality，B。

- A antibiotics 只在 infection/sepsis 適應症有益，不是 ARDS 本身 mortality therapy；不預防性廣效。
- B 使用 predicted 而非 actual body weight，因肺大小與身高/性別相關。
- C PRBC 依 oxygen delivery 與 threshold 輸血，非 ARDS 死亡改善療法，輸血還可能 TRALI/TACO。
- D prophylactic steroid 不建議；established moderate-severe ARDS 某些早期 regimen 可能 benefit，但非「預防性」。

設定 adequate PEEP、conservative fluid after shock resolved、早期 prolonged proning（PaO2/FiO2<150 常考慮）與避免 ventilator dyssynchrony。接受 permissive hypercapnia 只要 pH/禁忌可接受。

補充：ARDS：6 mL/kg PBW、plateau<30；重症早俯臥。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

109-030 | 兒科急症 > 兒童難治性癲癇重積

關於兒童抽搐（seizure），下列何者較適當？

A. 提早使用抗癲癇藥物，對癲癇重積症的治療效果無明顯差異。

B. 癲癇重積症後線藥物，可考慮使用 Ketamine，且不需擔心其導致腦壓上升。

C. 大於 1 歲的單純性熱性痙攣病人，約 50%會有第二次熱性痙攣。

D. 對於複雜性熱性痙攣兒童，建議常規安排抽血及影像檢查。

答案：B；難治性癲癇重積可考慮 ketamine，現有證據不支持因擔心腦壓上升而禁用。

解析：持續 SE 時 GABA receptors internalize、NMDA activity 增加，ketamine 機轉具理論優勢並用於 refractory/super-refractory status，B。

- A 延遲治療會降低 response 並增加 neuronal injury，early adequate benzodiazepine 很重要。
- B 正確，需 ICU、continuous EEG 與 airway/hemodynamic monitoring。
- C simple febrile seizure recurrence 約 30–35%，不是>1 歲固定 50%；越小初發風險較高。
- D complex febrile seizure 也不一律抽血/CT/MRI；按 meningitis signs、focal deficit、prolonged altered state 等選擇。

任何抽搐先 ABC 與 glucose，超過 5 min 即按 SE 治療。Ketamine 可能增加 secretions、BP/HR，catecholamine-depleted 仍可低血壓；不是無監測的普通急診單次藥。

補充：癲癇重積越早治越好；refractory 可用 ketamine。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

109-031 | 毒物學 > 鯖魚組織胺中毒

急診 3 名病人，一起食用外買午餐鯖魚便當後約 1 小時後出現症狀，包括頭痛、頭暈、腹瀉、上腹部疼痛。病人生命徵象穩定，無發燒，身體診察發現有 2 位病人臉部、胸部有潮紅（flushing），其餘部位均為正常，下列處置何者較適當？

A. 快速出現症狀，致病原最可能為金黃色葡萄球菌內毒素（staphylococcal enterotoxin）。

B. 採集病人屎便檢體，給予支持性療法與口服抗生素藥物。

C. 給予支持性療法與抗組織胺（anti-histamine）藥物。

D. 高溫烹煮食材，可預防此類食物中毒事故發生。

答案：C；鯖魚組織胺中毒以支持療法及抗組織胺治療。

解析：三人同一餐後 1 h 發病、臉胸潮紅、GI symptoms 且無發燒，是 scombroid 典型，C。

- A staphylococcal enterotoxin 也快速嘔吐腹瀉，但 flushing/headache 與魚類更指 histamine。
- B 不需 routine stool culture 或 antibiotic，因不是腸道侵襲性感染。
- C H1 blocker（必要 H2）與 fluid，多數數小時改善；bronchospasm/hypotension 則按 anaphylaxis 給 epinephrine。
- D histamine 耐熱，烹煮、冷凍或煙燻不能去除；預防靠捕後迅速冷藏與冷鏈。

魚味可正常，不能靠嗅覺判斷。應通報 food safety 並保留剩餘食物檢驗，避免更多病例。與 IgE fish allergy 區分有助避免患者不必要終身禁魚。

補充：多人吃魚後一起紅、頭痛、腹瀉 = scombroid；煮熟也沒用。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

109-032 | 毒物學 > Flumazenil 誘發癲癇

當使用 Flumazenil 後產生抽搐（seizure），下列何者藥物為中止抽搐最佳選擇？

A. Benzodiazepine。

B. Phenytoin。

C. Propofol。

D. Sodium Valproate。

答案：C；Flumazenil 誘發抽搐時，propofol 是較佳的終止藥物。

解析：Flumazenil 高親和占據 benzodiazepine site，使再給一般 benzodiazepine 可能無效或需非常高劑量；propofol 透過不同 site 增強 GABA 並可控制 seizure，C。

- A benzodiazepine 效果會被 flumazenil 阻斷，不是最佳。
- B phenytoin 對 toxin-induced generalized seizure 通常效果差，且有心血管副作用。
- C propofol 適合已能管理 airway/hemodynamics 的重症抽搐。
- D valproate 起效/證據不如 propofol 作急救。

最重要是避免不適當使用 flumazenil：不明 coma、chronic BZD use、proconvulsant coingestion、寬 QRS 或癲癇病史多不給。抽搐時先 ABC、oxygen、glucose 並聯絡毒物中心；propofol 可能低血壓/呼吸抑制，需準備插管。

補充：Flumazenil seizure：BZD 位點被封，改用 propofol/barbiturate。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

109-033 | 感染疾病 > 麻疹臨床病程

下列關於麻疹（measles）的敘述，下列何者較不適當？

A. 可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，但感染後則具有終身免疫力。

B. 會先出現咳嗽、鼻炎、結膜炎、高燒、倦怠等症狀，接著口腔下臼齒對面內頰側黏膜會出現白點，稱為柯氏斑點。

C. 典型的斑丘疹會呈離心狀出現，首先出現於軀幹，再逐漸擴散至整個耳後、臉面以及四肢。

D. 小時候接種過 MMR 疫苗雖然可以產生主動免疫力，但成年後若要前往麻疹流行疫區，建議接種一劑 MMR 疫苗後再行前往。

答案：C；麻疹疹子通常先從髮際、耳後與臉部開始再向下擴散，不是先從軀幹出現。

解析：題幹問不適當。Measles rash 典型 cephalocaudal spread，並常逐漸融合；C 順序顛倒。

- A airborne 與 droplet/secretions 傳播，感染後通常長期免疫。
- B prodrome 與 Koplik spots 描述正確，後者常在 rash 前出現。
- C 應是 face/hairline→trunk→limbs，不是 trunk→face。
- D 疫苗需求應依出生年、兩劑紀錄、免疫證據與目的地；高風險旅遊可能需補 MMR，不能只憑「小時候打過」模糊判斷。

疑似立即 airborne isolation（AIIR、N95）並通知 infection control/public health，不在候診區久留。治療支持與 vitamin A 依年齡/嚴重度；注意 pneumonia、otitis、encephalitis。

補充：3C + Koplik，疹從臉往下走。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

109-034 | 環境與職業 > 運動熱疾病

暑假時，小明參加馬拉松比賽。過程中小明覺得口渴、全身無力與頭暈，於是走到醫療站坐下休息，醫療站人員發現小明體溫 39.5℃，E4V5M6，能清楚應答，下列敘述何者較適當？

A. 因夏天天熱，小明可能已經熱中暑（heat stroke）。

B. 醫療站讓小明躺下、補充水分外，也給予 Acetaminophen 500mg 輔助降溫。

C. 若小明在休息過程中，意識慢慢混亂，可建立靜脈管路給予生理食鹽水。

D. 醫療站不應等到小明意識改變，一開始就應考慮使用 4℃點滴注射，快速降溫。

答案：C；若休息中出現意識混亂，應建立靜脈路徑補充生理食鹽水並立即按熱中暑快速降溫。

解析：目前 39.5°C 但 GCS 15、能清楚應答較像 heat exhaustion；若進展 confusion 便符合 heat stroke，需 IV support 與 active cooling，C。

- A 單靠 39.5°C 不能診斷 heat stroke，必須 CNS dysfunction；量 rectal core temperature 較可靠。
- B acetaminophen 不降低環境性高體溫，且可能加重肝傷害；mechanical cooling 才有效。
- C 正確但不能只打點滴，應同時立即快速降溫與 ABC。
- D 冷 IV fluid 可輔助，但精神正常時先移除熱源、外部降溫與口服/IV 補液；不以 4°C 點滴取代全身冷卻。

Heat stroke 目標在 30 min 內降至約 38.5–39°C 後停止過度冷卻。查 Na、K、glucose、CK、renal/liver、coagulation；不要因退燒後看似清醒而忽略 rhabdo/DIC/肝衰。

補充：熱中暑 = 高核心溫 + 腦功能異常；退燒藥無效。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

109-035 | 腎臟泌尿 > 血尿與紅血球圓柱

關於血尿，下列敘述何者較適當？

A. 外傷造成的腎臟損傷，其損傷嚴重程度與血尿的多寡，有密切關聯。

B. 尿液檢查發現紅血球圓柱體（red cell casts）可能為自體免疫疾病（autoimmune disease）。

C. 兒童的血尿，不須考慮腫瘤的可能。

D. 腎絲球腎炎（glomerulonephritis）造成的血尿，多見於中老年人。

答案：B；尿中紅血球圓柱提示腎絲球炎，可能源於自體免疫疾病。

解析：RBC casts 幾乎把出血定位在 nephron/glomerulus，autoimmune GN 是重要病因，B。

- A renal trauma grade 與 hematuria 量不成正比；重大 vascular injury 可無血尿，輕傷也可 gross hematuria。
- B 正確，需查 Cr、protein、complement、ANA/ANCA 等依情境。
- C 兒童血尿雖多良性/腎炎，但 Wilms tumor 等仍可能，不可完全不考慮。
- D GN 可見各年齡，兒童常 post-streptococcal、IgA/HSP，不限中老年。

先確認真 RBC 而非 heme-positive 無 RBC 的 myoglobin/hemoglobin，並排月經污染。Gross hematuria with clots 多 nonglomerular；若 retention 需 large-bore 3-way catheter 與 urology，但不應用力沖疑 urethral injury。

補充：RBC cast = 腎絲球出血，想 GN/自體免疫。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

109-036 | 兒科急症 > 小兒冷休克與敗血症復甦

4 歲男童因發燒、咳嗽、呼吸困難及嗜睡被送至急診。血壓 70/55 mmHg、心跳 149/min、呼吸 28/min，四肢冰冷、膚色斑駁、微血管回充 5 秒；WBC 21,000/μL，X 光呈右側肺炎。下列判斷和處置何者較不適當？

A. 可能為 cold septic shock。

B. 首選升壓藥物為 norepinephrine，優於 dopamine 或 epinephrine。

C. 感染菌可能為革蘭氏陽性菌。

D. 需於 1 小時內給予廣效抗生素及 30ml/kg 輸液復甦。

答案：B、D；本題官方 B 與 D 皆採計；cold shock 不應一律首選 norepinephrine，且兒童液體應分次重評而非固定 30 mL/kg。

解析：原 PDF 顯示 4 歲肺炎、低壓、四肢冷、mottling、cap refill 5 s，符合 cold septic shock。官方 B、D 皆採計。

- A cold shock 判斷正確。
- B cold low-output physiology 傳統首選 epinephrine；norepinephrine 較適 warm low-SVR shock，不能說一律優於 epi。
- C 肺炎病原可為 S. pneumoniae、S. aureus 等 gram-positive，合理。
- D broad antibiotic 1 h 合理，但 fluid 應 10–20 mL/kg 分次、每次查 rales/hepatomegaly/perfusion；資源有限環境更慎，非固定 30 mL/kg。

若 40–60 mL/kg 內仍 shock 或出現 fluid overload，早啟 vasoactive infusion，peripheral/IO 可先用並嚴密監測。現代指南強調個別化而非完成某固定總量。

補充：官方雙答案 B、D；JSON 漏掉 A/C，本題依 PDF 復原。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

109-037 | 處置技術與影像 > 超音波導引內頸靜脈置管

有關內頸靜脈中心靜脈導管置入術與超音波導引的步驟，下列敘述何者較適當？

A. 有三種置入的途徑（approach）：中央式（central）、後側式（posterior）、上側式（superior）。

B. 使用中央式途徑時，下針的方向是朝著病患對側的乳頭（contralateral nipple）。

C. 超音波下內頸靜脈位置在內頸動脈的外側，形狀較扁而且不會因壓迫而變形。

D. 超音波下必須辨認出內頸靜脈、內頸動脈與甲狀腺三樣構造，才可以下針。

答案：D；超音波導引前應辨識內頸靜脈、頸動脈及周圍甲狀腺等結構後再下針。

解析：安全 US-guided cannulation 不是只看到一個黑圓就刺；需確認 compressible vein、noncompressible pulsatile artery 及周圍組織/thyroid，官方 D。

- A 第三種是 anterior，不是 superior。
- B central approach 朝同側乳頭，非對側。
- C IJ 可壓扁且位置不固定；「不會因壓迫變形」描述動脈。
- D 正確的安全掃描概念，但是否「必須看清甲狀腺」才下針是教學措辭，核心是確認 needle path 無危險結構。

Dynamic real-time US 持續看 needle tip，不只 pre-scan。穿刺後在 dilation 前確認 guidewire 位於 vein，避免 posterior-wall puncture 與 arterial dilation；術後用 US/CXR 依部位與 protocol 排 pneumothorax/確認 tip。

補充：先辨血管與周圍構造、全程看針尖、擴張前確認導絲。官方答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

109-038 | 心臟血管 > NSTEMI 暈厥與早期侵入策略

65 歲男性病人，主訴暈倒，意識喪失約 3 分鐘，血壓 167/88 mmHg、心跳 77 次/min、EKG 顯示 ST depression over lead II、III、aVF，troponin 升高，D-dimer 300 ng/mL，下列敘述何者較不適當？

A. 病人為非 ST 波段上升的心肌梗塞，死亡率大於 ST elevation MI。

B. 病人為 cardiac-related syncope，半年死亡率超過 10%，是最危險的 syncope type。

C. 病人在 24~48 小時內進行心導管手術（PCI）無法降低死亡率或 recurrent MI。

D. troponin 約在 48 小時達到高峰，上升可達 10 天之久。

答案：C；高風險 NSTEMI 在 24–48 小時內心導管並非無效，早期侵入策略可降低復發事件。

解析：ST depression+troponin 升高且 cardiac syncope 是 high-risk ACS，說早期 PCI 無法降低 mortality 或 recurrent MI 過度且錯，C。

- A NSTEMI in-hospital mortality 常低於 STEMI，但長期可能相當或更高因患者年長共病；敘述需時間尺度。
- B cardiac syncope 確是高危類型，需 monitor 與住院評估。
- C 官方不適當答案；urgent/immediate timing 依 shock、pain、arrhythmia 與 GRACE。
- D conventional troponin 可在 24–48 h peak 並維持升高約 5–10 日；assay 不同。

D-dimer 300 與 ACS 證據無法排/定 PE，勿因單一數值分心。給 ACS antithrombotic/anti-ischemic therapy 依出血與 dissection 風險，早 cardiology；syncope 也需 telemetry 找 arrhythmia。

補充：NSTEMI + 暈厥 + ST 下降/Tn 升 = 高風險，早期侵入不是沒用。答案 C。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

109-039 | 內分泌代謝 > 甲狀腺毒性低血鉀週期性麻痺

30 歲男性，早上起床時發現全身無力、動彈不得而至急診。病人敘述 3 個月前亦有一次類似發作。這半年來病人有心悸及體重下降等症狀。到院時血壓 120/70 mmHg、心跳 110 次/min、呼吸 20 次/min、體溫 37℃，其他身體診察除四肢對稱無力外，並無異常。下列敘述何者較不適當？

A. 診斷可能為甲狀腺機能亢進合併陣發性肢體無力（periodicparalysis）。
B. 影響的肌群大多是遠端肌肉，下肢比上肢易受到影響，有對稱性，多合併感覺異常。
C. 該病人食用澱粉及鹽分多之食物較易發作。
D. 不可給予病人 dextrose 溶液加 KCL。

答案：B：此病主要影響近端肌群且不伴感覺異常，題目所述遠端與感覺異常不適當。

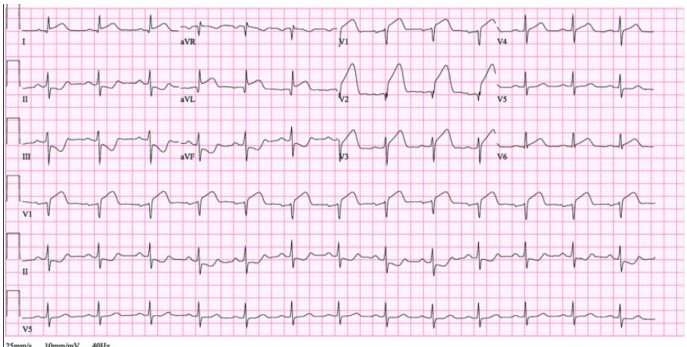
解析：心悸體重減、反覆晨起對稱無力典型 TPP。它是 motor channelopathy/shift，sensation 正常，且 proximal leg muscles 最明顯，因此 B 錯。

- A 診斷合理，查 K、Mg、phosphate、TSH/free T4 與 ECG。
- B 應是近端>遠端、下肢>上肢、無感覺異常。
- C 高 carbohydrate 與 salt 可誘發，另酒精、劇烈運動後休息。
- D dextrose 刺激 insulin 會加重 K shift，不用含糖液配 K；補 K 需小量謹慎防 rebound hyperkalemia。

Nonselective beta-blocker propranolol 可阻止 adrenergic shift 並快速改善，治本是控制 thyrotoxicosis。若呼吸/吞嚥受累或 arrhythmia 需 ICU；總體 K 缺乏不大，不可大量補鉀。
補充：TPP：近端腿無力、感覺正常；不要用 dextrose 補 K。答案 B。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

109-040 | 心臟血管 > 急性心肌梗塞機械性併發症

70 歲男性，過去有高血壓、糖尿病病史，主訴突發性胸痛及呼吸急促，檢傷生命徵象：體溫 38.5°C、呼吸 30 次/min、血壓 85/45 mmHg，身體診察雙下肺葉囉音（rales），心電圖如下，下列敘述何者較不適當？



（A）若病人血氧<90%合併呼吸衰竭之徵兆，可盡快放置氣管內管。
（B）使用正壓呼吸時，可能降低 preload 減少 cardiac output 而造成血壓更下降。
（C）若於 cardiac apex 聽到 holosystolic murmur 須考慮 acute tricuspid regurgitation，盡快會診手術治療。
（D）此類病人不建議使用 α-blockers 治療，避免休克情形加劇。

有關老人外傷的初級評估與復甦，下列敘述何者較適當？

A. 若病人血氧<90%合併呼吸衰竭之徵兆，可盡快放置氣管內管。
B. 使用正壓呼吸時，可能降低 preload 減少 cardiac output 而造成血壓更下降。
C. 若於 cardiac apex 聽到 holosystolic murmur 須考慮 acute tricuspidregurgitation，盡快會診手術治療。
D. 此類病人不建議使用 α-blockers 治療，避免休克情形加劇。

答案：C：心尖新出現全收縮期雜音應考慮急性二尖瓣逆流，不是急性三尖瓣逆流。

解析：ECG 與突發胸痛支持 acute MI；低壓+rales+apical holosystolic murmur 典型 papillary muscle dysfunction/rupture 造成 acute MR，C 不適當。

- A severe hypoxemic respiratory failure 可插管，但先最佳化 hemodynamics，避免 peri-intubation arrest。
- B positive pressure 降低 venous return/preload，shock 患者可 CO 更低；需 vasopressor 與謹慎設定。
- C TR murmur 在 left lower sternal border 且吸氣增強；apex 向腋下是 MR，需 urgent cardiac surgery。
- D alpha-blocker 降低 SVR 會加重 shock，不建議；norepinephrine 等 vasopressor 維持灌流。

立即 bedside echo 區分 papillary rupture、VSD、free-wall rupture/tamponade 與 primary pump failure。Acute MR 雜音可能不大因 LA 壓迅速上升；不要因聽不清而排除。
補充：MI 後 shock + 肺水腫 + 心尖全收縮雜音 = 急性 MR。答案 C。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

109-041 | 醫療法規與倫理 > 老人外傷氣道與休克

有關老人外傷的初級評估與復甦，下列敘述何者較適當？

A. 可在牙齦與臉頰間塞入紗布以增加 BVM 時面罩的密合度。
B. 使用 BVM 給氧時應先移除假牙，以免假牙脫落造成呼吸道阻塞。
C. 心跳加快為發生缺血性休克時的早期徵兆。
D. 需要收縮壓小於 100 mmHg 時才可視為休克。

答案：A：可在牙齦與臉頰間填入紗布，改善無牙老人 BVM 面罩密合。

解析：無牙使下臉輪廓凹陷，紗布填充 buccal space 可改善 seal，A。

- A 正確，但避免鬆散紗布掉入口咽，需清楚放置與固定。
- B 完全貼合且穩固的假牙常可保留以維持臉形；若鬆動才移除，不能一律先拿掉。
- C 老人可能因藥物/autonomic impairment 不 tachycardic，正常心率不排 shock。
- D 老人 baseline hypertension，SBP<110 甚至較平時明顯下降就應警覺，不能等<100。

老年外傷生理儲備低、抗凝與骨質疏鬆使輕機轉也重傷。評估灌流用 mental status、skin、pulse pressure、lactate/base deficit 與尿量，並早查用藥。避免只看「正常」生命徵象低估。
補充：無牙 BVM 可填頰；老人休克不一定快心，SBP 110 已是警訊。答案 A。
老人胸壁僵硬、肺順應性差且頸椎退化，使通氣和氣道操作更困難；應提早使用兩人 BVM、口咽/鼻咽氣道（無禁忌時）與 capnography。若面罩仍漏，聲門上氣道可作 bridge，但不能延誤 definitive airway。
復甦液體也須小量重評，因 diastolic dysfunction 與腎功能下降容易肺水腫；若疑出血，早期血品和止血比大量晶體更重要。正常 Hb 早期不能排急性失血。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

109-042 | 婦產科急症 > 骨盆腔炎與輸卵管卵巢膿瘍

25 歲女性，左下腹痛合併陰道分泌物過多約一週。來急診時有發燒，內診發現膿樣陰道分泌物，子宮頸舉痛，超音波顯示左側子宮旁有腫塊。對於此病人，下列敘述何者較適當？

A. 若不治療，腫塊可能破裂導致腹膜炎。
B. 內診時子宮頸舉痛對診斷骨盆腔感染具高專一性。
C. 診斷為 Fitz-Huge-Curtis syndrome。
D. 若膿液培養非 Neisseria gonorrhoeae 即可排除 Neisseria gonorrhoeae 感染。

答案：A：輸卵管卵巢膿瘍若未治療可能破裂，造成腹膜炎與敗血症。

解析：一週 LLQ pain、fever、purulent discharge、CMT 與 adnexal mass 典型 TOA，破裂是致命 complication，A。

- A 正確，rupture/shock 需立即 surgery/source control。
- B CMT 很敏感但 specificity 低，也可 ectopic、appendicitis、torsion。
- C Fitz-Hugh–Curtis 是 PID 相關 perihepatitis，主要 RUQ pain，不是左 adnexal mass 診斷。
- D gonococcal culture 敏感度有限且感染可已上行，negative culture/NAAT 不能排 PID；也常 polymicrobial/Chlamydia。

先 pregnancy test 排 ectopic，採 GC/CT NAAT 但不等結果治療。TOA 通常住院 cephalosporin+doxycycline+metronidazole 等，48–72 h 不改善、膿瘍大或 rupture 則介入引流/手術。
補充：PID + adnexal mass = TOA；最怕破裂腹膜炎。答案 A。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

109-043 | 神經 > 頸椎神經根病變檢查

60 歲男性，左上臂疼痛一週，下列神經學檢查敘述何者較不適當？

A. 若合併神經感覺異常，為神經根病變（radiculopathy）之徵象。
B. 作 Valsalva maneuver 會增加疼痛，可為神經根病變。
C. 將左臂外展（Abduction）上舉會增加左頸疼痛，可為神經根壓迫症狀。
D. 屈頸將下巴接近胸壁時，上臂會產生像電刺激般疼痛，可為頸部脊髓壓迫症狀。

答案：C：肩外展上舉通常可減輕頸神經根壓迫疼痛，而非增加，因此敘述不適當。

解析：Shoulder abduction relief test 把手放頭上降低 nerve root tension，若症狀改善支持 radiculopathy。C 說增加疼痛，方向相反。

- A dermatomal paresthesia 支持 radiculopathy，但 peripheral neuropathy 也需鑑別。
- B Valsalva 提高 intraspinal pressure，可使 disc/root compression 痛加劇。
- C shoulder abduction 通常 relief；若肩本身病變可能動作痛，需區分。
- D neck flexion 引發沿脊柱/肢體電擊感是 Lhermitte，見 cervical myelopathy、MS、B12 deficiency 等。

若 bilateral symptoms、gait disturbance、hand clumsiness、hyperreflexia、bowel/bladder dysfunction 要想 myelopathy 並 urgent MRI。單純無紅旗 radiculopathy 多先保守止痛/活動。
補充：手放頭上 radicular pain 常減輕；屈頸電擊感想脊髓。答案 C。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

109-044 | 復甦與重症 > 急性膽管炎敗血症復甦

55 歲女性，因高燒 39.5°C 及右上腹痛至急診，病人意識嗜睡，心跳 95 次/min、血壓 98/56 mmHg，皮膚黏膜發黃，白血球計數 16,000 /μL，初步臆斷為急性膽管炎。下列敘述何者較適當？

A. 根據 2016 年 Sepsis-3 guideline，以高燒≧39°C 及收縮壓≦100mmHg 來計算 qSOFA 得 2 分，懷疑病人感染已合併敗血症。
B. 開始治療的前 3 小時內，靜脈給予至少 30 mL/kg 的晶體輸液（crystalloid）。
C. 當需要使用昇壓劑時，正腎上腺素（Norepinephrine）是首選，它只有 α-adrenergic effect 造成周邊血管收縮，但比較不容易影響心跳速率。
D. 當大量輸液及給予昇壓劑時，若血壓仍偏低，應儘快注射皮質類固醇。

答案：B：敗血症低灌流初始 3 小時內應給至少約 30 mL/kg 晶體液並頻繁重評。

解析：病人有感染、嗜睡、低邊緣血壓與膽管炎，需 sepsis bundle，B 符合題目年代。

- A qSOFA 項目是 RR≥22、altered mentation、SBP≤100；高燒不是一項。此人因嗜睡+SBP 可 2 分，不是題述算法。
- B 正確；現代強調分次、dynamic reassessment，心腎病避免 fluid overload。
- C norepinephrine 有強 alpha 也有 beta-1 作用，不是「只有 alpha」。
- D refractory shock 在 adequate fluid+vasopressor 下可 hydrocortisone infusion，但不是一看到低壓就「儘快注射」。

抗生素須涵蓋 enteric gram-negatives/anaerobes 依風險，取得 culture 但不延誤。最關鍵 source control：中重度或不改善應 early biliary drainage/ERCP。

補充：Reynolds pentad = 重症膽管炎；復甦同時早做膽道引流。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

109-045 | 復甦與重症 > 目標體溫管理適用性

下列哪位心跳停止經急救復甦成功病人適合進行目標體溫管理（targetedtemperature management）？

A. 60 歲男性有高血壓，頭部電腦斷層發現腦幹有約 10 cc 出血。

B. 29 歲女性車禍到院後死亡，復甦後發現大量腹內積血。

C. 70 歲男性無過去病史，鼻胃管引流出 30 cc 咖啡色胃液。

D. 35 歲男性急救後可點頭示意，心電圖顯示 ST-segment 上升。

答案：C：僅有少量咖啡色胃液且復甦後仍昏迷者，可在評估出血後接受目標體溫管理。

解析：四人中 C 出血量少且無明確活動性大出血/腦出血，是最適 TTM 候選，C。

- A brainstem ICH 是明確 intracranial bleeding，降溫可能加重 coagulopathy，且病因非缺血性心停典型受益族群。
- B massive hemoperitoneum 需立即止血，induced hypothermia 會惡化凝血。
- C 少量 coffee-ground NG output 可 stress gastritis/old blood，需 PPI 與監測，但不一定禁忌。
- D 可點頭示意代表遵從命令，不需 TTM；STEMI 應立即 reperfusion。

現代重點是選定 32–37.5°C 範圍的 active temperature control 與至少 72 h 防 fever，依 protocol。先止 shivering、監測 electrolytes、infection、rhythm 與 skin；神經預後不可在低溫/鎮靜下過早判定。

補充：TTM 給昏迷 post-ROSC；大出血慎，已清醒不做。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

109-046 | 眼耳鼻喉口腔 > 扁桃腺周圍膿瘍

扁桃腺膿瘍（peritonsillar abscess）的診斷治療，何者較適當？

A. 好發於抵抗力較差的老人與學齡前兒童。

B. 以影像學檢查為診斷標準。

C. 切開引流（incision and drainage）與細針抽吸（needle aspiration）治療效果相同。

D. Tonsillectomy 是首選治療。

答案：C：切開引流與細針抽吸的治療效果大致相同。

解析：兩種方法皆能 source control，選擇依 operator、abscess 位置、患者合作與復發，C。

- A 好發 adolescent/young adult，不是老人與學齡前兒童。
- B 臨床即可診斷，影像不是 gold standard；不典型/深頸擴散疑慮才 CT。
- C 正確，needle aspiration 亦可 diagnostic culture。
- D immediate tonsillectomy 非一般首選，只在特定 recurrent/airway 或其他適應症。

先評 airway、hydration 與 sepsis。抗生素 cover GAS 與 oral anaerobes，如 ampicillin-sulbactam 或 clindamycin 依過敏/抗藥。操作時限制針深≤1 cm、從 medial 向 lateral 以避 internal carotid；無法吞嚥或深頸感染需住院 ENT。

補充：PTA 多臨床診斷；抽吸和切開效果相近。答案 C。

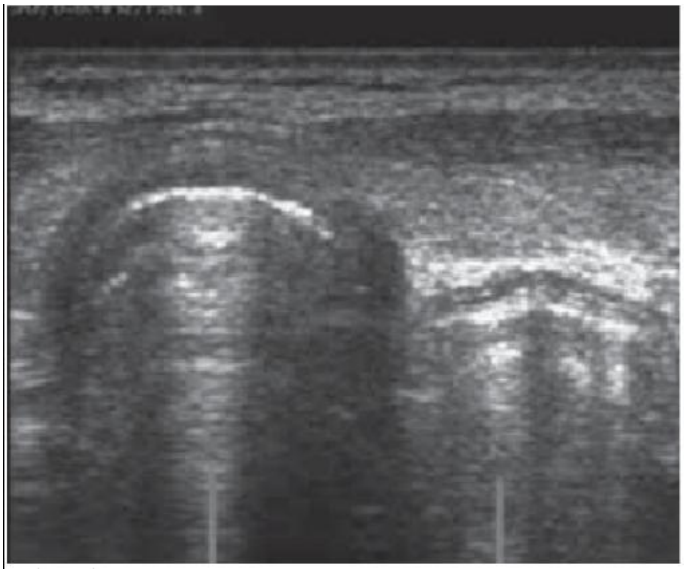
若檢查見 bilateral tonsillar swelling、neck stiffness、floor-of-mouth induration、toxic appearance 或無法張口到足以安全操作，要擴大考慮 retropharyngeal/parapharyngeal abscess、Ludwig angina 與 epiglottitis，不應把所有單側喉痛都當 PTA 床邊抽吸。

成功引流後需確認能飲水、疼痛可控、沒有氣道疑慮且有 24–36 小時追蹤；免疫低下、敗血症或無法口服者住院。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

109-047 | 復甦與重症 > 氣道超音波確認食道插管

床邊超音波評估 EMT 送來已插管 OHCA 病人，Airway ultrasound 發現影像如下，下列敘述何者較適當？



A. 病人為呼吸道阻塞，造成 OHCA。

B. 病人為皮下氣腫，有彗星頭和尾巴徵象（comet head and tail sign）。

C. 氣管內管插到右肺，造成單側肺通氣。

D. 氣管內管位置錯誤，誤置入食道。

答案：D：影像呈雙氣道徵象，表示氣管內管誤置入食道。

解析：圖中氣管旁另見含氣界面/後方 artifact，形成 double-tract sign，支持 esophageal intubation，D。

- A ultrasound 顯示 tube 位置，不證明原始 OHCA 由 airway obstruction。
- B subcutaneous emphysema 為皮下多發 dirty shadow/comet-tail，會遮蔽深部，不是規則雙管。
- C right mainstem intubation 需 bilateral lung sliding/diaphragm 或 depth 評估，頸部 transverse US 不能如此判定。
- D 正確，立即拔管、BVM reoxygenate 並重新插管。

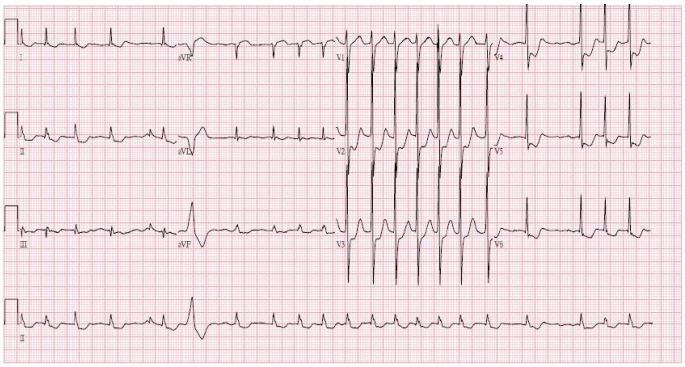
Cardiac arrest 時低 pulmonary blood flow 可讓 ETCO2 低，但持續 waveform 仍重要；完全無波形要先想食道/設備問題。氣道 US 可在按壓不中斷時快速確認，不能取代臨床與 capnography 整合。

補充：氣管旁多一條 = double-tract sign = 食道插管。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

109-048 | 心臟血管 > 急性前壁 STEMI 且近期中風

66 歲男性，有抽菸及高血壓病史，兩個月前發生缺血性中風正在復健中，半小時前發生噁心、胸悶及冒冷汗，來急診後心電圖如下，當下無法進行緊急心導管及轉診，下列敘述何者較適當？



A. 此是 Wellen's syndrome，需要高度懷疑 LAD 嚴重狹窄。

B. 若血壓正常，需要給予舌下的 NTG，若持續有症狀追蹤第二次心臟酵素，當 unstable angina，住病房繼續治療。

C. 需到院 30 分鐘內給予血栓溶解劑 tPA。

D. 要給予雙重抗血小板治療（DAPT），並立即會診心臟科醫師。

答案：D：應給予雙重抗血小板治療並立即會診心臟科，設法安排再灌流。

解析：V2–V4 顯著 ST elevation 符合 acute anterior STEMI，不是只追酵素或當 unstable angina。病人 2 個月前 ischemic stroke，使 fibrinolysis 出血風險不可接受，因此 D。

- A Wellens 是無痛期 V2–V3 biphasic/deep T inversion，非持續 ST elevation。
- B nitrate 可緩解但不能取代 reperfusion；等待 second troponin 會延誤。
- C STEMI 一般 door-to-needle≤30 min，但 recent ischemic stroke<3 months 禁忌。
- D aspirin+P2Y12 並 urgent cardiology，持續尋找 PCI-capable solution；P2Y12 選擇考慮 prior stroke（prasugrel 禁用）。

同時評 aortic dissection/bleeding 禁忌、給 high-intensity statin 與 anticoagulant 依 protocol。若真的完全無 PCI，需專科權衡救援方案，但不可忽略近期中風。

補充：STEMI 但 2 月前中風：不能 tPA；DAPT 並全力找 PCI。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

109-049 | 神經 > Bell palsy 顏面神經功能

關於 Bell's palsy，下列敘述何者較適當？

A. 影響到顏面神經（cranial nerve VII），病人可能會出現聽覺過敏（hyperacusis）的症狀。

B. 影響到舌咽神經（cranial nerve IX），病人舌後三分之一的味覺可能會下降（decreased taste）。

C. 由於耳內感染較少見，不需要例行安排耳部檢查，可先給予口服類固醇藥物治療。

D. 同時給予抗病毒藥物和類固醇治療病人會產生較多副作用，故不建議合併使用。

答案：A：Bell palsy 影響顏面神經，鐙骨肌支受累可造成聽覺過敏。

解析：CN VII 支配 stapedius 抑制聲音振動；麻痺後聲音過響不適，hyperacusis，A。

- A 正確，另可耳後痛、taste change 與眼閉不全。
- B posterior 1/3 taste 是 CN IX，但 Bell palsy 不是 IX 病變；VII 管 anterior 2/3。
- C 必須檢查耳道/耳疹排 Ramsay Hunt、otitis/mastoid 與其他 cause，不能省略。
- D severe/complete palsy 可在 steroid 上考慮 antiviral，副作用不是一概禁止理由；steroid 仍核心。

Forehead sparing 偏 central lesion，但 brainstem stroke 也可完整 peripheral pattern 且伴其他神經缺損。最重要 eye care：人工淚液、夜間封眼防 exposure keratitis；不典型、漸進、反覆或多神經病變需影像/專科。

補充：Bell palsy 是 CN VII：額頭也弱、可 hyperacusis、前 2/3 味覺變。答案 A。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

109-050 | 骨骼肌肉風濕 > 兒童雙踝生長板骨折

8 歲男童，不慎受傷至急診就診。身體診察發現左腳踝腫脹且內、外側皆有壓痛，影像檢查如圖所示。下列敘述何者較適當？



A. 內側腳踝骨折屬於 Salter-Harris type II 骨折。

B. 外側腳踝骨折屬於 Salter-Harris type III 骨折。

C. 內側腳踝骨折斜向裂於骨幹骺（metaphysis）及部分生長板（physis）上。

D. 外側腳踝骨折的預後良好，不太影響後續骨頭的生長。

答案：D：圖中外踝（遠端腓骨）骨折通常預後良好，較少影響後續骨骼生長。

解析：影像顯示 medial distal tibial injury 較複雜、lateral distal fibular injury 較低階；fibular physis isolated injury 多能良好癒合，D。

- A medial fracture 並非單純 SH II；需看是否跨 epiphysis/articular surface。
- B lateral fracture 不像 SH III intra-articular epiphyseal pattern。
- C 所述 metaphysis+physis 是 SH II，但影像 medial injury 可能延伸 epiphysis，描述不完整。
- D isolated nondisplaced distal fibular physeal fracturegrowth disturbance 少。

但任何 physeal injury 都需 neurovascular exam、immobilization、orthopedic follow-up 與比較影像。Displaced distal tibial SH III/IV 常需 CT 定 articular displacement 並精準復位，因 physeal bar、angular deformity 與 arthritis 風險。

補充：腓骨低階生長板傷多預後佳；脛骨關節面/生長板要更小心。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

109-051 | 毒物學 > 迷幻藥中毒躁動處置

19 歲男性，疑似在夜店服用不明迷幻藥（hallucinogens）後，出現躁動、神智不清被送到急診，下列敘述何者較適當？

A. 迷幻藥中毒常見心搏過速與血壓降低，因此必需要加強監測病人的生命徵象。

B. 支持性療法是最常用的手段，需要洗胃加活性碳使用，來清除藥物。

C. 必須要馬上驗尿，以檢驗出病人服用的是何種迷幻藥，給予對應的解毒劑。

D. 如果病人出現十分躁動或心悸的症狀，大部份都可以給予 BZD 治療。

答案：D：明顯躁動或心悸時，多可使用 benzodiazepine 控制症狀。

解析：BZD 降低 anxiety、agitation、sympathetic surge 與 seizure risk，是 hallucinogen toxicity 常用，D。

- A 常見血壓上升而非降低；仍需 monitor，但描述方向錯。
- B supportive care 正確，但不需 routine lavage/charcoal，夜店攝入時間不明且躁動增加 aspiration。
- C urine drug screen 不涵蓋多數新興 hallucinogens，結果不改變急救；也多無特異 antidote。
- D 正確，小量滴定並監測呼吸，避免與其他 sedative/alcohol 疊加。

先排 hypoglycemia、hyperthermia、serotonin syndrome、sympathomimetic toxidrome、head injury 與 hyponatremia（MDMA）。Physical restraint 單獨會加劇 acidosis/rhabdo，需快速 chemical sedation、active cooling 與 CK/renal/electrolyte 監測。

補充：Hallucinogen：安靜環境 + BZD；別等尿篩或例行洗胃。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

109-052 | 血液腫瘤 > 急性移植物抗宿主病

關於移植物對抗宿主疾病（graft versus host disease, GVHD）的敘述，下列何者較不適當？

A. 於移植後一百天內發生可稱為 acute GVHD。

B. Acute GVHD 最常見的症狀為發燒和腹瀉。

C. Acute GVHD 病人恢復後，容易併發 chronic GVHD。

D. 目前常用於預防 GVHD 的藥物包括 Tacrolimus 和 Methotrexate。

答案：B：急性 GVHD 最常見表現是皮疹，而非發燒與腹瀉的組合。

解析：Acute GVHD 最常先見 skin rash，GI diarrhea 與 liver dysfunction 也重要；fever 非定義性最常症狀，B 不適當。

- A 傳統教科書以≤100 日 acute，現可有 late acute，仍是考題可接受。
- B 錯；發燒在 transplant patient 先排 infection。
- C 曾 acute GVHD 增加後續 chronic GVHD 風險。
- D calcineurin inhibitor 如 tacrolimus/cyclosporine 加 methotrexate 是常見 prophylaxis。

移植後發燒、rash、diarrhea 鑑別含 CMV/C. difficile 與藥疹，不能直接加 steroid。診斷常需 biopsy 並同時 infection workup。治療第一線 systemic corticosteroid，steroid-refractory 可 ruxolitinib 等依 transplant team。

補充：Acute GVHD 三器官：skin 最常、gut、liver；發燒先想感染。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

109-053 | 神經 > 前脊髓症候群

20 歲男性，跳水時頭部撞到泳池底部。病人意識清楚，主訴雙手及雙腳完全不能動，全身自鎖骨以下即感覺不到痛覺，但四肢的本體感覺及震動感覺正常。頸椎 X 光檢查顯示無骨折，此病人最可能是何種診斷？

A. Central cord syndrome。

B. Anterior cord syndrome。

C. Cauda equina syndrome。

D. Brown-Séquard syndrome。

答案：B：運動及痛溫覺喪失、震動與本體覺保留，符合前脊髓症候群。

解析：題幹從 clavicle 以下 quadriplegia、pain loss 但 posterior-column modalities intact，是 anterior cord dissociation，B。

- A central cord 典型 upper limbs weakness>lower，variable sensory 與 sacral sparing，多 hyperextension。
- B 正確，頸髓 X-ray 無骨折不排 cord injury/ligament/disc injury。
- C cauda equina 在 L1 以下 nerve roots，造成 LMN weakness、saddle anesthesia 與 bladder dysfunction，不會四肢。
- D Brown-Séquard 為同側 motor/proprioception loss 加對側 pain/temp loss。

全脊椎固定、ABC、維持 oxygenation 與 MAP，urgent MRI 與 spine surgery/neurosurgery。SCIWORA 在兒童/年輕人 plain X-ray/CT 可正常；高劑量 methylprednisolone 不再 routine。

補充：Anterior cord：motor 與痛溫沒了，震動/位置覺留下。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

109-054 | 神經 > 急性偏頭痛治療與復發

25 歲男性，因右側頭痛伴隨噁心、畏光至急診就診，下列敘述何者較適當？

A. 典型偏頭痛的表現為單側持續性而非搏動性疼痛，伴隨畏光 C、D（photophobia）及畏聲（phonophobia）。

B. 單獨使用抗組織胺（如靜脈注射 Diphenhydramine）對偏頭痛也有皆採止痛的效果。

C. 排除致命性疾病後，可合併使用非類固醇消炎藥及止吐藥治療偏頭計分痛。

D. 類固醇對減少偏頭痛再發作沒有幫助。

答案：C、D：本題官方 C 與 D 皆採計；NSAID 加止吐藥可治療，但 D 與現代證據存在衝突。

解析：原卷明載 C、D 皆採計。C 是標準急性治療；D 說類固醇對減少復發沒幫助，但 meta-analysis 顯示 parenteral dexamethasone 可小幅降低短期 recurrence，因此需標註。

- A 典型是 pulsating 而非持續非搏動，且活動加劇。
- B diphenhydramine 單用不是有效 migraine analgesic，常僅用於 akathisia 預防/過敏。
- C NSAID 加 metoclopramide/prochlorperazine 等合理，先排 SAH、meningitis、CVST 等。
- D 官方採計但現代證據不完全支持；steroid 不作 routine 止痛，selected recurrent cases 可 single-dose dex。

避免 opioid 因效果差、recurrence 與 medication-overuse。Red flags 用 SNOOP：systemic, neurologic, sudden, older onset, pattern change/papilledema/pregnancy 等。

補充：官方雙答案 C、D；D 與現代短期復發證據矛盾，故保留並旗標。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

109-055 | 腸胃肝膽 > 腹部體徵與 Alvarado score

關於腹部急症的身體診察及臨床症狀表現，下列敘述何者較適當？

A. 胰臟炎病人在肚臍周圍有瘀青出血為 Grey Turner's sign。

B. 使用非類固醇消炎止痛藥（NSAID）止痛相較於嗎啡類藥物，較不會隱藏臨床症狀而延遲診斷。

C. Low risk modified Alvarado score（0~4 分）敏感性低，不宜拿來當作排除診斷的主要工具。

D. Fitz-Curtis-Hugh syndrome 疼痛部位主要位於左上腹部。

答案：C：低風險 modified Alvarado score 不宜作唯一排除闌尾炎工具，仍需結合臨床與追蹤。

解析：官方選 C，重點是 decision score 不能獨立排除所有 appendicitis，尤其兒童、孕婦、老人或症狀早期。

- A umbilical bruising 是 Cullen，Grey Turner 在 flank。
- B NSAID 與 opioid 均可適當止痛；證據不支持 morphine 隱藏體徵造成有意義延誤，故理由錯。
- C score 0–4 一般低風險，但其 sensitivity 在不同 cutoff/族群變動，若持續痛仍需 serial exam/US/CT。
- D Fitz-Hugh–Curtis perihepatitis 是 RUQ pleuritic pain，不是 LUQ。

需注意此題用「敏感性低」描述 low-risk score 有爭議：許多研究以低 cutoff 作 rule-out 可有較高敏感度。保留官方 C 並強調不單獨使用，而非接受固定數值。

補充：Cullen 肚臍、Grey Turner 側腰、FHC 右上腹。官方答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

109-056 | 感染疾病 > 感染性心內膜炎 Duke 標準

關於感染性心內膜炎的診斷主要或次要標準，下列何者較不適當？

A. 兩套分開的血液培養長出典型性細菌。

B. 心臟超音波可見瓣膜上飄動贅生物或膿腫（abscess）。

C. 新發生的右束支傳導阻滯（RBBB）。

D. 發燒體溫大於 38℃。

答案：C；新發右束支傳導阻滯雖可提示瓣周膿瘍，並非 Duke 主要或次要標準。

解析：Conduction abnormality 提示 infection 延伸至 conduction system，臨床很危險但未列 Duke criteria，C 不適當。

- A 兩套分開 cultures 長典型 organism 可構成 major microbiologic criterion（依採血與菌種）。
- B echo 見 oscillating vegetation 或 abscess 為 major imaging/endocardial criterion。
- C new RBBB/AV block 不是 major/minor，需 urgent TEE 與 surgery 評估。
- D fever>38°C 是 minor criterion。

先取得至少 3 組 blood cultures 再抗生素（shock 不可延誤），TTE 後 high suspicion/prosthetic valve 低門檻 TEE。Duke 協助分類不是取代判斷；culture-negative IE 需問先用藥、Coxiella/Bartonella/T. whipplei 等。

補充：傳導阻滯不是 Duke 條目，但可能是膿瘍警報。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

109-057 | 精神行為 > 急性躁動鎮靜藥副作用

下列有關急性躁動（agitation）的鎮靜藥物描述，下列何者較適當？

A. Benzodiazepines 藥物會造成心電圖變化如 QTc prolongation。

B. 第一代抗精神病藥物如 Haloperidol 不會引起呼吸抑制（respiratorydepression）。

C. 第二代抗精神病藥物如 Quetiapine 不會造成心電圖變化如 QTcprolongation。

D. 第二代抗精神病藥物如 Risperidone 不會引起錐體外症候群症狀（extrapyramidal symptoms）。

答案：B：Haloperidol 通常不造成明顯呼吸抑制，這是其相較 benzodiazepine 的特點之一。

解析：Haloperidol 為 dopamine antagonist，單用對 respiratory drive 影響少，B 在四項最適當；仍需 monitor QT、dystonia 與 sedation。

- A BZD 不是 QT prolongation 典型藥，主要怕 hypoventilation，尤與 alcohol/opioid 併用。
- B 正確但「不會」不是絕對，合併藥/深鎮靜仍需監測 airway。
- C quetiapine 可 QT prolongation、orthostasis 與 sedation，不是完全不影響 ECG。
- D risperidone 仍可 akathisia、dystonia 與 parkinsonism，dose-related。

先 verbal de-escalation 與治原因；alcohol withdrawal/stimulant 多偏 BZD，primary psychosis 偏 antipsychotic。目標 calm 而非昏迷。Droperidol/olanzapine 等選擇依 protocol，IM olanzapine 與 parenteral BZD 近時併用慎呼吸抑制。

補充：Haloperidol 少壓呼吸，但會 QT/EPS；二代也不是零副作用。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

109-058 | 過敏免疫 > ACE 抑制劑血管性水腫

66 歲女性，三天前開始有上唇及舌頭腫脹症狀而求診，病人無發燒、無癢疹、無局部組織感染徵兆，病人因高血壓及高血脂，一週前開始使用 Enalapril 10mg qd、Atorvastatin 10mg qd 治療，此外並無使用其他藥物，下列處置何者較不適當？

A. 致病機轉和 bradykinin 有關。

B. 需注意是否出現呼吸道阻塞。

C. 目前治療應以口服類固醇及抗組織胺為主。

D. 若改用其他降血壓藥物，應避免使用 angiotensin II receptor-blockingagents。

答案：C：ACEI 血管性水腫不應以口服類固醇與抗組織胺作主要治療。

解析：新用 enalapril 後無癢疹的 lip/tongue edema 典型 bradykinin-mediated；histamine-directed meds 不能可靠阻止進展，C 不適當。

- A 機轉是 ACE 無法分解 bradykinin/substance P。
- B tongue/floor-of-mouth/larynx edema 可突然 airway obstruction，需 serial exam、fiberoptic 視情況與早期 expert airway。
- C 停 ACEI 並確保 airway 最重要；若診斷不確定/anaphylaxis 可能仍給 epi 等，但不依賴口服藥。
- D ARB recurrence 風險遠低但非零，嚴重 ACEI angioedema 後是否使用需個別風險，題目採保守避免合理。

Icatibant、C1 esterase inhibitor、FFP 等證據/可用性不一，依 protocol/專家。ACEI 應永久列過敏/不良反應，不能換另一種 ACEI。

補充：無蕁麻疹的舌唇腫 + ACEI = bradykinin；先顧氣道。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

109-059 | 毒物學 > Phenytoin 中毒

65 歲男性，有癲癇、精神病史，因服用過量 Phenytoin，出現意識模糊，被送至急診，下列敘述何者較適當？

A. 眼震（nystagmus）與病人中毒的劑量有相關性，如果眼震狀況減緩，可以排除嚴重中毒的可能性。

B. Phenytoin 的心臟毒性，常見於靜脈藥物給予，口服藥物較少發生。

C. 血液透析，對於 Phenytoin 的移除有幫助，但對神經學中毒的症狀改善效果有限。

D. 通常 Phenytoin 血清藥物濃度降至正常值以下，在精神科會診後，可以讓病人出院，回家觀察。

答案：B：Phenytoin 心臟毒性主要見於靜脈快速給藥，口服中毒較少。

解析：IV phenytoin 過快可 hypotension、bradyarrhythmia/heart block，需 rate limit 與 monitor；口服 overdose 以 CNS findings 為主，B。

- A nystagmus 可濃度相關但改善不等於排嚴重中毒；free level、albumin 與臨床更重要。
- B 正確；fosphenytoin 較少 vehicle-related reaction 但仍有心毒性。
- C 高蛋白結合使常規 dialysis 效益有限；severe refractory cases 可 high-flux/hemoperfusion 專家考慮，臨床改善不能說固定有限。
- D 出院看 mental status、gait、vitals、trend 與自殺風險，不要求濃度低於正常，也不能只等精神科。

測 total level 需用 Sheiner–Tozer 校正低 albumin/uremia 或直接 free phenytoin。Activated charcoal 早期 airway 安全可考慮，multiple-dose 依毒物專家；無特異 antidote。

補充：口服多神經毒；IV 太快才特別心毒。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

109-060 | 血液腫瘤 > DIC 血品與維生素 K

有關 disseminated intravascular coagulation（DIC）治療，下列敘述何者較適當？

A. 若血小板<100,000/μL，應考慮輸血小板。

B. 若 aPTT 延長大於 1.5 倍，考慮輸 Fresh frozen plasma（FFP）。

C. 在年老病人考慮給予預防性 Tranexamic acid。

D. 在 PT 延長之病人考慮給予維他命 K。

答案：D：PT 延長時可考慮補充維生素 K，尤其可能合併缺乏時。

解析：DIC 患者常因 critical illness、antibiotics、營養不良合併 vitamin K deficiency，補充低風險且可矯正可逆成分，D 最適當。

- A platelet<100k 本身不是輸注門檻；無出血通常更低才考慮，active bleeding/procedure 常 <50k。
- B aPTT>1.5 倍但不出血不自動 FFP；要看 clinical bleeding 與 procedure。
- C TXA 可能加重 microvascular thrombosis，不作老人預防性治療；僅特定 hyperfibrinolytic catastrophic bleeding 專家使用。
- D 可給但不能取代治 cause 與血品。

追 platelet、PT/aPTT、fibrinogen、D-dimer 趨勢。低 fibrinogen 且出血給 cryo/fibrinogen concentrate；thrombotic-predominant DIC 有時用 heparin，需血液科與病因判斷。

補充：DIC 看病人是否出血，不為漂亮化驗單盲目輸血。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

109-061 | 復甦與重症 > qSOFA 評估

有關 quick sepsis-related organ failure assessment score（qSOFA）用於評估感染症病人，逐漸受到重視，有關 qSOFA 下列敘述何者較適當？

A. qSOFA 評估項目總共有三項，只要符合兩項，就可以診斷病人有敗血症。

B. 血小板小於 10,000/μL 為 qSOFA 評估項目之一。

C. 呼吸次數≧20 次/min 為 qSOFA 評估項目之一。

D. 收縮血壓小於等於 100 mmHg 為 qSOFA 評估項目之一。

答案：D：收縮壓≤100 mmHg 是 qSOFA 三項指標之一。

解析：qSOFA 的血壓 cutoff 就是 SBP≤100，D。

- A ≥2 只代表較高死亡/ICU 風險，不能直接診斷 sepsis；Sepsis-3 需 infection+SOFA 增加≥2。
- B platelet 屬完整 SOFA coagulation component，不是 qSOFA。
- C respiratory cutoff 是≥22，不是≥20。
- D 正確，另外兩項是 mental change 與 RR≥22。

後續研究顯示 qSOFA 敏感度不足，現代急診不應等 score 達 2 才給抗生素/復甦。可整合 NEWS/MEWS、lactate、vitals 與 clinical concern。任何 hypotension、mottling、oliguria、confusion 或高乳酸都需立刻找 shock 與 source control。

補充：qSOFA = SBP100、RR22、神智變；是風險警報，不是診斷章。答案 D。

例如本身慢性低血壓或失智者會出現假陽性，而年輕代償性敗血症可能三項皆未達卻已有高乳酸與器官低灌流。Score 只能協助注意，不能覆蓋臨床判斷。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

109-062 | 兒科急症 > 腹瀉脫水造成竇性心搏過速

6 歲男童，體重 20 公斤，持續腹瀉 3 天，每天 5~6 次，糞便不成形，兩天前已於診所就診過，今日下午因發燒、心悸而被母親帶至急診，意識清楚，體溫 38.2℃、血壓 80/64mmHg、呼吸 20 次/min，心電圖如下圖所示（一小格為 0.04 秒），請問接下來何種處置較適當？



A. Adenosine 2mg 靜脈注射。

B. 給予退燒肛門塞劑 Diclofenac 12.5mg。

C. 適當的水分補充，如電解水或靜脈輸液。

D. 會診小兒心臟科醫師，可能為心肌炎，需做心臟超音波及檢驗心臟酵素。

答案：C：心電圖為竇性心搏過速，應治療腹瀉造成的脫水並適當補液。

解析：三日腹瀉、低血壓與發燒，ECG 顯示窄 QRS、每搏前 P wave 且速率約 150，較像 sinus tachycardia 代償，C。

- A adenosine 適用 regular SVT，20 kg 首劑 0.1 mg/kg=2 mg 數值雖對，但本例不是 SVT，且先補灌流。
- B diclofenac 不處理 shock，脫水時 NSAID 增加 AKI 風險。
- C 若能口服且無 shock 用 ORS；BP 80/64 與 tachycardia 需 IV/IO isotonic bolus 並重評。

- D myocarditis 可鑑別，但有明確 GI fluid loss 且 ECG 是 sinus，先復甦；若不反應再 echo/troponin。

每次 10–20 mL/kg bolus 後查 mental status、cap refill、pulse、lungs 與 urine。兒童正常 BP 依年齡，低壓是晚期；不要因清醒就低估 compensated/decompensated shock。

補充：先看 P wave：sinus 快要治原因，不是見窄快就打 adenosine。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

109-063 | 過敏免疫 > 兒童食物過敏性休克

3 歲男童，無特別過去病史，30 分鐘前吃完蛋糕後，全身起紅疹合併呼吸困難而被送至急診。到院時焦躁不安、呼吸困難、聲音沙啞、膚色蒼白、微血管回充時間> 3 秒、體溫 37.1°C、心跳 150 次/min、呼吸 40 次/min、血壓 70/45 mmHg。有關此病童的處置及敘述，下列何者較不適當？

A. 過敏性休克第一線緊急治療包括呼吸道、給氧、除汗、腎上腺素及輸液，但不包含類固醇和抗組織胺。

B. 若確認是食物造成的過敏，可安排洗胃。

C. 可給 0.01 mg/kg（0.01cc/kg, 1：1,000 稀釋）腎上腺素注射於大腿；而且肌肉注射比皮下注射好。

D. 若給予此病童施打腎上腺素後症狀持續無明顯改善，可 5~15 分鐘後重複施打腎上腺素。

答案：B；食物過敏不應安排洗胃，因無法逆轉已發生的全身反應且增加吸入風險。

解析：紅疹、hoarseness、respiratory distress 與 shock 是 severe anaphylaxis，洗胃不處理 mediator release 且延誤 epinephrine，B 不適當。

- A first-line 包括 airway/O2、IM epi 與 fluid；H1/steroid 不是救命第一線。
- B 不洗胃也不催吐，立即 epinephrine。
- C 0.01 mg/kg of 1 mg/mL = 0.01 mL/kg IM thigh 正確，IM 優於 SC 吸收。
- D 反應不足 5–15 min 重複；若多劑仍 shock，epinephrine infusion 由監測環境進行。

20 kg? 本題 3 歲未給體重，依實際 kg 計算。給 20 mL/kg isotonic bolus 可重複，注意 airway edema 早期專家插管。症狀穩定後依嚴重度觀察 biphasic reaction，提供 auto-injector 與 allergy referral。

補充：食物 anaphylaxis 不洗胃；IM epi 先、可重複。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

109-064 | 心臟血管 > 心肌梗塞藥物治療

心肌梗塞病人的藥物治療，下列敘述何者較適當？

A. 以血壓下降程度當作治療目標來調整 Nitroglycerin 滴注劑量，而非以病人胸痛緩解程度當作調整標的。

B. 早期給予 Clopidogrel 無法減少 NSTEMI 死亡率，Clopidogrel 用於病人對阿斯匹靈過敏的替代藥物。

C. 阿斯匹靈治療時同時搭配 H2 阻斷劑會影響抗血小板的治療效果。

D. 使用乙型阻斷劑治療，可減少心因性休克的發生。

答案：A；依官方答案，nitroglycerin 滴注應以血壓反應作為重要的安全滴定目標。

解析：四項中 A 最接近安全實務：IV nitrate 滴定必須依 BP 限制，不能為完全止痛持續加量造成 hypotension。但臨床同時也以症狀改善為療效目標，題目「而非」措辭過度。

- A 監測 BP 並逐步滴定；若近期 vardenafil/sildenafil、RV infarct 或低壓禁用。
- B clopidogrel 不只 aspirin allergy 替代，與 aspirin 合用 DAPT 可降低 NSTEMI events。
- C H2 blocker 通常不削弱 aspirin antiplatelet effect；某些 PPI 與 clopidogrel interaction 才常討論。
- D beta-blocker 可減 ischemia/arrhythmia，但 acute decompensated HF/low output 時增加 shock，不能說減少 shock。

ACS 藥物不能延誤 reperfusion。疼痛未改善要重評 ongoing ischemia、dissection 與 mechanical complication，而不是只追 nitrate dose。

補充：官方 A；實務上 nitrate 看症狀也看 BP，安全上限最重要。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

109-065 | 眼耳鼻喉口腔 > 氰基丙烯酸酯黏眼

24 歲男性，10 分鐘前被三秒膠滴到右眼內，商品主要成分為氰基丙烯酸酯（Cyanoacrylate），檢查發現上下眼睫毛有一小部分被黏住無法睜開，瞼膜輕微充血，眼球轉動自如，視力正常。醫院沒有眼科醫師，下列處置何者優先？

A. 用棉花棒沾丙酮（acetone）塗在沾黏處來溶解三秒膠的黏性。

B. 可以嘗試徒手撥離黏住的睫毛。

C. 告知病人未來可能會導致白內障（Cataract）。

D. 必須立即轉診到有眼科醫師值班的醫院。

答案：B；可在沖洗與軟化後，嘗試輕柔分離黏住的睫毛。

解析：只有少部分 lashes 黏合、視力與 EOM 正常，可保守處置；在保護眼球下輕柔分開或修剪，B 最適當。

- A acetone 可造成 corneal/conjunctival chemical injury，不能靠近眼表。
- B 先 irrigate、petrolatum/antibiotic ointment 軟化，再輕柔操作；若阻力大就停止，數日可自然脫落。
- C cyanoacrylate 多造成 mechanical eyelid adhesion/corneal abrasion，不是 cataract 典型後遺症。
- D 無 vision loss、globe injury 或嚴重 abrasion 不必一定急轉；可電話眼科與安排 follow-up。

不要強迫撬開造成睫毛/眼瞼裂傷。打開後測 visual acuity、pH（若混合化學物）、slit lamp/fluorescein 並移除固體碎屑；疼痛、視力下降或大面積角膜傷才 urgent ophthalmology。

補充：三秒膠黏眼：先沖、油膏軟化、輕柔分睫毛；禁 acetone 入眼。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

109-066 | 毒物學 > 三環抗鬱劑中毒不穩定多形性心室頻脈

30 歲男性，主訴有憂鬱症病史，因服用三環抗憂鬱劑過量送至急診。到院時體溫 37℃、呼吸 26 次/min、血壓 84/60 mmHg，意識不清（昏迷指數 E3M5V2）心電圖監視器呈現如下圖。緊急處置以何者最優先？



A. Amiodarone。

B. Lidocaine。

C. 雙相去顫（biphasic defibrillation）150-200 joules。

D. Sodium bicarbonate。

答案：C；出現不穩定多形性心室心搏過速時，最優先雙相去顫 150–200 J。

解析：圖為 polymorphic wide-complex ventricular tachyarrhythmia，BP 84/60 且意識差；無法可靠同步，應 defibrillate，C。

- A amiodarone 延 QT 且不處理 Na blockade，TCA 中毒一般避免。
- B lidocaine 可作 bicarbonate 後 refractory ventricular arrhythmia，但非眼前最優先。
- C 立即 unsynchronized biphasic shock，若無脈同步 CPR/ACLS。
- D shock 後立即 NaHCO3 1–2 mEq/kg bolus，目標 QRS 收窄、pH 約 7.50–7.55；不能忽略。

Airway/ventilation 避免 acidosis 加劇 toxicity，給 isotonic fluid 與 norepinephrine 若低壓。Seizure 用 benzodiazepine。不要用 physostigmine、class IA/IC antiarrhythmics；連續 ECG 與毒物中心。

補充：TCA + polymorphic VT：先去顫，接著大量重點是 bicarbonate。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

109-067 | 血液腫瘤 > 惡性腫瘤高血鈣危象

61 歲女性，乳癌並接受化療約 1 個月，病人兩三天前開始有輕微咳嗽、噁心、食慾不佳、腹脹等症狀，今天進展為意識不清且有發燒的情況，病人就醫時，GCS E2M4V1，血壓 140/68 mmHg、心跳 126 次/min、呼吸 26 次/min、SpO2 96%、體溫 38.3℃，關於該病人評估處置，何者較適當？

A. 依據台灣急診檢傷急迫度分級量表的意識表現來判定，檢傷級數為 2 級。

B. 病人的呼吸音正常、血氧正常且胸部 X 光片無肺炎表現可排除肺炎診斷。

C. WBC 1,000/μL，Segment 30%，無明顯感染源時，須盡快進行肛門指診確定有無直腸膿瘍。

D. 血鈣為 15.2 mg/dL（3.8 mEq/L），須立即給予輸液治療，加速鈣離子從尿中排除。

答案：D；嚴重症狀性高血鈣應立即給生理食鹽水補液，增加腎臟鈣排除。

解析：Breast cancer 可 bone metastasis/PTHrP 造成 hypercalcemia；coma、GI 症狀與 Ca>14 符合 crisis，D。

- A GCS 7、呼吸循環潛在威脅通常 triage level 1/立即處置，不只是 level 2。
- B neutropenic pneumonia 可無 infiltrate 早期，normal CXR/SpO2 不能排；CT/clinical 與 cultures。
- C ANC=1000×0.30=300 severe neutropenia，rectal exam 可能造成 mucosal injury/bacteremia，應避免。
- D isotonic saline 起始，監測心腎與 urine；loop diuretic 非 routine，僅 volume overload。

同時按 febrile neutropenia 在 1 h 內給 antipseudomonal antibiotic 並採 cultures。Calcitonin 數小時起效但 tachyphylaxis，zoledronic acid 2–4 日；renal failure 可調整/考 denosumab 或 dialysis。

補充：Cancer coma：Ca 15 先補鹽水；ANC 300 禁肛診且要立即抗生素。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

109-068 | 婦產科急症 > 孕期呼吸與胃腸生理變化

關於孕期的生理變化與應變的急救處置，何者敘述較適當？

A. 心搏輸出與血量會增加，所以血壓可以較未懷孕時為高。

B. 呼吸道分泌物減少，不影響插管。

C. 延長胃排空時間與賁門擴約肌較為鬆弛，需預防吸入性肺炎。

D. 潮氣容積（tidal volume）會因為荷爾蒙的因素而增加，使得孕婦較不易發生缺氧。

答案：C；孕期胃排空較慢且下食道括約肌鬆弛，急救插管需積極預防吸入。

解析：孕婦被視為 full stomach，尤其 labor/trauma/opioid 時，RSI、preoxygenation 與 suction 準備重要，C。

- A CO/volume 升但 SVR 降，BP 不會因此較高，常略降。
- B airway mucosa 充血水腫、分泌增加，使用較小 ETT 且備 difficult airway。
- C 正確，head-up、rapid sequence 與 cricoid pressure 依技術/protocol。
- D tidal volume/minute ventilation 升，但 FRC 降、O2 consumption 升，apnea 時更快 hypoxemia。

Preoxygenation 可加 nasal oxygen apneic oxygenation，第一 attempt 最好由 experienced operator/video laryngoscope。20 週後 supine hypotension 做 left uterine displacement。母體 oxygenation 與 perfusion 是胎兒最佳復甦。

補充：孕婦插管：更難、胃更滿、掉氧更快。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

109-069 | 醫療法規與倫理 > COVID-19 居家隔離權責

依據台灣疾病管制署公告，新型冠狀病毒感染疫情相關居家措施，何者敘述較適當？

A. 居家檢疫民眾，需採買民生必需品時，可通報後外出。

B. 自主健康管理者由里長或里幹事負責進行健康關懷。
C. 居家隔離民眾，負責單位是地方衛生主管機關。
D. 居家檢疫民眾，負責單位是地方衛生主管機關。
答案：C；依題目當時規定，居家隔離由地方衛生主管機關負責。
解析：109 年制度區分居家隔離（接觸者）與居家檢疫（入境旅遊史）；前者由地方衛生主管機關追蹤，C。

- A 居家檢疫期間不得因採買自行外出，應由親友/服務支援。
- B 自主健康管理不是固定由里長里幹事健康關懷的隔離制度。
- C 符合當年權責。
- D 居家檢疫主要由地方民政體系/里鄰關懷，非題述衛生主管機關。

此為高度時間依賴的行政題，疫情分級、名稱與措施後續已取消或改版。本筆記只保存 109 年度官方答案，不可當成現行規定；實際事件查 CDC 與地方最新公告。
補充：歷史法規題：109 年答案 C；不可直接套用現在。
當時「居家隔離」主要針對與確診個案有接觸史者，由衛生主管機關開立通知、健康追蹤與安排必要採檢；「居家檢疫」主要針對具國外旅遊史的入境者，地方民政體系進行關懷。兩者都不是允許自行外出採買的普通自主健康建議。
「自主健康管理」的限制程度較低，但仍要求量測健康、戴口罩、避免公共場所或依當時公告處理；它不等同由里長強制執行的居家檢疫。題目用語與權責都取自 2020 年早期防疫架構。
後續台灣已多次改變隔離天數、接觸者定義、入境措施與主管流程。若這筆筆記用於臨床或行政工作，必須以事件當日的疾病管制署公告為準，不能把考古題答案當成目前法律義務。
保存此答案的目的僅是忠實對應 109 年度試卷與當時制度背景。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

109-070 | 婦產科急症 > 黃體囊腫破裂

22 歲女性，下腹忽然劇痛，至急診就醫。意識清楚，生命徵象穩定。無創傷，沒有發燒，近期月經約 2 週前，月經規則約 30~32 天週期，走路誘發腹痛。血色素 12.4 g/dL，驗孕呈陰性，腹部電腦斷層：右側卵巢約 3.8 公分囊腫（cystic mass），內含高顯像異常（high density content）無鈣化囊腫，骨盆積液。下列診斷或處置，何者較適當？

A. Ovary torsion，照會婦產科，立即安排手術。
B. Rupture of appendicitis，照會外科，安排手術。
C. Rupture of corpus luteum cyst，照會婦產科，追蹤腹部超音波。
D. Complicated nephrolithiasis，止痛，留觀。
答案：C；最符合黃體囊腫破裂，生命徵象穩定可婦產科評估並追蹤超音波。
解析：月經兩週前約 ovulation 時點，CT 3.8 cm 高密度囊腫代表血液，伴 pelvic fluid 與急痛，C。

- A torsion 通常 ovary enlarged>5 cm、stromal edema/peripheral follicles，常噁心嘔吐；仍需 US Doppler 但 flow 不排。
- B appendicitis rupture 多 RLQ inflammation、fever/leukocytosis，不以 ovarian blood cyst 為主。
- C 穩定可保守，做 transvaginal US、serial Hb/vitals 與 pain control。
- D nephrolithiasis 需 flank-to-groin、hematuria/hydronephrosis，與 CT 描述不合。

Pregnancy test 陰性使 ectopic 較低但若非常早期/測試疑慮可重測。若 hemoperitoneum 增加、syncope、tachycardia、Hb 下降或 persistent severe pain，需 urgent laparoscopy 與輸血準備。
補充：排卵期急性單側痛 + 血性囊腫/腹水 = corpus luteum rupture。答案 C。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

109-071 | 心臟血管 > ACS 合併 PDE5 抑制劑使用

65 歲男性，因胸悶被路人送至急診，病人主訴有擠壓疼痛感至下巴及左肩。過去身體狀況良好，無心臟相關病史，目前唯一服用的藥為樂威壯（Levitra，Vardenafil）。心電圖顯示 ST-segment elevation，抽血報告顯示 troponin-I 及 CK-MB 上升，D-Dimer 正常值。經由急診醫師初步判斷為急性冠心症（acute coronary syndrome），接下來的處置，下列敘述何者較適當？

A. 立即給予 nitroglycerin（0.4mg 舌下錠），最多劑量可以給到三次（每次間隔 5 分鐘）。
B. 除非有血壓過低等禁忌，應例行另給予 morphine（4mg，IVP）減緩胸悶症狀。
C. 即使病人本身對於 aspirin 過敏，仍應使用 clopidogrel（300mg）代替。
D. ACE inhibitors 不應使用在 LVEF（left ventricular ejection fraction）正常的病人。
答案：C；若對 aspirin 真正過敏，可使用 clopidogrel 作抗血小板替代。
解析：STEMI 需立即 reperfusion 與 antiplatelet。Aspirin 無法使用時，clopidogrel loading 是合理替代，C。

- A 病人正在用 vardenafil，必須先問最後一劑；近期使用禁 nitroglycerin，避免致命低壓。
- B morphine 只在其他治療後 persistent severe pain，可能低壓並延遲 P2Y12 吸收，不例行。
- C 正確；劑量/是否加其他 antiplatelet 依 PCI/fibrinolysis 與 allergy severity。
- D ACE inhibitor 對 anterior MI、HF、HTN、DM 等可有益，不因 LVEF 正常一概禁用。

正常 D-dimer 對已明確 STEMI 不改變處置，也不能排 aortic dissection 若 clinical suspicion 高。優先 activate cath lab；若 nitrate 禁用，用止痛與抗缺血策略須維持 hemodynamics。
補充：PDE5 + nitrate 會崩壓；aspirin 過敏可用 clopidogrel。答案 C。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

109-072 | 婦產科急症 > 32 週早期破水

28 歲女性懷孕約 32 週，過馬路時被機車撞倒送醫，意識清楚，生命徵象：血壓 132 /84 mmHg、脈搏 85 次/min、呼吸 15 次/min、體溫 36.4℃；病人主訴下腹不適且有液體自陰道流出，身體診察發現下腹無明顯壓痛，有關此孕婦的處置與判斷，何者較適當？

A. 若確定液體為羊水，此病人仍有超過一半的機會於 3 天後才進入產程。
B. 依此病人的懷孕週數可估計胎兒肺部已成熟，給予 corticosteroids 只會增加母體與新生兒敗血症的風險。
C. 戴上無菌手套進行陰道指檢，來確認子宮頸是否有擴張。
D. 使用 nitrazine paper 測試陰道流出的液體，若混有血液，可能會有偽陽性的疑慮。
答案：D；陰道液混血會使 nitrazine 呈鹼性，造成偽陽性。
解析：外傷後陰道流水需確認 amniotic fluid；nitrazine 受血液污染會 false positive，D。

- A PPROM 後相當比例在數日內進入產程，不能保證超過一半 3 日後才生；依孕週/感染差異。
- B 32 週肺未必成熟，antenatal steroid 能降低 RDS、IVH、NEC 與死亡，不是只增加 sepsis。
- C digital exam 增加 ascending infection 並縮短 latency，除非即將分娩且會改變處置；先 sterile speculum。
- D 正確，還可被 semen、BV、antiseptic 影響。

同時胎心與宮縮監測、ultrasound fluid/placenta、GBS 與感染評估。Chorioamnionitis、abruption、nonreassuring fetus 或 advanced labor 需分娩，不為延長孕期而 tocolysis。
補充：PPROM：先 speculum，避免手指；blood 可讓 nitrazine 假陽。答案 D。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

109-073 | 環境與職業 > 閃電傷害

關於閃電傷害，下列敘述何者較適當？

A. 閃電傷害通常是致命的。
B. 閃電不會打在同一個地方兩次。
C. 行動電話電子產品會吸引閃電。
D. 閃電擊傷會出現神經相關缺損及後遺症。
答案：D；閃電擊傷常見神經缺損，且可能留下或延遲出現後遺症。
解析：Electrical energy 與 blast 可傷 brain、spinal cord、autonomic 與 peripheral nerves，D。

- A 多數被擊者存活，死亡率不是「通常致命」；cardiorespiratory arrest 仍需積極復甦。
- B lightning 可反覆打同一地點，尤其高處/導體。
- C 手機本身不「吸引」閃電；戶外位置、高度與暴露才是風險，使用有線電話/接觸管線在室內另論。
- D 正確，包括 confusion、amnesia、seizure、weakness、chronic pain/認知問題。

先 ABC/CPR、ECG 與 trauma evaluation。Keraunoparalysis 呈 cold pulseless-appearing limbs 但常暫時，需與 vascular injury 區分。檢查眼耳（cataract 可延遲）、妊娠胎兒與 rhabdo；表面燒傷小不代表內部無傷。
補充：閃電可同地再打；神經傷常見且可延遲。答案 D。
閃電皮膚可見短暫蕨葉狀 Lichtenberg figures，這是毛細血管反應而非深度燒傷。電流接觸時間極短，外觀燒傷常比工業電傷輕，但爆震、跌落與瞬間肌肉收縮仍可造成骨折、鼓膜破裂或鈍傷。
現場要先確認環境安全；雷聲仍可聽見時就有再擊風險。多人受傷採 reverse triage，因看似無呼吸脈搏者可能在立即通氣與 CPR 後恢復，而仍有生命徵象者常可暫時等待。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

109-074 | 心臟血管 > 高血壓急性心衰竭合併心房顫動

63 歲男性，主訴呼吸困難與胸悶，有端坐呼吸與雙腳水腫情形，體溫 36.8℃，心跳 143 次/min，呼吸 23 次/min，血壓 187/110mmHg。12 導程心電圖呈現心房顫動，與左心室肥大。請問下列處置何者較適當？

A. 使用 Diltiazem 來降低每分鐘心跳數。
B. 使用 Labetalol 來降低血壓。
C. 使用 Dobutamine 來緩解肺部充血症狀。
D. 使用 Captopril 來降低血壓。
答案：D；Captopril 可降低後負荷與血壓，是四個選項中較適當。
解析：BP 187/110、orthopnea/edema 是 hypertensive decompensated HF；需要 vasodilation 而非 inotropy，D。

- A diltiazem 在 HFrEF/acute pulmonary edema 可能負性肌力；若 AF 造成不穩可 synchronized cardioversion，rate strategy 依 EF。
- B labetalol 也負性肌力且不迅速解除 pulmonary congestion，acute HF 慎用。
- C dobutamine 增加 HR/arrhythmia，只用 hypoperfusion/low-output shock，不適合高壓。
- D oral captopril 可 afterload reduction，但若嚴重呼吸窘迫更常 IV nitroglycerin 便於滴定。

給 oxygen 僅低氧、NIV 若 work of breathing、IV loop diuretic 若 volume overload。找 ACS、infection、nonadherence、thyroid 等 trigger。AF anticoagulation 依 CHA2DS2-VASc 與時間/出血。
補充：高壓肺水腫要降 afterload；不是先用 dobutamine 或負性肌力 rate drug。答案 D。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

109-075 | 腎臟泌尿 > 泌尿道感染尿液亞硝酸鹽

對於診斷泌尿道感染（urinary tract infection, UTI）的描述，以下何者較適當？

A. Urine culture 與 blood culture 對 UTI 的診斷與處置很重要。
B. 以病人的主訴與對症狀的描述，可正確診斷出泌尿道感染。
C. 尿液檢驗 WBC 數量，對診斷無幫助。
D. 尿液檢驗 nitrite reaction，對診斷 UTI 有很高的 specificity。
答案：D；尿液 nitrite 陽性對 UTI 具有高特異性。
解析：Nitrite positive 在相符症狀下強力支持 bacterial UTI，D。

- A uncomplicated cystitis 不一定需要 blood culture，甚至 urine culture 也可依症狀經驗治療；pyelonephritis/sepsis/pregnancy/男性/復發需 culture。

- B dysuria/frequency 可提高機率但也見 STI/vaginitis/stone，不能單靠主訴正確診斷所有 UTI。
- C urine WBC/LE 有幫助但不特異；無 pyuria 使典型 bacterial UTI 較低。
- D specificity 高，但 negative 不能排。

Asymptomatic bacteriuria 通常不治，例外 pregnancy 與特定 urologic procedure。老人 delirium 只有 bacteriuria 而無 urinary/systemic signs 不能自動診斷 UTI。採中段 clean-catch，結果須結合症狀與污染指標。

補充：Nitrite：陽性很支持，陰性不排除。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

109-076 | 呼吸胸腔 > 張力性氣胸超音波與減壓

21 歲男性，主訴右胸痛、呼吸困難前來急診。到院時心跳 140 次/min，血壓 76/50mmHg，呼吸 34 次/min，血氧濃度 86%，身體診察右側呼吸音聽不到，扣診右側呈過度反響音。請問下列敘述何者較不適當？

A. 此病人應為張力性氣胸，需立刻進行胸部針刺減壓（needledecompression）。

B. 在右側胸腔進行超音波檢查，sliding sign 應為陽性。

C. 使用氧氣分率（FiO2）大於 28%之氧氣治療將能增加肋膜腔氣體吸收 3~4 倍。

D. 此病人在進行胸部針刺減壓後需使用 24~36 French 之胸管引流。

答案：B：氣胸側的 lung sliding 應消失，故說 sliding sign 陽性不適當。

解析：此病人典型 right tension PTX，不應為 US 延誤減壓。若掃描，right lung sliding 應 absent，B 錯。

- A 立即 decompression 正確；位置常 4/5 ICS anterior/mid-axillary 以較長 catheter 或 finger thoracostomy 依 protocol。
- B sliding 陽性在探頭位置幾乎排除 PTX，與題情不合。
- C supplemental high-concentration O2 可增加單純 PTX nitrogen washout，但此處更重要是減壓/通氣。
- D decompression 後 definitive chest tube；24–36 Fr 是傳統 trauma size，現代 selected cases 可較小，依血氣胸/中心。

Needle failure 常因 catheter 太短、kinking 或位置，若仍 shock 立即 reassess 並 finger thoracostomy/tube。Positive pressure 會加劇 tension physiology，因此插管前先胸腔減壓。

補充：張力氣胸不等影像；患側 sliding 消失。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

109-077 | 兒科急症 > 急性中耳炎治療追蹤

足月生產的 3 歲健康男童，按時接受疫苗注射，包括肺炎鏈球菌疫苗，因發燒兩天，主訴右耳疼痛，檢查發現右側耳膜鼓脹、發紅並有分泌物。下列處置何者較適當？

A. Penicillin V 是安全有效的第一線首選用藥。

B. 如果病人對 Penicillin 過敏，Clindamycin 則是首選藥物。

C. 病人必須在 3 天內再次接受評估。

D. 抗組織胺及類固醇也是重要的治療藥物。

答案：C：急性中耳炎應在 48–72 小時內重評是否改善，約 3 天內再次評估合理。

解析：鼓膜 bulging、red 與分泌物符合 AOM；開始治療或觀察後若 2–3 日不改善需重評 resistant pathogen/complication，C。

- A first-line 是 amoxicillin，不是 penicillin V，因 H. influenzae/Moraxella 與中耳濃度。
- B nonsevere penicillin allergy 可 cephalosporin；severe allergy 用 macrolide/clinda 依 guideline，但 clindamycin 不 coverH. influenzae，非一律首選。
- C 正確；若改善則不一定必須急診回診，但提供時限與警訊。
- D antihistamine/steroid 未改善 AOM outcome 且有副作用，不 routine。

3 歲是否立即 antibiotic 視 bilateral/severity/otorrhea 與可靠 follow-up；疼痛控制最重要。耳後紅腫、耳廓外推、facial palsy 或 toxic 要想 mastoiditis/complication 並 urgent ENT。

補充：AOM：高劑量 amoxicillin，48–72 h 沒改善重評。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

109-078 | 毒物學 > 苯胺造成變性血紅素血症

40 歲工人，在工廠進行管路維修，裝有苯胺（Aniline）的管路破裂造成噴濺，4 小時後出現身體不適的情形，自行至急診室就醫，關於病人的處置何者較適當？

A. 若身上有污染物則進行除污、洗胃及使用活性碳。

B. 若血壓降低則給予輸液及升壓劑（Dopamine 或 Norepinephrine）。

C. 若意識改變則給予甲烯藍（Methylene blue，1%溶液）5~10 mg/kg 靜脈滴注。

D. 若肢體末端發紺則給予氧氣並以血氧監視器（Pulse oximeter）做監測。

答案：B：若出現低血壓，應給予靜脈輸液並視需要使用升壓劑。

解析：任何 toxic shock 先 circulatory support，norepinephrine 常優先；B 在選項中正確。

- A dermal contamination 應脫衣沖洗，但不是因此洗胃/charcoal；只有 ingestion 且時點/氣道合適才考慮 GI decontamination。
- B 正確，同時處理 methemoglobinemia 與 hypoxia。
- C methylene blue 標準 1–2 mg/kg over 5 min，可 60 min 後重複；5–10 mg/kg 過高且會 hemolysis/反致 metHb。
- D standard pulse oximeter 不可靠，應 co-oximetry；仍給 high-flow oxygen。

Methylene blue 需 NADPH，G6PD deficiency 可能無效/溶血；又是 MAO inhibitor，與 serotonergic drugs 有 serotonin syndrome 風險。重症替代 ascorbic acid、exchange transfusion 或 hyperbaric 依專家。

補充：Aniline = metHb；SpO2 會卡 85，methylene blue 只 1–2 mg/kg。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

109-079 | 兒科急症 > 兒童氣道解剖

關於 5 歲兒童呼吸道的構造與成人不同之處，下列敘述何者較適當？

A. Hyoepiglottic ligament 較為堅硬，故插管時喉鏡不易挑起。

B. 小兒會厭（epiglottis）較窄且與氣管交角較垂直。

C. 小兒喉部的位置約在頸椎第四至第五節處。

D. 胸部軟骨較多，因此胸部彈性回彈（elastic recoil）能力較大。

答案：B：小兒會厭較窄、較長且與氣管軸較垂直。

解析：Pediatric epiglottis 常 omega-shaped、floppy 與 more vertical，使用 Miller 直接 lift 常有利，B。

- A hyoepiglottic ligament 較不明顯/柔軟，不是較堅硬；間接抬會厭可能較難。
- B 正確，年齡增長逐漸成人化。
- C 小兒 larynx 較高在 C3–4，成人約 C4–5/5–6，選項太低。
- D chest wall cartilage 多使 compliance 高，但 elastic recoil 較小，呼吸肌疲勞與 airway closure 較易。

較小半徑依 Poiseuille 使少量 edema 大幅增加 resistance，故 croup/secretions 影響大。插管選合適 cuffed ETT、監測 cuff pressure 與 depth；低氧儲備使 preoxygenation 與限制 attempts 尤其重要。

補充：兒童會厭長窄垂直、喉頭高前、胸壁軟且易掉氧。答案 B。

嬰幼兒 occiput 較大，平躺時可能自然頸屈曲而阻塞氣道；可用肩下墊而不是成人式大枕頭，使 external auditory canal 與 sternal notch 接近合適位置。年齡較大兒童則逐漸使用成人 sniffing position。

兒童耗氧量約 6–8 mL/kg/min，高於成人，因此 apnea tolerance 短。任何插管計畫都應先建立有效 BVM、使用 appropriate PEEP、持續 apneic oxygenation 並預先設定停止嘗試與重新氧合的界線。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

109-080 | 復甦與重症 > 氣喘合併敗血症低血壓 RSI

40 歲男性，體重 60 公斤，有氣喘病史，無心臟方面疾病，因高燒呼吸喘 3 天來急診，診斷可能為氣喘急性發作併發肺炎，心跳 118 次/min，血壓 92/45 mmHg，此時需要插管，rapid-sequence intubation（RSI）你最優先選擇的藥物組合為何？

A. 20mg Etomidate、50mg Rocuronium。

B. 100mg Ketamine、50mg Rocuronium。

C. 100mg Lidocaine、20mg Etomidate。

D. 100mg Lidocaine、10mg Midazolam、20mg Etomidate。

答案：B：Ketamine 100 mg 合併 rocuronium 50 mg 最符合此病人的 RSI 需求。

解析：病人 bronchospasm 且 BP 92/45，ketamine 兼 bronchodilator 與相對 hemodynamic stability；100 mg 約 1.7 mg/kg。Rocuronium50 mg 約 0.83 mg/kg 略低於標準 1.2 但四組最佳，B。

- A etomidate hemodynamically stable 也可，但無 bronchodilation；rocuronium 同劑量。
- B 最能同時配合氣喘與低壓，仍要預備 norepinephrine，catecholamine-depleted 可因 ketamine 低壓。
- C lidocaine pretreatment 不需 routine，且沒有 paralytic，非 RSI 組合。
- D 重複 sedatives 無 paralytic，midazolam 更易低壓/延遲起效。

插管前最大化 nebulized bronchodilator、preoxygenation 與 shock resuscitation。插後低 rate、高 flow、長 expiratory time、低 minute ventilation，容許 hypercapnia 並監測 auto-PEEP；突然低壓先 disconnect 讓呼氣並排 tension PTX。

補充：氣喘 + 低壓 RSI：ketamine + rocuronium，插後要給足呼氣時間。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

109-081 | 外傷 > 破傷風傷口預防

有關急診傷口處理，破傷風類毒素 toxoid 預防注射何者較適當？

A. 1 歲以下嬰兒有傷口都應注射 toxoid 0.01ml/kg。

B. 65 歲以上老人劑量應為 0.5mL。

C. 孕婦在 first trimester 應避免注射 toxoid。

D. 注射 toxoid 不可併用 Tetanus Immune Globulin（TIG）以免中和類毒素。

答案：B：65 歲以上老人破傷風類毒素疫苗劑量仍為 0.5 mL。

解析：Tetanus vaccine dose 不因高齡減量或加量，成人 0.5 mL IM，B。

- A 嬰幼兒按 routine DTaP schedule 0.5 mL，不是所有傷口 0.01 mL/kg。
- B 正確，另確認過去 primary series 與最後 booster。
- C toxoid 為 inactivated vaccine，妊娠包括 first trimester 有傷口適應症時可給；routine Tdap 常 27–36 週以保護新生兒。
- D TIG 提供被動抗體、toxoid 建立主動免疫，可同時在不同肢體注射，不會互相中和。

Clean minor wound 若完整 series 且最後 dose<10 年不補；dirty/major wound 以 5 年為 booster 界線。未知/<3 doses 的 dirty wound 同時 vaccine+TIG。清創與移除壞死組織同樣重要，抗生素不取代免疫預防。

補充：老人也是 0.5 mL；需要時 toxoid 和 TIG 可同時不同部位打。答案 B。實務上先確認傷口類型、完整接種史與末次接種時間；「高齡」本身不改變單次劑量。TIG 提供立即被動免疫，toxoid 則建立較持久的主動免疫，兩者角色不同。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

109-082 | 醫療法規與倫理 > COVID-19 插管呼吸器感染控制

依據台灣疾病管制署及 WHO 建議，疑似新型冠狀病毒感染病人處置，何者較適當？

A. 退燒藥物建議使用 Ibuprofen，不建議使用 Acetaminophen。

B. 用密閉式抽痰管，在斷開呼吸管路連接時，需夾住氣管內管。

C. 病人仍有自主呼吸時，可用甦醒球擠壓換氣。

D. 插管時為避免飛沫噴濺，不應用影像喉鏡（video-assistedlaryngoscope）。

答案：B：使用密閉式抽痰；若必須斷開呼吸管路，先夾住氣管內管以減少氣霧逸散。

解析：Closed circuit 最能降低病毒氣霧；暫時 disconnect 前 clamp tube 並停呼吸器，B。

- A acetaminophen 或 ibuprofen 均可按適應症退燒，早期「避免 ibuprofen」疑慮未獲證實，不能倒過來只推 ibuprofen。
- B 正確，重接後立即 unclamp，避免遺忘造成 barotrauma/asphyxia。
- C 自主呼吸病人不隨意擠 BVM，會產生 aerosol 與高壓；必要時 tight two-person seal+HEPA filter。
- D video laryngoscope 可讓操作者臉離 airway 較遠並提高 first-pass，應優先由 experienced operator 使用。

完整 PPE、negative-pressure room 若可、限制人員與預先備物。這是感染控制原則，雖 COVID 隔離政策隨時間改變，closed-circuit airway management 仍適用高傳染性呼吸病。

補充：少斷管、closed suction、必要斷管先夾 ETT；video laryngoscope 反而有利。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

109-083 | 呼吸胸腔 > 致命性氣喘危險因子

下列何者為氣喘發作造成猝死的危險因子之一？

A. 過去一年有氣喘發作而住院但最近一個月沒有因氣喘住院。

B. 目前有使用 systemic corticosteroids。

C. 病人感覺目前氣喘發作是嚴重的。

D. 目前使用 over-the-counter（OTC）藥物。

答案：B：目前需要 systemic corticosteroid 代表近期或持續重度氣喘，是猝死風險因子。

解析：Systemic steroid use 表示 recent severe exacerbation 或 poor control，與 future near-fatal/fatal asthma 相關，B。

- A 過去一年住院本身就是風險，不要求最近一月仍住院；選項用否定使判讀不佳。
- B 正確，尤其最近停/正使用 oral steroid。
- C 病人能正確感覺嚴重反而有助及時求救；對 bronchoconstriction 感知差才危險。
- D OTC use 過於籠統；重點是 SABA overuse 與無 controller，而不是所有 OTC。

高風險病人即使 initial appearance 尚可也需早給 SABA+ipratropium、systemic steroid、客觀 PEF/FEV1 與充分觀察。Silent chest、fatigue、altered mental status、rising/normalizing PaCO2 在重喘是 near-arrest 警訊。

補充：近期住院/插管、systemic steroid、SABA 過用、無 ICS = 致命氣喘警報。答案 B。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

109-084 | 感染疾病 > 2019 境外移入法定傳染病

有國外旅遊史的病人，出現發燒來到急診，依據 2019 年疾管局病例統計，下列敘述何者較適當？

A. 台灣地區法定傳染病境外移入病例以登革熱病例數最多。

B. 急性病毒性 A 型肝炎感染以越南、印尼返國之病人為主。

C. 若從新加坡返國合併發燒與皮膚紅疹，需高度懷疑登革熱或麻疹之感染。

D. 阿米巴痢疾，常出現於非洲返國合併發燒、腹痛與腹瀉之病人。

答案：A：依 2019 年病例統計，境外移入法定傳染病以登革熱病例數最多。

解析：2019 台灣 dengue 境外移入病例大量來自東南亞，為此題官方統計答案 A。

- A 正確，回國發燒先問 travel dates、mosquito exposure 並查 CBC/hematocrit。
- B HAV 境外來源不只越南/印尼，不能概括「為主」且疫調會變。
- C Singapore 返回 fever+rash 可想 dengue/measles，但 measles 需疫苗/接觸/3C，並非該地固定二選一；選項不如 A 統計明確。
- D amebiasis 多與衛生/食水及特定風險相關，不是以非洲旅遊發燒腹瀉為主要固定配對。

任何 travel fever 先排 malaria（去流行區即使已返國數月）、dengue、enteric fever 等，並依 airborne/contact 風險隔離。2019 排名不可當現在流行趨勢，臨床需查當期 CDC/WHO。

補充：年度統計題：2019 境外移入以登革熱最多；現況須重查。答案 A。本題考的是特定年度監測資料，不可外推到其他年份。臨床遇返國發燒仍應依旅遊地點、日期、潛伏期、疫苗與暴露史逐項判斷，並同步留意需要通報或隔離的疾病。登革熱疑似病例還要追蹤警示徵象、血比容及血小板變化。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

109-085 | 毒物學 > 甲醇中毒滲透壓差估算

50 歲男性，喝下私釀的米酒 10 小時後因為頭暈、噁心、視力模糊至急診，生命徵象：體溫 36.8℃、呼吸 18 次/min、心跳 92 次/min、血壓 169/85 mmHg，檢驗報告：Na 142 mEq/L、Cl 109 mEq/L、BUN 14mg/dL、Glu 126 mg/dL、Ketone body：negative、Ethanol 9 mg/dL、Bloodosmolality 320 mOsm/Kg，另外動脈血為 ABG pH 7.29、PCO2 25.4mmHg、HCO3 12.5 mEq/L，根據以上的數據，研判個案可能誤食甲醇，請問個案此時血中的甲醇濃度最有可能是多少？

A. 20 mg/dL。

B. 40 mg/dL。

C. 70 mg/dL。

D. 150 mg/dL。

答案：C：估計甲醇濃度約 70 mg/dL。

解析：計算 osm：2×142=284；glucose126/18=7；BUN14/2.8=5；ethanol9/4.6≈2，合計≈298。Measured 320，osm gap≈22 mOsm/kg。Methanol 約 22×3.2≈70 mg/dL，C。

- AG=142−109−12.5≈20.5，已有 high-anion-gap metabolic acidosis；Winter PCO2≈1.5×12.5+8=26.8，實測 25.4 為適當代償。
- A/B 低估，D 需 osm gap 約 47。

視力模糊+HAGMA 即刻 fomepizole，不等 methanol level。給 folinic/folic acid 促 formate 代謝；嚴重 acidosis、visual symptoms、renal dysfunction 或高 level 考慮 hemodialysis。Ethanol level 低，不足以保護。

補充：Osm gap 22×3.2≈70 mg/dL；有視覺症狀立刻 fomepizole。答案 C。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

109-086 | 腎臟泌尿 > 運動性橫紋肌溶解

35 歲健康男性，每天至健身房積極訓練 1 個半小時，連續 2 天後全身肌肉痠痛無力，尿液顏色變「可樂」顏色，診斷為橫紋肌溶解症，下列何者較適當？

A. 病人在疾病早期會有低血磷的情形。

B. 病人因為全身肌肉痠痛及發炎的狀況給予 NSAID 止痛及抗發炎。

C. 到院前應立刻給予含乳酸輸液（Lactate Ringer）。

D. 無前瞻性研究證實給予 sodium bicarbonate 鹼化尿液對預後有幫助。

答案：D：目前無前瞻性證據證明以 sodium bicarbonate 鹼化尿液能改善橫紋肌溶解預後。

解析：Urine alkalinization 理論減少 myoglobin cast，但臨床證據不足，不能 routine 取代 early fluid，D。

- A 肌細胞釋放 phosphate，早期多高血磷，不是低。
- B NSAID 增加 renal vasoconstriction/AKI 風險，尤其 dehydrated，不是首選；用 acetaminophen/opioid 按需。
- C 到院前重點停止運動、冷卻/口服水若清醒；LR 可用但「立刻特定含乳酸液」不是必然，NS/LR 均可個別選。
- D 正確，若 severe acidosis/hyperkalemia 另有 bicarbonate 適應症。

診斷 CK 通常>5×ULN，尿 dipstick heme 陽但 microscopy 少 RBC 支持 myoglobin。Fluid 目標依體重/心腎與尿量，避免固定大量造成 pulmonary edema；透析按 refractory K/acidosis/volume 等，不按 CK 數值。

補充：橫紋肌溶解先等張液；不要 NSAID，bicarbonate 不 routine。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

109-087 | 處置技術與影像 > RUSH 休克超音波順序

運用床邊休克快速超音波掃描（Rapid Ultrasound in Shock, RUSHprotocol），鑑別診斷不明原因休克，下列步驟順序何者較適當？

A. 下腔靜脈→主動脈→心臟→腹腔內（Morison's Pouch, EFAST）→肺部。

B. 心臟→主動脈→下腔靜脈→腹腔內（Morison's Pouch, EFAST）→肺部。

C. 主動脈→心臟→下腔靜脈→腹腔內（Morison's Pouch, EFAST）→肺部。

D. 心臟→下腔靜脈→腹腔內（Morison's Pouch, EFAST）→主動脈→肺部。

答案：D：心臟→下腔靜脈→腹腔 EFAST→主動脈→肺部最符合 RUSH 系統性流程。

解析：四個選項中 D 由 pump 開始，接 tank（IVC/abdominal free fluid），再 pipes（aorta）與 lungs，最接近 RUSH，D。

- A 先 IVC 會被單一容量指標 anchoring，且漏 tamponade/severe pump failure。
- B heart 後直接 aorta 再 IVC，不符典型 pump-tank-pipes 組織。
- C 先 aorta 不是標準起始，但若腹背痛/AAA 高度疑可立即掃。
- D 系統次序最合理；完整 pipes 也含 leg veins 找 DVT。

RUSH 不是「看完才治療」，一旦見 tamponade、tension PTX、ruptured AAA 即介入。IVC 受 ventilation/RV failure/intra-abdominal pressure 影響，不能單獨決定 fluid；用 serial echo/lung 與 clinical response。

補充：RUSH = Pump→Tank→Pipes，再整合 lungs；致命發現隨時先處理。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

109-088 | 精神行為 > 酒精中毒合併躁動

36 歲全身酒氣的中年男性因為家暴被 EMT 與警方送入急診，太太表示病人長期酗酒，EMT 描述現場有攻擊行為，所以已經被約束。你快速檢查瞳孔與手腳肌力沒有異常，頭部沒有明顯外傷。下列何種處置較適當？

A. Olanzapine 5 mg + Lorazepam 1 mg 肌肉注射。

B. Haloperidal 10 mg 靜脈注射。

C. Lorazepam 對此類病人會產生過度鎮靜，不建議使用。

D. 若病人願意，可以給予 Olanzapine 速溶錠 5 mg 口服。

答案：D：若病人願意合作，可先給 olanzapine 口溶錠 5 mg，符合最少限制原則。

解析：能接受口服時優先 oral/ODT 避免針劑與約束，D。

- A IM olanzapine+lorazepam 在酒精中毒會疊加呼吸抑制，且此組合近時併用不建議。
- B haloperidol IV 10 mg 劑量高且 QT/torsades 風險，若用需較低量與 ECG/監測。
- C BZD 確需慎，但「不建議使用」太絕對；若是 alcohol withdrawal 則 BZD 反而首選，須分 intoxication vs withdrawal。
- D 合作病人 ODT olanzapine 合理，監測 sedation、BP。

警方約束不能取代 medical screening：查 glucose、oxygen、trauma、coingestion、withdrawal 與 delirium。持續 physical restraint 需一對一觀察、避免 prone、定時解除；目標 calm 而非昏迷。

補充：能口服就口服；酒精中毒避免 BZD 疊加呼吸抑制。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

109-089 | 感染疾病 > 原發性疱疹性齦口炎咽炎

21 歲男性，主述間歇性發燒和喉嚨痛 14 天。病人有多位性伴侶。身體診察發現上唇有數個小水泡，口腔黏膜有多處潰瘍，雙側扁桃腺腫併有白色分泌物，頸部淋巴節疼痛，肝臟輕微腫大，身上沒有皮膚疹。哪一種病原體是最有可能引發上述症狀？

A. HIV。

B. Cytomegalovirus。

C. Epstein-Barr virus。

D. Herpes simplex virus。

答案：D：唇部群聚水泡合併多發口腔潰瘍最符合 HSV 感染。

解析：Vesicles on vermilion border 與 multiple painful oral ulcers 是 HSV 高度特徵，D。

- A acute HIV 可 fever、pharyngitis、ulcers、rash，但唇群聚 vesicles 更特異 HSV；高風險仍應 Ag/Ab+RNA 依 window 檢查。
- B CMV mononucleosis 通常 heterophile-negative、較少 exudative pharyngitis 與 oral vesicles。
- C EBV 可 tonsillar exudate、nodes/hepatomegaly，但唇水泡/口腔多潰瘍非典型。
- D primary HSV 可嚴重 odynophagia/dehydration，早期 acyclovir 在重症/免疫低下考慮。

多性伴侶應完整 STI testing 含 HIV、syphilis、GC/CT 依暴露部位。避免接觸眼睛；眼痛/photophobia 需排 herpetic keratitis，禁單用 topical steroid。

補充：唇群聚水泡 + 瀰漫口腔潰瘍 = HSV。答案 D。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

109-090 | 神經 > 高位頸髓傷呼吸衰竭

如脊椎骨折會影響呼吸及橫膈膜，當懷疑哪一節（含）以上損傷需要使用進階呼吸道？

A. C5。

B. C6。

C. C7。

D. T1。

答案：A：懷疑 C5 含以上脊髓損傷時，應高度警覺呼吸肌衰竭並考慮進階氣道。

解析：「C3,4,5 keep the diaphragm alive」；C5 level 及以上可能切斷/削弱 phrenic output，A。

- A 正確，但氣道決策仍看 VC、work of breathing、bulbar function、ABG 與趨勢，不能只按影像節數。
- B C6 以下通常 diaphragm 相對保存，但 intercostal/abdominal weakness 仍使咳嗽差。
- C C7、D T1 對 diaphragm 直接影響較小，不是題目最早門檻。

高頸傷病人一開始 SpO2 可正常卻逐漸疲勞/分泌物滯留；serial FVC/NIF 比單次 ABG 早。插管維持 inline stabilization，避免 succinylcholine 在傷後>24–48 h 因 hyperkalemia 風險；neurogenic shock 需 vasopressor 與適度 fluid。

補充：C3–5 管橫膈，C5 以上要提早準備氣道。答案 A。呼吸惡化可由橫膈功能下降、肋間肌與腹肌癱瘓、咳痰能力變差共同造成；不能等到低血氧才處理。持續追蹤呼吸頻率、發聲能力、分泌物、FVC/NIF 及血氣趨勢，有惡化跡象應在困難插管前完成氣道控制。頸椎固定期間也要避免固定帶妨礙通氣，並準備抽吸、肺部照護及機械通氣；早期通知麻醉與創傷團隊協作。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

109-091 | 腎臟泌尿 > 腹膜透析相關腹膜炎

有關腹膜透析相關的腹膜炎（PD-related peritonitis）之敘述，何者較不適當？

A. 腹水的 cell count 通常大於 500 WBC/μL 合併大於 50% PMN。

B. 常見致病菌為 S. epidermidis、S. aureus、Streptococcus species 和 gram-negative bacteria。

C. 常見的症狀是腹痛，有時也可能合併發燒。

D. 抗生素優先使用腹膜內給予第一代 Cephalosporin 加上 Gentamycin。

答案：A：透析液白血球診斷門檻通常是大於 100/μL 且 PMN 大於 50%，不是通常大於 500/μL。

解析：A 把 cell count 門檻寫成 500 WBC/μL，過高而不恰當；標準常用>100/μL 且 PMN>50%，A。

- B coagulase-negative Staphylococcus、S. aureus、Streptococcus 及 Gram-negative bacilli 皆是常見菌。
- C abdominal pain 與 cloudy effluent 最典型，發燒可有可無。
- D 經驗性治療需同時涵蓋 Gram-positive 與 Gram-negative；腹膜內給藥在無 sepsis 時通常優先。題目所列第一代 cephalosporin 加 aminoglycoside 是傳統可接受組合，但實際依院內抗藥性與腎毒性風險選藥。

採檢應在抗生素前取得透析液 cell count/differential、Gram stain 與 culture，使用 blood-culture bottles 可提高陽性率。若有 sepsis 可加 systemic antibiotics。持續培養陰性、反覆或難治病例要考慮真菌、mycobacteria、導管感染與外科腹症。

補充：PD 腹膜炎核心門檻：effluent WBC>100/μL 且 PMN>50%。答案 A。治療反應以疼痛、液體混濁與細胞數下降追蹤；真菌性腹膜炎通常需立即移除導管。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

109-092 | 骨骼肌肉風濕 > 急性坐骨神經痛影像適應症

65 歲女性，因下背痛與右小腿外側疼痛兩天至急診，下列敘述何者較適當？

A. 疑似椎間盤突出，確定診斷應安排相關部位電腦斷層檢查。

B. 懷疑坐骨神經痛，若無其他嚴重疾病風險，急診不需做診斷性檢查。

C. 類固醇治療椎間盤突出，能改善神經功能，但不能降低需進行手術的可能性。

D. 應建議病人臥床休息 2 週，避免持續性日常活動，以減少疼痛症狀。

答案：B：疑似單純坐骨神經痛且無嚴重疾病風險時，急診通常不需診斷性影像。

解析：症狀沿小腿外側放射可符合 lumbar radiculopathy；若無 red flags，立即 CT/MRI 不改善結局，B。

- A disc herniation 若需確認，MRI 較能顯示 disc 與 nerve root；CT 不是所有病人的常規第一線。
- B 正確：完整神經學檢查、止痛與門診追蹤即可。
- C systemic steroid 對一般 radiculopathy 功能改善有限，也沒有可靠證據能據此宣稱改善神經功能；出現 progressive deficit 應外科評估。
- D prolonged bed rest 會造成 deconditioning，建議依疼痛容許維持活動。

急診要問尿滯留/失禁、saddle anesthesia、雙側症狀、發燒、IV drug use、癌症、骨鬆/創傷及免疫抑制。若懷疑 cauda equina、epidural abscess 或重大壓迫，MRI 與緊急專科會診不能延誤。

補充：無 red flag 的急性坐骨神經痛：不例行影像、不長期臥床。答案 B。提供 return precautions，若出現無力惡化、大小便障礙、會陰麻木或發燒應立即回診。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

109-093 | 毒物學 > 抗癲癇藥過量與心電圖

下列哪一種抗癲癇口服藥物過量時，最需要進行心電圖監測？

A. Carbamazepine。

B. Levetiracetam。

C. Phenytoin。

D. Valproic acid。

答案：A：Carbamazepine 過量具有明顯心臟鈉通道阻斷作用，最需持續心電圖監測。

解析：Carbamazepine 類似 TCA 造成 membrane-stabilizing sodium-channel blockade；QRS 延長可預示 ventricular dysrhythmia 與 seizure，A。

- A 正確，需 continuous cardiac monitoring 及 serial QRS/QTc。
- B levetiracetam overdose 多為 somnolence、agitation 或呼吸抑制，嚴重心毒性較少。
- C oral phenytoin overdose 多見 nystagmus、ataxia、dysarthria；IV formulation 快速輸注才特別有 hypotension/arrhythmia 風險。
- D valproate 過量重點為 CNS depression、hyperammonemia、metabolic disturbance、hepatotoxicity 與 cerebral edema。

Carbamazepine 吸收可能延遲且有 anticholinergic ileus/enterohepatic recirculation，濃度可晚期再升，需 serial levels 與延長觀察。多次 activated charcoal 只限 airway 受保護且無 ileus 者；refractory severe toxicity 可考慮 extracorporeal removal。

補充：Carbamazepine = 口服抗癲癇藥中典型鈉通道心毒性；盯 QRS。答案 A。若 QRS 變寬、低血壓或 ventricular dysrhythmia，給 sodium bicarbonate 並重複依 ECG 反應調整。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

109-094 | 兒科急症 > 細菌性氣管炎

4 歲男童，咳嗽有狗吠聲，發燒 2 天，昨天已於急診使用腎上腺素（Epinephrine）蒸氣治療未改善。今日被發現聲音沙啞，進展性呼吸困難，身體診察發現吸氣和吐氣都有喘鳴聲（stridor），意識嗜睡，臉部發紺，呼吸使用輔助呼吸肌，微血管回充時間為 2 秒，下列何者為最可能診斷？

A. 細菌性氣管炎（bacterial tracheitis）。

B. 哮吼（croup）。

C. 會厭炎（epiglottitis）。

D. 後咽部膿瘍（retropharyngeal abscess）。

答案：A：哮吼樣前驅症狀後持續惡化、腎上腺素無效及嚴重雙相 stridor 最符合細菌性氣管炎。

解析：本例從 barky cough 開始，但 epinephrine 未改善且進展至嗜睡、發紺、biphasic stridor，符合 bacterial tracheitis，A。

- A thick tracheal exudate 可迅速阻塞氣道，通常病童較 toxic。
- B uncomplicated croup 多對 dexamethasone 與 nebulized epinephrine 有反應，不應持續快速惡化至此。
- C epiglottitis 常突然高燒、drooling、dysphagia、tripod 與 muffled voice，通常沒有典型 barky cough。
- D retropharyngeal abscess 多有 neck pain/stiffness、drooling、torticollis 與 posterior pharyngeal bulge。

這是迫近呼吸衰竭：保持孩子安靜、給氧，避免在無氣道準備時強行檢查咽喉；立即召集麻醉/ENT/兒科。插管時可能見大量膿性分泌物，備較小 ETT 與 surgical airway 救援。抗生素涵蓋 S. aureus（含當地 MRSA 風險）、Streptococcus 與 H. influenzae。

補充：Croup 樣起病 + 高毒性惡化 + epinephrine 無效 = 想 bacterial tracheitis。答案 A。嗜睡與發紺已是晚期警訊，診斷影像不能延誤氣道。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

109-095 | 精神行為 > 躁動的病因導向藥物選擇

關於精神躁動（agitation）之處置何者較適當？

A. 安非他命中毒引起之精神躁動應投與 5-10mg Olanzapine。

B. 酒精中毒病人引起之精神躁動應投與 2-10mg Haloperidol。

C. 酒精戒斷徵候群之病人應投與 2mg Risperidone。

D. 複雜且難以區分之精神躁動病人不應投與藥物治療。

答案：B：酒精中毒相關躁動若非藥物措施不足，可使用 haloperidol，並監測 QT 與呼吸。

解析：Alcohol intoxication 本身抑制 CNS，benzodiazepine 可能加重呼吸抑制；haloperidol 是可用選項，B。

- A amphetamine intoxication 首選 benzodiazepine 控制 sympathetic overdrive；antipsychotic 可作 adjunct 而非題述首要。
- B 正確，但劑量依年齡、frailty 與嚴重度調整；留意 QTc、dystonia 與 akathisia。
- C alcohol withdrawal 是 GABA deficit，首選 benzodiazepine；antipsychotic 不能預防 seizure 或 delirium tremens。
- D 病因未明仍可在必要時安全鎮靜，同步找 hypoxia、hypoglycemia、trauma、sepsis 與 toxin。

所有躁動病人先評估 ABC、glucose、temperature、oxygenation 與危險性。Physical restraint 只作短暫救援並持續監測，避免 prone positioning；鎮靜目標是 calm/cooperative 而非深度昏迷。

補充：興奮劑中毒與酒精戒斷偏 BZD；酒精中毒需藥物時偏 antipsychotic。答案 B。用藥前後都要重複檢查生命徵象與可逆的器質性原因。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

109-096 | 腸胃肝膽 > 膽絞痛的診斷與止痛

有關膽囊結石及其併發症之敘述，下列何者較適當？

A. 腹部電腦斷層掃描診斷膽囊結石之敏感性（sensitivity）較超音波檢查高。

B. 非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）可作為膽絞痛發作時之首選止痛藥。

C. 檢驗 C 反應蛋白（C-reactive protein）對診斷急性膽囊炎沒有幫助。

D. 超音波診斷膽囊炎，膽壁增厚及膽囊週圍積液的發現具有很高的特異性（specificity）。

答案：B：NSAIDs 可作為膽絞痛急性發作的首選止痛藥。

解析：NSAIDs 能有效緩解 biliary colic，並減少 prostaglandin 相關 gallbladder pressure，B。

- A CT 可能漏掉不透 X 光的 cholesterol stones；ultrasound 對膽結石更合適且無輻射。
- B 正確，如 ketorolac/diclofenac；先評估腎功能、脫水、潰瘍與出血風險。
- C CRP 雖不單獨確診，但可支持 inflammation 並幫助評估嚴重度，因此不是「沒有幫助」。
- D wall thickening 與 pericholecystic fluid 並非完全特異，也可見於 hepatitis、heart failure、hypoalbuminemia 等；需搭配 sonographic Murphy 與 stone。

Biliary colic 通常疼痛數小時內緩解，無持續發燒或明顯發炎。持續>6 小時、fever、leukocytosis 考慮 acute cholecystitis；jaundice/cholestasis 考慮 choledocholithiasis/cholangitis，若 Charcot triad 或 sepsis 需抗生素與 urgent biliary drainage 評估。

補充：膽絞痛：超音波找石頭，NSAID 先止痛。答案 B。不能因止痛有效就忽略併發症；疼痛持續、發燒、黃疸或低血壓都需重新分流。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

109-097 | 呼吸胸腔 > 中重度氣喘急性發作

45 歲女性，過去有氣喘病史，長期在胸腔內科門診追蹤，此次因呼吸喘（dyspnea）至急診就醫。仔細詢問病人喘的狀況，病人表示連休息時都會喘，雖不至於喘到連字都說不出來，但會影響與人對話。有關病人的臨床處置，下列敘述何者較適當？

A. 依據病人的症狀描述，預測其尖峰吐氣流速（peak expiratory flow,PEF）應為氣喘急性發作嚴重度的中等（moderate）程度。

B. 依據此病人的氣喘發作嚴重度，不太需要進行動脈血氣體分析。

C. 考慮使用長效型的 β2 agonist 搭配 Ipratropium 吸入劑型，迅速讓支氣管擴張。

D. 依據此病人症狀，可以使用口服類固醇，越早使用可以降低病人住院的需要。

答案：D：此病人症狀達中重度急性發作，早期口服全身性類固醇可降低住院需求。

解析：休息時喘且對話受影響至少提示 moderate-to-severe exacerbation，若能口服，early oral corticosteroid 適當，D。

- A 症狀可估嚴重度但不能準確「預測」PEF；應實際量測且不可延誤治療。
- B ABG 不需人人做，但題述已有休息時喘、speech limitation；若反應差或疑疲勞，ABG 門檻應降低，不能只說不太需要。
- C 急救使用 short-acting β2 agonist，不是 LABA；ipratropium 用於中重度發作的早期合併治療。
- D 正確，systemic steroid 口服與 IV 在吸收正常時效果相近。

危險徵象包括 silent chest、cyanosis、exhaustion、altered consciousness、bradycardia、PEF 極低與 PaCO2 正常化/升高。持續氧合、重複 bronchodilator、給 steroid；嚴重者可 IV magnesium，並提早準備氣道。出院需 ICS-containing controller、技巧確認與 action plan。

補充：SABA 快、ipratropium 加強、systemic steroid 要早；LABA 不是救急藥。答案 D。能口服就不必為了「更強」改 IV，關鍵是早期給予及追蹤反應。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

109-098 | 骨骼肌肉風濕 > 前膝痛與焦磷酸鈣關節炎

36 歲女性，沒有運動習慣，報名馬拉松賽事。經過數週的練習後，走路和爬樓梯常會感到膝蓋前側疼痛。下列敘述何者較適當？

A. 好發於股四頭肌的肌力不足，Q 角度（Q angle）小於 20 度的女性。

B. 症狀常為雙腳同時發生，且為漸進式的疼痛。

C. 若活動時感到膝蓋不適，應保持膝蓋彎曲休息。

D. 關節鏡手術可能會促使焦磷酸鈣（calcium pyrophosphate）釋放，造成嚴重的滑膜炎。

答案：D：關節鏡等關節手術可促使 CPP 晶體釋放，誘發急性嚴重滑膜炎。

解析：Joint trauma 或 arthroscopy 是 acute CPP crystal arthritis 的已知誘因，因此 D 適當。

- A patellofemoral pain 風險並非以「Q angle 小於 20 度」定義；過大的 Q angle 曾被視為可能因素，但單一角度預測力有限。
- B anterior knee pain 可雙側、漸進，但「常為雙腳同時」過度絕對；本題較明確正確為 D。
- C 長時間屈膝常加重 patellofemoral pain（theater sign）；休息時可伸展，並調整負荷。
- D 手術/外傷後突然紅腫熱痛要考慮 CPP flare，但仍必須先排 septic arthritis。

初期治療以 relative rest、ice、短期 NSAID（無禁忌時）與逐步復健，強化 quadriceps 及 hip abductors、修正跑量與鞋具。若急性單關節腫痛，arthrocentesis 同時送 cell count、Gram stain/culture 與 crystal analysis；看到晶體也不能完全排除感染。

補充：手術或外傷可誘發 pseudogout；晶體陽性仍要排除 septic joint。答案 D。對單純 patellofemoral pain 則避免長期完全休息，採負荷調整與漸進肌力訓練。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

109-099 | 精神行為 > 思覺失調症 DSM 診斷核心

關於思覺失調症的診斷準則下列何者較適當？

A. 必須要有兩項負性症狀（negative symptoms）。

B. 必須要有僵直行為。

C. 必須要有妄想、幻覺或胡言亂語其中一項。

D. 活躍期症狀伴隨鬱症發作。

答案：C：診斷所需的核心症狀中，至少必須包含妄想、幻覺或混亂言語其中一項。

解析：DSM 核心規則是 criterion A 至少兩項，且其中一項必須為 delusion、hallucination 或 disorganized speech，C。

- A negative symptoms 不是必須出現兩項，也不能單靠兩項負性症狀確診。
- B catatonic behavior 只是可能症狀之一，非必要條件。
- C 正確，是三個必須至少占一項的核心 positive/disorganization symptoms。
- D mood episode 若與 active psychosis 同時存在，需評估 schizoaffective 或 mood disorder with psychotic features；不是 schizophrenia 必要條件。

急診的任務不是只貼診斷：先排 delirium、substance intoxication/withdrawal、seizure、endocrine/metabolic 與 neurologic 疾病，評估自殺、暴力、command hallucination、照護能力與支持系統。首次精神病需較完整 medical assessment；治療與住院決策依危險性及功能，而非單一症狀。

補充：兩項以上 criterion A，其中至少一項是妄想、幻覺或混亂言語。答案 C。時間軸也重要：active-phase 至少 1 個月，整體持續障礙至少 6 個月。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

109-100 | 精神行為 > 失智患者的譫妄與憂鬱鑑別

82 歲男性在安養機構出現注意力無法集中、情緒起伏較大和認知異常等症狀被送至急診，過去有失智症病史，下列敘述何者較適當？

A. 應盡早提供病人舒適的隔離環境，由醫院派員戒護，減少因家屬接觸而刺激病人。

B. 若病人出現躁動情況，建議優先給予 Benzodiazepines 類藥物，幫助緩解症狀。

C. 肢體約束建議盡早使用在躁動的病人身上，避免病人出現自傷的情形。

D. 憂鬱症病人之症狀可能和低活動性失智症相像，但憂鬱症病人症狀較少快速波動起伏。

答案：D：憂鬱症可呈現低活動與認知抱怨，難似失智或低活動型譫妄，但通常不像譫妄般快速波動。

解析：Rapid fluctuation 與 inattention 最支持 delirium；depression 可造成 psychomotor slowing 與認知表現差，但日內快速起伏較少，D。

- A 熟悉家屬與環境通常有助 orientation，不應例行隔離。
- B benzodiazepines 可使一般高齡 delirium 惡化、增加跌倒與 paradoxical agitation；withdrawal 是主要例外。
- C restraint 會增加傷害、恐懼與 delirium，僅在立即危險且較少限制措施失敗時短暫使用。
- D 正確，但 depression、dementia 與 delirium 可共存，需以基線與時間軸判斷。

處置先查 baseline cognition 與新變化，進行 medication review、glucose、oxygenation、infection/urinary retention 等針對性檢查。提供眼鏡助聽器、日夜定向、hydration、mobilization、pain control 與家屬陪伴。只有嚴重危及安全時才考慮低劑量 antipsychotic，且須評估 QT 與 Lewy body/Parkinsonism 風險。

補充：譫妄 = 急性、注意力差、波動；先找原因並做非藥物照護。答案 D。失智病人突然變差不能只歸因於原疾病，應視為 delirium until proven otherwise。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題

109-101 | 骨骼肌肉風濕 > 膝關節外傷影像決策規則

下列何者為 Ottawa knee rule 所列需要照 X 光片的條件？

A. Fibular head 壓痛。

B. Tibial condyle 壓痛。

C. 年紀大於 65 歲。

D. 能否承載體重行走 2 步。

答案：A — Fibular head 壓痛

解析：本題直接考 Ottawa knee rule（渥太華膝部規則）的五項條文能否背得精準。這類「臨床決策規則（clinical decision rule）」的考點永遠在數字與解剖位置的細節，稍微改一個字就變成錯誤選項。

Ottawa knee rule 的完整內容：急性膝部鈍傷病人，符合以下任一項即建議照膝關節 X 光—— 1. 年齡 ≥ 55 歲 2. 腓骨頭（fibular head）孤立性壓痛 3. 僅髕骨（patella）孤立性壓痛 4. 膝關節無法彎曲到 90 度 5. 受傷當下與急診當下皆無法承重走 4 步（不論跛行）

- （A）正確，故為答案。腓骨頭壓痛正是五項之一。腓骨頭骨折、後外側角（posterolateral corner）損傷常以此表現，且腓骨頸骨折可合併腓總神經（common peroneal nerve）麻痺，臨床上不可漏掉。
- （B）錯誤。規則裡指定的是髕骨孤立性壓痛與腓骨頭壓痛，沒有脛骨髁（tibial condyle）壓痛這一項。脛骨平台骨折雖然重要，但不是 Ottawa knee rule 的條文。
- （C）錯誤。年齡門檻是 55 歲，不是 65 歲。65 歲是 Ottawa ankle rule 沒有、而是 Canadian C-spine rule（≥ 65 歲為高危險）與 NEXUS 相關族群常出現的數字，屬於典型的「數字互換」陷阱。
- （D）錯誤。承重的門檻是走 4 步（four steps），不是 2 步；而且要「受傷當時與急診時皆無法」承重才算陽性。同樣的 4 步門檻也出現在 Ottawa ankle rule。

臨床註記：Ottawa knee rule 的敏感度接近 98–100%（幾乎不會漏掉臨床上重要的骨折），但特異度僅約 40–50%，設計目的是「安全地減少不必要的 X 光」而非診斷工具。適用對象為急性鈍傷、18 歲以上；不適用於多發外傷意識不清、感覺異常（如脊髓損傷、酒醉）、皮膚表淺傷口干擾觸診、或已在他院照過片子的病人。

補充：急診常用的四大骨科影像決策規則

規則 | 適用 | 條件（符合任一即需影像） | 敏感度

Ottawa knee rule | 急性膝部鈍傷 | 年齡 ≥ 55；腓骨頭壓痛；僅髕骨壓痛；無法屈膝 90°；受傷時

與急診時皆無法走 4 步 | ~98–100%
Pittsburgh knee rule | 膝部鈍傷 / 跌倒 | 鈍傷或跌倒機轉 + （年齡 < 12 或 > 50，或無法走 4 步） | ~99%，特異度優於 Ottawa
Ottawa ankle rule | 踝 / 中足外傷 | 踝：外踝或內踝後緣 6 cm 內壓痛，或無法走 4 步 足：第五蹠骨基部或舟狀骨（navicular）壓痛，或無法走 4 步 | ~98%
Canadian C-spine rule | 清醒穩定的頸部外傷 | 高危險（≥ 65 歲、危險機轉、四肢感覺異常）→ 照影像；低危險且可主動左右轉頭 45° → 免影像 | ~99%
Ottawa knee rule 的實作要訣 - 「走 4 步」的定義是能各以兩腳各承重兩次（即左右左右），可以跛行，不需正常步態。 - 「孤立性髕骨壓痛」是指壓髕骨會痛、但膝關節其他骨性結構壓下去都不痛；若同時有其他部位壓痛則不算此項，但常常已符合其他條件。 - 兒童（< 18 歲）不建議直接套用，因為生長板骨折（Salter-Harris）觸診表現不同；文獻雖有兒童版驗證但尚未普及。
膝關節外傷的高風險診斷（X 光正常也不能安心）
診斷 | 線索 | 處置重點
膝關節脫臼（knee dislocation） | 高能量、可能已自行復位；多條韌帶鬆脫 | ~20–40% 合併腘動脈損傷；務必量 ABI（< 0.9 需 CT 血管攝影）；漏診 8 小時內未再灌流截肢率大增
脛骨平台骨折 | 外翻機轉、關節積血（lipohemarthrosis） | 側位片見脂肪-血液液平；常需 CT；注意腔室症候群
髕骨肌腱 / 股四頭肌肌腱斷裂 | 無法主動抬直腿（straight leg raise） | 超音波可即刻確認；需骨科修補
後外側角（PLC）損傷 | 腓骨頭壓痛、內翻不穩 | 常合併腓總神經麻痺（垂足、第一趾蹼感覺喪失）
Segond fracture | 脛骨外側緣小撕裂性骨片 | 與前十字韌帶（ACL）斷裂高度相關，需 MRI
急診膝關節積血（hemarthrosis）的鑑別 急性外傷後 2 小時內出現關節腫脹 = 關節積血，最常見原因依序為 ACL 斷裂（~70%）、骨軟骨骨折、周邊半月板撕裂、髕骨脫臼。若抽出的關節液浮著油滴（脂肪），代表關節內骨折，即使 X 光陰性也要進一步影像。
台灣本土脈絡 - 台灣急診機車事故量大，膝部「儀表板損傷（dashboard injury）」與機車倒地擦撞常見，Pittsburgh rule 對台灣門診量控制更實用（特異度較高、可減少更多不必要 X 光）。 - 健保對急診 X 光給付門檻不高，實務上照片子的成本壓力低於歐美，但過度照射與擁塞成本仍在；決策規則的價值在於建立「不照片子」的法律與臨床正當性紀錄——病歷務必寫明「符合 Ottawa knee rule 陰性，已衛教 48–72 小時未改善返診」。 - 建議常規給膝關節固定器（knee immobilizer）+ 拐杖 + 明確回診指示，並提醒無法承重、麻木、腫脹加劇、發燒即刻返診。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第101 題

109-102 | 心臟血管 > 心肌梗塞後次級預防

下列藥物當中，何者不能減少急性心肌梗塞之後的主要心臟不良事件（major adverse cardiac events）的發生？

A. Aspirin and Clopidogrel。
B. Bisoprolol。
C. Captopril。
D. Dilitazem。
答案：D — Diltiazem（不能減少 MACE）

解析：本題問「何者不能減少急性心肌梗塞（AMI）後主要心臟不良事件（MACE）」。AMI 後的次級預防四大支柱——抗血小板、β 阻斷劑、ACEI/ARB、他汀（statin）——都有大型隨機試驗證實可降低死亡率與再梗塞率；鈣離子阻斷劑（CCB）則從未被證實能改善預後。

- （A）能降低 MACE。Aspirin 自 ISIS-2 研究即證實可降低血管性死亡；Clopidogrel 加上 aspirin 的雙重抗血小板治療（DAPT）在 CURE、CLARITY-TIMI 28、COMMIT 研究中降低心血管死亡、再梗塞與中風。現行指引建議 AMI 後 DAPT 至少 12 個月（出血風險高者可縮短）。
- （B）能降低 MACE。Bisoprolol 為選擇性 β1 阻斷劑，β 阻斷劑降低心肌耗氧、抑制致命性心律不整與心室重塑；CIBIS-II（bisoprolol）、MERIT-HF（metoprolol succinate）、COPERNICUS（carvedilol）均證實降低死亡率，CAPRICORN 更專門驗證 MI 後左心室功能不良者。
- （C）能降低 MACE。Captopril 為 ACEI，SAVE 試驗（captopril 用於 MI 後 EF ≤ 40%）降低死亡與心衰竭住院；AIRE（ramipril）、TRACE（trandolapril）亦然。ACEI 抑制心室重塑（remodeling），建議在血行動力穩定後 24 小時內開始，尤其前壁梗塞、EF 降低、糖尿病、高血壓者。
- （D）不能降低 MACE，故為答案。Diltiazem（非二氫吡啶類 CCB）在 MDPIT（Multicenter Diltiazem Post-Infarction Trial）中，整體並未降低死亡率；且在合併肺鬱血或 EF < 40% 的次族群中反而增加心衰竭與死亡。Verapamil（DAVIT-II）亦同。CCB 在 AMI 後的角色僅限於：β 阻斷劑禁忌（如氣喘）時控制心絞痛或心室率、冠狀動脈痙攣（Prinzmetal / 變異型心絞痛）、古柯鹼相關胸痛。短效 nifedipine 更因反射性心搏過速而明確有害。

臨床註記：本題「Dilitazem」為原卷拼字（正確拼法 Diltiazem）。要注意 diltiazem 並非「禁用」，而是「沒有預後效益」——對於 β 阻斷劑無法使用又需控制心率 / 心絞痛的病人（且 EF 正常、無肺水腫），仍可合理使用。
補充：AMI 後次級預防藥物與實證等級
藥物類別 | 代表藥與劑量 | 關鍵試驗 | 效益
抗血小板 | Aspirin 75–100 mg qd（終身）+ P2Y12（clopidogrel 75 mg / ticagrelor 90 mg bid / prasugrel） | ISIS-2、CURE、PLATO、TRITON | 降低再梗塞、支架栓塞、心血管死亡
β 阻斷劑 | Bisoprolol 1.25→10 mg、Carvedilol 3.125→25 mg bid、Metoprolol succinate | CIBIS-II、CAPRICORN、COMMIT | 降低猝死與再梗塞；EF 降低者效益最大
ACEI / ARB | Captopril 6.25→50 mg tid、Ramipril、Valsartan | SAVE、AIRE、TRACE、VALIANT | 抑制重塑、降低心衰竭與死亡
他汀 | 高強度：Atorvastatin 40–80 mg、Rosuvastatin 20–40 mg | PROVE-IT、MIRACL、IMPROVE-IT | LDL 目標 < 70 mg/dL（極高危 < 55）；斑塊穩定
醛固酮拮抗劑 | Eplerenone 25–50 mg、Spironolactone | EPHESUS | MI 後 EF ≤ 40% + 心衰竭或糖尿病者降低死亡
SGLT2 抑制劑 | Empagliflozin、Dapagliflozin | DAPA-HF、EMPEROR | 心衰竭合併時降低住院與死亡
鈣離子阻斷劑 | Diltiazem、Verapamil、Nifedipine | MDPIT、DAVIT-II | 無預後效益；EF 低或肺鬱血者有害
硝酸鹽 | NTG、ISDN | GISSI-3、ISIS-4 | 僅症狀緩解，不降低死亡率
鈣離子阻斷劑在心臟科的正確定位
情境 | 建議
變異型心絞痛（Prinzmetal） / 冠狀動脈痙攣 | CCB 為首選；β 阻斷劑相對禁忌（α 未拮抗而加重痙攣）
古柯鹼 / 安非他命相關胸痛 | Benzodiazepine 為第一線，其次 NTG / phentolamine；避免單用 β 阻斷劑
AMI 後但 β 阻斷劑禁忌（氣喘、嚴重 COPD） | 可用 diltiazem / verapamil 控制症狀，前提是 EF 正常且無心衰竭
心衰竭（HFrEF） | Diltiazem / verapamil 禁忌（負性肌力）；若需降壓可用 amlodipine / felodipine（PRAISE 研究證實中性安全）
心房顫動快速心室率 | Diltiazem 為急診常用控速藥，但低血壓或 EF 低者改用 amiodarone / digoxin
急診端 AMI 用藥的常見陷阱 1. 下壁 STEMI 合併右心室梗塞：禁用 NTG、嗎啡、利尿劑（皆降前負荷 → 血壓崩），先給輸液並照 右側 V4R。 2. β 阻斷劑不要在急性期靜脈給：COMMIT 研究顯示早期 IV metoprolol 增加心因性休克；應在血行動力穩定、Killip I 級後才口服起始。 3. 服用 PDE-5 抑制劑（sildenafil 24 小時內、tadalafil 48 小時內）禁用硝酸鹽。 4. Clopidogrel 與 omeprazole 併用可能因 CYP2C19 競爭降低抗血小板效果，需要 PPI 時可考慮 pantoprazole。 5. NSAID（含 COX-2 抑制劑）在 AMI 後應停用，會增加死亡與再梗塞；急診止痛避免常規給 ketorolac。
台灣本土脈絡 - 台灣 STEMI 的門到球囊時間（door-to-balloon） 品質指標為 ≤ 90 分鐘，健保署與心臟學會列為醫院評鑑與 P4P 項目；轉院者採 door-in-door-out ≤ 30 分鐘。 - Ticagrelor 與 prasugrel 在台灣健保有給付條件（如接受 PCI 之 ACS），開立前需確認事前審查規範；clopidogrel 為最廣泛可及選項。 - 台灣人 CYP2C19 慢代謝型（poor metabolizer）比例約 15–20%，高於白人，是 clopidogrel 反應不良的重要族群，臨床可考慮改用 ticagrelor。 - 高強度 statin 於台灣健保給付需符合 LDL 門檻，急診開始用藥後應在出院病摘註明適應症以利後續門診接續。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第102 題

109-103 | 外傷 > 大量輸血 protocol

70 歲男性因外傷性氣血胸，骨盆腔骨折合併骨盆腔出血從他院轉診，目前已經輸血 10 單位的紅血球濃厚液（packed RBC），針對該病人下列敘述何者較適當？

A. 根據大量輸血的定義來說，該病人尚未達到大量輸血。
B. 病人接下來輸血最好可以加上血小板及血漿輸注，實證顯示三者比例須為 1：1：1。
C. 須注意病人是否有低體溫、凝血異常、以及輸血導致肺水腫產生，此三事件稱為外傷致命三角。
D. 持續輸血，需要注意因檸檬酸與血中鈣離子結合而產生低血鈣。
答案：D — 持續輸血，需要注意因檸檬酸與血中鈣離子結合而產生低血鈣

解析：本題以「外傷性氣血胸 + 骨盆骨折出血 + 已輸 10 單位紅血球濃厚液」的情境，測驗大量輸血（massive transfusion, MT）的定義、比例輸血的實證，以及輸血併發症。

- （A）錯誤。大量輸血最常用的定義即為「24 小時內輸注 ≥ 10 單位紅血球濃厚液（或全血）」，本病人已達 10 單位，完全符合。其他常用定義還包括「1 小時內 ≥ 4 單位且預期持續需求」、「3 小時內輸注量 ≥ 一半血容積」，以及較新的「critical administration threshold（CAT）：1 小時內 ≥ 3 單位」。
- （B）錯誤（敘述過度絕對）。合併輸注血漿與血小板的方向正確，但「實證顯示須為 1：1：1」的說法與現有證據不符。PROPPR 隨機試驗（JAMA 2015）比較 1：1：1 與 1：1：2，24 小時與 30 天死亡率並無統計差異；1：1：1 組僅在次要終點（24 小時止血達成率較高、24 小時內失血致死較少）佔優，且未增加併發症。因此目前指引是「建議採用趨近 1：1：1 的平衡輸血」，而非「實證證明必須 1：1：1」。
- （C）錯誤。外傷致命三角（lethal triad / trauma triad of death）= 低體溫（hypothermia）+ 凝血功能異常（coagulopathy）+ 代謝性酸中毒（acidosis），並非「輸血導致肺水腫」。近年更提出加上「低血鈣（hypocalcemia）」而稱為「致命鑽石（diamond of death）」。輸血相關肺部併發症應分為 TRALI（輸血相關急性肺損傷）與 TACO（輸血相關循環過量），屬另一範疇。
- （D）正確，故為答案。血品以檸檬酸鹽（citrate）作為抗凝劑，檸檬酸會螯合血中游離鈣離子（ionized calcium）。大量快速輸血時，肝臟代謝檸檬酸的能力被超越（尤其低體溫、低灌流、肝損傷、肝硬化時代謝更慢），造成檸檬酸中毒 / 低血鈣：表現為低血壓、心肌收縮力下降、QT 延長、手足抽搐、凝血功能更差（鈣是凝血因子 IV）。故 MT 期間應每輸 4 單位血品即監測 ionized calcium，並補充 10% calcium gluconate 10–30 mL 或 10% calcium chloride 5–10 mL IV（後者鈣含量約 3 倍，需經中央或大靜脈）。

臨床註記：檸檬酸螯合鈣同時也會螯合鎂，故大量輸血後常合併低血鎂；另外檸檬酸代謝後產生碳酸氫根，穩定後可能出現代謝性鹼中毒。血品中的鉀在儲存久的紅血球會升高，快速大量輸注可致高血鉀，尤其兒童與腎衰竭病人。
補充：大量輸血的定義比較
定義 | 內容 | 用途
傳統定義 | 24 小時內 ≥ 10 單位 pRBC | 回溯性研究常用；本題採此
≥ 4 單位 / 1 小時且持續需求 | 前瞻性啟動 MTP 的臨床觸發 | 急診實用
3 小時內輸注 ≥ 50% 血容積 | 兒科與小體型病人適用 | 兒科
CAT（critical administration threshold） | 1 小時內 ≥ 3 單位 | 預測死亡率佳，避免存活偏差
兒科 | 24 小時 > 40 mL/kg 血品 | 兒童 MTP
何時啟動大量輸血流程（MTP）——ABC score Assessment of Blood Consumption：①穿刺傷機轉 ②收縮壓 ≤ 90 mmHg ③心跳 ≥ 120 次/分 ④FAST 陽性。≥ 2 項 即應啟動 MTP。另有 shock index（HR/SBP）> 0.9 與 TASH score 可輔助。

外傷失血復甦的核心原則（damage control resuscitation）

原則 | 內容

允許性低血壓 | 未止血前目標 SBP 80–90 mmHg（可觸得橈動脈脈搏）；顱腦外傷例外，需 SBP ≥ 110 且 MAP ≥ 80

限制晶質液 | 大量生理食鹽水造成稀釋性凝血病、高氯性酸中毒、間質水腫；盡早改為血品

平衡輸血 | pRBC：FFP：血小板 趨近 1：1：1

TXA（tranexamic acid） | CRASH-2：受傷 3 小時內 給 1 g IV over 10 min，再 1 g over 8 hr；超過 3 小時反而有害。CRASH-3 支持輕中度 TBI 亦可用

保溫 | 輸液加溫器、暖毯、室溫調高；體溫 < 34°C 凝血酶活性大幅下降

鈣 | 每 4 單位血品補鈣，目標 ionized Ca > 1.1 mmol/L

纖維蛋白原 | 目標 > 150–200 mg/dL；不足時給冷凍沉澱品（cryoprecipitate）或纖維蛋白原濃縮劑

黏彈性檢測 | TEG / ROTEM 導引輸血可減少血品用量

輸血急性併發症速記

併發症 | 機轉 | 表現與處置

低血鈣（檸檬酸毒性） | Citrate 螯合 Ca^{2+} | 低血壓、QT 延長、抽搐 → 補鈣

高血鉀 | 儲存紅血球溶血釋鉀 | 尖峰 T 波、心律不整 → 鈣、胰島素+葡萄糖

低體溫 | 冷血品 4°C | 凝血病、心律不整 → 加溫輸血

代謝性鹼中毒 | 檸檬酸→碳酸氫根 | 復甦後期，通常自限

稀釋性凝血病 | 只補紅血球 | 早期補 FFP / 血小板

TRALI | 供者抗白血球抗體 | 輸血 6 小時內急性低氧＋雙側浸潤，血壓不高；支持性治療、利尿劑無效

TACO | 循環過量 | 高血壓、頸靜脈怒張、BNP 上升 → 利尿劑有效

急性溶血反應（ABO 不合） | 抗體介導 | 發燒、腰痛、血紅素尿、DIC → 立即停止輸血、大量輸液、維持尿量

台灣本土脈絡 - 台灣血品由台灣血液基金會供應，各醫學中心 MTP 血袋（trauma pack）通常為 pRBC 6 U + FFP 6 U + 血小板 1 治療劑量（分離術血小板 1 袋或濃厚血小板 12 U）；未交叉配對的 O 型 RhD 陽性紅血球（女性育齡者用 RhD 陰性）供緊急使用。台灣 RhD 陰性比例僅約 0.3%，庫存極稀少，需及早通報血庫。 - 台灣未常規供應新鮮全血，亦不易取得凝血酶原複合體（PCC）與纖維蛋白原濃縮劑，實務上以 FFP 與冷凍沉澱品為主。 - TXA 台灣普遍可及且便宜，外傷 3 小時內給予應列為 MTP 的固定步驟。 - 骨盆骨折大出血的處置階梯：骨盆固定帶（大轉子高度，非髂骨嵴）→ 輸血復甦 → 血管攝影栓塞（TAE）或 preperitoneal packing → 外固定；台灣多數醫學中心以 TAE 為主力，急診應及早通知放射科介入團隊。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 103 題

109-104 | 感染疾病 > COVID-19 通報與診斷

54 歲健康女性，過去 14 天曾有國外旅遊史，3 天前開始發燒、肌肉痠痛、咳嗽合併味覺與嗅覺異常。因持續高燒，全身倦怠與喘到急診，胸部 X 光顯示雙側下葉斑塊狀間質浸潤（patchy interstitial infiltrates），下列敘述何者較適當？

A. 可能是 COVID-19（2019 novel coronavirus disease），病原是 alpha 屬的冠狀病毒。

B. 符合疾管署第五類法定傳染病嚴重特殊性傳染性肺炎通報條件，需要採送咽喉擦拭液與痰液與血清。

C. 此病人若為確診個案，同住無症狀的先生需要自主健康管理。

D. COVID-19 是以核酸檢測 PCR 陽性為診斷依據，病毒培養不容易。

答案：D — COVID-19 是以核酸檢測 PCR 陽性為診斷依據，病毒培養不容易

解析：109 年（2020）正值 COVID-19 疫情初期，本題考的是病毒分類、法定傳染病通報層級、接觸者處置與診斷方法。病人 54 歲、14 天內國外旅遊史、發燒、肌肉痠痛、咳嗽合併味覺與嗅覺異常、胸部 X 光雙側下葉斑塊狀間質浸潤——是相當典型的 COVID-19 表現。

- （A）不適當。SARS-CoV-2 屬冠狀病毒科的 β 屬（Betacoronavirus），與 SARS-CoV（2003）和 MERS-CoV（2012）同屬 β 屬；α 屬冠狀病毒為引起一般感冒的 HCoV-229E 與 HCoV-NL63。此外 SARS-CoV-2 是單股正鏈 RNA 病毒，藉棘蛋白（spike protein）與人體 ACE2 受體結合並經 TMPRSS2 蛋白酶活化而進入細胞。
- （B）部分正確但非最佳答案。「嚴重特殊傳染性肺炎」確為衛福部疾管署於 2020 年 1 月 15 日公告的第五類法定傳染病，須於 24 小時內通報；通報後採檢確實包含上呼吸道檢體（咽喉 / 鼻咽擦拭液）、下呼吸道檢體（痰液或抽吸液）。但「血清」在當時屬必要時加採（供血清抗體研究與回溯診斷），並非每案必送；本選項把採檢項目寫成一律三項並不精確。因為題目問「較適當」，故仍以 D 為最無爭議的答案。
- （C）不適當。確診個案的同住家人屬於「密切接觸者」，依當時規定應執行 14 天「居家隔離」（由衛生單位開立隔離通知書、每日健康監測、不得外出），而非層級較低的「自主健康管理」。三種層級由嚴而寬為：居家檢疫（有旅遊史者）> 居家隔離（接觸確診者）> 自主健康管理。這是當年台灣防疫的核心分流概念。
- （D）適當，故為答案。COVID-19 的實驗室確診依據為即時反轉錄聚合酶連鎖反應（rRT-PCR）偵測 SARS-CoV-2 核酸（常用標的：E 基因、N 基因、RdRp 基因、ORF1ab）。病毒培養須在生物安全第三等級（BSL-3）實驗室進行，耗時、成功率低、且有生物安全風險，不作為臨床診斷工具，僅供研究與病毒特性分析。抗體檢測則因空窗期（發病後 7–14 天才轉陽）只能作回溯性佐證。

臨床註記：味覺與嗅覺喪失（ageusia / anosmia）在 2020 年 3–4 月間被納入 COVID-19 的通報症狀，對早期（原始株與 Alpha 株）具有相當高的特異度；但在 Omicron 流行後此症狀比例明顯下降，不可作為排除依據。

補充：冠狀病毒分類與人類致病株

屬 | 病毒 | 臨床

α（Alphacoronavirus） | HCoV-229E、HCoV-NL63 | 一般感冒；NL63 亦用 ACE2 受體，可致兒童哮吼

β（Betacoronavirus） | HCoV-OC43、HKU1 | 一般感冒

β（高致病性） | SARS-CoV（2002-03）、MERS-CoV（2012）、SARS-CoV-2（2019） | 嚴重肺炎、ARDS

| SARS-CoV | MERS-CoV | SARS-CoV-2

受體 | ACE2 | DPP4（CD26） | ACE2

中間宿主 | 果子狸 | 單峰駱駝 | 未完全確定（穿山甲 / 貂等）

致死率 | ~10% | ~35% | 原始株 ~2–3%，隨變異株與疫苗下降

傳播特性 | 症狀後才具傳染力 | 院內感染為主 | 發病前 1–2 天即具傳染力（防疫最大挑戰）

台灣法定傳染病分類（急診必背）

類別 | 通報時限 | 代表疾病

第一類 | 24 小時內 | 天花、SARS、鼠疫、狂犬病、炭疽病、H5N1 流感

第二類 | 24 小時內 | 白喉、傷寒、登革熱、麻疹、桿菌性痢疾、霍亂、瘧疾、急性病毒性肝炎、腸道出血性大腸桿菌

第三類 | 一週內 | 結核病、日本腦炎、退伍軍人病、百日咳、破傷風、腸病毒重症、漢生病

第四類 | 依公告 | Q 熱、恙蟲病、鉤端螺旋體病、庫賈氏病、水痘

第五類 | 依公告（24 小時） | 新型 A 型流感、中東呼吸症候群（MERS）、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、黃熱病、伊波拉、拉薩熱

記憶要訣：「新興、境外移入、國際關注」多歸第五類；第五類是「新出現或可能引起國際關注」的公共衛生緊急事件用類別。

2020 年台灣三級居家管理措施比較

措施 | 對象 | 期程 | 限制

居家檢疫 | 有國外旅遊史者（由地方民政系統管理） | 入境後 14 天 | 不得外出；違反可罰 10–100 萬元

居家隔離 | 確診個案之密切接觸者（由衛生局開立隔離通知書） | 最後接觸日起 14 天 | 不得外出；違反可罰 10–100 萬元；可請防疫隔離假、領防疫補償金

自主健康管理 | 檢驗陰性待排除者、解除隔離後追蹤者 | 通常 7–14 天 | 可外出但須戴口罩、避免出入人多場所、每日量體溫記錄

COVID-19 診斷工具比較

方法 | 敏感度 / 特點 | 定位

rRT-PCR | 診斷黃金標準；鼻咽拭子最佳；Ct 值可粗估病毒量 | 確診依據

快速抗原檢測（RAT） | 敏感度較低（尤其病毒量低時），特異度高 | 大流行期快速分流；陽性即視為確診（依當時公告）

抗體（IgM / IgG） | 發病 7–14 天後才轉陽，有空窗期 | 回溯診斷、血清流行病學

病毒培養 | 需 BSL-3、耗時、陽性率低 | 研究用，不作臨床診斷

胸部影像 | CT 典型為週邊、下葉為主的毛玻璃樣變化（GGO）＋ 鋪路石徵（crazy paving） | 輔助；不可用於篩檢或排除

急診端實務重點 1. TOCC 問診：Travel、Occupation、Contact、Cluster——台灣急診檢傷的標準問診架構，是本土防疫的關鍵設計。 2. 產生氣膠的處置（AGP）：插管、拔管、支氣管鏡、氣道抽吸、高流量鼻導管、非侵襲性正壓通氣、CPR、噴霧治療——須於負壓隔離室並穿戴 N95 ＋ 全面罩 / 護目鏡 ＋ 隔離衣 ＋ 手套。 3. 插管原則：避免面罩加壓給氣、由最有經驗者執行、使用影像喉頭鏡保持距離、快速誘導插管（RSI）減少咳嗽、插管後盡快接上有 HEPA 過濾器的呼吸器管路。 4. 通報系統：疾病管制署「傳染病通報系統」，24 小時防疫專線 1922。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 104 題

109-105 | 心臟血管 > 急性心因性肺水腫

下列有關急性肺水腫治療的敘述，何者較不適當？

A. 降低心臟後負荷，可降低插管機率。

B. 相較於同時使用血管舒張劑，單獨使用靜脈注射 Furosemide 並不能降低插管機率。

C. 用嗎啡類藥物來治療，可能增加住院時間與死亡率。

D. 非侵入性正壓呼吸會增加心臟後負荷。

答案：D — 非侵入性正壓呼吸會增加心臟後負荷（不適當）

解析：本題問「急性肺水腫治療何者較不適當」，考的是急性心因性肺水腫（acute cardiogenic pulmonary edema, ACPE）治療觀念的世代更新：從舊時代的「LMNOP（Lasix、Morphine、Nitrates、Oxygen、Position）」轉向現今的「血管擴張劑 ＋ 非侵入性正壓通氣（NIPPV）為主軸，利尿劑為輔，嗎啡應避免」。

- （A）適當。多數 ACPE（尤其 SCAPE，sympathetic crashing acute pulmonary edema）的機轉不是「水太多」，而是交感神經爆發造成後負荷急遽上升、血液由周邊重新分布到肺循環。因此降低後負荷（高劑量硝酸鹽）能迅速改善肺鬱血；文獻（Cotter 等 Lancet 1998）顯示高劑量 isosorbide dinitrate ＋ 低劑量 furosemide 相較於高劑量 furosemide ＋ 低劑量硝酸鹽，顯著降低插管率與心肌梗塞發生率。
- （B）適當。承上，單獨靜脈給 furosemide 並不能降低插管率。利尿劑起效需時（IV furosemide 利尿作用約 30 分鐘起、峰值 1–2 小時），且初期反而因活化腎素-血管收縮素系統造成血管收縮、後負荷上升而短暫惡化。此外許多 ACPE 病人其實總體體液量正常（只是重分布），過度利尿會造成低血壓與腎功能惡化。
- （C）適當。嗎啡在急性心衰竭的使用已不被建議。ADHERE 登錄資料庫（Peacock 等，Emerg Med J 2008）顯示使用嗎啡者插管率、加護病房住院天數、總住院天數與院內死亡率皆較高（校正後 OR 約 4.8）。機轉包括呼吸抑制、二氧化碳滯留、掩蓋病情、噁心嘔吐與低血壓。2021 ESC 急慢性心衰竭指引明確指出「不建議常規使用鴉片類藥物」。
- （D）不適當，故為答案。NIPPV（CPAP 或 BiPAP）在 ACPE 是「降低」而非「增加」後負荷。正壓通氣的血行動力效果為：①增加胸內壓 → 降低靜脈回流 → 前負荷下降；②降低左心室跨壁壓（transmural pressure）= 左心室後負荷下降 → 每搏輸出量增加；③增加功能性肺餘容積（FRC）、打開塌陷肺泡、改善氧合與分流；④減少呼吸功。3CPO 試驗與多篇統合分析顯示 NIPPV 可顯著降低插管率（NNT 約 8）並改善症狀，部分分析顯示降低死亡率。

臨床註記：NIPPV 在低血容積或右心室梗塞病人確實可能因前負荷驟降而造成低血壓，這是「正壓通氣的血行動力副作用」，但仍與「增加後負荷」不同——選項 D 的敘述在生理機轉上就是錯的。

補充：急性心因性肺水腫的處置優先順序

順位 | 處置 | 要點

1 | 坐起（sitting up, legs dangling） ＋ 高流量氧氣 | 立即降低靜脈回流

2 | NIPPV：CPAP 5–10 cmH_2O，或 BiPAP（IPAP 10–15 / EPAP 5–8） | 降低插管率；BiPAP

適用合併高碳酸血症者
3 | 硝酸鹽血管擴張劑 | 見下表；SBP > 110 mmHg 才用
4 | Furosemide | 若確有體液過載：IV 劑量 ≈ 平時口服劑量的 1–2.5 倍；未用過者 20–40 mg
5 | 找促發因子 | ACS、心律不整（AF RVR）、高血壓危象、腎衰竭 / 未透析、感染、貧血、藥物順從性差、鹽分攝取
避免 | 嗎啡、常規大量輸液、β 阻斷劑急性期加量 |
硝酸鹽在 SCAPE 的用法（高產出重點）
藥 | 劑量
NTG 舌下 | 0.4 mg，可每 3–5 分鐘重複，作為靜脈通路建立前的橋接
NTG 靜脈輸注 | 起始 50–100 mcg/min（傳統 5–10 mcg/min 對 SCAPE 太慢），依血壓每 3–5 分鐘倍增，可用到 200–400 mcg/min
NTG 高劑量彈丸 | 部分文獻建議 400–800 mcg IV bolus 每 2 分鐘（需嚴密監測）
禁忌 | 收縮壓 < 90–110 mmHg、右心室梗塞、嚴重主動脈瓣狹窄、24–48 小時內使用 PDE-5 抑制劑
急性心衰竭的臨床分型（Forrester / 臨床「濕冷乾暖」）
分型 | 鬱血（濕） | 灌流（暖 / 冷） | 處置
暖濕（最常見，~70%） | 有 | 正常 | 血管擴張劑 + 利尿劑 + NIPPV
冷濕 | 有 | 低（心因性休克） | 強心劑（dobutamine）+ 升壓劑（norepinephrine）；考慮機械輔助循環
冷乾 | 無 | 低 | 謹慎補液，再評估
暖乾 | 無 | 正常 | 代償狀態，調整口服藥
床邊超音波（POCUS）的角色 - 肺超音波 B-line：兩側 ≥ 3 條 B-line / 每個肋間，多區域陽性 → 肺間質水腫；敏感度 > 90%，優於胸部 X 光，且可即時追蹤治療反應。 - 下腔靜脈（IVC）：擴張且塌陷率低 → 前負荷高；IVC 細小塌陷則要懷疑非心因性。 - 心臟：估算 EF、E/e'、心包積液、右心室大小（排除肺栓塞）、節段性運動異常（ACS）。
鑑別診斷：不是所有「兩側肺浸潤」都是心衰竭
疾病 | 鑑別線索
ARDS | 有誘因（敗血症、吸入、胰臟炎）、PCWP 不高、B 型 BNP 較低、對利尿劑反應差
肺炎 | 發燒、白血球上升、局部浸潤、痰液
急性腎損傷 / 未透析 | BUN / Cr 顯著上升、高血鉀、需緊急透析
神經性肺水腫 | 顱內出血、癲癇後
負壓性肺水腫 | 拔管後喉頭痙攣、上呼吸道阻塞後
輸血相關（TRALI / TACO） | 近期輸血史
台灣本土脈絡 - 台灣急診 NIPPV 設備普及，但常見瓶頸是面罩貼合不佳與病人躁動；可考慮低劑量 dexmedetomidine 或小心的鎮靜，惟需嚴密監測。 - 台灣末期腎病透析盛行率世界第一，急診「肺水腫」病人中因跳過透析或體重增加過多者比例極高——問「上次透析是何時、乾體重多少」往往比任何檢查更快找到答案；此類病人硝酸鹽與利尿劑效果有限，緊急血液透析 / 超過濾才是根本治療，應及早聯絡腎臟科。 - 健保給付之靜脈血管擴張劑以 NTG（Nitrostat / Millisrol）與 isosorbide dinitrate（Isoket）為主；Nesiritide 與 serelaxin 在台灣並不常規使用，且大型試驗未顯示預後效益。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 105 題

109-106 | 婦產科急症 > 孕婦外傷評估

28 歲女性，懷孕 24 週，開車追撞前車，有繫安全帶，安全氣囊未爆開，生命徵象正常，腹痛程度 5/10，於急診之超音波檢查無腹水，未見子宮或胎盤異常，羊水量正常且明顯可見胎兒心跳 150 次/min，下列何項處置應優先安排？

A. 以 open supra-umbilical 方式進行 diagnostic peritoneal lavage（DPL）。
B. 安排腹部核磁共振掃描。
C. 會診產科進行 fetal tocodynamometry 監測。
D. 觀察 4~6 小時後再追蹤超音波檢查。
答案：C — 會診產科進行 fetal tocodynamometry 監測
解析：28 歲、懷孕 24 週、有繫安全帶的車禍鈍傷，母體生命徵象正常、超音波無腹水、子宮胎盤未見異常、羊水量正常、胎心 150 次/分（正常範圍 110–160）。母體評估目前穩定，接下來的關鍵是胎盤早期剝離（placental abruption）的偵測。
核心觀念：胎盤早期剝離是孕婦鈍傷造成胎兒死亡最常見的原因（除母體死亡外），而急診超音波對它的敏感度僅約 25–50%，非常不可靠。偵測胎盤剝離最敏感的工具是「持續性子宮收縮監測（tocodynamometry）合併胎心監測（cardiotocography, CTG）」。

- （A）不適當。診斷性腹腔灌洗（DPL）在現代外傷已被 FAST 與 CT 取代，僅在極少數情境使用；本例母體血行動力穩定、FAST 陰性、完全沒有 DPL 的適應症。（若真要在孕婦做，確實應採臍上開放式以避免傷及子宮，但這不是本題的重點。）
- （B）不適當。腹部 MRI 在孕婦外傷急性期不是合適的檢查：耗時長、病人須長時間離開監測環境、對急性出血與腸道 / 腸繫膜損傷敏感度不如 CT，且無法解決本題最擔心的胎盤剝離問題。若真有需要影像評估腹內損傷，孕婦亦不應因擔心輻射而拒絕必要的 CT（腹骨盆 CT 胎兒劑量約 25–35 mGy，遠低於 50–100 mGy 的致畸 / 流產風險閾值）。
- （C）適當，故為答案。懷孕 ≥ 20–23 週（即胎兒有存活可能，viability）的孕婦鈍傷，無論外觀多輕微，均建議會診產科進行至少 4 小時的持續子宮收縮與胎心監測。判讀標準：4 小時內若每小時子宮收縮 < 1 次、胎心圖正常、無陰道出血、無腹痛、無子宮壓痛、無破水，則胎盤剝離機率極低，可考慮出院；若 4 小時內每小時收縮 ≥ 6–8 次，需延長監測至 24 小時並住院。本例 24 週已達此門檻，應立即安排監測而非只是觀察。
- （D）不適當。單純「觀察 4–6 小時後再追蹤超音波」是錯誤的監測工具——如前述，超音波對胎盤剝離敏感度低，等到超音波看得到剝離血塊時常已是大面積剝離；時間長度對了但方法錯了，這正是本題的設計精髓。

臨床註記：孕婦外傷的處置永遠是「先救母親就是救胎兒（treat the mother first）」。此外 ≥ 20 週的孕婦應採左側傾臥 15–30 度或手動將子宮左推，以解除下腔靜脈壓迫（supine hypotensive syndrome）。所有 RhD 陰性的受傷孕婦（即使極輕微創傷）都應給予 anti-D 免疫球蛋白 300 mcg IM，並可考慮 Kleihauer-Betke 檢驗評估胎母輸血量以決定是否追加劑量。

補充：孕婦外傷的關鍵生理變化與臨床意義
系統 | 變化 | 急診意義
血液 | 血漿容積 ↑ 45%、紅血球 ↑ 25% → 生理性貧血（Hb 10–11 g/dL） | 可失血 1,200–1,500 mL 才出現母體低血壓；母體血壓正常時胎兒可能已灌流不足
心血管 | 心跳 ↑ 10–20 次/分、血壓第二孕期 ↓ 10–15 mmHg、心輸出量 ↑ 30–50% | 心搏過速不一定是失血；血壓「正常」可能已是休克
呼吸 | 潮氣量 ↑、$PaCO_2$ 降至 30 mmHg 左右、代償性 HCO_3^- 降低 | $PaCO_2$ 40 mmHg 在孕婦即代表呼吸衰竭；功能肺餘容積下降 → 去氧速度快，插管前務必充分預氧
腸胃 | 胃排空延遲、下食道括約肌張力 ↓ | 吸入風險高，插管採 RSI
泌尿 | GFR ↑ → Cr 0.5–0.6 為正常；輸尿管生理性擴張 | Cr 0.9 在孕婦即為腎損傷
解剖 | 12 週後子宮出骨盆腔；20 週達肚臍；橫膈上抬 4 cm | 胸管插入位置應上移 1–2 個肋間；子宮成為易受傷器官
孕婦鈍傷特有的傷害
傷害 | 發生率 / 特徵 | 處置
胎盤早期剝離 | 輕傷 1–5%、重傷 20–50%；胎兒死亡首因；可延遲 24 小時才出現 | CTG / tocodynamometry 監測；剝離 > 50% 通常胎死；母體可出現 DIC
子宮破裂 | < 1%，多見於有子宮手術史或直接高能量撞擊 | 母體休克 + 可觸及胎兒肢體；幾乎 100% 胎兒死亡，需緊急剖腹
胎母輸血（FMH） | 8–30%；RhD 陰性母親致敏化 | anti-D 300 mcg IM（可涵蓋 30 mL 胎兒全血）；Kleihauer-Betke 決定追加
早產 / 破水 | 常見 | 陰道窺鏡檢查、nitrazine 試紙、產科評估
直接胎兒損傷 | 罕見（羊水緩衝）；晚期妊娠可有胎兒顱骨骨折 | 影像評估
安全帶與安全氣囊 - 正確配戴：腰帶置於髂前上棘下方、子宮隆起之下，肩帶跨過鎖骨、乳房之間與子宮側邊；絕不可把腰帶跨過子宮頂（會造成子宮直接受力與剝離）。 - 只繫肩帶或只繫腰帶都會增加胎兒不良結果；正確配戴三點式安全帶可降低胎兒死亡率，應列為孕婦衛教重點。 - 安全氣囊並非孕婦禁忌；建議方向盤與胸骨保持 ≥ 25 cm 距離、傾斜方向盤朝向胸骨而非腹部。
孕婦影像檢查的輻射劑量（胎兒吸收劑量估計）
檢查 | 胎兒劑量
胸部 X 光（2 view） | < 0.001–0.01 mGy
骨盆 X 光 | 1–3 mGy
頭頸 / 胸部 CT | < 1 mGy（子宮不在射野）
腹部 / 骨盆 CT | 25–35 mGy
致畸與流產風險閾值 | > 50–100 mGy；> 150 mGy 才明顯
結論：臨床上必要的影像檢查不應因懷孕而省略；但可優先使用超音波與 MRI（非急性期），並用鉛圍裙屏蔽。
孕婦心跳停止：Perimortem cesarean delivery（PMCD / resuscitative hysterotomy） - 適應症：孕婦心跳停止且子宮底高於肚臍（≈ ≥ 20 週）。 - 時機：CPR 開始 4 分鐘內決定、5 分鐘內取出胎兒；不必等超音波確認胎心。 - 目的：首要是救母親（解除主動脈-下腔靜脈壓迫可使心輸出量增加 60–80%），胎兒存活是附加效益。 - 執行地點：就地在急診施行，不要浪費時間轉送手術室；器械只需手術刀。
台灣本土脈絡 - 台灣孕婦外傷以機車事故與跌倒為大宗，與歐美以四輪車禍為主不同；機車事故常見下肢與骨盆傷害合併子宮直接撞擊。 - 依《道路交通管理處罰條例》，孕婦並無免繫安全帶之規定，衛福部國健署《孕產婦關懷手冊》亦明確建議孕婦正確繫安全帶。 - 台灣多數醫院急診沒有 CTG 設備，必須主動照會產科或直接轉送產房監測；急診端應在病歷明確記錄「已照會產科、監測時數、收縮次數、胎心基線與變異性」。 - RhD 陰性在台灣人僅約 0.3%，實務上少見但一旦遇到務必記得給 anti-D（台灣可取得 RhoGAM / Rhesonativ）。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 106 題

109-107 | 神經 > 急性眩暈的中樞與周邊鑑別

55 歲男性，突發性天旋地轉，嘔吐 2 次，臉色蒼白，四肢無力，家人將他送至急診。檢傷分類時血壓 180/110 mmHg，心跳 95 次/min，體溫 37℃，下列敘述何者較適當？C、D

A. 暈眩嚴重合併嘔吐，屬於中樞性眩暈症（central vertigo）。
B. 立即安排腦部電腦斷層檢查。皆採
C. 頭部衝動測試（head impulse test）正常，常見於周邊性眩暈（peripheral vertigo）。
計分
D. 若執行 Dix-Hallpike 體位試驗檢查為陽性，則病人屬於良性陣發性姿勢性眩暈（benign paroxysmal positional vertigo）。
答案：D — Dix-Hallpike 陽性即屬良性陣發性姿勢性眩暈（官方公告 C、D 皆給分）
解析：本題官方答案欄在 PDF 解析後出現「C、D 皆採計分」的字樣（被誤併入題幹與選項文字中），亦即本題為一題兩解 / 送分題，本筆記標記 flagged。
題目情境：55 歲男性突發天旋地轉、嘔吐 2 次、臉色蒼白、四肢無力，血壓 180/110 mmHg、心跳 95、體溫正常。這是典型的急性前庭症候群（acute vestibular syndrome, AVS），且有「四肢無力」這個令人警覺的神經學症狀與高血壓，屬中樞病灶（小腦 / 腦幹梗塞）的高風險族群。

- （A）不適當。「眩暈嚴重合併嘔吐 → 中樞性」是錯誤的推論。周邊性眩暈（前庭神經炎、BPPV、梅尼爾氏症）往往眩暈與嘔吐更劇烈，因為前庭核輸入不對稱程度大；中樞性眩暈（尤其小腦後下動脈區梗塞）反而症狀可能相對輕微、但伴有步態不穩與其他神經學徵候。以「症狀嚴重度」區分中樞或周邊是常見的臨床陷阱。
- （B）不適當。「立即安排腦部電腦斷層」在急性眩暈的診斷效益極差：非顯影 CT 對後顱窩急性梗塞的敏感度僅約 7–26%（受骨頭假影干擾），且發病早期梗塞尚未顯影。CT 的價值僅在於排除出血與大範圍病灶。真正該做的是床邊 HINTS 檢查（比早期 MRI 還敏感），必要時安排 MRI DWI（但發病 48 小時內仍有約 10–20% 偽陰性，尤其小腦與腦幹小梗塞）。
- （C）（官方採計）。此選項的敘述必須小心分辨：臨床上有「head impulse test 陽性 / 異常」與「正常」兩種說法造成的語意混淆。在 HINTS 檢查的正式判讀中，「出現矯正性掃

視（corrective saccade）」= 頭衝動測試「異常 / 陽性」= 前庭眼反射受損 = 周邊病灶；而「正常」（無矯正性掃視）在急性前庭症候群病人身上反而是中樞病灶的警訊。因此若嚴格依 HINTS 判讀，本選項的敘述與標準教科書相反。但在廣義的臨床語境中，許多國內教材把「head impulse test 正常（指前庭眼反射保持正常、動眼追視順暢）」與周邊性眩暈連結敘述，題目也未指明病人處於 AVS 狀態；官方最終採計 C 亦給分。

- （D）適當且無爭議。Dix-Hallpike 體位試驗陽性（頭轉向患側 45° 後迅速仰臥懸頭，出現潛伏期 1–5 秒、向上跳動合併旋轉（geotropic torsional upbeat）的眼振、持續 < 60 秒、可疲勞、伴隨強烈眩暈）即為後半規管良性陣發性姿勢性眩暈（BPPV）的診斷依據，確診後可立即施行 Epley 復位術。這是本題最紮實、最無爭議的正確敘述，故本筆記以 D 為建議作答。

本題自行推理結論：若必須單選，D 為最穩妥的答案；C 因中英文語意（「正常」vs「陽性」）的歧義而被官方一併採計。應試時遇此類題目，優先選敘述最明確、與教科書定義完全一致者。

補充：HINTS 檢查（急性前庭症候群的床邊利器）

適用前提：必須是持續性眩暈（AVS：突發、持續 > 24 小時、伴隨眼振、噁心嘔吐、步態不穩、對頭部運動不耐受），不可用於陣發性（BPPV）或已無症狀的病人。

項目 | 周邊（前庭神經炎） | 中樞（腦幹 / 小腦中風）

HI（Head Impulse） | 異常 / 陽性：出現矯正性掃視 | 正常：無矯正性掃視 → 危險

N（Nystagmus） | 單向、水平為主、快相朝健側、注視方向不改變方向、注視可抑制 | 方向改變（direction-changing）、垂直或旋轉性、注視不抑制 → 危險

TS（Test of Skew） | 無 skew deviation（交替遮眼無垂直矯正） | 有垂直錯位（skew） → 危險

口訣：INFARCT = Impulse Normal, Fast-phase Alternating, Refixation on Cover Test → 三者任一出現即高度懷疑中樞。 HINTS 由有經驗者施行，對中樞病灶敏感度約 96–100%、特異度 96%，優於發病 48 小時內的 MRI DWI。 HINTS plus = 再加上新出現的單側聽力喪失（提示 AICA 梗塞，因內聽動脈由 AICA 分支）。

周邊 vs 中樞眩暈的其他鑑別要點

| 周邊 | 中樞

起病 | 突發，常有前驅上呼吸道感染 | 突發，多有血管危險因子

聽力症狀 | 常有（耳鳴、耳聾——梅尼爾、迷路炎） | 通常無（AICA 例外）

步態 | 可行走，向患側偏 | 無法站立行走（truncal ataxia）是強烈中樞指標

其他神經學 | 無 | 複視、構音障礙、吞嚥困難、Horner、交叉性感覺喪失

頭痛 / 頸痛 | 少 | 後頸痛提示椎動脈剝離

BPPV 的診斷與治療

半規管 | 佔比 | 誘發試驗 | 眼振型態 | 復位術

後半規管 | ~85–90% | Dix-Hallpike | 向上跳動 + 旋轉朝下側耳；潛伏 1–5 秒、< 60 秒、可疲勞 | Epley（或 Semont）

水平半規管 | ~5–15% | Supine roll test（Pagnini-McClure） | 水平、地向性（管石症）或背地性（頂帽石症） | BBQ roll（Lempert）、Gufoni

前半規管 | 罕見 | Dix-Hallpike | 向下跳動 | 反向 Epley、Yacovino

Dix-Hallpike 的執行細節：病人坐於床上，頭轉向受測側 45°，快速躺下使頭懸出床緣 20–30°，維持 30 秒並觀察眼睛（可用 Frenzel 鏡）；注意頸椎不穩、頸動脈狹窄、嚴重頸椎病變、近期頸部手術者為相對禁忌。

急性眩暈的危險紅旗（red flags） 1. 無法獨自站立或行走 2. 新出現的頭痛或後頸痛（→ 椎動脈剝離） 3. 垂直或方向改變的眼振 4. 任何局部神經學缺損（複視、吞嚥困難、構音障礙、面部或肢體感覺異常） 5. 年齡 > 60 歲 + 血管危險因子（高血壓、糖尿病、心房顫動、抽菸） 6. HINTS 顯示中樞型態 7. 突發、持續、無誘發姿勢

常見的後循環中風症候群

症候群 | 血管 | 特徵

Wallenberg（延腦外側） | PICA / 椎動脈 | 同側面部痛溫喪失、對側肢體痛溫喪失、同側 Horner、聲音沙啞、吞嚥困難、共濟失調、眩暈

AICA 梗塞 | AICA | 眩暈 + 同側聽力喪失 + 面癱 + 共濟失調

小腦梗塞（PICA） | PICA | 眩暈、嘔吐、軀幹共濟失調；可因水腫壓迫腦幹而致命，需監測 48–72 小時

基底動脈尖端症候群 | 基底動脈 | 意識改變、垂直凝視麻痺、視幻覺

台灣本土脈絡 - 台灣急診眩暈就診量大，約 3–5% 的孤立性眩暈實為後循環中風，年齡大於 60 歲且有血管危險因子者風險更高；漏診的醫療糾紛在國內並不少見，病歷務必記錄 HINTS 三項結果、步態評估與神經學檢查。 - Betahistine（Merislon） 在台灣被廣泛用於眩暈，實證主要在梅尼爾氏症的長期預防；急性期主要靠前庭抑制劑（dimenhydrinate、diphenidol、benzodiazepine），但前庭抑制劑僅可短期使用（< 48–72 小時），長期會延遲中樞代償。 - BPPV 確診後應直接在急診施行 Epley 復位術（一次成功率約 70–80%，重複可達 90%+），可大幅減少不必要的影像與住院——這是急診高 CP 值的床邊技術。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 107 題

109-108 | 心臟血管 > 血液透析空氣栓塞

血液透析中的病人，因血壓下降至 80/40mmHg 轉送到急診，床邊超音波發現心臟旁邊有積液（pericardial effusion）、右心室與左心室等大，在超音波 parasternal short axis view 下左心室出現心室縱膈偏向左心室的 D sign，下列何者為最有可能的診斷？

A. Air embolism。

B. Cardiac tamponade。

C. Sepsis。

D. Myocardial ischemia。

答案：A — Air embolism

解析：本題的核心是「有心包積液不等於心包填塞」，必須用超音波的血行動力學特徵去反推真正的診斷。

線索拆解：①血液透析中發生（體外循環管路 = 空氣進入靜脈系統的高風險途徑）；②血壓驟降至 80/40；③心包積液存在；④右心室與左心室等大；⑤胸骨旁短軸出現 D-sign（心室中隔往左心室偏移）。

④ + ⑤是解題關鍵：D-sign 代表右心室壓力 / 容積過負荷，中隔被右心「推」向左側。這與心包填塞的病生理方向相反——心包填塞是外在壓力壓迫所有腔室，右心室在舒張期會塌陷（diastolic RV collapse）、右心房在收縮期塌陷，右心室應該變小而非與左心室等大。在血液透析情境下，突發右心室壓力過負荷合併休克，最符合的就是大量靜脈空氣栓塞（venous air embolism）造成的「氣鎖（air lock）」——空氣聚積在右心室流出道與肺動脈，形成氣血混合泡沫阻塞血流。

- （A）正確，故為答案。血液透析是靜脈空氣栓塞的經典原因：動靜脈瘻管針頭鬆脫、透析導管接頭鬆脫或更換、輸液管路排氣不全、空氣偵測器失效。臨床表現為突發呼吸困難、胸痛、咳嗽、意識改變、休克；聽診可能聽到經典但不常見的「磨輪樣雜音（mill-wheel murmur）」。超音波可見右心擴大、D-sign、右心室內流動的高回音氣泡。處置：立即夾住管路 / 停止空氣進入 → 給 100% 氧氣 → 置於左側臥並頭低腳高（Durant position / Trendelenburg）以把氣泡困在右心室頂端 → 必要時經中央靜脈導管抽吸右心室空氣 → 高壓氧治療。
- （B）錯誤。心包填塞雖然也表現為低血壓，但超音波應見：右心室舒張期塌陷、右心房收縮期塌陷、下腔靜脈擴張且不隨呼吸塌陷、二尖瓣血流隨呼吸變異 > 25%，而不會出現 D-sign 與右心室擴大。題目特別寫「右心室與左心室等大」就是在排除填塞。（透析病人確實常有尿毒性心包積液，這是題目設計的干擾。）
- （C）錯誤。敗血症造成的是分布性休克：左心室高動力收縮、下腔靜脈塌陷、無 D-sign，且不會在透析中「突然」發生；也缺乏發燒、感染源等線索。
- （D）錯誤。心肌缺血 / 梗塞表現為節段性室壁運動異常（regional wall motion abnormality）與左心室功能下降，不會造成孤立性右心室過負荷的 D-sign（除非是右心室梗塞，但那通常合併下壁 STEMI 心電圖變化，且題目未提供）。

臨床註記：D-sign 的鑑別診斷是急診超音波高頻考點——大量肺栓塞、空氣栓塞、肺動脈高壓、右心室梗塞、嚴重 ARDS 與高 PEEP、急性肺心症都可造成。要用病史（此處是透析）+ 其他超音波發現去區分。

補充：靜脈空氣栓塞（venous air embolism, VAE）

項目 | 內容

致死劑量 | 成人約 200–300 mL，或 3–5 mL/kg；快速注入 > 50 mL/秒 即可致命

常見原因 | 血液透析管路、中央靜脈導管置入 / 移除、加壓輸液、神經外科坐姿手術、腹腔鏡注氣、氣壓傷（潛水）、外傷開放性頸靜脈、產科（剖腹產、羊水栓塞情境）

機轉 | 空氣進入右心室 → 氣血泡沫（air lock）阻塞右心室流出道 → 右心室後負荷驟增 → 心輸出量崩潰；同時空氣進入肺微血管 → 發炎介質釋放、肺血管收縮、肺水腫

反常栓塞 | 若有卵圓孔未閉（PFO，約 25–30% 人口） 或肺動靜脈瘻管 → 空氣進入體循環 → 腦梗塞、冠狀動脈氣栓

症狀 | 突發呼吸困難、胸痛、咳嗽、瀕死感、意識改變、低血壓、抽搐

徵候 | mill-wheel murmur（磨輪雜音，罕見但特異）、$EtCO_2$ 突然下降（最敏感的即時監測）、SpO_2 下降

影像 | 超音波：右心室內高回音移動泡沫、D-sign、右心擴大；CT 可見心腔內氣體

空氣栓塞處置流程

步驟 | 內容

1. 阻止空氣繼續進入 | 夾住 / 關閉靜脈管路、以濕紗布覆蓋開放靜脈傷口、將傷口置於低於心臟的位置

2. 100% 氧氣 | 提供氧氣梯度使氮氣由氣泡擴散出來（denitrogenation），加速氣泡吸收；避免使用 N_2O

3. 體位 | 左側臥（Durant position） + 頭低腳高（Trendelenburg），讓氣體浮至右心室心尖而非流出道

4. 抽吸 | 若已有中央靜脈導管（理想位置為上腔靜脈-右心房交界），可嘗試抽吸空氣

5. 循環支持 | 輸液、升壓劑（norepinephrine）、必要時 CPR（胸外按壓本身可將大氣泡打散）；極重症可考慮 ECMO

6. 高壓氧（HBO） | 適用動脈氣體栓塞、神經學症狀、心肌缺血；越早越好，可壓縮氣泡體積（Boyle 定律）並加速氮氣溶解

急診超音波「D-sign」的鑑別診斷

診斷 | 其他線索

大量肺栓塞 | McConnell sign（右心室游離壁運動不良但心尖收縮正常）、TAPSE < 17 mm、下肢深部靜脈血栓、60/60 sign

空氣栓塞 | 侵入性處置 / 透析情境、心腔內移動高回音、$EtCO_2$ 驟降

右心室梗塞 | 下壁 STEMI、右側導程 V4R ST 上升、對硝酸鹽極度敏感

慢性肺動脈高壓 | 右心室肥厚（壁厚 > 5 mm）而非單純擴大、三尖瓣逆流速度高、右心房擴大

急性肺心症 / ARDS | 高 PEEP、嚴重低氧、原發肺部疾病

心包填塞的超音波五要素（對照記憶） 1. 心包積液（量不一定要多，快速累積 150 mL 即可填塞） 2. 右心房收縮期塌陷（最敏感，敏感度 ~100%） 3. 右心室舒張期塌陷（最特異，特異度 ~90%） 4. 下腔靜脈擴張（> 2.1 cm）且吸氣塌陷 < 50%（plethoric IVC） 5. 二尖瓣血流隨呼吸變異 > 25%、三尖瓣 > 40%（超音波版 pulsus paradoxus）

Beck 三徵：低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠——實際上完整出現者不到三分之一。

血液透析病人到急診的常見急症（台灣本土高頻）

急症 | 重點

高血鉀 | 跳過透析最常見；心電圖尖 T 波 → QRS 變寬 → 正弦波；鈣、胰島素+葡萄糖、β2 agonist、緊急透析

肺水腫 / 體液過載 | 硝酸鹽 + NIPPV 為橋接，根本治療是緊急透析 / 超過濾

透析導管相關菌血症 | 金黃色葡萄球菌為首；經驗性 vancomycin + 抗綠膿桿菌 β-lactam

瘻管出血 / 假性動脈瘤破裂 | 直接加壓、必要時縫合止血；勿使用止血帶阻斷全肢

透析失衡症候群 | 首次或高效率透析後頭痛、噁心、抽搐；因腦部滲透壓落差

尿毒性心包炎 / 填塞 | 常見於透析不足者；心包穿刺 + 加強透析（避免使用肝素）

空氣栓塞 | 本題情境；管路鬆脫

台灣本土脈絡：台灣末期腎病發生率與盛行率長年居世界前列，全國透析人口逾 9 萬人，急診遇到透析病人的機率極高。遇到透析病人休克，鑑別診斷順序應為：高血鉀 / 心律不整 → 敗血症

（導管、癒管、腹膜炎）→ 心包填塞 → 出血 → 空氣栓塞，並務必詢問「最近一次透析時間、體重變化、癒管狀況、是否透析中發生」。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 108 題

109-109 | 骨骼肌肉風濕 > 急性腔室症候群

40 歲男性，在工地被重物壓傷左小腿，兩個鐘頭後脫困並送來急診室。主訴左小腿異常疼痛且麻，外觀腫脹變形，目前生命徵象穩定，下列針對此病人的相關描述，何者較適當？

A. 需盡快評估受傷處遠心端脈搏，因為有無脈搏是診斷腔室症候群的必要條件之一。

B. 雖然組織壓力超過 30mmHg 是腔室症候群診斷條件之一，但不需要靠測量壓力來確定診斷。

C. 微血管充填時間（capillary refill time）是診斷腔室症候群可信度很高的身體診察。

D. 給予病人骨骼牽引併石膏固定以減輕骨折帶來的疼痛。

答案：B — 雖然組織壓力超過 30 mmHg 是腔室症候群診斷條件之一，但不需要靠測量壓力來確定診斷

解析：工地重物壓砸左小腿、受困 2 小時、主訴異常疼痛且麻、外觀腫脹變形——這是急性腔室症候群（acute compartment syndrome, ACS）合併可能的擠壓症候群（crush syndrome）的教科書情境。小腿（尤其前側腔室，anterior compartment）是全身最常發生 ACS 的部位。

核心觀念：急性腔室症候群是「臨床診斷」，最早、最敏感的表現是「與外觀不成比例的疼痛」與「被動伸展該腔室肌肉時劇痛（pain on passive stretch）」；而「無脈搏」是最晚出現、最不可靠的徵候，等到脈搏消失時肌肉神經多半已壞死。

- （A）錯誤。遠端脈搏消失不是診斷腔室症候群的必要條件，反而通常是存在的。腔室內壓力上升到足以阻斷微循環灌流（約 30 mmHg 或 ΔP = 舒張壓−腔室壓 < 30 mmHg）時，遠遠不足以阻斷大動脈血流（需接近收縮壓）。「有脈搏」絕不能排除腔室症候群——這是最常導致漏診與醫療糾紛的迷思。當然仍應評估脈搏以排除合併的動脈損傷。
- （B）正確，故為答案。腔室壓 > 30 mmHg（或 ΔP < 30 mmHg）確實是常用的客觀切點（Whitesides 法、Stryker 壓力計），但臨床診斷明確時不需等壓力測量結果就應直接筋膜切開。壓力測量的真正價值在於意識不清、鎮靜插管、脊髓損傷、周邊神經阻斷、幼童等無法可靠表達症狀的病人，以及臨床表現模稜兩可時的輔助。等待測量而延誤手術會造成不可逆的肌肉壞死（缺血 6–8 小時即開始）。
- （C）錯誤。微血管充填時間（capillary refill time）在腔室症候群的可信度極低。它受環境溫度、年齡、皮膚色素、周邊血管狀態影響，且與 A 選項同理——大血管灌流通常維持正常。文獻顯示 ACS 的單一理學徵候敏感度都不高（13–19%），但併用多項（疼痛不成比例 + 被動伸展痛 + 感覺異常 + 腫脹緊繃）時陰性預測值可達 98%。
- （D）錯誤，且屬有害處置。石膏固定與環狀繃帶會進一步升高腔室內壓，是 ACS 的禁忌與加重因子。正確處置應為：移除所有環狀敷料、石膏與繃帶（折到皮膚）、患肢維持在心臟高度（不可抬高——抬高會降低動脈灌流壓、縮小 ΔP；也不可下垂——會加重水腫）、避免冰敷（血管收縮惡化灌流）、充分止痛但不可因止痛而掩蓋疼痛評估、大量輸液維持腎灌流、緊急照會骨科施行筋膜切開術。

臨床註記：本例受困 2 小時後脫困，除了腔室症候群，還要同步警覺擠壓症候群：高血鉀、低血鈣、高血磷、代謝性酸中毒、肌球蛋白尿造成的急性腎損傷。應立即抽血驗 CK、鉀、鈣、磷、腎功能、尿液潛血（試紙陽性但顯微鏡無紅血球 = 肌球蛋白尿），並做心電圖評估高血鉀。

補充：急性腔室症候群的「6P」與其臨床價值

P | 中文 | 出現時序 | 可靠度

Pain（不成比例的疼痛） | 疼痛 | 最早 | 最敏感；止痛藥需求異常大是紅旗

Pain on passive stretch | 被動伸展痛 | 早 | 最重要的理學檢查

Paresthesia | 感覺異常 | 中期 | 神經缺血；前側腔室 → 深腓神經 → 第一、二趾蹼感覺

Pressure / Poikilothermia | 腔室緊繃、木質感 | 中期 | 觸診腔室硬如木板

Paralysis | 麻痺 | 晚 | 已有神經肌肉損傷

Pulselessness | 無脈搏 | 最晚 | 最不可靠；出現時多已不可逆

小腿四個腔室與神經支配

腔室 | 肌肉 | 神經 | 特徵性感覺喪失 / 被動伸展動作

前側（最常見） | 脛前肌、伸趾長肌 | 深腓神經 | 第一、二趾蹼感覺；被動蹠屈（plantar flexion）誘發痛；垂足

外側 | 腓骨長短肌 | 淺腓神經 | 足背感覺；被動內翻誘發痛

後淺 | 腓腸肌、比目魚肌 | 腓腸神經 | 足外側緣；被動背屈誘發痛

後深 | 屈趾長肌、脛後肌 | 脛神經 | 足底感覺；被動伸趾誘發痛；常被漏診

筋膜切開術（fasciotomy） - 小腿：標準為雙切口法（two-incision technique）——外側切口打開前側與外側腔室、內側切口（脛骨內緣後 1–2 cm）打開後淺與後深腔室；四個腔室都必須打開。 - 前臂：掌側（volar）大 S 形切口 + 背側切口，並常需同時鬆開腕隧道。 - 時機：臨床診斷成立即刻執行；缺血 > 8 小時則肌肉壞死多不可逆，此時筋膜切開可能弊大於利（感染、敗血症）。 - 傷口：保持開放，48–72 小時後再評估、延遲一期縫合或植皮。

擠壓症候群（crush syndrome）處置重點

項目 | 建議

輸液 | 脫困前即開始（現場給液！）；成人 生理食鹽水 1–1.5 L/hr 起始，目標尿量 200–300 mL/hr

液體選擇 | 首選 0.9% 生理食鹽水；避免乳酸林格氏液（含鉀）與含鉀溶液

鹼化尿液 | 目標尿 pH > 6.5，減少肌球蛋白在腎小管沉澱（證據等級不強，且須監測鈣與 pH）

Mannitol | 具爭議，不建議常規使用；無尿時禁用

高血鉀 | 鈣（穩定心肌）、胰島素 + 葡萄糖、β2 agonist、腸道結合劑；難治者緊急透析

低血鈣 | 除非有症狀或嚴重高血鉀否則不補鈣（鈣會沉積於受損肌肉，且恢復期會出現反彈性高血鈣）

CK 監測 | CK > 5,000 U/L 風險上升；> 15,000–20,000 U/L 高風險腎損傷

腔室症候群的其他好發部位與原因 - 部位：小腿（最多）、前臂、大腿、足部、手部、臀部；腹腔內腔室症候群（ACS，膀胱壓 > 20 mmHg + 新器官衰竭）為另一大類。 - 原因：骨折（脛骨骨幹骨折最常見，約 1–10%）、擠壓傷、再灌流損傷、緊繃石膏 / 繃帶、燒傷焦痂（需焦痂切開術 escharotomy）、抗凝血劑造成的出血、靜脈注射滲漏（extravasation）、蛇咬、長時間姿勢壓迫（藥物過量昏迷）、劇烈運動。 - 重要陷阱：開放性骨折並不能排除腔室症候群——傷口不足以有效減壓。

台灣本土脈絡 - 台灣職業傷害中，工地重物壓砸、機械夾傷與機車事故脛骨骨折是 ACS 的主要來源；此類病人常同時符合職業災害，急診應協助開立診斷書並註記事故經過，以利後續職災給付與勞保申請。 - 地震（如 921、0206、0403 花蓮地震）的倒塌壓埋傷患是台灣擠壓症候群的重要情境，現場「脫困前輸液」是災難醫療訓練的關鍵教條。 - 急診病歷應明確記錄：疼痛程度與止痛藥需求、被動伸展測試結果、四個腔室觸診、遠端脈搏與感覺、記錄時間點與重複評估時間——ACS 是台灣骨科 / 急診醫療糾紛的高風險診斷，連續記錄的重複評估是最好的自我保護。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 109 題

109-110 | 環境與職業 > 潛水動脈氣體栓塞

32 歲男性被送入急診，同行友人描述該病人於潛水活動中，由海中 50 公尺深處浮上海面，上岸 10 分鐘後失去意識。到院後生命徵象穩定但昏迷指數為 E2V3M3。血中動脈氣體分析（room air）結果為 pH 7.236、PaO282.3mmHg、PCO2 48.2mmHg、HCO3 20mM/L。下列敘述何者較適當？

A. 病人為第一型減壓症（type I decompression sickness）合併動脈氣體栓塞。

B. 應立即給予 100%氧氣、靜脈輸液、並安排高壓氧治療。

C. 應盡量讓病人採取頭低腳高的仰臥姿勢（Trendelenburg position）。

D. 給予病人氣管內插管併呼吸器治療優先於高壓氧治療。

答案：B — 應立即給予 100% 氧氣、靜脈輸液、並安排高壓氧治療

解析：32 歲男性從 50 公尺深處上浮，上岸 10 分鐘後失去意識，到院 GCS E2V3M3 = 8 分，血液氣體分析呈代謝性酸中毒（pH 7.236、HCO_3^- 20）合併輕度二氧化碳滯留。

時序是解題關鍵：動脈氣體栓塞（arterial gas embolism, AGE）典型在上浮後 10 分鐘內（常常是浮出水面當下或數分鐘內）發作，以急性神經學症狀（意識喪失、抽搐、偏癱）表現；而減壓症（decompression sickness, DCS）多在上浮後 30 分鐘至 6 小時（90% 在 6 小時內、幾乎全部在 24 小時內）出現。本例 10 分鐘內昏迷，最符合 AGE（肺部氣壓傷造成氣泡進入肺靜脈 → 左心 → 腦動脈）。

- （A）不適當。第一型（type I）DCS 定義為「輕型」——僅有關節肌肉疼痛（bends）、皮膚症狀（cutis marmorata 大理石紋皮膚）、淋巴水腫與疲倦；不含任何神經學症狀。有意識喪失、神經缺損、心肺症狀（chokes）或前庭症狀者屬第二型（type II）DCS。因此把本例稱為「type I DCS 合併動脈氣體栓塞」在定義上自相矛盾。
- （B）適當，故為答案。無論 AGE 或 DCS，急診初步處置皆為：1. 100% 高濃度氧氣（非再吸入型面罩或插管給 FiO_2 1.0）——建立氮氣擴散梯度，加速氣泡中氮氣排出並縮小氣泡。2. 靜脈輸液（等張晶質液）——潛水後常因浸泡性利尿、脫水與血管內皮氣泡損傷造成血液濃縮，維持灌流可改善微循環；避免含糖溶液（可能加重腦損傷）。3. 盡速安排高壓氧治療（HBOT）——AGE 與 type II DCS 的決定性治療，依 U.S. Navy Treatment Table 6 於 2.8 ATA 施行；越早越好，但即使延遲數小時至數日仍應治療。
- （C）不適當。頭低腳高（Trendelenburg）姿勢已不再建議。過去理論是防止氣泡上行至腦部，但實證顯示頭低位會加重腦水腫與顱內壓上升，且氣泡在動脈系統內主要隨血流而非浮力移動。現行建議為「仰臥平躺（supine）」；若有嘔吐風險則採復甦姿勢。（左側臥 + 頭低位（Durant position）是用於「靜脈」空氣栓塞，兩者不可混淆。）
- （D）不適當。氣管內插管不應優先於高壓氧治療——插管的適應症是無法維持呼吸道或氧合。本例生命徵象穩定，若能以面罩維持氧合，應盡速安排高壓氧。若真的需要插管（GCS 8 確實是相對適應症），也應與高壓氧同步安排、由能進艙的呼吸器支援；且氣管內管氣囊必須改用生理食鹽水灌注（艙內加壓會使空氣氣囊體積改變）。

臨床註記：任何潛水後出現的神經學症狀，在證明不是之前都當作 DCS/AGE 處理。同時要注意氣胸的可能——肺部氣壓傷可同時造成氣胸與縱膈氣腫；進入高壓艙前必須排除張力性氣胸（減壓時氣體膨脹會致命），需先放置胸管。

補充：潛水相關疾病總覽

疾病 | 物理定律 | 發生時機 | 表現

中耳 / 鼻竇氣壓傷 | Boyle 定律 | 下潛時最常見 | 耳痛、鼓膜出血或破裂、鼻竇痛、流鼻血

內耳氣壓傷 | Boyle | 下潛用力平壓時 | 突發耳鳴、聽力喪失、眩暈（與內耳 DCS 難鑑別）

肺部氣壓傷（POPS） | Boyle | 上浮時憋氣 | 縱膈氣腫、皮下氣腫、氣胸、AGE

動脈氣體栓塞（AGE） | Boyle | 上浮後 10 分鐘內 | 意識喪失、抽搐、偏癱、心肌缺血；可無需深潛（1 公尺即可能）

減壓症（DCS） | Henry 定律（氮氣溶解） | 30 分鐘–6 小時（90%） | Type I：關節痛、皮膚；Type II：神經、前庭、肺（chokes）、休克

氮醉（nitrogen narcosis） | Dalton 分壓 | 深度 > 30 m | 判斷力下降、欣快（「馬丁尼定律」）

氧中毒 | Paul Bert / Lorrain Smith | 高 PO_2 | 中樞型（抽搐，PO_2 > 1.6 ATA）、肺型（長時間）

浸泡性肺水腫 | 血液重分布 | 冷水、劇烈運動 | 咳血、呼吸困難

AGE 與 DCS 的鑑別

| AGE | DCS

機轉 | 肺泡破裂 → 氣泡進入肺靜脈 → 左心 → 動脈 | 溶解的氮氣在減壓時析出成氣泡（靜脈為主）

時間 | 上浮後 ≤ 10 分鐘（常在水面當下） | 30 分鐘–6 小時，可延至 24 小時

深度需求 | 極淺即可（> 1 m 憋氣上浮） | 通常需較深、較長潛水

表現 | 突發嚴重神經缺損、意識喪失、抽搐 | 關節痛（type I）；漸進性神經症狀、脊髓（下背痛→下肢無力、尿滯留）

合併 | 氣胸、縱膈氣腫、皮下氣腫 | 大理石紋皮膚、淋巴水腫

治療 | HBOT（Table 6） | HBOT（Table 6）；type I 輕症可用 Table 5

現場與急診處置流程 1. 停止潛水、離水、平躺（supine）、保暖。2. 100% 氧氣（現場用非再吸入型面罩 15 L/min）——唯一最重要的現場處置，可使部分輕症症狀完全緩解（但症狀緩解不代表不需 HBOT，仍須治療以免復發）。3. 靜脈輸液：等張晶質液，目標尿量正常；意識清楚者可口服補水。4. 不要給予：不必要的鎮靜（掩蓋神經評估）、頭低腳高姿勢、飛行後送（若必須空運，需維持機艙壓力於海平面或飛行高度 < 300 m）。5. 聯絡高壓氧中心；國際諮詢可洽 Divers Alert Network（DAN）。6. 檢查：胸部 X 光（氣胸 / 縱膈氣腫）、心電圖、血液氣體、血糖（排除低血糖）、必要時腦部 CT（排除出血；但不可為了做 CT 而延誤 HBOT）。

高壓氧治療（HBOT）
項目 | 內容
機轉 | Boyle 定律縮小氣泡、Henry 定律加速氮氣再溶解與排出、大幅提高組織溶解氧（2.8 ATA 純氧下血漿溶氧可達 6 vol%）、減少白血球黏附與再灌流損傷
標準方案 | U.S. Navy Treatment Table 6：2.8 ATA 純氧，含氣體中斷（air break），總時程約 4 小時 45 分
絕對禁忌 | 未處理的張力性氣胸
相對禁忌 | 慢性阻塞性肺病合併肺大泡、近期耳部手術、幽閉恐懼、發燒、癲癇、使用 bleomycin / doxorubicin / cisplatin
其他適應症 | 一氧化碳中毒、氰化物中毒輔助、壞死性軟組織感染、氣性壞疽（Clostridium perfringens）、皮瓣缺血、慢性難癒傷口（糖尿病足）、放射性壞死、突發性感音神經性聽損、中央視網膜動脈阻塞
潛水安全與飛行 - 潛水後飛行等待時間（DAN 建議）：單次無減壓潛水 ≥ 12 小時；多次潛水或連續多日潛水 ≥ 18 小時；曾做減壓停留者 > 18 小時。 - 卵圓孔未閉（PFO）者發生反常氣泡栓塞風險增加，是反覆 type II DCS 的重要因子。
台灣本土脈絡 - 台灣主要潛水區域為墾丁（後壁湖、萬里桐）、綠島、蘭嶼、小琉球、東北角；綠島與蘭嶼為離島，後送困難，是實務上最大挑戰。 - 台灣具備高壓氧艙的醫療院所有限，北中南東皆有分布（如三軍總醫院、台北榮總、國泰、成大、高醫、恆春基督教醫院 / 屏東地區、台東馬偕等），急診端應熟記所在區域最近的高壓氧中心與 24 小時聯絡方式，並在初步穩定後即刻聯繫、勿先做完所有檢查才轉。 - 由離島空中後送時，須向後送單位明確要求維持低飛行高度或加壓艙，避免途中減壓惡化病情。 - 另需注意台灣常見的海女 / 漁民徒手潛水（free diving）與非法漁業潛水族群，常無減壓概念且反覆深潛，是 DCS 高危險群。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 110 題

109-111 | 兒科急症 > 兒童多重外傷處置

有關小兒外傷的處置，下列何者較適當？

A. 呼吸道處置建議使用藥物協助氣管內管插管（drug-assistedintubation），針對頭部外傷顱內壓高的患者，不建議使用 Ketamine，因為會造成腦部血流循環惡化。
B. 針對出血性休克患者的輸液選擇，可以先用晶質溶液以每公斤體重 20ml 進行輸液治療，以達到容許性低血壓（permissivehypotension）為目標。
C. 聚焦式創傷超音波 focused assessment with sonography for trauma（FAST）對於兒童腹腔內實質器官損傷的評估，比成人有更好的陰性預測值（negative predictive value）。
D. 針對多重鈍傷患者而言，全身性電腦斷層的檢查很少影響到後續處置的決定。基於放射線對兒童的傷害，建議聚焦式的電腦斷層檢查為佳。
答案：D — 全身性電腦斷層很少影響後續處置，建議聚焦式電腦斷層檢查為佳
解析：本題把兒童外傷的四個常見迷思一次考完：Ketamine 與顱內壓、兒童的允許性低血壓、FAST 在兒童的表現、全身 CT 的角色。

- （A）不適當。「頭部外傷顱內壓高不建議用 Ketamine，因為會惡化腦血流」是已被推翻的舊觀念。早期擔憂源自 1970 年代少數在自主呼吸、未控制通氣的水腦症病人研究。現代多篇系統性回顧與統合分析顯示，在控制通氣的狀態下，ketamine 不會提高顱內壓，且因維持平均動脈壓而有助於維持腦灌流壓（CPP = MAP−ICP）。Ketamine 反而是低血壓性頭部外傷病人的理想誘導藥（劑量 1–2 mg/kg IV）。相對地，propofol 造成低血壓、etomidate 抑制腎上腺都有各自考量。真正應避免的是低血壓與低血氧——單次收縮壓過低即顯著增加 TBI 死亡率。
- （B）不適當。輸液量的部分正確（晶質液 20 mL/kg 快速輸注，最多重複 1–2 次後即應改輸血 10 mL/kg pRBC），但「以允許性低血壓為目標」在兒童並不適用。兒童代償能力極強：藉由心搏過速與周邊血管收縮，可代償失血達血容積的 30–45% 才出現低血壓；一旦血壓下降即代表代償失敗、瀕臨心跳停止。因此兒童外傷絕不能以低血壓為復甦目標；此外兒童鈍傷常合併頭部外傷，低血壓對 TBI 尤其致命。允許性低血壓的實證主要來自成人穿刺傷。
- （C）不適當。FAST 在兒童的陰性預測值與整體表現「較成人差」，而非更好。原因：①兒童實質器官損傷（肝、脾、腎）常不伴隨大量腹腔血（因包膜完整、傷害多為包膜下），②兒童實質器官損傷多採非手術治療，有無腹水不決定處置，③文獻中兒童 FAST 的敏感度僅約 30–50%。因此 FAST 陰性不能排除兒童腹內臟器損傷，仍需依機轉、理學檢查與實驗室（AST/ALT 上升、血尿、腹壁挫傷「安全帶徵象」）決定是否做 CT。
- （D）適當，故為答案。兒童不建議常規全身電腦斷層（pan-scan / whole-body CT）。理由：①兒童組織對輻射的敏感度是成人的數倍、預期壽命長，累積致癌風險高（單次腹部 CT 估計增加致命癌症風險約 1/1,000–1/5,000，年齡越小越高）；②文獻顯示兒童鈍傷全身 CT 改變處置的比例低、且明顯增加偶見與常（incidentaloma）與後續檢查。應採以機轉與理學檢查為導向的聚焦式（selective）CT，並遵守 ALARA（as low as reasonably achievable）與兒童專用低劑量參數（image gently）。PECARN 頭部外傷準則即是最著名的減少兒童頭部 CT 的決策工具。

補充：兒童外傷的生理特殊性
特點 | 臨床意義
體表面積 / 體重比大 | 極易低體溫；低體溫加重凝血病，需主動保暖
頭部比例大、頸部肌肉弱 | 頭部外傷比例高；平躺時大枕骨造成頸部屈曲，需在肩背下墊高而非墊頭
骨骼彈性佳、骨化未完全 | 無肋骨骨折不代表無肺挫傷；SCIWORA（無影像異常之脊髓損傷）
實質器官相對大、腹壁薄、肋弓保護少 | 肝脾腎易受傷
血容積 70–80 mL/kg | 絕對失血量小即嚴重；失血 30–45% 才低血壓
代償力強 | 心搏過速是最早的休克徵象；低血壓 = 瀕死
喉頭位置高、會厭大、環狀軟骨最窄 | 插管解剖差異；< 8 歲傳統用無囊管，現多已可用有囊管
並監測囊壓 < 20–25 cmH_2O
兒童生命徵象與復甦數字速記
項目 | 公式 / 數值
體重估計 | (年齡 × 2) + 8 kg（1–10 歲）；或用 Broselow 彩色帶
收縮壓下限（1–10 歲） | 70 + (2 × 年齡) mmHg
氣管內管尺寸（無囊） | 年齡/4 + 4；有囊：年齡/4 + 3.5
氣管內管深度 | 管徑 × 3 cm
晶質液 | 20 mL/kg 快速推注，可重複
輸血 | pRBC 10 mL/kg；血小板 / FFP 10–20 mL/kg
TXA（兒童外傷） | 常用 15 mg/kg（最多 1 g）靜脈注射 10 分鐘，續 2 mg/kg/hr × 8 小時
腎上腺素（CPR） | 0.01 mg/kg（1:10,000，0.1 mL/kg） IV/IO
電擊去顫 | 首次 2 J/kg，之後 4 J/kg（最高 10 J/kg 或成人劑量）
同步整流 | 0.5–1 J/kg，可增至 2 J/kg
PECARN 頭部外傷決策準則（減少不必要 CT）
年齡 | 高風險（建議 CT） | 中風險（觀察或 CT）
< 2 歲 | GCS ≤ 14、意識改變、觸診到顱骨骨折 | 枕、顳、頂部頭皮血腫；意識喪失 ≥ 5 秒；嚴重機轉；家長覺得行為異常
≥ 2 歲 | GCS ≤ 14、意識改變、顱底骨折徵象 | 任何意識喪失；嘔吐；嚴重頭痛；嚴重機轉
兩項高風險皆無 → 臨床重要 TBI 風險 < 0.05%，可安全不照 CT。 嚴重機轉：車禍拋出 / 同車死亡 / 翻車、無安全帽的行人或腳踏車被車撞、< 2 歲跌落 > 0.9 m（3 呎）/ ≥ 2 歲跌落 > 1.5 m（5 呎）、被高衝擊物體擊中頭部。
兒童腹部外傷評估
工具 | 角色
理學檢查 | 安全帶徵象（seat belt sign）→ 腸道 / 腸繫膜損傷與 Chance fracture 風險高
實驗室 | AST > 200 或 ALT > 125 U/L 提示肝損傷；血尿 > 50 RBC/HPF 提示腎損傷；脂肪酶上升 提示胰臟 / 十二指腸
FAST | 敏感度僅 30–50%，陰性不可排除；主要用於不穩定病人快速決策
CT with contrast | 診斷標準；用於機轉高、理學或實驗室異常者
處置 | 實質器官損傷 ≥ 90% 採非手術治療（血行動力穩定者），依 AAST 分級追蹤
其他兒童外傷重點 - 兒虐警訊（red flags）：傷勢與病史或發育階段不符、就醫延遲、說法反覆、不同時期的多處瘀傷、特殊部位瘀傷（TEN-4：軀幹 Torso、耳 Ear、頸 Neck，或 < 4 個月的任何瘀傷）、後肋骨骨折、幹骺端角落骨折（corner fracture）、視網膜出血合併硬腦膜下出血（虐待性頭部外傷）。台灣依《兒童及少年福利與權益保障法》醫事人員為責任通報人，須於 24 小時內通報（113 保護專線）。 - 骨內注射（IO）：兒童外傷復甦中，2 次周邊靜脈嘗試失敗或 90 秒內未建立即應使用；首選近端脛骨。 - 兒童創傷分級：Pediatric Trauma Score（PTS）≤ 8 分建議轉送兒童創傷中心。
台灣本土脈絡 - 台灣兒童事故傷害死因以交通事故（機車後座、行人）與跌落為主；學齡前兒童居家跌落與燙傷佔急診大宗。 - 台灣兒童專責外傷中心不多，急診須熟悉區域轉診網絡；衛福部推動兒童重難症垂直整合計畫，可循該網絡諮詢與轉送。 - 兒童 CT 輻射議題在台灣受《游離輻射防護法》規範，各院應建立兒童專用低劑量攝影 protocol；急診醫師開立 CT 時應在病歷載明適應症（如 PECARN 條件），既符合正當性原則也可避免醫療糾紛。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 111 題

109-112 | 毒物學 > 血液透析可移除之毒物

下列急性藥物中毒，何者不適合利用血液透析（hemodialysis）移除以減少毒性？

A. Diclofenac。
B. Metformin。
C. Theophylline。
D. Valproic acid。
答案：A — Diclofenac（不適合以血液透析移除）
解析：本題考「什麼樣的毒物可以靠血液透析移除」這個毒物學核心原則。
可透析毒物的四大特性（口訣：小、水、鬆、少）1. 分子量小（< 500 Da；高通量透析膜可達 15,000–20,000 Da）2. 水溶性高（低脂溶性）3. 蛋白結合率低（< 60–80%）——透析只能清除「游離型」藥物 4. 分布體積小（Vd < 1 L/kg）——大部分留在血管內才清得到（再加上內源性清除率低，透析才有相對貢獻）

- （A）不適合，故為答案。Diclofenac 屬 NSAID，蛋白結合率高達 99% 以上，且脂溶性高、肝臟代謝為主；雖然分布體積不大（約 0.1–0.2 L/kg），但極高的蛋白結合率使透析幾乎清不到藥物。此外 NSAID 過量的臨床毒性通常輕微（腸胃不適、輕度腎損傷、極大量時抽搐與代謝性酸中毒），以支持性治療與活性碳為主，不需要也不建議透析。
- （B）適合。Metformin 分子量 129 Da、幾乎不與蛋白結合、水溶性、經腎臟原型排除。Metformin-associated lactic acidosis（MALA）是急診重症，EXTRIP 工作小組明確建議：乳酸 > 20 mmol/L、pH ≤ 7.0、休克、肝衰竭、標準治療失敗或腎功能衰竭時，應施行血液透析（同時可矯正酸中毒與清除藥物）。
- （C）適合。Theophylline 分子量 180 Da、蛋白結合率約 40–60%、Vd 約 0.5 L/kg，高度可透析。EXTRIP 建議：急性中毒血中濃度 > 100 mg/L、慢性中毒 > 60 mg/L，或出現抽搐、致命心律不整、休克、或無法接受多次活性碳時，應施行血液透析（血液灌流 hemoperfusion 效果亦佳但台灣少見）。
- （D）適合。Valproic acid 較特別：治療濃度下蛋白結合率高達 90%，但過量時蛋白結合位飽和，游離分率大幅上升（可達 30–50% 以上），加上分子量僅 144 Da、Vd 小（0.1–0.4 L/kg），變得高度可透析。EXTRIP 建議：濃度 > 900 mg/L（6,240 µmol/L）、或 > 700 mg/L 合併腦水腫或休克、深度昏迷、嚴重酸中毒時，應施行血液透析。

臨床註記：本題四個選項中，B、C、D 都是 EXTRIP 有正式建議的藥物，只有 NSAID 不在其列，設計相當工整。
補充：經典可透析毒物速記口訣： I-STUMBLE：Isopropanol、Salicylate、Theophylline、Uremia、Methanol、Barbiturates（長效）、Lithium、Ethylene glycol（另可加 Valproate、Metformin、Carbamazepine、Dabigatran、Phenobarbital、Acetaminophen（極大量））
主要可透析毒物與門檻
毒物 | 透析適應症 / 門檻 | 備註
甲醇（methanol） | 濃度 > 50 mg/dL、嚴重代謝性酸中毒（pH < 7.15）、視覺症狀、腎衰竭 | 同時給 fomepizole 或 ethanol + 葉酸 / folinic acid
乙二醇（ethylene glycol） | 濃度 > 50 mg/dL、酸中毒、腎損傷 | + fomepizole、thiamine + pyridoxine

水楊酸（salicylate） | 急性 > 90–100 mg/dL、慢性 > 60；任何意識改變、肺水腫、腎衰竭、pH < 7.2、標準治療失敗 | 透析前絕不可讓病人插管後低通氣（會致命）；先鹼化尿液
鋰（lithium） | > 4.0 mEq/L（或 > 5.0 急性）、任何意識改變 / 抽搐、腎功能不良 | Vd 0.7–1 L/kg，透析後有反彈回升，需重複測濃度
茶鹼（theophylline） | 急性 > 100 mg/L、慢性 > 60 mg/L、抽搐、心律不整 | 抽搐用 benzodiazepine → phenobarbital；phenytoin 無效
Valproic acid | > 900 mg/L，或 > 700 合併腦水腫 / 休克 | 併用 L-carnitine 100 mg/kg IV（處理高血氨）
Metformin（MALA） | 乳酸 > 20 mmol/L、pH ≤ 7.0、休克、腎衰竭 | 死亡率高，及早腎臟科會診
Carbamazepine | 難治性抽搐、致命心律不整、標準治療無反應 | 蛋白結合 75%，效果中等
Phenobarbital | 昏迷需插管、長時間中毒 | 多次活性碳亦有效
Dabigatran | 危及生命出血且無 idarucizumab 時 | Rivaroxaban / apixaban 不可透析（蛋白結合 > 90%）
Acetaminophen（極大量） | 濃度 > 900 mg/L 合併昏迷、酸中毒、休克 | 一般仍以 NAC 為主「透析清不掉」的經典毒物（高蛋白結合或超大 Vd）

毒物 | 原因
三環抗憂鬱劑（TCA） | Vd 10–50 L/kg、蛋白結合 > 90% → 給碳酸氫鈉，不透析
Digoxin | Vd 5–7 L/kg → 給 Digoxin-Fab（DigiFab）
Benzodiazepine、鴉片類 | 脂溶性、Vd 大 → 給拮抗劑（flumazenil 慎用 / naloxone）
NSAID（diclofenac、ibuprofen） | 蛋白結合 > 99%
Warfarin、phenytoin | 蛋白結合 > 90%
Amiodarone | Vd 極大（60 L/kg）
Rivaroxaban / apixaban | 蛋白結合高 → andexanet alfa 或 PCC
殺蟲劑（有機磷） | 脂溶性高 → atropine + pralidoxime

體外排除技術比較
技術 | 原理 | 適用
間歇性血液透析（IHD） | 擴散；小分子清除最快 | 首選；大多數毒物
血液灌流（hemoperfusion） | 活性碳 / 樹脂吸附 | 對蛋白結合較高、脂溶性藥物（theophylline、carbamazepine、巴比妥）；台灣可近性低，且會造成血小板與鈣下降
CRRT（CVVH / CVVHDF） | 對流 + 擴散，清除慢但穩定 | 血行動力不穩者；清除效率低於 IHD，不應作為急性中毒首選
血漿置換（TPE） | 移除血漿（含蛋白結合藥物） | 極少數（如某些蕈菇毒、甲狀腺風暴）
換血 | 新生兒 | 新生兒嚴重中毒 / 高膽紅素

急診毒物處置的整體架構 1. 穩定 ABC + 血糖 + 心電圖（QRS、QTc） 2. 去污（decontamination）：活性碳 1 g/kg（成人 50 g），理想在攝入 1 小時內且呼吸道安全；洗胃已幾乎不建議；全腸道灌洗（whole bowel irrigation）用於緩釋劑型、鐵劑、鋰、體內攜毒（body packer）。 3. 拮抗劑（antidote） 4. 加速排除：多次活性碳（MDAC）適用於「ABCD-Q」——Amiodarone(?)、Carbamazepine、Dapsone、Phenobarbital、Quinine、Theophylline；尿液鹼化（水楊酸、phenobarbital）；體外排除（透析）。 5. 支持性治療與監測

台灣本土脈絡 - 台灣血液透析設備極為普及，是急診毒物處置的一大優勢；血液灌流用的活性碳匣則多數醫院沒有常備，處理 theophylline 中毒時實務上仍以高效率血液透析為主。 - 台灣常見需透析的中毒：甲醇（假酒、工業酒精誤飲）、乙二醇（水箱精）、鋰鹽（精神科用藥）、metformin（糖尿病人合併急性腎損傷）、巴拉刈（paraquat，但透析 / 灌流效益有限且須極早施行，台灣已禁用但仍有殘留庫存中毒案例）。 - 24 小時諮詢：臺北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科毒藥物防治諮詢中心（02-2871-7121）；抗蛇毒血清與特殊解毒劑（如 fomepizole、DigiFab、glucarpidase）之調度可循疾病管制署 / 衛福部緊急醫療管理系統查詢庫存醫院。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 112 題

109-113 | 處置技術與影像 > 環甲膜切開術

關於環甲膜切開術的步驟，下列敘述何者較適當？

A. 慣用右手者，應站在病患的右側施行為佳。

B. 環甲膜的位置，在下巴（chin）與胸骨角（sternal notch）的正中點。

C. 定位環甲膜後下刀切開皮膚，切口以水平切口為佳。

D. 環甲膜切開後以 6 號的氣管內管置入，固定深度約為 10 公分。

答案：A — 慣用右手者，應站在病患的右側施行為佳

解析：環甲膜切開術（cricothyrotomy）是「無法插管、無法通氣（can't intubate, can't oxygenate, CICO）」時的最終救命手段。本題逐一檢視操作細節。

- （A）適當，故為答案。標準教學為：慣用右手的操作者站在病人的「右側」，以左手（非慣用手）執行「喉部握持（laryngeal handshake）」——拇指與中指固定甲狀軟骨兩側翼板、食指觸診定位環甲膜，全程不放開左手以維持定位；右手持刀由上而下切開。此姿勢讓非慣用手穩定固定喉部、慣用手精準操作，是各大氣道課程（ATLS、DAS difficult airway guideline、The Difficult Airway Course）的一致建議。
- （B）不適當。環甲膜的定位並非「下巴與胸骨上切跡的正中點」。正確方法是由甲狀軟骨（喉結，Adam's apple）向下滑，觸到的第一個凹陷即為環甲膜，其下方硬環為環狀軟骨；或由胸骨上切跡向上滑觸到環狀軟骨再往上找凹陷。環甲膜約 寬 22–30 mm、高 9–10 mm，位於甲狀軟骨與環狀軟骨之間。肥胖、頸部粗短、外傷腫脹或血腫者觸診失敗率高，此時可用超音波（線陣探頭橫掃找「氣管環串珠」或縱掃找「串起的珍珠 string of pearls」）事先標記——這是近年強調的「預先標記困難氣道病人的環甲膜位置」。
- （C）不適當。切口方向應為垂直（縱向）皮膚切口，長約 3–5 cm，沿中線，理由是：①避開兩側的前頸靜脈與甲狀腺上動脈分支；②定位錯誤時可上下延伸切口重新尋找；③在出血或解剖不清時仍可用手指鈍性分離。水平切口只用在「切開環甲膜本身」那一刀（因環甲膜的纖維走向與上方甲狀軟骨、下方環狀軟骨的限制，且水平切開避免傷及聲帶與環狀軟骨）。故正確順序是「皮膚縱切、環甲膜橫切」。
- （D）不適當。環甲膜切開後置入的氣管內管，成人建議為 6.0 號（或 6.0 有囊氣切管），這部分正確；但固定深度絕非 10 公分。環甲膜距離氣管隆凸（carina）僅約 10–12 cm，若插入 10 cm 幾乎必然造成單側（右）主支氣管插管。正確做法是氣囊通過環甲膜後再推進約 2–4 cm 即可（一般在切口處約 4–6 cm），置入後立即打氣囊、接甦醒球、確認 $EtCO_2$ 波形與雙側胸廓起伏。

臨床註記：成人急救首選為「外科環甲膜切開術」而非針刺（needle）法；針刺環甲膜穿刺加噴射通氣（jet ventilation）併發症多（氣壓傷、皮下氣腫、無法有效排出二氧化碳），且必須有專用高壓氧源。兒童 < 12 歲（部分教科書寫 < 10 或 < 8 歲）因環狀軟骨為氣道最窄處且環甲膜極小，禁止外科環甲膜切開，應改用針刺環甲膜穿刺加噴射通氣作為橋接。

補充：環甲膜切開術操作步驟（scalpel-bougie-tube 技術，DAS 建議）

步驟 | 內容
0. 宣告 | 大聲宣告「CICO，執行環甲膜切開」，指定人員準備器材、計時
1. 體位 | 病人仰臥、頸部伸展（無頸椎損傷疑慮時可肩下墊枕）；操作者站慣用手同側
2. 定位 | 喉部握持（laryngeal handshake），左手拇指與中指固定甲狀軟骨，食指定位環甲膜
3. 皮膚 | 中線垂直切開 3–5 cm（10 號刀）；觸診確認可摸到膜就直接切；摸不到（肥胖）則先縱切皮膚再用手指觸診
4. 環甲膜 | 水平橫切環甲膜，刀刃朝尾端（caudal）以免傷及聲帶
5. 撐開 | 刀柄旋轉 90°、或以 Trousseau 擴張器 / 血管鉗撐開，或以手指維持開口
6. Bougie | 沿刀片下緣置入 bougie，感受氣管環的「咔嗒感」，不可過深
7. 置管 | 沿 bougie 置入 6.0 號有囊氣管內管，氣囊過膜後再進 2–4 cm
8. 確認 | 打氣囊 → 接甦醒球 → $EtCO_2$ 波形 → 聽診 → 固定 → 胸部 X 光

目標時間：從決定到通氣 < 30–60 秒。

環甲膜切開的禁忌與併發症
項目 | 內容
絕對禁忌 | 年齡 < 12 歲（相對 / 依教科書為 8–12 歲）、喉部橫斷或嚴重喉部外傷（此時應直接氣切或經傷口插管）、可辨識之解剖完全破壞
相對禁忌 | 凝血功能異常、頸部大血腫、腫瘤、既往頸部手術 / 放療
早期併發症 | 出血、置管失敗、假通道（false passage）、食道穿孔、氣胸、皮下氣腫、聲帶損傷
晚期併發症 | 聲門下狹窄（subglottic stenosis，最重要）、聲音改變、氣管軟化、感染
後續 | 建議在 24–72 小時內轉換為正式氣切或經口插管，以降低聲門下狹窄風險

困難氣道的整體策略
概念 | 內容
預測困難插管 | LEMON：Look externally、Evaluate 3-3-2（張口 3 指、頦-舌骨 3 指、舌骨-甲狀軟骨 2 指）、Mallampati、Obstruction、Neck mobility
預測困難面罩通氣 | MOANS：Mask seal（鬍鬚）、Obesity/Obstruction、Age > 55、No teeth、Stiff lungs
預測困難聲門上氣道 | RODS：Restricted mouth opening、Obstruction、Disrupted anatomy、Stiff
預測困難環甲膜切開 | SMART：Surgery、Mass、Access/Anatomy、Radiation、Tumor
失敗氣道流程 | 3 次插管失敗或 SpO_2 持續下降 → 聲門上氣道（LMA） → 仍失敗 → 環甲膜切開
預氧合 | 非再吸入型面罩 15 L/min 3 分鐘或 8 次深呼吸；加上鼻導管 15 L/min 做窒息氧合（apneic oxygenation）；肥胖 / 孕婦採頭高 25° 反式 Trendelenburg
RSI 常用藥物（成人）
藥 | 劑量 | 特點
Etomidate | 0.3 mg/kg | 血行動力穩定；抑制腎上腺（單次影響有限）
Ketamine | 1–2 mg/kg（休克 0.5–1） | 維持血壓、支氣管擴張；顱內壓不再是禁忌
Propofol | 1.5–2 mg/kg | 易低血壓；癲癇重積狀態好用
Succinylcholine | 1–1.5 mg/kg | 起效 45 秒、作用 6–10 分；禁忌：高血鉀、燒傷 / 擠壓傷 > 24–48 小時、去神經化疾病、惡性高熱病史
Rocuronium | 1.2 mg/kg | 起效 60 秒、作用 45–60 分；可用 sugammadex 16 mg/kg 逆轉

台灣本土脈絡 - 台灣多數急診配備現成的環甲膜切開套組（cricothyrotomy set）或簡易的「刀片 + bougie + 6.0 氣管內管」三件組；建議放在氣道車最上層並定期演練，因為此技術執行頻率極低（多數急診醫師整個職涯僅數次）而失敗代價極高。 - 台灣人頸部解剖相對纖細、環甲膜較小，加上高齡與肥胖病人增加，術前超音波標記在困難氣道病人（如頭頸癌放療後、深頸部感染、Ludwig's angina）值得常規使用。 - 頭頸部癌症在台灣（尤其檳榔、菸酒相關的口腔癌）盛行率高，此類病人放療後解剖扭曲、張口受限，是急診困難氣道的高風險族群；遇此類病人應提早準備雙重備援（difficult airway trolley + 耳鼻喉科 / 麻醉科到場 + 標記環甲膜），必要時採清醒纖維支氣管鏡插管。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 113 題

109-114 | 復甦與重症 > 心跳停止後照護

44 歲男性經歷心臟停止並回復自發性循環（return of spontaneouscirculation），關於後續照顧下列敘述何者較不適當？

A. 目標體溫管理（targeted temperature management, TTM）可以幫助降低神經學的損害。

B. 執行腦部電腦斷層檢查，可以評估腦部出血及腦部水腫的嚴重程度。

C. TTM 排除條件包括意識清醒可以遵從指令和原本神經學表現已經不佳。

D. TTM 降溫期間需要注意電解質的不平衡，主要是高血鉀和高血鎂的表現。

答案：D — TTM 降溫期間主要是高血鉀和高血鎂（較不適當）

解析：本題問「心跳停止後回復自發性循環（ROSC）之後續照護，何者較不適當」，重點在目標體溫管理（targeted temperature management, TTM）的細節。

- （A）適當。TTM 的神經保護機轉包括：降低腦部代謝率（每降 1°C 約降低 6–7%）、抑制再灌流後的興奮性毒性（excitotoxicity）與鈣內流、減少自由基生成與粒線體功能障礙、抑制細胞凋亡與發炎級聯反應、降低腦水腫與顱內壓。2002 年 HACA 試驗與 Bernard 等人的研究確立其地位。
- （B）適當。ROSC 後腦部電腦斷層是常規建議：①尋找可逆病因——蜘蛛網膜下腔出血或腦內出血本身可能就是心跳停止的原因（約佔非創傷性 OHCA 的數個百分比）；②評估缺氧缺血性腦損傷的程度——灰白質分界消失（loss of gray-white differentiation）與 灰白質密度比（GWR）< 1.20 是不良預後指標；③評估腦水腫。此外亦建議做胸部 X 光、12 導程心電圖、緊急冠狀動脈攝影（STEMI 或高度懷疑心因性者）。

- （C）適當。TTM 的排除 / 不適用條件包括：已恢復意識且可遵從指令（表示腦部功能良好，不需 TTM）、原有嚴重神經功能不良或末期疾病、難以控制的活動性出血、已簽署不施行心肺復甦術（DNR）/ 預立醫療決定、以及血行動力極度不穩定無法維持者（相對）。懷孕與凝血功能異常屬相對禁忌。
- （D）不適當，故為答案。低溫治療期間的電解質變化是「低血鉀、低血鎂、低血磷、低血鈣」，而非高血鉀與高血鎂。機轉：①低溫使鉀離子移入細胞內；②冷利尿（cold diuresis）——低溫造成周邊血管收縮、中央血量增加、抑制抗利尿激素分泌，使尿量大增而流失電解質。因此降溫期需密切監測並補充鉀、鎂、磷。但關鍵陷阱在於：復溫（rewarming）期間鉀離子會從細胞內回到細胞外，若降溫期補鉀過度積極，復溫時就會出現危險的反彈性高血鉀。實務建議：降溫期維持血鉀約 3.0–3.5 mEq/L 即可，並在復溫前 4–6 小時停止補鉀。

臨床註記：TTM 的溫度目標近年有重大更新。TTM1 試驗（2013）顯示 33°C 與 36°C 結果無差異；TTM2 試驗（NEJM 2021）顯示 33°C 相較於「積極避免發燒（維持 ≤ 37.5°C）」在 6 個月死亡率與功能預後上並無差異，且低溫組血行動力不穩需介入的心律不整較多。因此 2022 年 ILCOR / AHA 更新建議：所有 ROSC 後無反應的成人，應主動控制體溫，選擇 32–37.5°C 之間的固定目標並維持至少 24 小時，並在之後積極預防發燒至少 72 小時。本題按 109 年當時的標準作答即可。

補充：ROSC 後照護（post-cardiac arrest care）核心組合

面向 | 目標

氧合 | SpO_2 92–98%；避免高氧（PaO_2 > 300 mmHg 增加死亡） 與低氧

通氣 | $PaCO_2$ 35–45 mmHg（正常碳酸）；避免過度換氣（腦血管收縮）與低通氣

血壓 | MAP ≥ 65 mmHg（多數建議 ≥ 80 mmHg 以維持腦灌流）；收縮壓 > 90 mmHg

體溫 | 主動控溫 32–37.5°C ≥ 24 小時；之後積極防發燒 ≥ 72 小時

血糖 | 140–180 mg/dL；避免低血糖與大幅波動

癲癇 | 常規腦波監測；肌陣攣（myoclonus）常見；癲癇發作以 levetiracetam / valproate 治療，不建議預防性抗癲癇藥

冠脈評估 | STEMI → 立即冠狀動脈攝影；非 STEMI 但高度懷疑心因性且血行不穩 → 考慮早期攝影

鎮靜 / 止顫 | 短效藥（propofol、fentanyl）以利神經評估；顫抖以 meperidine、鎂、buspirone、必要時肌肉鬆弛劑處理

TTM 執行實務

階段 | 要點

誘導（induction） | 越早越好；體表降溫毯、冰袋（腋下 / 鼠蹊 / 頸部）、血管內降溫導管；不建議院前大量冰冷輸液（增加肺水腫與再次停止）

維持（maintenance） | ≥ 24 小時，溫度波動控制在 ± 0.5°C；核心測溫必備（食道、膀胱、肺動脈；不可用腋溫 / 耳溫）

復溫（rewarming） | 每小時 0.25–0.5°C 緩慢回溫；注意高血鉀、低血糖、低血壓（血管擴張）

回溫後 | 維持 < 37.5°C 至少 72 小時（發燒顯著惡化預後）

低溫治療的生理效應（考題常見對照）

系統 | 變化

電解質 | 低血鉀、低血鎂、低血磷、低血鈣（復溫時反彈為高血鉀）

心血管 | 心搏過緩（正常反應，不需處理）、QT 與 PR 延長、Osborn J 波、心輸出量下降、< 30°C 心室顫動風險上升

血液 | 血小板功能與凝血酶活性下降 → 出血風險；血比容上升（冷利尿）

免疫 | 白血球功能抑制 → 肺炎風險上升（但不建議預防性抗生素）

代謝 | 代謝率下降、胰島素阻抗上升 → 高血糖；藥物代謝變慢（鎮靜劑蓄積）

腎臟 | 冷利尿，尿量增加

腸胃 | 腸蠕動下降、腸道營養吸收差

血液氣體 | 建議採 alpha-stat（不校正溫度）解讀

神經學預後評估（不可過早下判斷） - 時機：至少在 ROSC 後 72 小時（若使用 TTM 或鎮靜劑，需在回復正常體溫且鎮靜藥完全代謝後 72 小時）。 - 多模態評估（絕不能單靠一項）： | 工具 | 不良預後指標 | |---|---| | 理學檢查 | 雙側瞳孔光反射消失、角膜反射消失（72 小時後）、早期（< 48 小時）肌陣攣重積狀態 | | 腦波（EEG） | 持續性抑制型態、爆發抑制（burst suppression）、無反應性 | | 體感誘發電位（SSEP） | 雙側 N20 波消失（特異度極高） | | 生物標記 | NSE（神經元特異性烯醇酶）持續升高（> 60 μg/L） | | 影像 | CT GWR < 1.20；MRI DWI 廣泛限制擴散 | - 注意：GCS 運動反應與肌陣攣本身不足以單獨作為停止治療的依據；家屬溝通需強調不確定性。

台灣本土脈絡 - 台灣院外心跳停止（OHCA）的存活出院率各縣市差異大（約 5–10%，六都較高），旁觀者 CPR 比率與公共場所 AED 設置是關鍵；台灣自 2013 年推動《緊急醫療救護法》修法，於公共場所強制設置 AED 並有善意施救者免責條款（好人條款，民法第 175 條與緊急醫療救護法第 14-2 條）。 - 台灣多數醫學中心與部分區域醫院已具備 TTM 設備（體表降溫毯 Arctic Sun 或血管內導管 Thermogard），健保有條件給付；未具設備者可用冰袋 + 降溫毯 + 主動監測替代，重點在避免發燒。 - ECPR（體外心肺復甦） 在台灣發展成熟，多家醫學中心有 24 小時 ECMO 團隊；適應症一般為年齡較輕、目擊性心跳停止、初始節律為可電擊性、CPR 品質良好且時間 < 60 分鐘、可逆病因。 - 依《病人自主權利法》與《安寧緩和醫療條例》，急診端在 ROSC 後應盡早查詢病人是否有預立醫療決定（AD） 或 DNR 意願註記（健保卡），並與家屬進行預後溝通。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 114 題

109-115 | 心臟血管 > 高血壓急症降壓藥選擇

有關各種高血壓急症的血壓控制（血壓 190/110 mmHg），下列何者較適當？

A. 不適合打血栓溶解劑之急性腦中風病人，應使用 Labetalol。

B. 主動脈剝離所致，優先使用 Nicardipine。

C. 安非他命中毒所致，優先使用 Benzodiazepine。

D. 急性腎衰竭所致，優先使用 Nitroprusside。

答案：C — 安非他命中毒所致，優先使用 Benzodiazepine

解析：高血壓急症（hypertensive emergency）的處置原則是「依「標的器官損傷的種類」選藥」，而不是單純看血壓數字。本題四個選項各對應一種情境。

- （A）不適當。急性缺血性腦中風且不打血栓溶解劑者，降壓門檻是「≥ 220/120 mmHg」（且僅降 15% 於 24 小時內）。本題血壓 190/110 mmHg 尚未達門檻，不應降壓——因為缺血半影區（penumbra）的血流已喪失自我調節能力，降壓會擴大梗塞範圍。（若要打 tPA，則門檻降為 < 185/110 mmHg，此時才用 labetalol 10–20 mg IV 或 nicardipine 輸注降壓。）選項錯在「應使用」——時機不對。
- （B）不適當。主動脈剝離的首要目標是降低「dP/dt（血流對主動脈壁的剪應力）」，因此第一線必須是 β 阻斷劑（esmolol 或 labetalol），把心跳降至 < 60 次/分，之後才視血壓再加上血管擴張劑（nitroprusside 或 nicardipine），目標收縮壓 100–120 mmHg。若先給 nicardipine（或任何純血管擴張劑）而未先阻斷 β，會造成反射性心搏過速與心肌收縮速率上升，反而加速剝離擴大——這是主動脈剝離用藥的最經典陷阱。
- （C）適當，故為答案。擬交感神經藥物中毒（安非他命、甲基安非他命、古柯鹼、MDMA）造成的高血壓，第一線治療是 benzodiazepine（diazepam 5–10 mg IV 或 lorazepam 2–4 mg IV，可重複至鎮靜）。理由：這類中毒的高血壓來自中樞交感神經過度興奮與躁動，benzodiazepine 可同時解決躁動、心搏過速、高血壓、高體溫與抽搐，是「治本」的處置。若鎮靜後血壓仍高，第二線可用 phentolamine（α 阻斷劑） 或 nitroglycerin / nitroprusside。應避免單獨使用非選擇性 β 阻斷劑（如 propranolol），理論上會造成「未拮抗的 α 效應（unopposed alpha effect）」而使血壓更高、冠狀動脈痙攣加劇（此議題在古柯鹼近年有爭議，但考試仍以「避免」為標準答案）。
- （D）不適當。急性腎衰竭 / 腎性高血壓的首選是 nicardipine、clevidipine、fenoldopam 或 labetalol，應避免 nitroprusside。原因：Nitroprusside 代謝會產生氰化物（cyanide）與硫氰酸鹽（thiocyanate），而硫氰酸鹽經腎臟排除——腎衰竭病人會蓄積而造成硫氰酸鹽中毒（意識混亂、抽搐、代謝性酸中毒、乳酸上升）。此外 nitroprusside 還有竊血現象（coronary steal） 與升高顱內壓的疑慮。Fenoldopam（多巴胺 D1 受體致效劑） 反而能增加腎血流與利尿，在腎功能不良者理論上有利（台灣不易取得）。

補充：高血壓急症的分類與首選藥物

標的器官情境 | 首選藥物 | 應避免 | 血壓目標

主動脈剝離 | Esmolol / Labetalol（先 β 阻斷） + nitroprusside / nicardipine | 單獨用血管擴張劑（反射心搏過速） | HR < 60，SBP 100–120 mmHg，20 分鐘內

急性缺血性腦中風（不溶栓） | 不降壓（除非 ≥ 220/120） | 積極降壓 | 24 小時降 ≤ 15%

急性缺血性腦中風（要溶栓） | Labetalol、Nicardipine | Nitroprusside（升 ICP） | < 185/110，溶栓後 24 小時 < 180/105

腦出血（ICH） | Nicardipine、Labetalol | 快速過度降壓 | SBP 140–160（INTERACT2 / ATACH-2）

高血壓腦病變 | Nicardipine、Labetalol | Nitroprusside | 1 小時內降 MAP 20–25%

急性肺水腫 | NTG（高劑量）、Nitroprusside + 利尿劑 + NIPPV | β 阻斷劑（負性肌力） | 快速降後負荷

急性冠心症 | NTG + β 阻斷劑（esmolol / metoprolol） | Hydralazine（反射心搏過速） | 降至症狀緩解

急性腎衰竭 | Nicardipine、Clevidipine、Fenoldopam、Labetalol | Nitroprusside（硫氰酸鹽蓄積） | 緩慢降

子癲前症 / 子癲症 | Labetalol、Hydralazine、口服 Nifedipine + $MgSO_4$ | ACEI / ARB（致畸）、Nitroprusside（胎兒氰化物） | < 160/110

擬交感中毒（安非他命 / 古柯鹼） | Benzodiazepine（第一線）；次選 phentolamine、NTG、nicardipine | 單獨非選擇性 β 阻斷劑（unopposed α） | 隨鎮靜改善

嗜鉻細胞瘤（pheochromocytoma） | Phentolamine（α 阻斷先行） | 先給 β 阻斷劑 | 控制陣發高血壓

自主神經反射亢進（脊髓損傷） | 移除誘因（尿滯留、便秘） + NTG、nifedipine | — | — 常用靜脈降壓藥速記

藥物 | 機轉 | 劑量 | 特點與副作用

Labetalol | α1 + 非選擇性 β 阻斷（1:7 IV） | 10–20 mg IV bolus，每 10 分鐘可加倍（總量 ≤ 300 mg）；或 0.5–2 mg/min 輸注 | 不增顱內壓；氣喘、心搏過緩、心衰竭、房室阻斷禁忌

Esmolol | 超短效 β1 | 負荷 500 mcg/kg over 1 min，維持 50–200 mcg/kg/min | 半衰期 9 分鐘，最好調控；主動脈剝離首選

Nicardipine | 二氫吡啶 CCB | 5 mg/hr 起始，每 5–15 分鐘增 2.5 mg/hr，最高 15 mg/hr | 腦與冠狀動脈選擇性佳；不影響心率；需大靜脈

Clevidipine | 超短效 CCB（脂質乳劑） | 1–2 mg/hr 起始 | 半衰期 1 分鐘；大豆 / 蛋過敏、高脂血症禁忌（台灣少見）

Nitroglycerin | 靜脈擴張為主 | 5–200+ mcg/min | 肺水腫與 ACS 首選；耐受性、頭痛；PDE-5 抑制劑禁忌

Nitroprusside | NO 供給者，動靜脈皆擴張 | 0.3–10 mcg/kg/min | 氰化物 / 硫氰酸鹽毒性；避光；腎肝衰竭、懷孕、顱內壓高慎用

Hydralazine | 直接動脈擴張 | 5–20 mg IV | 作用時間長且不可預測（半衰期 3–8 小時）、反射心搏過速；孕婦可用

Phentolamine | 非選擇性 α 阻斷 | 5 mg IV，可重複 | 嗜鉻細胞瘤、古柯鹼、腎上腺素外滲首選

高血壓急症 vs 高血壓緊急（urgency） - 急症（emergency）：血壓高 + 急性標的器官損傷 → 靜脈藥物、加護監測，一般原則：第 1 小時降低 MAP 不超過 20–25%（主動脈剝離與子癲症例外，需快速達標）。 - 緊急（urgency） / 無症狀重度高血壓：血壓極高但無標的器官損傷 → 不需在急診急速降壓；急診快速降壓反而增加缺血事件。應恢復或調整口服藥、安排門診追蹤、找出誘因（末服藥、疼痛、焦慮、酒精、藥物）。 - 降壓過快的危害：腦部自我調節曲線在慢性高血壓者右移，MAP 驟降 > 25% 可造成分水嶺區腦梗塞、心肌缺血與失明。

台灣本土脈絡 - 台灣急診可即時取得的靜脈降壓藥以 labetalol（Trandate）、nicardipine（Perdipine）、nitroglycerin（Millisrol / Nitrostat）、hydralazine（Apresoline）、nitroprusside（Nipride） 為主；esmolol 部分醫院無常備、clevidipine 與 fenoldopam 台灣幾無供應，故主動脈剝離實務上常以 labetalol 或 propranolol / metoprolol 靜脈給予替代。 - 台灣安非他命（甲基安非他命，俗稱「安」）為第二級毒品且為國內最主要的興奮劑濫用物質，急診常見以躁動、高血壓、心搏過速、高體溫、橫紋肌溶解、精神病症狀就診；處置核心為 benzodiazepine 鎮靜 + 大量輸液 + 降溫 + 監測 CK 與腎功能，並注意合併使用愷他命（K 他命）的膀胱與腹痛表現。依《

毒品危害防制條例》，醫療端對就醫者有保密與轉介戒治的規範，不得逕行以醫療紀錄舉發。 - 高血壓為台灣十大死因相關的主要危險因子，急診遇到「血壓高」病人最常見的錯誤是「給一顆舌下 nifedipine 就打發」——短效舌下 nifedipine 已被明確禁止用於高血壓急症（血壓驟降、反射心搏過速、心肌與腦缺血）。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 115 題

109-116 | 心臟血管 > 腹主動脈瘤

有關腹主動脈瘤（abdominal aortic aneurysms）之敘述，下列何者較適當？

A. 直徑大於 5 公分，破裂機率大增。

B. 女性較男性好發。

C. 動脈瘤破裂，若血行動力學穩定，可以先觀察。

D. 進行血管內修補術後，不會再有破裂的風險。

答案：A — 直徑大於 5 公分，破裂機率大增

解析：腹主動脈瘤（abdominal aortic aneurysm, AAA）定義為腹主動脈直徑 ≥ 3 cm（或大於正常節段的 1.5 倍）。本題考流行病學、破裂風險與治療原則。

- （A）適當，故為答案。AAA 的破裂風險與直徑呈指數關係。年破裂率大致為：< 4 cm 約 0–0.5% / 年、4–4.9 cm 約 0.5–1.5% / 年、5–5.9 cm 約 3–10% / 年、6–6.9 cm 約 10–20% / 年、≥ 7 cm 約 20–40% / 年。因此手術 / 血管內修補的門檻常設在「男性 ≥ 5.5 cm、女性 ≥ 5.0 cm」，或任何大小但每 6 個月增大 > 0.5 cm（每年 > 1 cm）或出現症狀。所以「直徑大於 5 公分破裂機率大增」的敘述正確。
- （B）錯誤。AAA 男性明顯多於女性，男女比約 4–6：1。但要注意一個重要的臨床反差：女性一旦有 AAA，其破裂風險在同樣直徑下較男性高（約 3–4 倍）、破裂時直徑較小、預後也較差，因此女性的修補門檻下修至 5.0 cm。危險因子包括：男性、年齡 > 65、抽菸（最強的可控危險因子，OR 約 5）、高血壓、高血脂、動脈粥樣硬化、家族史（一等親有 AAA 風險增加約 2 倍）、白種人；糖尿病反而是保護因子（機轉未明，可能與細胞外基質糖化交聯有關）。
- （C）錯誤。破裂性 AAA 無論血行動力是否穩定，都必須立即手術 / 血管內修補（EVAR），不能「先觀察」。破裂性 AAA 的整體死亡率高達 80–90%（含到院前死亡），能到院者手術死亡率仍約 30–50%。所謂「血行動力穩定」往往是後腹腔血腫暫時填塞（contained rupture）的假象，隨時可能崩潰。急診處置：大口徑靜脈通路、備血並啟動大量輸血、允許性低血壓（SBP 70–90 mmHg，維持意識清楚即可）、避免大量晶質液、立即通知血管外科 / 介入放射科；血行動力不穩且高度懷疑者可直接送手術室，不必為了做 CT 而延誤（床邊超音波即可確認主動脈直徑）。
- （D）錯誤。血管內修補術（EVAR）後仍有破裂風險，主因是內漏（endoleak）——支架未能完全隔絕動脈瘤囊，血流持續進入瘤囊而使其繼續擴大甚至破裂。因此 EVAR 後必須終身影像追蹤（術後 1 個月、6 個月、12 個月，之後每年 CT 或超音波）。此外還有支架移位、扭折、感染、支架肢阻塞等併發症。

臨床註記：AAA 破裂的經典三徵為腹 / 背痛 + 低血壓 + 可觸及搏動性腹部腫塊，但完整出現者不到一半。最常見的誤診是「腎結石」——因為破裂性 AAA 常表現為單側腰痛合併血尿與噁心嘔吐。凡是 > 50 歲第一次發作「疑似腎絞痛」的病人，都應先做床邊超音波看主動脈。

補充：AAA 的診斷與影像

工具 | 特點

床邊超音波（POCUS）| 偵測 AAA 存在的敏感度、特異度接近 100%；量測應取外壁到外壁（outer-to-outer）的最大橫徑；但無法可靠偵測破裂（後腹腔血腫顯示不佳）；腸氣可干擾

CT 血管攝影（CTA）| 診斷破裂與手術規劃的標準；可見後腹腔血腫、對比劑外滲、新月徵（crescent sign）提示即將破裂

腹部 X 光 | 只有約 65% 可見鈣化的瘤壁；價值低

MRA | 腎功能不良者的替代；急診少用

AAA 的處置門檻與追蹤

直徑 | 建議

2.6–2.9 cm | 10 年後再篩檢

3.0–3.9 cm | 每 2–3 年超音波追蹤

4.0–4.9 cm | 每 6–12 個月追蹤

5.0–5.4 cm | 每 3–6 個月追蹤

男 ≥ 5.5 cm / 女 ≥ 5.0 cm | 建議修補（EVAR 或開刀）

任何大小但快速增大（> 0.5 cm / 6 個月）或有症狀 | 建議修補

內科治療 | 戒菸（最重要）、控制血壓、statin、抗血小板；已知 β 阻斷劑無法延緩擴大

EVAR 與開放手術比較

| EVAR | 開放手術

短期死亡率 | 較低（約 1–2%）| 較高（約 4–5%）

長期存活 | 3–5 年後兩者相當 | 相當

再介入率 | 較高（內漏、支架問題）| 較低

追蹤 | 需終身影像追蹤 | 追蹤需求低

解剖限制 | 需適當的近端頸部長度與角度、髂動脈通路 | 無

內漏（endoleak）分型

型 | 來源 | 處理

I 型 | 近端（Ia）或遠端（Ib）封合處滲漏 | 必須立即處理（高破裂風險）

II 型（最常見）| 分支動脈（腰動脈、腸繫膜下動脈）逆流灌注 | 多數觀察；瘤囊持續增大才栓塞

III 型 | 支架接合處分離或破損 | 需處理

IV 型 | 支架材質孔隙滲漏 | 通常自限

V 型（endotension）| 無明確漏點但瘤囊持續增大 | 需再介入

AAA 的鑑別診斷（急診常誤診方向）

誤診方向 | 鑑別線索

腎結石 / 腎絞痛 | > 50 歲首次發作務必超音波看主動脈；AAA 破裂可有血尿

憩室炎 / 腸胃炎 | 腹痛合併低血壓、貧血

下背痛 | 新發、劇烈、撕裂樣背痛 + 血管危險因子

主動脈腸廔管（aortoenteric fistula）| 有 AAA 修補史 + 上消化道大出血；典型有「前哨出血（herald bleed）」，死亡率極高

發炎性 / 感染性（mycotic）AAA | 發燒、ESR/CRP 升高；Salmonella 為最常見致病菌

主動脈剝離 | 撕裂樣胸背痛、兩側血壓差、脈搏差異

急診破裂性 AAA 處置流程 1. 辨識：> 50 歲腹 / 背 / 腰痛 + 低血壓 / 暈厥 → 立即床邊超音波。2. 建立：兩條大口徑靜脈或中央靜脈導管、啟動大量輸血流程、抽血含交叉配對。 3. 復甦：允許性低血壓（SBP 70–90 mmHg），避免大量晶質液（會沖掉血塊、稀釋凝血因子、升高血壓）。 4. 止痛：適度止痛降低交感激發。 5. 會診：血管外科 + 麻醉 + 手術室同步啟動；穩定者可做 CTA 以評估是否適合 EVAR。 6. 極端情況：可考慮 REBOA（主動脈內球囊阻斷，Zone I）作為橋接（台灣少數醫學中心具備）。

台灣本土脈絡 - 台灣 AAA 的盛行率低於歐美白人族群（東亞人 AAA 較少，但主動脈剝離相對較多），因此台灣並無全國性 AAA 超音波篩檢政策（美國 USPSTF 建議 65–75 歲有抽菸史男性做一次超音波篩檢）。 - 台灣急診醫師普遍受過 POCUS 訓練，對 > 50 歲腹痛 / 背痛 / 暈厥病人常規掃主動脈是最具成本效益的作法。 - EVAR 在台灣健保有給付條件（需符合直徑與解剖條件並經事前審查），部分特殊支架需自費；緊急破裂案例的支架取得可能受限，各院應了解自身庫存與廠商緊急調度流程。 - 台灣人口高齡化快速，高齡 AAA 合併多重共病的比例上升，術前決策需納入病人自主權利法下的預立醫療照護諮商與家屬溝通。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 116 題

109-117 | 腸胃肝膽 > 自發性細菌性腹膜炎

關於肝硬化與自發性腹膜炎，下列敘述何者較適當？

A. 病患沒有發燒，可排除自發細菌性腹膜炎。

B. 白血球脂酶（leukocyte esterase）試紙測試腹水可作為快速診斷參考。

C. 腹水分析發現嗜中性白血球大於 100/μL 即可診斷。

D. 肝硬化併腹水病患，有高達 70%會有自發性腹膜炎。

答案：B — 白血球脂酶（leukocyte esterase）試紙測試腹水可作為快速診斷參考

解析：自發性細菌性腹膜炎（spontaneous bacterial peritonitis, SBP）是肝硬化合併腹水病人的致命併發症，急診端的關鍵是「想到就要抽腹水」。

- （A）錯誤。SBP 的臨床表現極不典型：只有約 50–70% 有發燒，約 60% 有腹痛，高達 10–30% 完全無症狀。許多病人是以肝性腦病變惡化、腎功能惡化、低血壓、腹瀉或不明原因的臨床惡化表現。因此沒有發燒完全不能排除 SBP；指引建議所有因任何原因住院的肝硬化腹水病人，都應在入院時做診斷性腹腔穿刺（diagnostic paracentesis）。
- （B）正確，故為答案。白血球脂酶試紙（leukocyte esterase reagent strip）原本用於尿液，可直接沾取腹水做床邊快速篩檢。其原理是嗜中性白血球釋放的酯酶使試紙變色，因此可作為 PMN 計數的替代指標。統合分析顯示敏感度約 45–90%、特異度 > 90%（依試紙品牌與判讀切點而異）。優點是數分鐘出結果、成本極低，適合作為「在正式細胞計數回報前先開始抗生素」的參考；但因敏感度不夠高，陰性不能排除 SBP，仍須以正式細胞計數為準——所以選項寫的是「作為快速診斷參考」而非「作為診斷依據」，用詞精準。
- （C）錯誤。SBP 的診斷標準是腹水「多形核白血球（PMN / 嗜中性白血球）≥ 250/μL」，不是 100/μL。（此標準不論腹水培養是否陽性；培養陰性但 PMN ≥ 250 稱為 culture-negative neutrocytic ascites，處置與 SBP 相同。）另有兩個對照概念：細菌性腹水（bacterascites）= 培養陽性但 PMN < 250；若腹水為血性，需校正——每 250 顆紅血球扣掉 1 顆 PMN。
- （D）錯誤。肝硬化併腹水病人 SBP 的盛行率約 10–30%（門診病人約 1.5–3.5%，住院病人約 10–30%），遠不到 70%。但一旦發生，院內死亡率約 20–30%，一年復發率高達 40–70%，因此曾發生過 SBP 者需終身次級預防。

補充：SBP 的診斷與分類

診斷 | 腹水 PMN | 腹水培養 | 處置

SBP | ≥ 250/μL | 陽性（單一菌種）| 抗生素 + 白蛋白

Culture-negative neutrocytic ascites | ≥ 250/μL | 陰性 | 同 SBP 治療

Bacterascites | < 250/μL | 陽性 | 有症狀 → 治療；無症狀 → 重複穿刺

繼發性腹膜炎（secondary bacterial peritonitis）| ≥ 250/μL | 多菌種 | 需影像找穿孔並外科處置

繼發性腹膜炎的 Runyon 標準（≥ 2 項即懷疑，需影像檢查）1. 腹水總蛋白 > 1 g/dL 2. 腹水葡萄糖 < 50 mg/dL 3. 腹水 LDH > 血清 LDH 上限（另加：多菌種培養、對抗生素反應不佳（治療 48 小時後 PMN 未降 25%）、腹水 CEA > 5 或 ALP > 240）

腹水分析必檢項目

項目 | 意義

細胞計數與分類 | PMN ≥ 250/μL → SBP

培養（床邊直接打入血液培養瓶，各 10 mL）| 陽性率由 50% 提升至 80%

總蛋白 | < 1.0–1.5 g/dL → SBP 高風險，需預防性抗生素

白蛋白 → SAAG | SAAG = 血清白蛋白 − 腹水白蛋白；≥ 1.1 g/dL → 門脈高壓（肝硬化、心衰竭、Budd-Chiari）；< 1.1 → 非門脈高壓（腹膜癌症、結核性腹膜炎、胰源性、腎病症候群）

葡萄糖、LDH | 鑑別繼發性腹膜炎

Amylase | 顯著升高 → 胰源性腹水

抗酸菌染色 / 培養、ADA | 懷疑結核性腹膜炎（ADA > 39 U/L 具參考價值）

細胞學 | 懷疑腹膜癌症

SBP 的治療

項目 | 內容

常見致病菌 | 大腸桿菌（E. coli）最多、Klebsiella pneumoniae、肺炎鏈球菌；院內或近期抗生素使用者需涵蓋抗藥性革蘭氏陰性菌與腸球菌

第一線抗生素 | Cefotaxime 2 g IV q8h（經典）或 Ceftriaxone 1–2 g IV q24h；療程 5–7 天

院內感染 / 曾用 quinolone | Piperacillin-tazobactam 或 carbapenem ± vancomycin（依當地抗藥性）

白蛋白（關鍵！）| 1.5 g/kg 於第 1 天、1.0 g/kg 於第 3 天；可降低肝腎症候群發生率（由 30% 降至 10%）與死亡率（由 29% 降至 10%）（Sort 等，NEJM 1999）。特別建議用於 Cr > 1 mg/dL、BUN > 30 mg/dL 或總膽紅素 > 4 mg/dL 者

應避免 | 非選擇性 β 阻斷劑在頑固性腹水 / SBP 期間應停用（降低血壓與腎灌流）；NSAID、

aminoglycoside、顯影劑皆傷腎
追蹤 | 治療 48 小時後可重複穿刺，PMN 應下降 > 25%；否則懷疑抗藥或繼發性腹膜炎
SBP 的預防
類型 | 對象 | 方案
次級預防（曾有 SBP） | 所有曾發生 SBP 者 | Norfloxacin 400 mg PO qd 或 TMP-SMX，終身（至腹水消失或肝移植）
初級預防 | 腹水總蛋白 < 1.5 g/dL ＋（Child-Pugh ≥ 9 且膽紅素 ≥ 3，或 Cr ≥ 1.2、Na ≤ 130） | Norfloxacin 400 mg qd
上消化道出血合併肝硬化 | 所有病人 | Ceftriaxone 1 g IV qd × 7 天（降低感染、再出血與死亡）
肝硬化病人到急診的其他重點併發症
併發症 | 處置要點
食道靜脈瘤出血 | Terlipressin 或 octreotide ＋ Ceftriaxone ＋ 輸血目標 Hb 7–8 g/dL（限制性輸血）＋ 12 小時內內視鏡結紮
肝性腦病變 | 找誘因（感染、出血、便秘、電解質、藥物）；Lactulose（目標每日 2–3 次軟便）＋ Rifaximin
肝腎症候群（HRS-AKI） | 停利尿劑 ＋ 白蛋白 1 g/kg × 2 天 ＋ Terlipressin；排除低血容與腎毒性藥物
頑固性腹水 | 大量腹水引流（每引流 > 5 L 補白蛋白 6–8 g/L）、TIPS、肝移植評估
低血鈉 | 多為稀釋性；限水；矯正勿超過 8–10 mEq/L / 24 小時（滲透性脫髓鞘）
台灣本土脈絡 - 台灣肝硬化的主要病因為 B 型與 C 型肝炎病毒（全球慢性 B 肝盛行率高的地區之一）與酒精性肝病；近年 C 肝口服直接抗病毒藥（DAA）健保全面給付大幅降低 C 肝相關肝硬化，但代謝相關脂肪肝疾病（MASLD）的比重快速上升。 - 台灣急診腹腔穿刺屬常規技術且健保給付，建議在超音波導引下於左下腹（左髂前上棘內上方 2–4 cm）執行，避開下腹壁動脈與手術疤痕；凝血功能異常（INR 高、血小板低）並非腹腔穿刺的禁忌，常規輸血漿或血小板並無實證支持。 - 台灣肝癌發生率高，肝硬化病人腹水應同時警覺肝細胞癌破裂出血（血性腹水）與腫瘤相關腹膜炎；急診見血性腹水應立即做影像評估。 - 肝移植評估可循國內移植中心（台大、長庚、榮總、成大、高醫等）轉介；MELD-Na 分數是台灣器官分配的主要依據。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 117 題

109-118 | 到院前與災難 > 化學災害除污與分區

對於有毒物質進行除污時，按照消防機關配合執行危害性化學品災害搶救指導原則，下列敘述何者較適當？

A. 危害性化學品災害處理過程以控制火勢及阻卻延燒為原則，如現場無人命危害之虞，仍須執行危險性救災行動。

B. 初期現場應變指揮官原則由最先抵達事故現場之救災人員擔任，若為消防人員，則由消防分隊長擔任。

C. 暖區為熱區與冷區間緩衝區域，主要功用為病人急救。

D. 危害性化學品災害處理過程，處理「快」比處理「對」重要。

答案：B — 初期現場應變指揮官原則由最先抵達事故現場之救災人員擔任，若為消防人員，則由消防分隊長擔任

解析：本題考的是我國《消防機關配合執行危害性化學品災害搶救指導原則》的具體條文與 HAZMAT（危害物質）應變的通則。

- （A）不適當。指導原則的核心精神是「人命安全優先於財產、救災人員安全優先於受災者」。條文明訂：災害處理以控制與阻卻延燒為原則，若現場無人命危害之虞，「不須」執行危險性救災行動——亦即不可為了搶救財物而讓消防人員冒生命危險進入熱區。本選項把「不須」寫成「仍須」，方向完全相反。
- （B）適當，故為答案。依指導原則與我國事故現場指揮體系（ICS）：初期現場應變指揮官由「最先到達事故現場之救災人員」擔任；若最先到達者為消防人員，則由消防分隊長擔任；隨著層級較高的指揮人員到達，再依程序移轉指揮權（transfer of command）並明確宣告。此設計確保現場自始至終都有明確的單一指揮者，避免權責空窗。
- （C）不適當。三區分（zoning）的定義是 HAZMAT 的基本功：
- 熱區（hot zone / exclusion zone，紅區）：污染源所在，僅具最高防護裝備者可進入，任務為搜救、控制洩漏，不在此區施行任何醫療處置（除最基本的「抓了就走 grab and go」）。
- 暖區（warm zone / contamination reduction zone，黃區）：熱區與冷區之間的緩衝帶，主要功能是「除污（decontamination）」，並設置除污通道；此區也只做最基本的救命處置（開放呼吸道、止血、給予解毒劑如 atropine / pralidoxime 自動注射器）。
- 冷區（cold zone / support zone，綠區）：無污染區，才是傷患檢傷、急救、指揮站、後送車輛集結的地方。 本選項把暖區的主要功能寫成「病人急救」，是分區觀念的典型錯誤。
- （D）不適當。化學災害處理的準則是「處理『對』比處理『快』重要」。理由是化學品災害若判斷錯誤（例如對禁水性物質灑水、對放熱反應物質誤用滅火劑），會造成二次爆炸、毒氣擴散或救災人員大量傷亡，後果遠比延遲數分鐘嚴重。因此標準流程要求先辨識物質（查詢 UN 編號、緊急應變指南 ERG、SDS）、評估風險、劃設區域、選擇防護等級後才行動。

補充：化學災害現場三區分（zoning）
區域 | 別名 | 位置 | 進入者防護 | 執行事項
熱區（Hot / Exclusion） | 紅區 | 污染源周圍 | A 級（自給式呼吸器 ＋ 全密封化學防護衣） | 搜救、控制洩漏、快速移出傷患；不做醫療處置
暖區（Warm / Contamination reduction） | 黃區 | 熱區與冷區之緩衝 | B 或 C 級 | 除污（核心功能）、最基本救命處置（呼吸道、止血、解毒劑）
冷區（Cold / Support） | 綠區 | 上風、上坡、上游 | 一般裝備 | 檢傷、急救、指揮站、後送、媒體、後勤
設站三原則：上風（upwind）、上坡（uphill）、上游（upstream）。
個人防護裝備（PPE）等級
等級 | 呼吸防護 | 皮膚防護 | 適用
A 級 | 自給式空氣呼吸器（SCBA） | 氣密式全封閉化學防護衣 | 未知物質、高濃度蒸氣、需最高皮膚防護（熱區）
B 級 | SCBA | 非氣密式化學防護衣 | 已知物質、呼吸危害高但皮膚危害較低
C 級 | 空氣淨化呼吸器（濾罐面罩） | 化學防護衣 | 已知物質、濃度已測定且氧氣充足（暖區除污常用）
D 級 | 無 | 一般工作服 | 冷區；無呼吸與皮膚危害
除污（decontamination）原則 1. 脫除衣物即可移除約 80–90% 的污染——「脫衣就是最好的除污」。 2. 順序：脫衣（由上而下、剪開避免經過頭部）→ 大量清水沖洗（copious water）→ 溫和肥皂 → 沖淨 → 覆蓋保暖。 3. 時間：一般至少沖洗 3–5 分鐘；強鹼（如 NaOH）與 HF 需更久（眼睛化學灼傷需持續沖洗至 pH 正常）。 4. 注意事項：水溫適中避免低體溫；廢水需收集；不可用中和劑（放熱反應）；乾性化學粉末先刷除再沖水（如生石灰、金屬鈉遇水放熱）。 5. 特殊：氫氟酸（HF）→ 局部 calcium gluconate 凝膠、必要時動脈內或皮下注射；監測低血鈣與低血鎂、致命性心律不整。苯酚（phenol）→ 聚乙二醇（PEG 300–400）擦拭。
常見化學物質與解毒劑
物質 | 機轉 | 解毒 / 處置
有機磷 / 氨基甲酸鹽（農藥、沙林） | 乙醯膽鹼酯酶抑制 → DUMBBELS / SLUDGE | Atropine（每 5 分鐘倍增，目標為呼吸道分泌物乾燥）＋ Pralidoxime（2-PAM）＋ Benzodiazepine 控制抽搐
氰化物（火場、電鍍） | 抑制細胞色素氧化酶 → 乳酸極高、靜脈血氧飽和度高 | Hydroxocobalamin 5 g IV（首選）；或 sodium thiosulfate ＋ sodium nitrite（火場合併 CO 中毒者避免 nitrite）
一氧化碳 | 與血紅素結合、抑制細胞色素 | 100% 氧氣；HBOT（意識喪失、神經症狀、孕婦、COHb > 25%）
氟氣 / 光氣 | 水溶性差異決定作用部位 | 移離、氧氣、支氣管擴張劑、霧化 $NaHCO_3$（爭議）；光氣可延遲 24 小時才肺水腫
氨（NH_3） | 高水溶性、上呼吸道刺激 | 大量沖洗、氣道保護（可迅速喉頭水腫）
硫化氫（H_2S） | 抑制細胞色素氧化酶；「臭雞蛋味」但高濃度即嗅覺麻痺 | 立即移離、100% 氧氣；nitrite 治療有爭議
氫氟酸 | 氟離子螯合鈣鎂 | Calcium gluconate（局部 / 皮下 / 動脈內 / 霧化）；監測 低血鈣、高血鉀、QT 延長
甲醇 / 乙二醇 | 代謝為毒性酸 | Fomepizole 或 ethanol ＋ 血液透析
大量傷患檢傷（START / 台灣常用）
顏色 | 分類 | 標準
紅（immediate） | 立即 | 呼吸 > 30 或需開放呼吸道才有呼吸；微血管充填 > 2 秒或無橈動脈脈搏；無法遵從指令
黃（delayed） | 延遲 | 生命徵象穩定但無法行走
綠（minor） | 輕傷 | 可自行行走
黑（expectant / dead） | 死亡 / 無法救治 | 開放呼吸道後仍無呼吸
台灣本土脈絡 - 我國化學災害的法規架構：《毒性及關切化學物質管理法》（環境部）、《職業安全衛生法》（勞動部）、《消防法》與《災害防救法》（內政部消防署）；化學品全球調和制度（GHS）標示與安全資料表（SDS）為現場辨識的第一手資料。 - 環境部設有毒災應變諮詢中心（0800-085-005，「你幫我，我幫您」）提供 24 小時毒化災諮詢與現場支援；另有六區毒災應變隊。 - 重大歷史事件：1984 年台北市內湖化學槽車事故、2014 年高雄氣爆（丙烯管線）、2015 年八仙塵爆（玉米澱粉粉塵爆炸，499 人燒傷）、2018 年桃園敬鵬工廠大火（消防員殉職），皆促成我國救災指導原則的修訂，「救災人員安全優先」與「無人命危害不執行危險救災」正是八仙、敬鵬等事件後強化的原則。 - 醫院端須依《緊急醫療救護法》建立大量傷病患應變計畫（含化災除污站設置）；醫院除污站應設於急診室外、上風處，避免污染急診內部造成整個急診關閉。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 118 題

109-119 | 兒科急症 > 兒童急性氣喘發作

9 歲男童，過去有氣喘病史，平時沒有服藥控制且一年來都沒發作，兩天前開始有上呼吸道感染導致急性氣喘發作被送至急診。到院時，體溫 37.2℃，心跳 112 次/min，血壓 110/72 mmHg，呼吸 33 次/min，血氧濃度 93%，吐氣及吸氣時有喘鳴聲（wheezing），其餘檢查無明顯異常。下列敘述何者較不適當？

A. 依 Pediatric Respiratory Assessment Measure（PRAM）分級，該病童屬於輕度氣喘發作。

B. 建議給乙二型交感神經刺激劑及類固醇治療。

C. 若血氧飽和<92%建議給予氧氣，並維持血氧飽和度在 93~98%。

D. 吸入性的硫酸鎂（MgSO4）對任何分級的兒童氣喘患者都沒有幫助。

答案：B — 建議給乙二型交感神經刺激劑及類固醇治療（較不適當）

解析：9 歲男童、氣喘病史但一年來未發作、平時未用藥控制，上呼吸道感染誘發；到院 體溫 37.2°C、HR 112、BP 110/72、RR 33、SpO_2 93%、吸氣與吐氣時皆有喘鳴，其餘檢查無異常。題目問「何者較不適當」。

先做嚴重度分級（這是本題的解題起點）：依 PRAM（Pediatric Respiratory Assessment Measure），本例可得分的項目為——SpO_2 93%（92–94% = 1 分）＋ 喘鳴出現於吸氣與吐氣（= 2 分），題幹並未描述胸骨上凹陷、斜角肌收縮或空氣進入量下降，故總分約 3 分。PRAM 0–3 分為「輕度」，因此選項 A 的分級判斷成立。

- （A）適當。如上，PRAM 約 3 分屬輕度發作。這是後面三個選項的判讀前提。
- （B）較不適當，故為答案。在「輕度」氣喘發作，第一線處置是吸入型短效 β2 交感神經刺激劑（SABA）；「全身性類固醇」並非常規必要。指引（GINA 與各國兒童氣喘指引）對全身性類固醇的建議對象是：中度至重度發作、對初始 SABA 反應不佳、近期曾使用口服類固醇、曾有嚴重發作或住院 / 插管病史者。輕度發作若在給予 SABA 後迅速緩解，可不加全身性類固醇，僅以吸入型類固醇（ICS）維持治療與追蹤即可。因此本選項把「β2 刺激劑「及」類固醇」寫成一律建議，對「輕度」發作而言是過度治療，成為四個選項中最不適當者。
- （C）適當。GINA 與兒童氣喘指引建議：血氧飽和度 < 92%（部分指引寫 < 94%）時給予氧氣，並將目標維持在 93–95%（兒童部分指引為 94–98%）。不建議給予過高濃度氧氣——研究顯示 100% 氧氣相較於滴定式給氧會使 $PaCO_2$ 上升（通氣血流比失衡與 Haldane 效

應），因此「維持在 93–98%」的敘述與現行建議相符。

- （D）適當（依官方答案）。吸入（霧化）型硫酸鎂在兒童急性氣喘的實證相當薄弱。Cochrane 系統性回顧與多項試驗均認為霧化 $MgSO_4$ 加在標準治療之上並無明確的臨床效益（可改善部分肺功能指標，但對住院率與症狀分數無一致益處），因此主要指引並未建議常規使用吸入性硫酸鎂。

臨床註記：選項 D 使用「對任何分級……都沒有幫助」這種絕對化敘述，嚴格說並非完全精確——MAGNETIC 試驗在重度發作且症狀 < 6 小時的兒童次族群中，觀察到霧化 $MgSO_4$ 有小幅但具統計意義的改善。因此 D 與 B 在本題中是互相競爭的選項；但因「輕度發作不需常規全身性類固醇」的偏差更明確、且與 A 的輕度分級直接衝突，官方答案採 B。作答時的原則是：先確認題目給的分級（本題明示為「輕度」），再檢視每個處置是否與該分級相稱。

另需釐清：「靜脈注射」硫酸鎂（IV $MgSO_4$ 25–75 mg/kg，最多 2 g，輸注 20 分鐘）與「吸入型」硫酸鎂完全不同——IV $MgSO_4$ 對中重度、對第一線治療反應不佳的兒童有明確效益，已納入 GINA 與各國指引。考題常刻意混淆這兩者，務必分辨。

補充：兒童急性氣喘嚴重度評估（PRAM）

項目 | 0 | 1 | 2 | 3

胸骨上凹陷 | 無 | — | 有 | —

斜角肌收縮 | 無 | — | 有 | —

空氣進入量 | 正常 | 肺底減少 | 兩側肺底明顯減少 | 極少 / 無

喘鳴 | 無 | 僅吐氣 | 吸氣 + 吐氣 | 不需聽診器即可聽到 / 無聲（無氣流）

SpO_2（室內空氣） | ≥ 95% | 92–94% | < 92% | —

總分：0–3 輕度、4–7 中度、8–12 重度

依嚴重度的處置對照

嚴重度 | 處置

輕度（PRAM 0–3） | SABA（MDI + spacer）為主；反應良好即可觀察後出院；類固醇非必要；出院後開始或加強吸入型類固醇（ICS）+ 書面行動計畫

中度（4–7） | SABA 每 20 分鐘 × 3 次 + Ipratropium + 全身性類固醇（1 小時內給予）

重度（8–12） | 上述 + 氧氣 + IV $MgSO_4$；考慮 IV / IM 腎上腺素、HFNC / NIPPV；準備插管（極不得已）

兒童氣喘急性期用藥細節

藥物 | 劑量

Salbutamol MDI + spacer | < 20 kg：4–6 噴；≥ 20 kg：6–10 噴，每 20 分鐘 × 3 次

Salbutamol 霧化 | 2.5 mg（< 20 kg） / 5 mg（≥ 20 kg）

Ipratropium bromide | 250–500 mcg 每 20 分鐘 × 3 次（3 劑後無額外效益）；中重度使用可降低住院率

Prednisolone（口服） | 1–2 mg/kg（最多 40–60 mg），療程 3–5 天，短療程不需逐漸減量；能吞就給口服（與靜脈效果相當）

Methylprednisolone（靜脈） | 1–2 mg/kg/day

IV $MgSO_4$ | 25–75 mg/kg（最多 2 g）輸注 20 分鐘；監測血壓

腎上腺素 | 1:1,000，0.01 mg/kg IM（最多 0.5 mg）——瀕死性氣喘、無法吸入藥物、合併過敏反應

Aminophylline | 僅重症加護使用；副作用多（心律不整、抽搐），不建議常規

抗生素 | 不常規使用（除非明確合併細菌性肺炎或鼻竇炎）

氣喘插管後低血壓的處置口訣 突發低血壓 → 想到 DOPES：Displacement（管路移位）、Obstruction（阻塞）、Pneumothorax（氣胸）、Equipment（設備）、Stacking（呼吸疊加 / auto-PEEP）。 處置：先脫離呼吸器讓病人完全吐氣（30–60 秒），按壓胸廓輔助吐氣、輸液，必要時針刺減壓。氣喘插管採低呼吸次數、長吐氣時間、容許性高碳酸血症（permissive hypercapnia），誘導藥首選 ketamine。

兒童喘鳴的鑑別診斷（不是所有 wheeze 都是氣喘）

診斷 | 線索

細支氣管炎（bronchiolitis） | < 2 歲、冬季、RSV；SABA 與類固醇效果不佳，以支持治療為主

異物吸入 | 突發、單側喘鳴或呼吸音降低；吐氣相 X 光單側過度充氣；需支氣管鏡

哮吼（croup） | 吸氣性喘鳴（stridor）、犬吠咳；Dexamethasone 0.6 mg/kg + 霧化腎上腺素

過敏性休克 | 蕁麻疹、血管性水腫、低血壓 → IM 腎上腺素

心因性（先天性心臟病、心肌炎） | 肝腫大、心雜音、心臟擴大

胃食道逆流 / 反覆吸入 | 餵食相關、反覆肺炎

氣管軟化 / 血管環 | 慢性、姿勢相關

出院標準與衛教 - 觀察至少 1 小時、室內空氣下 SpO_2 ≥ 94%、活動與說話正常、SABA 需求間隔 ≥ 4 小時、無明顯輔助肌使用。 - 出院帶藥：SABA 依需求 + 完成口服類固醇療程（若有給）+ 開始或加強 ICS；GINA 已不建議「只用 SABA 而不用 ICS」。 - 書面氣喘行動計畫（asthma action plan）+ 吸入技巧再教育 + 2–7 天內門診追蹤。 - 氣喘死亡危險因子：曾插管或加護病房住院、過去一年急診就診 ≥ 1 次、SABA 用量 > 1 支/月、未使用 ICS 或順從性差、合併食物過敏、心理社會問題與貧窮。

台灣本土脈絡 - 台灣兒童氣喘盛行率約 10–15%（台北市學童研究顯示數十年來明顯上升）；塵蟎是台灣最主要的過敏原（濕熱氣候），其次為蟑螂、黴菌與寵物皮屑，環境控制衛教應以除濕（相對濕度 < 60%）、寢具防蟎、定期清洗為主。 - 台灣兒童氣喘急診就診的高峰與 秋冬空氣品質不良（PM2.5）、寒流、開學後的病毒感染波高度相關。 - 台灣健保給付吸入型類固醇與複方吸入劑（ICS/LABA）完整，急診端最常遇到的問題不是藥物可近性，而是家長的「類固醇恐懼」造成順從性不佳——衛教時應明確說明吸入型類固醇的全身劑量極低，與口服全身性類固醇不同，且規則使用 ICS 才是降低發作與死亡的關鍵。 - 兒童使用 MDI 必須搭配輔助艙（spacer），學齡前兒童再加面罩；台灣健保有給付輔助艙，急診應主動確認病童是否具備並示範正確使用方式。 - 本例「平時沒有服藥控制且一年來都沒發作」正是台灣常見的型態——間歇性氣喘但未使用任何 ICS，出院前應把「開始使用低劑量 ICS 或 ICS-formoterol 依需求使用」與門診追蹤列為衛教重點。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 119 題

109-120 | 骨骼肌肉風濕 > 敗血性關節炎

33 歲女性，因昨日開始出現發燒症狀，合併左側膝關節紅腫疼痛且無法彎曲。下列敘述何者較適當？

A. 遊走性關節炎（migratory arthritis）常發生於金黃色葡萄球菌感染後。

B. 使用 ESR >30mm/h 來評估敗血性關節炎特異性高，是較佳的診斷工具。

C. Neisseria gonorrhoeae 感染，關節液>60%可培養出該菌種。

D. 鐮刀型紅血球病人的敗血性關節炎以沙門氏桿菌最常見。

答案：D — 鐮刀型紅血球病人的敗血性關節炎以沙門氏桿菌最常見

解析：33 歲女性、發燒合併單一膝關節紅腫熱痛且無法彎曲——這是敗血性關節炎（septic arthritis）的典型表現，必須在數小時內完成關節穿刺（arthrocentesis）並開始抗生素，因為軟骨在感染後 24–48 小時內即開始不可逆破壞。

- （A）錯誤。遊走性關節炎（migratory arthritis）的典型原因是：淋病性關節炎（disseminated gonococcal infection, DGI）、急性風濕熱（A 群鏈球菌感染「後」的免疫反應）、萊姆病、細菌性心內膜炎、反應性關節炎、系統性紅斑狼瘡、病毒感染（parvovirus B19、B 型肝炎）。金黃色葡萄球菌造成的是「單一關節、非遊走性」的化膿性關節炎——它是成人非淋菌性敗血性關節炎最常見的致病菌（約 40–60%），但表現為固定於一個關節的急性化膿，不會遊走。
- （B）錯誤。ESR 與 CRP 的敏感度尚可但特異度極差——任何發炎、感染、腫瘤、自體免疫疾病都會升高。文獻中 ESR > 30 mm/hr 對敗血性關節炎的敏感度約 90%、但特異度僅約 20–30%；因此它只能用來「排除」而不能「確診」，說它「特異性高、是較佳的診斷工具」完全相反。診斷的黃金標準是關節液分析與培養：白血球 > 50,000/μL 且 PMN > 90% 高度提示（但 > 25,000 就不能忽視，尤其淋菌性與早期感染可能較低），革蘭氏染色陽性率僅 30–50%、培養陽性率約 70–90%。
- （C）錯誤。淋菌性關節炎的關節液培養陽性率很低，僅約 25–50%（多數文獻 < 50%），遠不到 60%。原因是淋病雙球菌難以培養、且部分病例為免疫介導的關節炎而非真正細菌侵入。因此診斷 DGI 必須同時採集黏膜檢體（子宮頸 / 尿道、咽喉、直腸）做核酸增幅檢測（NAAT），其陽性率遠高於關節液培養；血液培養陽性率也僅約 10–30%。
- （D）正確，故為答案。鐮刀型紅血球疾病（sickle cell disease）病人發生骨髓炎與敗血性關節炎時，「沙門氏桿菌（Salmonella）」的比例異常地高，是最著名的宿主-病原配對之一。機轉推測為：腸道微梗塞使沙門氏桿菌易於進入血流、脾臟功能喪失（自體脾切除，autosplenectomy）造成莢膜細菌清除能力下降、以及骨梗塞區域成為細菌落腳的溫床。不過須注意：即使在鐮刀型紅血球病人，「整體而言」金黃色葡萄球菌仍是常見致病菌，Salmonella 的特殊性在於其「相對比例遠高於一般人群」，這是各大教科書與考題的標準敘述。

補充：敗血性關節炎的致病菌與特殊族群

族群 / 情境 | 常見致病菌

一般成人 | 金黃色葡萄球菌（最多）、鏈球菌

年輕性活躍成人 | 淋病雙球菌（Neisseria gonorrhoeae）——是此族群最常見的原因

靜脈藥癮者 | 金黃色葡萄球菌（含 MRSA）、綠膿桿菌（Pseudomonas）；好發中軸關節（胸鎖關節、薦髂關節）

鐮刀型紅血球 | Salmonella（相對比例極高）、金黃色葡萄球菌

人工關節（早期 < 3 月） | 金黃色葡萄球菌、革蘭氏陰性菌

人工關節（晚期） | 凝固酶陰性葡萄球菌（表皮葡萄球菌）、Cutibacterium acnes

貓咬 | Pasteurella multocida

人咬 / 拳擊傷（fight bite） | Eikenella corrodens + 口腔厭氧菌

玫瑰刺 / 園藝 | Sporothrix schenckii（孢子絲菌）

免疫低下 / 類風濕 | 金黃色葡萄球菌（類風濕病人風險高且預後差）、革蘭氏陰性菌、黴菌

新生兒 / 嬰兒 | B 群鏈球菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌；髖關節受累需緊急處理

關節液分析對照表

類型 | 外觀 | WBC/μL | PMN % | 培養 | 常見疾病

正常 | 清澈、黏稠 | < 200 | < 25% | 陰性 | —

非發炎性 | 清澈黃色 | 200–2,000 | < 25% | 陰性 | 退化性關節炎、外傷

發炎性 | 混濁黃色 | 2,000–50,000 | > 50% | 陰性 | 痛風、假性痛風、類風濕、反應性關節炎

化膿性（敗血性） | 膿樣、不透明 | > 50,000（常 > 100,000） | > 90% | 常陽性 | 細菌性關節炎

出血性 | 血性 | 依 | — | 陰性 | 外傷、血友病、色素絨毛結節性滑膜炎、抗凝血劑

重要陷阱：關節液 WBC 沒有可靠的切點可完全排除感染。淋菌性、早期感染、免疫低下、人工關節、已用抗生素的病人 WBC 可能只有 20,000–30,000。臨床高度懷疑就要治療。 痛風與敗血性關節炎可以同時存在——看到尿酸鈉結晶不能排除感染。

結晶性關節炎的鑑別（偏光顯微鏡）

| 痛風（gout） | 假性痛風（pseudogout / CPPD）

結晶 | 尿酸單鈉（MSU） | 焦磷酸鈣（CPPD）

形狀 | 針狀（needle-shaped） | 菱形 / 棒狀（rhomboid）

雙折射 | 負性強雙折射（平行偏光軸呈黃色） | 正性弱雙折射（平行呈藍色）

好發關節 | 第一蹠趾關節（podagra）、足踝、膝 | 膝、腕；X 光可見軟骨鈣化（chondrocalcinosis）

口訣 | 黃平負針 = 痛風 | 藍平正菱 = 假性痛風

敗血性關節炎的處置

步驟 | 內容

1. 關節穿刺 | 在抗生素之前完成（除非嚴重敗血症）；送細胞計數、革蘭氏染色、培養、結晶
2. 血液培養 | 2 套；陽性率約 50%
3. 經驗性抗生素 | Vancomycin（涵蓋 MRSA）；若懷疑革蘭氏陰性菌（老年、免疫低下、藥癮）加 第三代 cephalosporin 或抗綠膿桿菌 β-lactam；懷疑淋菌 → Ceftriaxone 1 g IV qd + 同時治療披衣菌（doxycycline 或 azithromycin）
4. 引流（關鍵） | 抗生素無法單獨治癒；需反覆關節穿刺抽吸、關節鏡沖洗或開放式引流；髖關節與肩關節（深部、難以穿刺）建議手術引流
5. 療程 | 一般 2–4 週（金黃色葡萄球菌 4 週）；淋菌性 7–14 天且反應通常很快
6. 影像 | X 光（基準、排除骨髓炎與骨折）；MRI 對早期骨髓炎與深部膿瘍最佳；超音波可導引穿刺並偵測積液

播散性淋病感染（DGI）的兩種型態 1. 關節炎-皮膚炎症候群（三聯徵）：遊走性多關節痛 / 腱鞘炎（tenosynovitis）+ 皮膚膿疱性或出血性病灶（少數，四肢遠端）+ 發燒；關節液常無菌。2. 化膿性關節炎型：單一或少數關節化膿，關節液培養陽性率較高。

兩者皆需同時採黏膜 NAAT；補體缺乏（C5–C9）者反覆 Neisseria 感染，應檢驗總補體活性（CH50）。

台灣本土脈絡 - 台灣並無鐮刀型紅血球疾病的本土族群（該病主要見於非洲、地中海、中東、印度裔），但隨新住民與移工人口增加，急診仍可能遇到；台灣本土的溶血性貧血以海洋性貧血（thalassemia）為主，其脾切除後病人同樣有莢膜細菌（肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌、腦膜炎雙球菌）的嚴重感染風險，需注意脾切除後嚴重感染（OPSI）。 - 台灣 MRSA 在社區與院內皆佔一定比例，經驗性抗生素納入 vancomycin 是合理的；同時 CA-MRSA 造成的皮膚軟組織感染與骨關節感染在兒童並不罕見。 - 淋病為第三類法定傳染病，須於一週內通報；急診診斷 DGI 時應同時篩檢 HIV、梅毒與披衣菌，並依規定通報與提供衛教 / 伴侶治療轉介。 - 台灣人工關節置換手術量大且高齡人口多，人工關節感染（PJI）在急診日益常見；此類病人不可貿然在急診穿刺人工關節（污染風險），應照會骨科在無菌條件下處理。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 120 題

109-121 | 神經 > 腦幹病灶定位

74 歲女性病人突發說話困難、吞嚥不順，身體診察顯示發音障礙，舌頭偏向右側，左側軟顎癱瘓，左臉下垂，左側面部感覺喪失，及右臂無力，以上表徵最可能為何處之病變？

A. 左側腦幹。

B. 右側小腦。

C. 左側大腦。

D. 右側中腦。

答案：A — 左側腦幹

解析：本題是神經解剖定位（localization）的經典題。題目給的徵候組合：構音障礙（dysarthria）、吞嚥困難、舌頭偏向右側、左側軟顎癱瘓、左臉下垂、左側面部感覺喪失、右臂無力。

解題的關鍵在於「交叉性徵候（crossed findings）」——同側的腦神經麻痺 + 對側的肢體無力，這是腦幹病灶的病理性標誌（pathognomonic）。

拆解定位：- 左側軟顎癱瘓 → 左側 CN IX、X（疑核 nucleus ambiguus）→ 病灶在左側延腦。- 左臉下垂 → 左側 CN VII（顏面神經核，位於橋腦）→ 病灶在左側橋腦。- 左側面部感覺喪失 → 左側 CN V 脊髓核（spinal trigeminal nucleus，貫穿橋腦至上頸髓）→ 病灶在左側。- 右臂無力 → 皮質脊髓束在延腦錐體交叉（pyramidal decussation）之上受損，因此病灶在左側（左側運動路徑支配右側肢體）。 - 構音障礙與吞嚥困難 → 延髓（bulbar）功能受損。- 舌頭偏向右側 → 舌頭伸出時偏向無力側，代表右側 CN XII 無力；此點與其他徵候（皆定位於左側）不完全一致，可能是原題敘述或抄錄之瑕疵；也可解讀為病灶已跨越中線或影響雙側舌下神經核。

綜合起來：多條左側腦神經（V、VII、IX、X）+ 右側肢體無力 = 典型的交叉性徵候，病灶位於「左側腦幹（橋腦-延腦交界）」。

- （A）正確，故為答案。左側腦幹（橋腦下部至延腦）可同時解釋左側多條腦神經麻痺與右側肢體無力。血管上常見為左側椎動脈或其分支（PICA、AICA、橋腦穿通枝）的梗塞。
- （B）錯誤。小腦病灶造成「同側」的共濟失調（ataxia）、辨距不良（dysmetria）、輪替動作障礙、意向性顫抖、眼振與步態不穩，不會造成腦神經麻痺或肢體無力（小腦不含運動傳導路徑）。
- （C）錯誤。大腦（皮質 / 內囊）病灶造成的是「對側」的偏癱、偏側感覺喪失與中樞型顏面麻痺（中樞型顏面麻痺只影響下半臉、前額仍可皺眉），且同側肢體與同側臉會在「同一邊」（皆為病灶對側），不會出現「臉在左、手在右」的交叉表現；此外常合併失語（優勢半球）、忽略（非優勢半球）、偏盲。
- （D）錯誤。右側中腦病灶會造成右側動眼神經（CN III）麻痺 + 左側偏癱（Weber 症候群），與本例的左側面部與右側手臂完全相反；且中腦病灶不會影響 CN VII、IX、X（這些核位於橋腦與延腦）。

補充：腦幹定位的三大法則 1.「交叉性徵候（crossed findings）」= 腦幹；同側腦神經麻痺 + 對側肢體長徑路（運動 / 感覺）缺損。 2.「腦神經核決定高度」：- 中腦：CN III、IV - 橋腦：CN V、VI、VII、VIII - 延腦：CN IX、X、XI、XII - 口訣：「3、4 在中腦；5–8 在橋腦；9–12 在延腦」 3.「內側 vs 外側」：- 內側（medial）症候群 = 由基底動脈或椎動脈的穿通枝供應 → 運動（皮質脊髓束）、內側蹄系（本體覺）、運動性腦神經（III、VI、XII）。 - 外側（lateral）症候群 = 由環繞動脈（PICA、AICA、SCA）供應 → 脊髓丘腦束（痛溫）、CN V 脊髓核、交感神經下行纖維（Horner）、小腦腳、前庭核、疑核。 - 口訣：內側「4 個 M」：Motor pathway、Medial lemniscus、Medial longitudinal fasciculus、Motor nucleus（III/VI/XII）；外側「4 個 S」：Spinothalamic、Spinal trigeminal、Sympathetic、Spinocerebellar。

經典腦幹症候群

症候群	位置 / 血管	同側	對側
Weber	中腦腹側 / PCA 穿通枝	CN III 麻痺（眼球外下偏、瞳孔散大、眼瞼下垂）	偏癱
Benedikt	中腦被蓋	CN III 麻痺	偏癱 + 不自主運動 / 顫抖（紅核）
Parinaud	中腦頂蓋（松果體腫瘤、水腦）	—	向上凝視麻痺、瞳孔對光-調節分離、輻輳退縮性眼振
Millard-Gubler	橋腦腹側	CN VI + VII 麻痺	偏癱
Foville	橋腦背側	CN VI、VII + 凝視麻痺	偏癱
Wallenberg（延腦外側）	PICA / 椎動脈	面部痛溫喪失（CN V）、Horner、共濟失調、聲音沙啞 / 吞嚥困難（CN IX、X）、眩暈眼振	軀幹四肢痛溫喪失
Dejerine（延腦內側）	前脊髓動脈 / 椎動脈	舌偏向病灶側（CN XII）	偏癱 + 本體覺 / 震動覺喪失
AICA	橋腦外側下部	聽力喪失（CN VIII）、面癱、Horner、共濟失調	痛溫喪失
Locked-in	橋腦腹側（基底動脈）	四肢癱、僅存垂直眼球運動與眨眼，意識清楚	—
基底動脈尖端	中腦、視丘、枕葉	意識障礙、垂直凝視麻痺、視幻覺（peduncular hallucinosis）、皮質盲	—
中樞型 vs 周邊型顏面麻痺（高頻考點）			
中樞型（核上性，UMN）	周邊型（核性 / 核下性，LMN，Bell's palsy）		
前額（皺眉、閉眼）	保留（前額受雙側皮質支配）	受影響（無法皺眉、閉眼不全）	
病灶側	對側大腦	同側顏面神經	
合併	同側肢體無力、失語	味覺喪失（前 2/3 舌）、聽覺過敏（鐙骨肌）、乾眼	
警訊	需排除中風	若有耳廓水泡 → Ramsay Hunt（VZV）；雙側 → Guillain-Barré、萊姆病、結節病	

急診處理疑似後循環中風的實務要點 1. 非顯影 CT 對後顱窩梗塞敏感度僅 7–26%——CT 正常絕不能排除；必要時安排 MRI DWI（但發病 24–48 小時內仍有 10–20% 偽陰性）。 2. CTA 或 MRA 評估椎基底動脈；懷疑椎動脈剝離（年輕、頸痛、頸部按摩 / 揮鞭式受傷史）需特別檢查。 3. 後循環中風的靜脈溶栓時間窗與前循環相同（4.5 小時）；基底動脈阻塞的血栓移除術時間窗可延長至 6–24 小時（BASICS、ATTENTION、BAOCHE 試驗），且因不治療死亡率極高（> 80%），應積極評估。 4. NIHSS 對後循環中風嚴重度嚴重低估（可能僅 2–3 分卻是致命的基底動脈阻塞），不可用 NIHSS 分數決定是否介入。 5. 小腦梗塞需監測 48–72 小時——腫脹可壓迫第四腦室造成阻塞性水腦與腦幹疝脫，必要時後顱窩減壓手術或腦室外引流可救命。

台灣本土脈絡 - 台灣腦中風是十大死因之一，且顱內動脈粥狀硬化（intracranial atherosclerosis）在東亞族群比例遠高於白種人，椎基底動脈狹窄是台灣後循環中風的重要成因。 - 台灣已建立急性腦中風緊急救護與轉診網絡，區分「一般中風中心」與「重度級急救責任醫院 / 血栓移除中心」；EMS 使用簡易評估工具（如 FAST / 辛辛那提量表）辨識中風，但這些工具對後循環中風敏感度差，故有暈眩、複視、吞嚥困難、共濟失調等症狀者應提高警覺並列入中風轉送流程。 - 台灣健保給付 rt-PA 靜脈溶栓（4.5 小時內）與動脈內血栓移除術；急診端應建立「Door-to-Needle ≤ 60 分鐘」的流程。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 121 題

109-122 | 感染疾病 > 細菌性腦膜炎

30 歲男性，因發燒、頭痛、頸部僵硬 3 天就醫，下列敘述何者較適當？

A. 臨床懷疑細菌性腦膜炎，可在未執行腦部影像檢查及腰椎穿刺檢查前，直接使用抗生素。

B. 懷疑細菌性腦膜炎時，為避免影響病人免疫功能，不應使用 Dexamethasone。

C. 在糖尿病合併鼻竇感染所造成的腦膜炎中，其腦脊髓液檢查為 WBC 300/μL，65% PMN，要優先考慮 Aspergillus 感染。

D. 診斷為單純皰疹病毒（herpes simplex virus）腦炎病人，其典型 MRI 影像顯示為枕葉灰質侵犯，而產生精神及行為異常。

答案：A — 臨床懷疑細菌性腦膜炎，可在未執行腦部影像檢查及腰椎穿刺檢查前，直接使用抗生素

解析：30 歲男性、發燒 + 頭痛 + 頸部僵硬 3 天——典型的腦膜炎三聯徵（雖然完整三聯徵僅出現於約 44% 的細菌性腦膜炎病人，但至少有兩項的比例高達 95%）。

- （A）適當，故為答案。細菌性腦膜炎是分秒必爭的急症：每延遲 1 小時給抗生素，死亡率即上升（多篇研究顯示延遲 > 3–6 小時死亡率顯著增加）。IDSA 指引明確建議：若腰椎穿刺（LP）將被延誤（例如需先做 CT、病人不穩定、或凝血異常需矯正），應「先抽血液培養，然後立即給予抗生素與 dexamethasone」，不可等待。抗生素在給藥後數小時內，腦脊髓液（CSF）的細胞數、蛋白、糖等生化變化仍會保留（只是培養陽性率下降），因此先給抗生素不會讓診斷不可能。
- （B）不適當。Dexamethasone 在懷疑細菌性腦膜炎時「應該給」，而非不該給。歐洲成人細菌性腦膜炎試驗（de Gans & van de Beek, NEJM 2002）顯示 dexamethasone 0.15 mg/kg IV q6h × 4 天，且必須在第一劑抗生素之前或同時給予，可顯著降低不良預後與死亡率，效益在肺炎鏈球菌腦膜炎最明顯。機轉是抑制細菌溶解後釋放的細胞壁成分所引發的發炎級聯反應與腦水腫（類固醇並不會「削弱免疫功能」到有害的程度）。注意：若已確認為非肺炎鏈球菌（如腦膜炎雙球菌）或病人已使用抗生素多時，可停用；類固醇可能降低 vancomycin 進入 CSF 的濃度，需留意。
- （C）不適當。糖尿病 + 鼻竇感染 + 腦膜炎這個組合，第一個要想到的是鼻腦型毛黴菌病（rhinocerebral mucormycosis），尤其在糖尿病酮酸中毒的病人（酸性、高血糖環境有利 Rhizopus 生長，且鐵離子游離度增加）。經典徵象為黑色壞死性焦痂（eschar）位於鼻甲或硬顎、眼窩蜂窩組織炎、顏面疼痛、眼肌麻痺、失明，需緊急手術清創 + Amphotericin B（脂質體）。Aspergillus 主要見於嚴重且長期的嗜中性白血球低下（血液惡性腫瘤、移植）病人，而非單純糖尿病。此外，選項給的 CSF（WBC 300/μL、65% PMN）比較符合部分治療過的細菌性腦膜炎或早期病毒性 / 其他非典型感染，黴菌性腦膜炎多為淋巴球優勢。
- （D）不適當。單純皰疹病毒（HSV-1）腦炎的典型侵犯部位是「顳葉（temporal lobe）內側與眼眶額葉（orbitofrontal）」，不是枕葉。MRI（FLAIR 與 DWI 最敏感）可見單側或不對稱的顳葉內側、島葉、扣帶回高訊號，可合併出血。臨床表現為發燒、意識改變、人格與行為異常、幻嗅或幻味、失語、複雜性局部癲癇——這些症狀正是因為侵犯邊緣系統與顳葉。診斷靠 CSF HSV PCR（敏感度 > 95%，但發病 72 小時內可能偽陰性，需重驗）；治療為 Acyclovir 10 mg/kg IV q8h × 14–21 天，懷疑即應立即開始，不可等 PCR 結果（未治療死亡率 > 70%）。

補充：細菌性腦膜炎的急診處置流程

步驟	內容
1	抽血液培養（2 套）
2	Dexamethasone 0.15 mg/kg IV（在抗生素之前或同時）
3	立即給經驗性抗生素
4	評估是否需先做 CT 再做 LP
5	腰椎穿刺（若 CT 無禁忌）
6	依培養與藥敏調整；通報

LP 前需先做腦部 CT 的適應症（IDSA）1. 免疫功能低下（HIV、移植、免疫抑制劑）2. 中樞神經系統疾病史（腫瘤、中風、局部感染）3. 新發生的癲癇（1 週內）4. 視乳突水腫（papilledema）5. 意識障礙（GCS 下降）6. 局部神經學缺損（不含孤立性腦神經麻痺）

以上皆無 → 可直接 LP，不需 CT。

經驗性抗生素選擇（成人）

族群	建議

2–50 歲 | Vancomycin ＋ Ceftriaxone 2 g IV q12h（或 cefotaxime 2 g q4-6h）
> 50 歲、酒癮、免疫低下、孕婦 | 加 Ampicillin 2 g IV q4h（涵蓋 Listeria monocytogenes）
神經外科術後 / 腦室引流 / 頭部外傷 | Vancomycin ＋ Cefepime / Meropenem / Ceftazidime（涵蓋綠膿桿菌與葡萄球菌）
β-lactam 嚴重過敏 | Vancomycin ＋ Moxifloxacin（＋ TMP-SMX 涵蓋 Listeria）
依年齡的常見致病菌
年齡 | 致病菌
< 1 個月 | B 群鏈球菌（GBS）、大腸桿菌、Listeria
1 個月–2 歲 | 肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌、（Hib，疫苗後大幅減少）
2–50 歲 | 肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌
> 50 歲 | 肺炎鏈球菌、Listeria、革蘭氏陰性桿菌
顱底骨折 / CSF 漏 | 肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌
脾切除 / 補體缺乏 | 莢膜菌：肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌、Hib
腦脊髓液分析對照表
| 正常 | 細菌性 | 病毒性 | 結核性 / 黴菌性
外觀 | 清澈 | 混濁 | 清澈 | 清澈至霧狀（可有蜘蛛網狀纖維膜）
開放壓（cmH_2O）| 6–20 | ↑↑（> 30）| 正常至輕升 | ↑
WBC/μL | < 5 | > 1,000（PMN 為主）| 10–500（淋巴球為主）| 50–500（淋巴球為主）
葡萄糖 | CSF/血清 ≥ 0.6 | ↓↓（< 40 mg/dL，比值 < 0.4）| 正常 | ↓
蛋白（mg/dL）| 15–45 | ↑↑（> 200）| 輕升（< 150）| ↑↑（結核可 > 500）
其他 | — | 革蘭氏染色陽性率 60–90% | HSV/腸病毒 PCR | 抗酸菌染色、TB PCR、ADA、印度墨汁 / 隱球菌抗原
特殊宿主與病原的配對（考題最愛）
宿主 / 情境 | 病原
糖尿病（尤其 DKA）＋ 鼻竇 / 眼窩侵犯 | Mucormycosis（Rhizopus）
長期嗜中性白血球低下、血液腫瘤、移植 | Aspergillus
HIV CD4 < 100 | 隱球菌（Cryptococcus neoformans）、弓漿蟲（環狀強化病灶）、CMV、結核
細胞免疫低下（類固醇、孕婦、老人）| Listeria monocytogenes（腦幹腦炎 rhombencephalitis）
接觸鼠類尿液 / 野外 | 鉤端螺旋體
游泳於溫暖淡水（鼻腔進入）| Naegleria fowleri（原發性阿米巴腦膜腦炎，致死率 > 95%）
生食淡水螺 / 蝸牛（台灣非洲大蝸牛）| 廣東住血線蟲（Angiostrongylus cantonensis）→ 嗜酸性球性腦膜炎
群聚（軍營、宿舍、大學）| 腦膜炎雙球菌（可有瘀斑性紫斑、猛爆性 Waterhouse-Friderichsen 症候群）
接觸者預防（腦膜炎雙球菌）- 對象：同住家人、幼托機構密切接觸者、直接接觸口鼻分泌物者（含未戴口罩執行插管、抽吸、口對口人工呼吸的醫護人員）。- 藥物：Rifampin 600 mg q12h × 2 天、Ciprofloxacin 500 mg 單劑、或 Ceftriaxone 250 mg IM 單劑（孕婦首選）。- 時機：接觸後 24 小時內最佳，超過 14 天則效益低。
台灣本土脈絡 - 流行性腦脊髓膜炎（腦膜炎雙球菌感染症）為我國第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報；急診確診或高度懷疑時應立即通報衛生局以啟動接觸者調查與預防性投藥。- 台灣兒童常規接種 Hib 疫苗與 13 價肺炎鏈球菌結合型疫苗（PCV13），使兒童細菌性腦膜炎大幅減少；腦膜炎雙球菌疫苗在台灣非公費常規項目，僅建議特定族群（脾切除、補體缺乏、赴流行區旅遊、實驗室工作者）自費接種。- 結核性腦膜炎在台灣仍不罕見（台灣結核病發生率高於多數已開發國家），對於亞急性病程、低血糖 CSF、淋巴球優勢、腦神經麻痺（尤其 CN VI）、基底腦膜強化與水腦的病人務必檢驗抗酸菌與 TB PCR，並及早經驗性抗結核治療 ＋ 類固醇（可降低死亡率）。結核病為第三類法定傳染病。- 台灣夏秋季腸病毒流行期，兒童無菌性腦膜炎 / 腦幹腦炎需高度警覺 EV71（表現為肌陣攣抽動、運動失調、心肺衰竭）；腸病毒感染併發重症為第三類法定傳染病。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 122 題

109-123 | 兒科急症 > 兒童發疹性疾病

8 歲女童來兒童急診主訴發燒 3 天，身體診察時發現女童臉頰出現如蘋果臉的紅斑（slapped-cheek appearance），四肢也有網狀皮疹（lacy, reticulatedappearance），皮疹並不會癢，請問最有可能的診斷正確為？

A. 猩紅熱（scarlet fever）。
B. 感染性紅斑（erythema infectiosum）。
C. 川崎病（Kawasaki disease）。
D. 玫瑰疹。
答案：B — 感染性紅斑（erythema infectiosum）
解析：8 歲女童、發燒 3 天，出現「拍紅的臉頰（slapped-cheek appearance）」的雙頰紅斑，四肢有網狀（lacy, reticulated）皮疹且不癢——這是感染性紅斑（erythema infectiosum，第五病 fifth disease）的教科書級描述，致病原為 人類微小病毒 B19（parvovirus B19）。
典型三階段病程： 1. 前驅期：輕微發燒、頭痛、肌肉痠痛、上呼吸道症狀（此期具傳染力）。 2. 拍紅臉期（第 1 期皮疹）：雙頰鮮紅、邊界清楚、口周蒼白（circumoral pallor），此時病毒血症已結束，傳染力消失。 3. 網狀皮疹期（第 2 期皮疹）：軀幹與四肢伸側出現網狀、蕾絲狀（lacy / reticulated）紅斑，可持續數週，受熱、日曬、運動、洗澡、情緒激動時會再度浮現。

- （A）錯誤。猩紅熱（scarlet fever）由 A 群 β 溶血性鏈球菌的紅疹毒素引起，特徵是「砂紙樣（sandpaper-like）」的粗糙細小丘疹、由頸部開始向下蔓延、皮膚皺褶處出現線狀出血（Pastia's lines）、草莓舌（strawberry tongue）、口周蒼白，並常合併化膿性扁桃腺炎；恢復期出現手腳脫皮。需以青黴素治療以預防急性風濕熱。
- （B）正確，故為答案。如上述。
- （C）錯誤。川崎病（Kawasaki disease）的診斷需發燒 ≥ 5 天加上五項中的四項：①雙側非化膿性結膜充血 ②口唇乾裂 / 草莓舌 / 口咽黏膜紅 ③多形性皮疹（polymorphous rash，但不會是網狀蕾絲狀）④四肢末端變化（急性期手足硬性水腫與紅斑、恢復期指趾端脫皮）⑤頸部淋巴結腫大 > 1.5 cm（通常單側）。卡介苗接種處紅腫在台灣是重要的輔助線索。治療為 IVIG 2 g/kg ＋ 高劑量 aspirin，目的在預防冠狀動脈瘤。
- （D）錯誤。玫瑰疹（roseola infantum / exanthem subitum，第六病）由 人類疱疹病毒 6 型（HHV-6）（少數 HHV-7）引起，好發於 6 個月至 2 歲幼兒。特徵是「高燒 3–5 天且精神狀態相對良好，退燒「之後」才出疹」，皮疹為軀幹為主的玫瑰色斑丘疹，且多不侵犯臉部。是兒童熱性痙攣的常見原因。本例 8 歲、皮疹在臉頰且為網狀，完全不符。

補充：兒童經典發疹性疾病（六大「病」）
病名 | 病原 | 皮疹特徵 | 關鍵線索
第一病：麻疹（measles）| 麻疹病毒 | 紅斑丘疹由「髮際、耳後」向下蔓延，會融合 | 3C：Cough、Coryza、Conjunctivitis ＋ Koplik spots（頰黏膜白點，出疹前 1–2 天）；第二類法定傳染病
第二病：猩紅熱 | A 群鏈球菌 | 砂紙樣細丘疹、Pastia's lines、口周蒼白 | 草莓舌、咽炎；恢復期脫皮；需 penicillin
第三病：德國麻疹（rubella）| 德國麻疹病毒 | 較淡的粉紅斑丘疹，由臉向下，3 天內消退 | 耳後與枕後淋巴結腫大；孕婦感染 → 先天性德國麻疹症候群（白內障、耳聾、心臟缺損）
第四病（Duke's）| 歷史名詞，已不使用 | — | —
第五病：感染性紅斑 | Parvovirus B19 | 拍紅臉 ＋ 網狀蕾絲皮疹 | 出疹時已無傳染力；併發症見下
第六病：玫瑰疹 | HHV-6（HHV-7）| 退燒後才出疹，軀幹為主 | 6 個月–2 歲；熱性痙攣常見原因
Parvovirus B19 的重要併發症（本題延伸重點）
族群 | 表現 | 機轉
健康兒童 | 感染性紅斑（自限）| —
成人（尤其女性）| 對稱性多關節痛 / 關節炎（手、腕、膝），可持續數週至數月，易誤診為類風濕性關節炎 | 免疫複合體
慢性溶血性貧血（鐮刀型、遺傳性球形紅血球、地中海貧血）| 再生不良危象（transient aplastic crisis）——突發嚴重貧血、網狀紅血球極低 | B19 感染紅血球前驅細胞（受體為 P 抗原 / globoside）
免疫功能低下（HIV、移植、化療）| 慢性純紅血球再生不良（chronic pure red cell aplasia）| 無法清除病毒
孕婦（尤其 < 20 週）| 胎兒水腫（hydrops fetalis）、流產、胎兒貧血 | 胎兒紅血球生成受抑
其他 | 手套襪套症候群（papular-purpuric gloves and socks syndrome）、心肌炎、腦炎 | —
傳染力時機是關鍵：前驅期（出疹前）具傳染力；一旦出現拍紅臉皮疹即已無傳染力，故不需停課 / 隔離（但對再生不良危象或免疫低下的病人，其病毒血症期長、仍具傳染力，需飛沫加接觸隔離）。
急診端「發燒 + 皮疹」不可漏掉的致命診斷
診斷 | 皮疹特徵 | 立即處置
腦膜炎雙球菌血症 | 瘀斑（petechiae / purpura）快速擴大、不褪色 | 立即抗生素 ＋ 復甦；接觸者預防
中毒性休克症候群（TSS）| 瀰漫性紅皮（sunburn-like）＋ 低血壓 ＋ 多器官；1–2 週後脫皮 | 移除感染源（棉條、填塞物）、抗生素（clindamycin 抑制毒素）、IVIG
史蒂芬強生症候群 / 毒性表皮壞死溶解（SJS/TEN）| 黏膜侵犯 ＋ 表皮剝離、Nikolsky 徵陽性 | 停用致病藥物（allopurinol、carbamazepine、phenytoin、lamotrigine、磺胺類、NSAID）、燒傷中心
葡萄球菌燙傷樣皮膚症候群（SSSS）| 嬰幼兒、口周放射狀皺裂、大片剝離但黏膜不侵犯 | 抗葡萄球菌抗生素
川崎病 | 多形性皮疹 ＋ 五大特徵 | IVIG ＋ aspirin；心臟超音波
落磯山斑疹熱 / 台灣的立克次體病（恙蟲病）| 焦痂（eschar）＋ 斑丘疹 | Doxycycline（兒童亦可用）
登革熱 | 出疹期「白色海洋中的紅色小島」、皮膚點狀出血 | 通報、監測警示徵象
台灣本土脈絡 - 台灣麻疹與德國麻疹因 MMR 疫苗（12–15 個月與國小一年級接種）覆蓋率高而少見，但境外移入群聚（東南亞、日本旅遊）時有發生；麻疹為第二類法定傳染病，須 24 小時內通報，且急診必須立即安置於負壓隔離室（麻疹是空氣傳播、基本再生數 R0 高達 12–18）。- 腸病毒（手足口病、疱疹性咽峽炎）是台灣夏季兒童急診的主角，手足口病的皮疹分布在手掌、腳掌、口腔、臀部，需與水痘鑑別；重症前兆為嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐、呼吸急促與心搏過速，屬第三類法定傳染病（腸病毒感染併發重症）。- 登革熱在台灣南部（高雄、台南）夏秋季流行，兒童登革熱易被誤認為一般病毒疹；登革熱為第二類法定傳染病，24 小時內通報。- 恙蟲病在台灣（尤其離島金門、澎湖、東部與山區）流行，須尋找焦痂並以 doxycycline 治療，屬第四類法定傳染病。- 台灣兒童若診斷感染性紅斑，衛教重點為：不需隔離、皮疹可反覆浮現數週屬正常、孕婦（尤其學校老師、托育人員）與慢性溶血性貧血兒童須注意。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 123 題

109-124 | 感染疾病 > 醫療人員個人防護裝備

依據台灣疾病管制署公告，因應新型冠狀病毒感染的醫療照護人員個人防護裝備，何者敘述較適當？

A. 協助病人轉診的救護人員，需戴外科口罩作為呼吸道防護。
B. N95 口罩及外科口罩使用前須執行密合度檢點。
C. 脫除 N95 口罩時，應先移除下側鬆緊帶，再移除上側鬆緊帶。
D. 急診檢傷護理師詢問主訴及 TOCC 時，須穿連身式隔離衣。
答案：C — 脫除 N95 口罩時，應先移除下側鬆緊帶，再移除上側鬆緊帶
解析：本題考依疾病管制署《因應新型冠狀病毒感染醫療機構個人防護裝備使用建議》的具體操作細節。

- （A）不適當。協助確診或疑似個案「轉診 / 運送」的救護人員屬於「與病人有近距離接觸」，且救護車空間狹小、密閉、可能執行抽吸或給氧等產生氣膠的處置，呼吸道防護應使用 N95（或更高等級）口罩，而非外科口罩。疾管署建議救護人員在運送疑似個案時應穿戴 N95 口罩、防護面罩 / 護目鏡、隔離衣、手套，並維持救護車通風、病人配戴外科口罩。
- （B）不適當。「密合度檢點（user seal check）」只適用於 N95 等密合式呼吸防護具，外科口罩不需要也無法做。因為外科口罩本來就不具密合設計（側邊漏氣），其功能是阻擋大

顆粒飛沫與源頭控制（source control），而非過濾吸入的氣膠。

- 密合度「檢點」（user seal check）：每次戴上時自行執行的正壓 / 負壓檢查（雙手覆蓋口罩，用力吐氣感覺是否漏氣、吸氣時口罩應向內塌陷）。
- 密合度「測試」（fit test）：使用糖精、Bitrex 苦味劑或定量儀器，於首次使用前及每年（或臉型 / 體重明顯改變、更換型號時）執行，屬職業安全衛生的正式測試。
- （C）適當，故為答案。N95 口罩的正確脫除方式：頭部向前微傾，先以雙手拉起「下方」的鬆緊帶越過頭頂，再拉起「上方」的鬆緊帶，然後捧住口罩前緣（不可觸碰口罩外表面，因其為污染面）將口罩往前移除、直接丟入感染性廢棄物桶，隨即執行手部衛生。先脫下側帶的理由是：若先鬆開上側帶，口罩會因重力向下垂落而擦過臉部與頸部，造成污染擴散。
- （D）不適當。急診檢傷護理師詢問主訴與 TOCC 時，屬於「不接觸病人、保持適當距離（≥ 1 公尺）的評估作業」，建議防護為外科口罩（或視情況 N95）+ 護目裝備 + 手部衛生，並在檢傷處設置壓克力隔板；不需要穿連身式（全身型）隔離衣（coverall）。連身式隔離衣是保留給高風險情境（如進入負壓隔離病房、執行氣膠產生處置、大量體液暴露），過度使用不僅浪費物資，且穿脫過程本身即為污染風險與中暑風險。

補充：個人防護裝備（PPE）分級建議（依接觸風險）

情境 | 呼吸防護 | 眼部 | 身體 | 手

檢傷、掛號、詢問 TOCC（不接觸、保持距離） | 外科口罩 | 建議護目裝備 / 隔板 | 一般工作服 | 手部衛生

一般照護疑似 / 確診個案（無氣膠產生） | 外科口罩或 N95 | 護目鏡或面罩 | 隔離衣（isolation gown） | 手套

執行氣膠產生處置（AGP） | N95 或更高（PAPR） | 全面罩 | 防水隔離衣或連身型 + 髮帽（必要時鞋套） | 雙層手套

運送 / 轉診疑似個案 | N95 | 面罩 / 護目鏡 | 隔離衣 | 手套

採檢（咽喉 / 鼻咽拭子） | N95 | 全面罩（可能誘發咳嗽） | 隔離衣 | 手套

產生氣膠的處置（AGP）清單 氣管插管與拔管、心肺復甦術、支氣管鏡、氣道抽吸（開放式）、非侵襲性正壓通氣（NIPPV / CPAP）、高流量鼻導管氧氣（HFNC）、噴霧治療（nebulizer）、氣切、上消化道內視鏡、牙科高速手機作業、屍體解剖。

PPE 穿戴與脫除順序（疾管署建議）

穿戴（donning） | 脫除（doffing）

1. 手部衛生 | 1. 手套（最污染，先脫）
2. 隔離衣 | 2. 手部衛生
3. N95 口罩 + 密合度檢點 | 3. 護目裝備 / 面罩
4. 髮帽 | 4. 手部衛生
5. 護目鏡 / 面罩 | 5. 隔離衣（由內往外捲，避免抖動）
6. 手套（覆蓋隔離衣袖口） | 6. 手部衛生
| 7. 髮帽
| 8. N95 口罩（離開病室後才脫，先下側帶再上側帶）
| 9. 手部衛生

原則：「最污染的先脫、頭部相關的最後脫、每個步驟之間都要手部衛生」；N95 口罩應在離開負壓病室、關上門之後才脫除。

口罩種類比較

種類 | 過濾效能 | 密合性 | 用途

外科口罩 | 阻擋飛沫（BFE ≥ 95%） | 不密合 | 源頭控制、一般照護、飛沫傳染

N95（美國 NIOSH） | 對 0.3 μm 微粒 ≥ 95% | 需 fit test + seal check | 空氣傳染（結核、麻疹、水痘）、AGP

FFP2 / FFP3（歐盟） | 94% / 99% | 需密合 | 同上

KN95（中國） | 95% | 依標準 | 同上

PAPR（動力空氣淨化呼吸器） | 高 | 不需 fit test，適合有鬍鬚者 | 高風險 AGP、長時間作業

感染傳播途徑與隔離措施

途徑 | 疾病 | 隔離

接觸傳染 | MRSA、VRE、困難梭狀桿菌（C. difficile，須用肥皂洗手，酒精無效）、疥瘡、諾羅病毒 | 接觸隔離：手套、隔離衣、單人房

飛沫傳染 | 流感、百日咳、腦膜炎雙球菌、腮腺炎、白喉、COVID-19（主要） | 飛沫隔離：外科口罩、距離 ≥ 1 m

空氣傳染 | 結核、麻疹、水痘、播散性帶狀疱疹、COVID-19（AGP 時） | 空氣隔離：負壓隔離室（每小時換氣 ≥ 12 次） + N95

台灣本土脈絡 - 台灣在 2003 年 SARS（和平醫院封院、醫護殉職）之後徹底改革院內感染管制：全國醫院設置負壓隔離病房、急診設置檢傷分流動線與發燒篩檢站、建立 TOCC 問診、口罩國家隊與口罩實名制，這些制度是 2020 年 COVID-19 初期台灣得以維持社區低感染的關鍵基礎。 - N95 密合度測試（fit test）在台灣依《職業安全衛生設施規則》與《呼吸防護計畫及採行措施指引》（勞動部職安署）規範，雇主應為使用呼吸防護具的勞工實施密合度測試，並至少每年一次；醫院感控室通常負責統籌。 - 台灣醫院常見的實務問題：PPE 穿脫訓練不足導致「脫除階段」的自我污染，這是院內感染的主要來源；建議設置脫除區、鏡子、指示海報與同儕觀察者（buddy / spotter）。 - 物資短缺時期的策略（crisis capacity）包括：N95 延長使用（extended use）優於重複使用（reuse）、外層加戴外科口罩以延長 N95 壽命、以 PAPR 取代；但任何重複使用策略均應由感控單位正式訂定並記錄。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 124 題

109-125 | 感染疾病 > 登革熱通報與重症分級

35 歲女性，發燒 4 天就診，病人上星期曾到東南亞旅行，體溫 39℃全身酸痛，有噁心、嘔吐、上腹疼痛及壓痛情形，血液檢查白血球 2,500/μl，血色素 14g/dl，血小板 85,000/μl，AST/ALT 135/110 U/L，胸部 X 光和尿液檢查正常，下列敘述何者較不適當？

A. 病人合乎疾管署登革熱通報臨床條件。

B. 若病人登革熱 NS1（non-structural protein 1）抗原檢測陽性為確診病例。

C. 若病人登革熱陽性則符合登革熱重症診斷（2009 WHO 病例分類定義）。

D. 若病人登革熱陽性且腹部影像檢查發現膽囊壁水腫疑似急性膽囊炎，應避免侵入性處置。

答案：C — 若病人登革熱陽性則符合登革熱重症診斷（較不適當）

解析：35 歲女性，東南亞旅遊史、發燒 4 天（39°C）、全身酸痛、噁心嘔吐、上腹疼痛及壓痛，白血球 2,500/μL（白血球低下）、血小板 85,000/μL（血小板低下）、AST/ALT 135/110 U/L（輕度肝功能異常）、胸部 X 光與尿液正常。這是登革熱（dengue fever）合併「警示徵象（warning signs）」的典型組合。題目問「何者較不適當」。

- （A）適當。疾管署登革熱通報之臨床條件為：發燒（≥ 38°C）且伴隨下列任二項——頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹、白血球減少、噁心 / 嘔吐、出血徵象（如束臂試驗陽性、皮膚點狀出血）。本例有發燒、肌肉酸痛、噁心嘔吐、白血球減少，完全符合通報條件。登革熱為第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報。
- （B）適當。依疾管署病例定義，登革熱的實驗室確診依據包括：①病毒分離陽性 ②核酸檢測（RT-PCR）陽性 ③NS1 抗原陽性 ④血清 IgM 陽性（或成對血清 IgG 陽轉 / 效價 4 倍上升）。因此 NS1 抗原陽性即可判定為確定病例。NS1 於發病後 1–7 天（病毒血症期）陽性率最高，與 RT-PCR 互補，是急診快速診斷的利器（台灣有快速篩檢試劑）。
- （C）不適當，故為答案。依 2009 年 WHO 登革熱分類，「嚴重登革熱（severe dengue）」需符合下列至少一項：1. 嚴重血漿滲漏 → 休克（dengue shock syndrome）或呼吸窘迫（大量胸腹水）2. 嚴重出血 3. 嚴重器官損傷——AST 或 ALT ≥ 1,000 U/L、意識障礙（中樞神經侵犯）、心臟或其他器官衰竭 本例 AST/ALT 僅 135/110 U/L，遠低於 1,000，且無休克、無嚴重出血、無器官衰竭，因此只屬於「登革熱合併警示徵象（dengue with warning signs）」，尚未達到「嚴重登革熱」。此選項將分級誤判，故為答案。
- （D）適當。登革熱病人常出現膽囊壁增厚 / 水腫，這是血漿滲漏（plasma leakage）造成的間質水腫，並非真正的急性膽囊炎，且常合併腹水與肋膜積水。此時應避免不必要的侵入性處置（如經皮膽囊引流或膽囊切除），因為病人血小板低下、凝血功能異常，出血風險極高，且此現象會隨恢復期自行消退。「登革熱假性膽囊炎」是急診經典陷阱。

臨床註記：登革熱的警示徵象（warning signs）包括：腹痛或腹部壓痛、持續嘔吐、臨床上液體蓄積（腹水 / 胸水）、黏膜出血、嗜睡或躁動不安、肝臟腫大 > 2 cm、血比容上升合併血小板快速下降。本例有腹痛壓痛與持續嘔吐，屬需住院觀察的族群。

補充：2009 WHO 登革熱分類（取代 1997 年 DF / DHF / DSS 分類）

分類 | 定義 | 處置

登革熱（不具警示徵象） | 發燒 + 至少 2 項（噁心嘔吐、出疹、疼痛、束臂試驗陽性、白血球低下） | 可門診（Group A）：口服補水、退燒用 acetaminophen、每日追蹤

登革熱合併警示徵象 | 腹痛 / 壓痛、持續嘔吐、體液蓄積、黏膜出血、嗜睡躁動、肝腫大 > 2 cm、Hct 上升 + 血小板急降 | 住院（Group B）：靜脈輸液、監測 Hct 與尿量

嚴重登革熱 | ①嚴重血漿滲漏（休克 / 呼吸窘迫）②嚴重出血 ③嚴重器官損傷（AST/ALT ≥ 1,000、意識障礙、心臟衰竭） | 加護（Group C）：積極輸液復甦、輸血

登革熱的三期病程（決定處置時機的關鍵）

期 | 時間 | 特徵 | 重點

發熱期（febrile） | 第 1–3 天 | 高燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹、NS1 / PCR 陽性 | 補水、退燒；避免 NSAID / aspirin

危險期（critical） | 第 3–7 天（退燒前後 24–48 小時） | 血漿滲漏高峰：Hct 上升、血小板急降、腹水胸水、休克 | 最危險！退燒不等於好轉；需密切監測

恢復期（recovery） | 第 7–10 天 | 滲漏的液體回吸收、Hct 下降、尿量增加、「convalescent rash（島嶼疹）」 | 輸液過多者此期會肺水腫，應及時減量

急診處置要點

項目 | 建議

退燒 / 止痛 | 僅用 Acetaminophen（≤ 4 g/日、肝損傷者減量）；禁用 aspirin、NSAID、類固醇（出血與雷氏症候群風險）

輸液 | 有警示徵象者以等張晶質液（生理食鹽水或乳酸林格氏液）5–7 mL/kg/hr 起始，依 Hct 與尿量（目標 0.5 mL/kg/hr）逐步調降；休克時 10–20 mL/kg 快速輸注

膠體液 | 反覆晶質液無效的休克才考慮

輸血 | 血小板不因數值低而預防性輸注（僅在活動性出血或需侵入性處置時）；Hct 突降合併休克 → 懷疑出血，輸全血或紅血球

監測 | 血比容（Hct）是最重要的指標——Hct 上升 ≥ 20% 代表血漿滲漏；每 4–6 小時追蹤 CBC、生命徵象與尿量

危險族群 | 嬰幼兒、老人、孕婦、肥胖、糖尿病、腎衰竭、消化性潰瘍、地中海貧血、使用抗凝血劑者

登革熱檢驗時序

檢驗 | 適用時機

NS1 抗原 | 發病 1–7 天（最佳 1–5 天）；初次感染陽性率高於二次感染

RT-PCR | 發病 1–5 天；可判定血清型

IgM | 發病 5 天後開始轉陽，可持續 2–3 個月

IgG | 二次感染時快速大幅上升；成對血清效價 4 倍上升

登革熱二次感染與重症機轉 - 登革病毒有 4 種血清型（DENV-1 ~ 4），感染後對同型終身免疫、對異型僅短期交叉保護。 - 抗體依賴性增強作用（antibody-dependent enhancement, ADE）：先前感染產生的非中和性抗體與異型病毒結合後，藉由 Fcγ 受體促進病毒進入單核球，造成病毒複製增加與細胞激素風暴 → 二次感染時重症風險顯著上升。 - 這也是登革熱疫苗（Dengvaxia）僅建議用於已有登革熱感染血清學證據者的原因。

鑑別診斷（東南亞旅遊回國發燒）

疾病 | 線索

瘧疾（malaria） | 週期性寒顫高燒、溶血性貧血、脾腫大；血液抹片 / 快速抗原檢測必做（惡性瘧可致命）

屈公病（chikungunya） | 劇烈且持續的關節炎為主，血小板較少下降

茲卡病毒（Zika） | 症狀輕、結膜炎與出疹明顯；孕婦 → 胎兒小頭症

傷寒（typhoid） | 持續階梯狀發燒、相對心搏過緩、玫瑰疹、腹瀉或便秘

鉤端螺旋體病 | 結膜充血、小腿肌肉壓痛、黃疸合併腎衰竭（Weil's disease）；接觸淡水史

恙蟲病 / 立克次體 | 焦痂（eschar）、淋巴結腫
麻疹 / 流感 / COVID-19 | 依症狀與接觸史
台灣本土脈絡 - 台灣的登革熱以境外移入（東南亞：越南、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞）引發本土流行為主要模式；2015 年台南 / 高雄大流行超過 4 萬例、死亡逾 200 人，是急診醫療量能的重大考驗。 - 病媒為 埃及斑蚊（Aedes aegypti，主要分布於嘉義布袋以南、屏東、高雄、台南）與 白線斑蚊（Aedes albopictus，全台 1,500 m 以下皆有）。 - 登革熱屬第二類法定傳染病，須於 24 小時內通報；通報後衛生單位會進行病媒蚊孳生源查核與噴藥。急診確診後也應衛教病人發病後 5 天內避免被蚊子叮咬（住院者掛蚊帳）以阻斷傳播鏈。 - 台灣的登革熱死亡個案多為高齡合併慢性病者，且常以非典型表現（意識改變、腸胃道出血、腎衰竭）就診；急診對於流行期間的老年人不明原因發燒與血小板低下應主動驗登革熱。 - 疾管署 1922 防疫專線與各縣市衛生局提供通報與流行病學諮詢。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 125 題

109-126 | 到院前與災難 > 地震壓砸與擠壓症候群

地震後一名被倒塌樑柱壓砸受困長達 16 小時的民眾，現場搜救及醫療救護人員須注意之事項，何者較適當？

A. 被壓砸肢體可能產生腔室症候群，最常見症狀是麻木無力。
B. 傷者可能產生高血鉀及高血鈣，進一步引發致命性心律不整。
C. 只要沒有腎衰竭，大量靜脈輸液建議使用乳酸林格氏液。
D. 筋膜切開因為讓感染與截肢機會增加，並非常規處置建議。
答案：D — 筋膜切開因為讓感染與截肢機會增加，並非常規處置建議

解析：地震倒塌樑柱壓砸受困 16 小時——這是擠壓症候群（crush syndrome）的典型情境。核心病生理是：肌肉長時間受壓 → 缺血壞死 → 脫困後再灌流 → 細胞內鉀、磷、肌球蛋白、肌酸激酶大量釋入循環 + 大量體液滲入受傷肌肉（第三間隙），造成高血鉀致命性心律不整、低血容性休克、肌球蛋白尿性急性腎損傷、代謝性酸中毒與 DIC。

- （A）不適當。腔室症候群最早、最敏感的症狀是「與外觀不成比例的疼痛」與「被動伸展該腔室肌肉時劇痛」，而不是麻木無力。麻木（感覺異常）屬中期表現，無力與麻痺屬晚期，等到出現時神經肌肉損傷多已不可逆。
- （B）不適當。擠壓症候群的電解質異常是「高血鉀 + 低血鈣 + 高血磷 + 高尿酸 + 代謝性酸中毒」，不是高血鈣。低血鈣的機轉是：鈣離子大量沉積於受損的肌肉組織、高血磷與鈣結合、以及維生素 D 活化受損。恢復期反而可能出現反彈性高血鈣（沉積的鈣重新釋出），因此急性期除非有症狀性低血鈣或需以鈣穩定心肌對抗高血鉀，否則不常規補鈣。
- （C）不適當。擠壓症候群的輸液首選是「0.9% 生理食鹽水」，應避免含鉀的乳酸林格氏液（每公升含鉀約 4 mEq），因為病人本身即處於高血鉀狀態。此外乳酸林格氏液含乳酸與鈣，在大量輸注時亦不理想。注意 A、C 兩個選項都在測「即使腎功能還沒壞，也不能用含鉀溶液」的觀念。（唯一的但書是大量生理食鹽水會造成高氯性代謝性酸中毒，因此臨床上有時會在補足初期後改以 0.45% 食鹽水加碳酸氫鈉交替使用。）
- （D）適當，故為答案。擠壓傷肢體的「常規預防性筋膜切開術」並不被建議。理由：①擠壓傷的肌肉多已壞死，切開後開放性傷口成為感染入口，在災難現場衛生條件差的環境中會導致敗血症與截肢率上升；②多數腫脹會隨輸液復甦與時間自行改善；③文獻（1988 亞美尼亞地震、1999 土耳其馬爾馬拉地震、2008 汶川地震的經驗）顯示常規筋膜切開與較高的感染、敗血症、輸血需求及截肢率相關。只有在「客觀確認的急性腔室症候群」（臨床徵候明確或腔室壓測量 ΔP < 30 mmHg）且肢體仍有存活可能時才施行。

臨床註記：擠壓症候群最重要的處置是「脫困前就開始輸液（pre-extrication fluid resuscitation）」——在救難人員仍在搬移瓦礫時，就先建立靜脈或骨內通路開始給生理食鹽水，避免脫困瞬間的「再灌流風暴（smiling death，脫困後突然死亡）」。

補充：擠壓症候群處置流程

階段 | 處置
脫困前 | 建立 IV / IO，開始 0.9% 生理食鹽水 1,000–1,500 mL/hr（成人）；監測心電圖；若無法建立通路，可考慮脫困前先給予止血帶（極具爭議，僅在無法輸液且預期大量鉀釋放時）
脫困中 | 持續輸液、心電圖監測高血鉀；備妥鈣劑
脫困後 | 目標尿量 200–300 mL/hr（成人）；成人 24 小時可能需 10–12 L 輸液（須依尿量調整並小心心衰竭與老人）
液體 | 首選 0.9% NaCl；避免含鉀溶液（乳酸林格氏液）
鹼化尿液 | 目標尿 pH > 6.5（減少肌球蛋白沉澱與尿酸結晶）；證據等級不強，需監測血 pH 與鈣
Mannitol | 不建議常規使用；無尿時絕對禁用（造成容積過載）
高血鉀處理 | 鈣（穩定心肌）、胰島素 + 葡萄糖、β2 agonist、碳酸氫鈉（若酸中毒）、腸道結合劑；難治者緊急透析
透析適應症 | 難治性高血鉀、嚴重酸中毒、容積過載合併肺水腫、尿毒症狀、無尿
監測 | CK（每 6–12 小時）、鉀、鈣、磷、腎功能、尿液潛血（試紙陽性但顯微鏡無紅血球 = 肌球蛋白尿）、心電圖
筋膜切開 | 只在確診腔室症候群時；不常規預防性施行
破傷風 | 依疫苗史給予 Td / Tdap ± TIG
高血鉀的心電圖進展（背下順序）尖峭 T 波（peaked T）→ PR 延長、P 波變平消失 → QRS 增寬 → QRS 與 T 融合成「正弦波（sine wave）」→ 心室顫動 / 心搏停止

藥物 | 劑量 | 起效 / 作用
10% Calcium gluconate | 10–30 mL IV over 2–5 min | 1–3 分鐘；穩定心肌（不降鉀），可重複
10% Calcium chloride | 5–10 mL（鈣含量約 3 倍，需大靜脈） | 同上
Regular insulin 10 U + 50% glucose 50 mL | IV | 15 分鐘起效、持續 4–6 小時；監測低血糖
Salbutamol 霧化 | 10–20 mg（一般氣喘劑量的 4–8 倍） | 30 分鐘；與胰島素有加成
$NaHCO_3$ | 50 mEq IV | 僅在代謝性酸中毒時有效
利尿劑 / 陽離子交換樹脂 / patiromer | — | 真正排除鉀，但慢
血液透析 | — | 最確定、最快的移除方式
橫紋肌溶解（rhabdomyolysis）的其他原因
類別 | 例子
外傷 / 壓迫 | 擠壓傷、長時間昏迷姿勢壓迫、腔室症候群
過度運動 | 馬拉松、軍事訓練、癲癇重積狀態、譫妄躁動
高熱 | 中暑（heat stroke）、惡性高熱、抗精神病藥惡性症候群（NMS）、血清素症候群
藥物 / 毒物 | Statin（尤其合併 fibrate 或 CYP3A4 抑制劑）、安非他命、古柯鹼、酒精、colchicine、蛇毒（台灣鎖鏈蛇）、虎頭蜂螫
感染 | 流感、退伍軍人病、壞死性筋膜炎
電解質 / 內分泌 | 低血鉀、低血磷、低血鈉、甲狀腺功能低下、DKA
遺傳性肌肉病變 | McArdle 病、肉鹼缺乏
大量傷患 / 災難醫療關鍵概念
概念 | 內容
檢傷（START）| 綠（可行走）→ 紅（呼吸 > 30、無橈脈 / CRT > 2 秒、無法遵從指令）→ 黃 → 黑
災難醫療目標 |「對最多人做最大的好處」，而非對單一病人做到最好
指揮體系 | ICS（事故現場指揮體系）；MIMMS 的 CSCATTT：Command、Safety、Communication、Assessment、Triage、Treatment、Transport
醫院應變 | HICS（醫院事故指揮系統）、啟動大量傷患應變計畫、清空急診、召回人力
搜救階段的醫療 | 狹窄空間醫學（confined space medicine）：現場輸液、止痛、截肢決策
台灣本土脈絡 - 台灣位於環太平洋地震帶，921 集集大地震（1999，2,415 死）、0206 台南維冠大樓（2016）、0206 花蓮（2018）、0403 花蓮（2024）均產生大量壓砸傷患，擠壓症候群是台灣災難醫療的核心訓練主題。 - 我國建置 DMAT（災難醫療救護隊）與衛福部緊急醫療應變中心（EOC），並有大量傷病患救護作業辦法；透析需求可透過區域緊急醫療應變中心（REMOC）協調轉送具透析量能的醫院——921 地震時大量急性腎損傷病人需透析，是台灣災難應變的重要教訓。 - 台灣透析設備密度全球最高，是處理大規模擠壓症候群的優勢；但地震常伴隨停電與停水，透析室無法運作，故跨區調度規劃至關重要。 - 現場救護人員應攜帶大容量生理食鹽水、骨內針、心電圖監視器與鈣劑，並在脫困前即開始處置。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 126 題

109-127 | 腸胃肝膽 > 急性闌尾炎診斷效能

關於急性闌尾炎的臨床症狀及徵候，下列何者的陽性概似比（positivelikelihood ratio）最高？

A. 在腹痛症狀出現前發生嘔吐。
B. 閉孔肌徵候（obturator sign）呈陽性。
C. 腰大肌徵候（psoas sign）呈陽性。
D. 腹痛部位由上腹或臍周圍轉移至右下腹。
答案：D — 腹痛部位由上腹或臍周圍轉移至右下腹

解析：本題考的是「概似比（likelihood ratio, LR）」這個實證醫學概念在急性闌尾炎診斷上的應用。陽性概似比（LR+）= 敏感度 / (1−特異度)，數值越大代表該徵候出現時越能大幅提高疾病的事後機率（LR+ > 10 為強力證據、5–10 中等、2–5 輕微、1–2 幾無幫助）。

依 Wagner 等人（JAMA 1996）與 Bundy 等（JAMA 2007）的系統性回顧，急性闌尾炎各症狀徵候的 LR+ 大致如下：

症狀 / 徵候 | LR+
右下腹疼痛（RLQ pain）| 7.3–8.4
腹痛「轉移」至右下腹（migration）| 3.2（部分文獻 3.18）
腰大肌徵候（psoas sign）| 2.38
發燒 | 1.9
反彈痛（rebound tenderness）| 1.1–6.3（差異大）
保護性肌張力（guarding）| 2.5
厭食 | 1.3
嘔吐 | 0.92（幾乎無診斷價值）
在腹痛「之前」發生嘔吐 | LR+ 低，甚至反向（此順序反而不支持闌尾炎）
閉孔肌徵候（obturator sign）| 資料有限、LR+ 低（約 1.2–1.4）

- （A）LR+ 最低。闌尾炎的典型症狀順序是「先腹痛 → 後厭食 → 再噁心嘔吐」（Murphy's sequence）。若「嘔吐先於腹痛」，反而應優先考慮腸胃炎、腸阻塞或其他診斷，此順序不支持闌尾炎。
- （B）LR+ 低。閉孔肌徵候（髖與膝屈曲 90° 後被動內旋髖關節誘發右下腹痛）反映骨盆腔位置的闌尾刺激閉孔內肌，但敏感度極低（僅約 8%），雖有特異度但整體 LR+ 不高，且不同研究間差異大。
- （C）LR+ 中等（約 2.38），但仍低於選項 D。腰大肌徵候（右髖被動伸展或主動抬腿抗阻力誘發疼痛）反映後腹膜 / 盲腸後位（retrocecal）闌尾刺激腰大肌。
- （D）LR+ 最高，故為答案。疼痛由上腹或臍周圍轉移至右下腹（migration of pain）的 LR+ 約 3.2，是題目四個選項中最高者。其病生理基礎清楚：闌尾早期阻塞擴張刺激內臟神經（visceral afferent，T8–T10），產生模糊的臍周痛；當發炎波及壁層腹膜（parietal peritoneum）後，疼痛轉為定位明確的右下腹痛——這是內臟痛轉為體壁痛的典型範例。

臨床註記：要注意「右下腹疼痛」本身的 LR+ 其實更高（7.3–8.4），但那不是本題選項。此外沒有任何單一症狀或徵候可以確診或排除闌尾炎，必須整合臨床評分（Alvarado、AIR、AAS）+ 影像。

補充：Alvarado 評分（MANTRELS，滿分 10 分）

項目 | 分數
Migration of pain（疼痛轉移至右下腹）| 1
Anorexia（厭食）| 1
Nausea/vomiting（噁心嘔吐）| 1
Tenderness in RLQ（右下腹壓痛）| 2
Rebound pain（反彈痛）| 1
Elevated temperature（體溫 ≥ 37.3°C）| 1
Leukocytosis（白血球 > 10,000）| 2
Shift to left（左移 > 75% 嗜中性球）| 1

判讀：0–3 分低風險（可考慮出院追蹤）；4–6 分中度（建議影像）；≥ 7 分高度懷疑（外科會

診 ± 影像）。
AIR（Appendicitis Inflammatory Response）評分——納入 CRP，對成人與兒童表現優於 Alvarado；AAS（Adult Appendicitis Score）則將性別與年齡納入，對女性的特異度較佳。
闌尾炎的影像選擇
族群 | 首選 | 備註
成人（非孕婦）| 腹部骨盆 CT with contrast | 敏感度 94–98%、特異度 95%；低劑量 CT 亦有相近效能
兒童 | 超音波優先（避免輻射）| 陽性標準：闌尾外徑 > 6 mm、不可壓縮、糞石、周圍脂肪發炎、環狀血流；超音波陰性但臨床高度懷疑 → MRI 或 CT
孕婦 | 超音波 → MRI（無顯影劑）| CT 為最後手段；孕婦闌尾位置可能被子宮推移向上
瘦弱 / 不確定 | 超音波 | 腸氣干擾大，操作者依賴
闌尾炎的鑑別診斷
系統 | 診斷
腸胃 | 腸胃炎、腸繫膜淋巴結炎（兒童）、梅克爾憩室（Meckel's diverticulum）、克隆氏症、盲腸憩室炎、大網膜梗塞
婦科 | 異位妊娠（所有育齡女性必驗 hCG）、卵巢扭轉、卵巢囊腫破裂、骨盆腔發炎（PID）、子宮內膜異位
泌尿 | 輸尿管結石、腎盂腎炎、睪丸扭轉（轉移痛）
其他 | 右下肺炎（尤其兒童）、糖尿病酮酸中毒、過敏性紫斑（HSP）、鐮刀型危象、腹主動脈瘤（老人）
闌尾炎的治療現況
情境 | 處置
單純性（uncomplicated）闌尾炎 | 腹腔鏡闌尾切除為標準；抗生素治療（antibiotics-first）為選項之一——CODA 試驗（NEJM 2020）顯示抗生素不劣於手術，但約 30% 於 90 天內、40% 於 1 年內仍需手術；有糞石（appendicolith）者失敗率明顯較高
複雜性（穿孔、膿瘍）| 抗生素 + 經皮引流，之後可考慮間隔性闌尾切除（interval appendectomy）；> 40 歲者需大腸鏡排除腫瘤
抗生素選擇 | 涵蓋革蘭氏陰性與厭氧菌：Ertapenem、Ceftriaxone + Metronidazole、Piperacillin-tazobactam（依嚴重度與院內抗藥性）
止痛 | 早期給予鴉片類止痛不會掩蓋診斷或延誤手術（已有多項 RCT 證實），應充分止痛
急診「非典型闌尾炎」的高風險族群
族群 | 陷阱
老年人 | 症狀輕微、發燒白血球常正常、穿孔率高達 50%、死亡率高
幼兒（< 5 歲）| 無法表達、症狀非特異、穿孔率 > 50%；常誤診為腸胃炎
孕婦 | 闌尾位置上移、噁心嘔吐被歸因於懷孕、白血球生理性上升
免疫低下 | 發炎反應鈍化
盲腸後位闌尾 | 前腹壁壓痛不明顯、以腰痛或腰大肌徵候表現
骨盆腔位置闌尾 | 腹瀉、裡急後重、排尿症狀，易誤為腸胃炎或泌尿道感染
實證醫學數值速記
指標 | 公式 | 解讀
LR+ | 敏感度 / (1 − 特異度) | > 10 強、5–10 中、2–5 弱
LR− | (1 − 敏感度) / 特異度 | < 0.1 強、0.1–0.2 中
事後勝算 | 事前勝算 × LR | 可用 Fagan nomogram 快速估算
記憶輔助 | LR+ 為 2、5、10 → 事後機率約增加 15%、30%、45%；LR− 為 0.5、0.2、0.1 → 約減少 15%、30%、45% |
台灣本土脈絡 - 台灣急診 CT 可近性高、健保給付，成人疑似闌尾炎的 CT 使用率遠高於歐美；但兒童與孕婦仍應優先超音波，並在病歷載明選擇理由以符合輻射防護正當性原則。 - 台灣醫療糾紛中，闌尾炎誤診（尤其兒童與老人）長年名列前茅；建議對臨床不確定但風險不低的病人採取「短期觀察與再評估（serial abdominal examination）+ 明確的返診指示」，並在病歷記錄兩次以上的檢查結果與時間。 - 台灣單純性闌尾炎多仍以腹腔鏡手術為主流；抗生素優先治療需與病人詳細討論復發風險與追蹤計畫，且健保給付不成問題，決策關鍵在病人偏好與有無糞石。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 127 題

109-128 | 婦產科急症 > 合併妊娠與 OHSS

35 歲女性，接受不孕症的治療。今天突然左下腹痛來急診。尿液懷孕測試陽性，尿液分析無明顯異常。床邊超音波看到子宮內懷孕約 6 週，有中量腹水。下列何者較適當？

A. 病人診斷可能是卵巢過度刺激症候群（ovarian hyperstimulationsyndrome, OHSS），應該要進行骨盆腔檢查，完整評估病人狀況。
B. 病人診斷可能是 OHSS，可給予利尿劑以緩解症狀。
C. 病人有可能是合併妊娠（heterotopic pregnancy）。
D. 病人已確認有子宮內懷孕，若能進一步看到胎兒心跳，則可排除子宮外孕。
答案：C — 病人有可能是合併妊娠（heterotopic pregnancy）
解析：35 歲女性、接受不孕症治療（人工生殖）、突發左下腹痛、尿液懷孕測試陽性、床邊超音波見子宮內懷孕約 6 週 + 中量腹水。
關鍵：在自然受孕的族群中，「看到子宮內懷孕」幾乎可以排除子宮外孕（機率約 1/4,000–1/30,000）；但在「接受人工生殖（IVF / 排卵藥物）」的族群，合併妊娠的發生率高達 1/100（約 1%），因此「子宮內懷孕」完全不能排除同時存在的子宮外孕。

- （A）不適當。卵巢過度刺激症候群（OHSS）確實是本例的可能診斷之一（腹水、人工生殖史），但 OHSS 病人「應避免（或極謹慎地）進行雙合診等骨盆腔內診」——因為卵巢已被刺激成巨大囊性腫大（可達 10–12 cm 以上），用力觸診可能造成卵巢囊腫破裂或扭轉、大量腹內出血。評估應以經腹或經陰道超音波為主。
- （B）不適當。OHSS 的病生理是「血管通透性增加造成血管內液體外漏至第三間隙」，因此病人是血管內低血容（intravascular depletion）合併血液濃縮、少尿、血栓風險升高，卻同時有大量腹水與水腫。此時給利尿劑會進一步降低血管內容積，加重血液濃縮、腎前性氮血症與血栓（含腦中風與肺栓塞）風險，屬禁忌。正確處置是補充晶質液與白蛋白、必要時腹水引流（paracentesis）、預防性抗凝（低分子量肝素）；只有在已充分擴容且仍持續少尿的情況下才在專科監控下考慮利尿劑。
- （C）適當，故為答案。合併妊娠（heterotopic pregnancy）= 同時存在子宮內懷孕與子宮外孕。自然受孕發生率極低（約 1/30,000），但接受輔助生殖技術者上升至約 1/100（0.75–1%），因為多顆胚胎植入 + 輸卵管病變（不孕的常見原因）。本例有單側下腹痛 + 中量腹水（可能是腹內出血），即使已見子宮內懷孕，仍必須仔細掃描兩側附件、子宮直腸窩（Douglas 窩）與腹腔游離液，並照會婦產科。
- （D）不適當。承上，「看到子宮內懷孕甚至胎心」在人工生殖族群中，並不能排除同時存在的子宮外孕。此外，即使是自然受孕，若有下腹痛與腹腔游離液，仍須警覺。

臨床註記：本題的兩個診斷（OHSS 與合併妊娠）可以同時存在，且 OHSS 本身也會造成腹水，使腹內出血的判斷更困難。急診處置原則：驗血 hCG、CBC（血比容評估血液濃縮與出血）、凝血功能、電解質與腎功能、血型與交叉配對；超音波評估附件與游離液；血行動力不穩即照會婦產科準備手術。
補充：卵巢過度刺激症候群（OHSS）
項目 | 內容
機轉 | hCG（外源性誘發排卵或內源性懷孕）刺激卵巢 → VEGF 大量釋放 → 血管通透性增加 → 液體外漏至第三間隙
時序 | 早發型：hCG 注射後 3–7 天（外源性 hCG）；遲發型：hCG 後 12–17 天（懷孕造成，通常較嚴重且持續較久）
危險因子 | 年輕（< 35 歲）、低 BMI、多囊性卵巢症候群（PCOS）、高 AMH、高抗繆氏泡數、既往 OHSS 病史、懷孕（尤其多胎）
輕度 | 腹脹、輕微腹痛、卵巢 < 8 cm
中度 | 腹水（超音波可見）、噁心嘔吐、卵巢 8–12 cm
重度 | 臨床可見腹水、肋膜積液、少尿（< 300 mL/日）、血比容 > 45%、白血球 > 15,000、低白蛋白、電解質異常、卵巢 > 12 cm
危急 | 張力性腹水、Hct > 55%、WBC > 25,000、無尿、血栓栓塞、ARDS、急性腎衰竭
OHSS 處置
做 | 不做
口服補水 / 靜脈晶質液（重度用生理食鹽水）| 利尿劑（除非已充分擴容且少尿）
白蛋白 25%（重度、低白蛋白時）| 骨盆腔用力內診（卵巢破裂 / 扭轉）
腹水引流（超音波導引，經腹或經陰道）緩解症狀與呼吸困難 | NSAID（腎灌流已差）
預防性抗凝（LMWH）——血栓風險顯著上升 | 劇烈運動、性行為
監測 Hct、電解質、腎功能、體重與腹圍、尿量 | 出院不追蹤
住院指徵：重度、無法口服、劇痛、Hct > 45%、少尿、血栓徵象 |
合併妊娠（heterotopic pregnancy）
項目 | 內容
定義 | 子宮內與子宮外同時懷孕
發生率 | 自然受孕 1/30,000；輔助生殖 ~1/100（0.75–1%）
危險因子 | IVF / 排卵藥、輸卵管疾病、骨盆腔發炎病史、子宮外孕病史、子宮內膜異位、輸卵管手術史
臨床 | 腹痛 + 已知子宮內懷孕 + 附件腫塊或腹腔游離液；hCG 追蹤無用（子宮內妊娠使其正常上升）
診斷關鍵 | 看到 IUP 不可停止掃描；必須完整檢查兩側附件與 Douglas 窩
治療 | 手術（腹腔鏡）移除異位妊娠並保留子宮內妊娠；Methotrexate 禁用（會傷害子宮內胚胎）；部分可局部注射 KCl
子宮外孕的急診評估要點
項目 | 內容
危險因子 | 子宮外孕病史、輸卵管手術 / 結紮、PID / 披衣菌感染、子宮內避孕器（IUD）使用中懷孕、IVF、吸菸、子宮內膜異位
超音波 | 找 IUP（需見卵黃囊或胚胎，僅見「假妊娠囊 pseudosac」不算）；附件腫塊、「tubal ring / bagel sign」、Douglas 窩游離液、hepatorenal recess 游離液 → 大量腹內出血
判別區（discriminatory zone）| 經陰道超音波：hCG > 1,500–3,500 mIU/mL 應可見 IUP；未見則高度懷疑子宮外孕（但多胎妊娠時此門檻不適用）
hCG 追蹤 | 正常早期 IUP 48 小時上升 ≥ 49–66%；上升不足或平原 → 異常妊娠
治療 | 不穩定 → 立即手術；穩定且符合條件 → Methotrexate 50 mg/m² IM（禁忌：hCG > 5,000、胎心可見、腫塊 > 4 cm、肝腎功能異常、母乳哺育、免疫低下、血液惡液質）
RhD 陰性 | 給予 anti-D 免疫球蛋白
育齡女性腹痛的急診鐵則 1. 所有育齡女性腹痛都先驗 hCG（尿液或血清），不要相信病史說的「不可能懷孕」。 2. hCG 陽性 + 腹痛 + 低血壓 = 破裂性子宮外孕，直到證明不是為止。 3. 超音波看不到 IUP ≠ 排除懷孕；看到 IUP ≠ 排除子宮外孕（尤其 ART 病人）。 4. 卵巢扭轉：突發劇烈單側疼痛合併嘔吐；都卜勒有血流也不能排除扭轉（雙重血流供應）；需緊急婦產科手術復位。
台灣本土脈絡 - 台灣不孕症治療（IVF）盛行，國健署自 2021 年起大幅擴大人工生殖補助（不限低收入戶，最高補助 10 萬元），使接受 IVF 的人口顯著增加；急診遇到「人工生殖後腹痛」的病人會越來越多，OHSS 與合併妊娠皆需列入鑑別。 - 台灣《人工生殖法》規範植入胚胎數（35 歲以下原則上 1–2 個），有助降低多胎與 OHSS 風險，但排卵藥物誘導後的 OHSS 仍是主要急症。 - 急診端遇此類病人，應主動聯繫其不孕症主治醫師 / 生殖中心取得治療細節（用藥、取卵日期、植入胚胎數、hCG 注射日期），這對判斷 OHSS 分期與合併妊娠風險至關重要。 - 台灣婦產科急診資源在部分縣市不足，夜間可能無婦產科值班；遇疑似破裂性異位妊娠或合併妊娠應及早啟動轉診並同時進行輸血準備。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 128 題

109-129 | 精神行為 > 急性精神病急診處置

關於急性精神病（Acute psychosis）病人的急診處置，下列何者較適當？

A. 需建立精神科診斷，以利急診醫師決定病人後續動向（disposition）。
B. 發燒或是心跳快通常是因為病人情緒高張或是躁動所引起，不需特別檢驗檢查。
C. 幻聽比幻視更有可能是生理原因所引起的。

D. 如果病人清醒時承認有喝酒或非法使用藥物，不一定要再做檢查確認。

答案：D — 如果病人清醒時承認有喝酒或非法使用藥物，不一定要再做檢查確認

解析：急診面對急性精神病（acute psychosis）的首要任務不是給精神科診斷，而是「排除器質性（medical / organic）原因」——因為器質性病因往往可逆且致命（低血糖、缺氧、腦炎、腦出血、藥物中毒、代謝異常）。

- （A）不適當。急診醫師不需要（也無法）建立精神科診斷。急診的任務是完成「medical clearance（醫學排除）」——確認病人沒有需要立即處置的器質性疾病，並評估自傷 / 傷人風險，再決定 disposition（精神科住院、轉診、留觀、返家）。精神科的正式診斷（思覺失調症、雙極症、藥物誘發精神病等）需要縱貫性的病史與觀察，是精神科醫師的工作。
- （B）不適當。發燒與心搏過速絕不能只歸因於「情緒高張或躁動」。這正是急診最危險的認知偏誤（anchoring bias 與 psychiatric diagnostic overshadowing）。發燒 + 精神症狀必須排除：中樞神經感染（腦膜炎、腦炎，尤其 HSV 與 自體免疫性抗 NMDA 受體腦炎）、敗血症、抗精神病藥惡性症候群（NMS）、血清素症候群、甲狀腺風暴、酒精 / benzodiazepine 戒斷、抗膽鹼藥物中毒、擬交感藥物中毒、中暑。這些都是致命且可治療的。
- （C）不適當，敘述剛好相反。「視幻覺（visual hallucination）比聽幻覺（auditory hallucination）更可能是器質性 / 生理原因引起」。原發性精神疾病（如思覺失調症）以聽幻覺為主（尤其是評論性或命令式的人聲）；而視幻覺、觸幻覺（如蟻走感 formication）、嗅幻覺則高度提示譫妄、戒斷（震顫性譫妄）、藥物中毒（抗膽鹼藥、迷幻藥）、路易氏體失智症、癲癇（嗅幻覺提示顳葉癲癇）、腦部病灶。
- （D）適當，故為答案。此選項的重點在於「常規尿液藥物篩檢（urine drug screen, UDS）在急診精神病人的價值有限」。理由：1. UDS 結果幾乎不改變急診處置與 disposition（多篇研究證實）。2. UDS 反映的是「數天內的暴露」而非「當下的中毒」——大麻可陽性數週、benzodiazepine 數天，陽性不代表現在的症狀由它造成。3. 偽陽性與偽陰性都常見（如 pseudoephedrine 造成安非他命偽陽性；合成大麻、K 他命、新興影響精神物質 UDS 測不到）。4. 若病人神智清醒、可提供病史、且承認使用，該檢驗的額外資訊價值極低。美國 ACEP 臨床政策與美國精神醫學會的共識均指出：「對於清醒、合作、生命徵象正常、身體檢查無異常的成人精神病人，不需常規進行實驗室檢查（含 UDS）」，應改採「以病史與理學檢查為導向的選擇性檢查（focused medical assessment）」。

臨床註記：「不一定要」這個用詞是本選項的精髓——它並非說「絕對不要驗」。若病人意識不清、生命徵象異常、病史不可靠、或需為後續精神科收治提供資料，仍應檢驗。

補充：器質性（medical）vs 功能性（psychiatric）精神病的鑑別

特徵 | 器質性（需優先排除） | 功能性（原發精神疾病）

發病 | 急性、突然 | 漸進（數週至數月）

年齡 | < 12 歲或 > 40 歲首次發病 | 青少年至 30 多歲首次發病

意識 / 定向感 | 波動的意識程度、注意力不集中、定向感差 | 意識清楚、定向感正常

幻覺型態 | 視、觸、嗅幻覺 | 聽幻覺為主

生命徵象 | 異常（發燒、心搏過速、血壓異常） | 通常正常（躁動可致輕度上升）

神經學檢查 | 可有局部缺損、眼球震顫、共濟失調、瞳孔異常 | 正常

精神病史 | 無 | 有，且症狀型態與過去相似

病程 | 日夜波動（sundowning） | 相對持續

急診精神病人的醫學評估（medical clearance）

步驟 | 內容

1. 生命徵象（含體溫與 SpO_2） | 異常者一律視為器質性直到證明不是
2. 血糖（指尖） | 每一位意識或行為改變的病人都必驗
3. 完整病史 | 用藥（尤其抗精神病藥、鋰鹽、抗憂鬱藥）、物質使用、外傷、發燒、頭痛、癲癇、共病
4. 理學與神經學檢查 | 含瞳孔、眼球運動、肌張力、腱反射、皮膚（毒物症候群 toxidrome）、頭部外傷痕跡
5. 選擇性檢查 | 依病史與檢查決定：CBC、電解質、鈣、腎肝功能、TSH、氨、酒精濃度、UDS、hCG、心電圖（QTc！）、CT、腰椎穿刺

常見毒物症候群（toxidrome）速記

Toxidrome | 瞳孔 | 皮膚 | 腸音 | 特徵

抗膽鹼（anticholinergic） | 散大 | 乾、紅、熱 | 減弱 | 「紅如甜菜、乾如骨、熱如兔、盲如蝠、狂如帽匠」；尿滯留；視幻覺明顯

膽鹼（cholinergic） | 縮小 | 濕（大量分泌） | 亢進 | SLUDGE / DUMBBELS；有機磷

擬交感（sympathomimetic） | 散大 | 濕（流汗） | 正常 / 亢進 | 高血壓、心搏過速、高體溫、躁動；安非他命、古柯鹼

鴉片類（opioid） | 針狀縮小 | 正常 | 減弱 | 呼吸抑制、意識下降；naloxone 有效

鎮靜安眠（sedative-hypnotic） | 正常 / 小 | 正常 | 減弱 | 意識下降但生命徵象相對穩定

戒斷（酒精 / BZD） | 散大 | 濕 | 亢進 | 顫抖、幻覺、癲癇、震顫性譫妄（DT，死亡率 5–15%）

急診躁動的處置（agitation management）

層級 | 方法

1. 非藥物 | 口語緩和（verbal de-escalation）、降低刺激、提供空間與尊重、確認基本需求
2. 口服藥（合作者） | Lorazepam 1–2 mg、Olanzapine 5–10 mg 口溶錠、Risperidone 2 mg
3. 針劑（不合作 / 重度） | Haloperidol 5 mg IM + Lorazepam 2 mg IM（經典組合）；Olanzapine 5–10 mg IM（勿與 BZD 同時打，呼吸抑制 / 低血壓）；Ziprasidone 10–20 mg IM；Midazolam 5 mg IM（起效最快）；Ketamine 4 mg/kg IM（極重度躁動，需備氣道）
4. 物理約束 | 最後手段、時間最短化、需醫囑與定時再評估、記錄理由；約束期間須持續監測（約束相關猝死風險）

注意 | Haloperidol 有 QT 延長與錐體外症候群（可用 diphenhydramine 或 benztropine 處理）；懷疑酒精或鎮靜藥中毒者慎用 BZD；懷疑抗膽鹼中毒時避免用 haloperidol（更惡化）

自殺風險評估要點 - SAD PERSONS 或哥倫比亞量表（C-SSRS）可輔助，但不可取代臨床判斷。 - 高風險因子：男性、高齡、獨居、精神病史、物質濫用、慢性疼痛或末期疾病、曾自殺未遂（最強預測因子）、明確計畫與工具可及、最近失落事件。 - 必須直接詢問自殺意念——詢問不會誘發自殺。

台灣本土脈絡 - 依《精神衛生法》，嚴重病人（因精神疾病致其認知與現實脫節，不能處理自身事務，經專科醫師診斷認定者）若有自傷或傷人之虞，可經指定精神醫療機構專科醫師鑑定並報主管機關許可後強制住院；急診端可先啟動「緊急安置」（最長 5 日），並協調警消協助護送。2022 年修法後強制住院改由法院裁定，急診應熟悉所在縣市的作業流程與 24 小時精神照護聯絡窗口。 - 1925（依舊愛我）安心專線為衛福部 24 小時心理諮詢專線；各縣市衛生局社區心理衛生中心可提供後續追蹤與關懷訪視。 - 台灣常見的物質相關精神病：甲基安非他命（安非他命精神病，症狀可持續數週）、愷他命（K 他命，合併膀胱炎與腹痛）、新興影響精神物質（喵喵、彩虹菸、依托咪酯電子煙）——這些新興物質常規尿液篩檢驗不出來，更凸顯 UDS 的侷限。 - 依《毒品危害防制條例》，醫療人員對因濫用藥物就醫者負有保密義務（第 21 條規定初次自動請求治療者不予追訴），急診不應因此拒絕診療或逕行舉發。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 129 題

109-130 | 外傷 > 老人外傷評估

有關老人外傷的初級評估與復甦，下列敘述何者較適當？

A. 為避免潛在未發現的脊椎損傷，不宜過早移除頸圈。

B. 因老人外傷性腦傷的嚴重度高，因此死亡率也較高。

C. 老人骨折如骨盆骨折、髖骨骨折多因車禍所造成。

D. 老人的外傷初級評估順序及項目與年輕人是不同的。

答案：A — 為避免潛在未發現的脊椎損傷，不宜過早移除頸圈

解析：老年外傷（geriatric trauma）的核心觀念是：「相同的機轉，在老人身上造成更嚴重的傷害與更高的死亡率；而老人的生命徵象與理學檢查會系統性地『低估』傷勢。」

- （A）適當，故為答案。老年人脊椎損傷的漏診率高，原因包括：①退化性關節炎、骨質疏鬆、僵直性脊椎炎、瀰漫性特發性骨質增生（DISH）使脊椎僵硬易骨折，且平片判讀困難；②慢性頸椎病變造成的既有疼痛與活動受限掩蓋新傷；③跌倒機轉（即使是站立高度跌倒）也可能造成頸椎骨折，尤其第二頸椎齒突骨折（odontoid fracture, type II）是老年人最常見的頸椎骨折；④認知障礙或失智使病史與疼痛表達不可靠。因此不宜過早移除頸圈，並應放寬影像檢查的門檻——NEXUS 與 Canadian C-spine rule 皆將「年齡 ≥ 65 歲」視為高風險，建議直接影像檢查（CT 優於平片）。
- （B）不適當（因果敘述錯誤）。老年人外傷性腦傷（TBI）的死亡率確實較高，但原因不是「傷害本身的嚴重度較高」——事實上老人多為低能量機轉（站立高度跌倒），初始的解剖學傷勢常較輕。真正的原因是：①腦萎縮使橋靜脈（bridging veins）被拉長，輕微撞擊即可造成硬腦膜下出血，且顱內有較大空間讓血腫在症狀出現前累積；②廣泛使用抗血小板與抗凝血劑（aspirin、clopidogrel、warfarin、DOAC）；③生理儲備下降、共病多；④延遲就醫與延遲診斷。所以敘述的因果關係是錯的。
- （C）不適當。老年人骨盆骨折與髖部骨折的最主要機轉是「跌倒（fall）」，而非車禍。站立高度的跌倒（ground-level fall）是老年外傷最常見的機轉，佔 60–80%，在骨質疏鬆的背景下即可造成髖部與骨盆骨折。車禍雖然可能造成更嚴重的骨盆骨折（開放性、垂直剪力型），但在流行病學上並非老人骨盆 / 髖部骨折的主因。
- （D）不適當。老年外傷的初級評估「順序與項目」與年輕人完全相同——一樣依 ABCDE（Airway with C-spine、Breathing、Circulation、Disability、Exposure）進行。不同的是「判讀標準」與「介入門檻」：例如收縮壓 110 mmHg 在老人可能已是休克（因慢性高血壓，基礎血壓高）、心跳「正常」可能是因為服用 β 阻斷劑而無法心搏過速代償、基礎乳酸與鹼缺失（base deficit）對判斷休克更可靠。因此是「評估標準不同，但流程相同」。

補充：老年外傷的生理特性與臨床陷阱

系統 | 生理變化 | 臨床陷阱

心血管 | 心輸出量儲備下降、動脈硬化、β 阻斷劑 / CCB 使用 | 無法以心搏過速代償；「正常」心跳不代表沒休克；慢性高血壓者 SBP 110 即可能是休克

呼吸 | 肺順應性下降、胸壁僵硬、咳嗽反射弱 | 少數肋骨骨折即可致呼吸衰竭與肺炎；≥ 3 根肋骨骨折死亡率顯著上升

神經 | 腦萎縮、橋靜脈拉長、基礎認知障礙 | 輕微撞擊即硬腦膜下出血；血腫可長時間無症狀；GCS 判讀受失智干擾

骨骼 | 骨質疏鬆、脊椎退化與 DISH | 低能量即骨折；齒突骨折、胸腰椎壓迫性骨折易漏診

腎臟 | GFR 下降但 Cr 因肌肉量少而「看似正常」 | 顯影劑腎病變與藥物毒性風險高

皮膚 / 體溫 | 皮膚薄、脂肪少、體溫調節差 | 低體溫快速發生；壓瘡與皮膚撕裂

藥物 | 抗凝血劑、抗血小板、多重用藥 | 輕微頭部外傷也需 CT；需及早逆轉

老年頭部外傷的處理要點

情境 | 建議

使用抗凝血劑（warfarin / DOAC） | 即使 GCS 15、無症狀也應做 CT；首次 CT 陰性者仍有 1–6% 延遲性出血，建議觀察或考慮重複 CT（尤其 warfarin）

Warfarin 逆轉 | 4 因子凝血酶原複合體（4F-PCC）25–50 U/kg + 維生素 K 10 mg IV（FFP 為次選，量大慢且易容積過載）

Dabigatran 逆轉 | Idarucizumab 5 g IV

Xa 抑制劑（rivaroxaban / apixaban）逆轉 | Andexanet alfa（台灣可近性低）；替代為 4F-PCC 50 U/kg

抗血小板 | 血小板輸注在自發性腦出血無益（PATCH 試驗）；外傷性顱內出血證據不明確，多不常規給

TXA | CRASH-3：輕中度 TBI 3 小時內 給予可能有益

老年外傷的分級與轉送 - 年齡本身即為創傷中心轉送的考量因子：多數指引建議 ≥ 65 歲時降低轉送門檻。 - 應提高警覺的「低機轉但高風險」情境：站立高度跌倒 + 抗凝血劑、跌倒後無法起身、多次跌倒。 - 老年外傷的死亡率預測：入院乳酸、鹼缺失、輸血需求、共病指數（Charlson）、衰弱指數（frailty index）都優於單純的 ISS。

跌倒本身要找原因（fall workup）「是絆倒，還是暈倒？」這是急診最重要的分岔問題。若為非機械性跌倒，需評估：- 心因性：心律不整、主動脈瓣狹窄、心肌梗塞、姿勢性低血壓（藥物：降壓藥、利尿劑、α 阻斷劑、抗憂鬱藥）- 神經性：中風、癲癇、周邊神經病變、巴金森氏症、常壓性水腦 - 代謝性：低血糖、低血鈉、脫水、貧血 - 感染：泌尿道感染、肺炎（老人常以「跌倒」或「意識改變」為唯一表現）- 藥物：benzodiazepine、抗精神病藥、抗組織胺、鴉片類；多重用藥（≥ 5 種）- 環境 / 視力：白內障、多焦點眼鏡、居家障礙物、光線不足

老人虐待（elder abuse）的警訊 不一致的病史、延遲就醫、不同時期的多處瘀傷、營養不良與

脫水、壓瘡、照顧者不願讓病人單獨受訪、財務被剝奪。台灣依《老人福利法》與《家庭暴力防治法》，醫事人員為責任通報人，須於 24 小時內通報（113 保護專線）。

台灣本土脈絡 - 台灣自 2018 年進入高齡社會、2025 年進入超高齡社會（65 歲以上超過 20%），老年外傷已成為急診外傷的主體；跌倒是台灣 65 歲以上事故傷害死因的第二位（僅次於交通事故）。 - 台灣老人機車事故比例高（尤其中南部與鄉村地區），是相對於歐美的特殊流行病學；此類病人常合併頭部外傷與多發性肋骨骨折。 - 台灣高齡者抗血栓藥物使用普遍（心房顫動抗凝、冠心症抗血小板），且 DOAC 已納入健保給付；急診應熟悉逆轉藥物的院內可近性——Idarucizumab 多數醫學中心有備藥，andexanet alfa 台灣尚未普及，實務上以 4F-PCC（Beriplex / Octaplex）為主。 - 髖部骨折在台灣有明確的品質指標：建議 48 小時內手術可降低死亡率與併發症；急診應及早會診骨科與麻醉，並施行髂筋膜腔阻斷（fascia iliaca block）作為多模式止痛，減少鴉片類藥物造成的譫妄。 - 老年外傷病人應同步啟動譫妄預防（HELP 模式）、早期活動、營養與骨質疏鬆評估（FLS 骨折聯合照護服務），台灣多數醫學中心已建置。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 130 題

109-131 | 環境與職業 > 台灣毒蛇咬傷

有關台灣常見毒蛇咬傷的臨床表現之敘述，下列何者較不適當？

A. 出血性毒蛇咬傷會出現牙痕和局部腫脹及疼痛，可見皮下瘀血，水泡或血泡。

B. 出血性毒蛇咬傷可能併發症如溶血、橫紋肌溶解、瀰漫性血管內凝結（DIC）。

C. 眼鏡蛇蛇毒具有細胞毒素，會造成局部腫脹及疼痛、出血性的皮下瘀血、水泡或血泡，嚴重者會造成皮膚壞死。

D. 被眼鏡蛇咬傷，病人會噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，且有嚴重神經肌肉傳導阻斷症狀。

答案：D — 被眼鏡蛇咬傷會有嚴重神經肌肉傳導阻斷症狀（較不適當）

解析：台灣有六大毒蛇，臨床上依毒性分為出血性（血液毒）、神經性（神經毒）兩大類，並依此決定抗蛇毒血清。本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。出血性毒蛇（赤尾青竹絲、龜殼花、百步蛇、鎖鏈蛇）咬傷的典型局部表現：可見一對牙痕、迅速進展的局部腫脹與劇痛、皮下瘀血（ecchymosis）、水泡（bleb）與血泡（hemorrhagic bulla），嚴重者皮膚壞死。腫脹的進展速度與跨越關節的範圍是判斷是否需要（或追加）抗蛇毒血清的重要依據。
- （B）適當。出血性蛇毒含金屬蛋白酶（metalloproteinase）、絲胺酸蛋白酶、磷脂酶 A_2、去整合素（disintegrin）等成分，可造成血管內皮破壞、血小板功能異常、纖維蛋白原消耗，因而併發溶血、橫紋肌溶解（尤其鎖鏈蛇）、消耗性凝血病 / DIC、急性腎損傷。鎖鏈蛇（Daboia siamensis）更是台灣唯一以急性腎衰竭為主要致死原因的毒蛇。
- （C）適當。眼鏡蛇（Naja atra，中華眼鏡蛇 / 飯匙倩）的蛇毒雖被歸類於「神經性」（因此使用抗神經性蛇毒血清），但其主要臨床表現其實是「細胞毒素（cytotoxin / cardiotoxin）造成的顯著局部組織壞死」——局部腫脹、劇痛、皮下瘀血、水泡血泡，數日後形成大範圍的乾性壞死焦痂，常需清創、植皮甚至截肢。且傷口極易繼發細菌感染（含厭氧菌與 Morganella 等）。此敘述完全正確。
- （D）不適當，故為答案。台灣的中華眼鏡蛇咬傷「很少」出現嚴重的神經肌肉傳導阻斷症狀。原因是 Naja atra 的神經毒素（主要為突觸後型 α-neurotoxin）在台灣族群的比例相對低，臨床以細胞毒性為主導。真正會造成嚴重神經肌肉阻斷、呼吸衰竭的是「雨傘節（Bungarus multicinctus）」——其 β-bungarotoxin 為突觸前型神經毒，一旦與神經末梢結合便不可逆，即使給予抗蛇毒血清也難以逆轉已發生的麻痺，因此雨傘節是台灣致死率最高的毒蛇。雨傘節咬傷的另一大陷阱是局部幾乎沒有症狀（無痛、無腫脹），病人常在數小時後才出現眼瞼下垂、複視、吞嚥困難、呼吸衰竭。至於選項提到的噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等全身症狀，在各種蛇咬皆可出現，非眼鏡蛇特異。

補充：台灣六大毒蛇與抗蛇毒血清

蛇種 | 毒性分類 | 臨床表現 | 血清 | 分布

赤尾青竹絲 Trimeresurus stejnegeri | 出血性 | 局部腫痛、瘀斑、水泡；咬傷件數最多 | 抗出血性（雙價） | 全台低海拔，最常見

龜殼花 Protobothrops mucrosquamatus | 出血性 | 局部壞死較嚴重、凝血異常 | 抗出血性（雙價） | 全台中低海拔

雨傘節 Bungarus multicinctus | 神經性（突觸前 β-bungarotoxin） | 局部幾乎無症狀 → 數小時後眼瞼下垂、複視、構音吞嚥困難、呼吸衰竭；致死率最高 | 抗神經性（雙價） | 全台，夜行性

眼鏡蛇（飯匙倩） Naja atra | 神經性血清，但臨床以細胞毒性為主 | 顯著局部壞死、需清創植皮；神經症狀少見 | 抗神經性（雙價） | 全台中低海拔

百步蛇 Deinagkistrodon acutus | 出血性 | 劇痛、大範圍壞死、嚴重凝血病 | 抗百步蛇（單價） | 中南部與東部山區，數量少

鎖鏈蛇 Daboia siamensis | 出血性 + 腎毒性 | 凝血異常 + 急性腎衰竭 + 橫紋肌溶解 | 抗鎖鏈蛇（單價） | 台東、花蓮、高雄、屏東（東南部）

兩大血清的涵蓋範圍（務必背熟）- 抗出血性蛇毒血清（雙價）：赤尾青竹絲 + 龜殼花 - 抗神經性蛇毒血清（雙價）：雨傘節 + 眼鏡蛇 - 抗百步蛇血清（單價）、抗鎖鏈蛇血清（單價）：各自獨立

蛇咬傷急診處置

該做 | 不該做

移除戒指、手錶、緊身衣物 | 不切開吸吮（incision and suction）

患肢制動、置於「心臟高度」 | 不使用止血帶 / 加壓包紮動脈（加重局部壞死；澳洲加壓固定法僅適用純神經毒蛇，台灣不建議常規使用）

以筆標記腫脹邊緣並註明時間，每 15–30 分鐘重複 | 不冰敷（血管收縮惡化組織壞死）

監測生命徵象、CBC、凝血（PT/aPTT/fibrinogen/D-dimer）、CK、腎功能、電解質、尿液 | 不電擊、不喝酒、不服用來路不明草藥

破傷風預防 | 避免 NSAID / aspirin（凝血風險）；止痛用 acetaminophen 或鴉片類

充分止痛、抬高後續依腫脹調整 | 不預防性給抗生素（眼鏡蛇咬傷、明顯壞死或已污染者除外）

及早給予對應抗蛇毒血清 | 不因「牙痕小」而輕忽（乾咬 dry bite 約佔 20–25%，但需觀察至少 8–12 小時，雨傘節建議 24 小時）

抗蛇毒血清使用要點 - 適應症：進行性腫脹（尤其跨關節）、全身症狀、凝血異常、神經症狀、橫紋肌溶解、腎損傷。 - 劑量：依臨床反應追加，兒童與成人劑量相同（中和的是「毒液量」而非依體重）。台灣常用初始劑量為每次 1–2 瓶（vial），稀釋於生理食鹽水中緩慢靜脈滴注，依症狀每 1–2 小時評估是否追加。 - 過敏：施打前備妥 epinephrine；發生過敏（蕁麻疹、支氣管痙攣、低血壓）立即停止、給 epinephrine IM 0.3–0.5 mg、抗組織胺與類固醇，穩定後可稀釋並放慢速度重新給予。不建議常規預先給抗組織胺或類固醇預防。 - 血清病（serum sickness）：於施打後 7–14 天出現發燒、皮疹、關節痛、淋巴結腫，以口服類固醇治療；需在出院時衛教。 - 無法辨識蛇種時：依臨床症候群選擇（出血性 vs 神經性），必要時併用；可拍照蛇的外觀（勿捕捉活蛇）並諮詢毒物中心。

雨傘節咬傷的特別提醒（最致命） 1. 局部無痛、無腫脹、牙痕細小甚至看不到——病人常自認「沒事」而返家。 2. 神經症狀可延遲 1–6 小時（甚至 12 小時）才出現：先眼瞼下垂與複視 → 構音與吞嚥困難 → 呼吸肌無力 → 呼吸衰竭。 3. 突觸前神經毒一旦結合即不可逆，抗蛇毒血清只能中和「尚未結合」的毒素，因此越早給越好；已麻痺者主要靠呼吸器支持數天至數週直到神經末梢再生。 4. 所有疑似雨傘節咬傷者應留院觀察至少 24 小時並密切監測呼吸（可用單次呼吸數數、握力、抬頭 5 秒、肺活量評估）。

台灣其他重要咬螫傷

生物 | 表現 | 處置

虎頭蜂（黑腹虎頭蜂等） | 大量螫傷 → 過敏性休克、橫紋肌溶解、溶血、急性腎衰竭、肝損傷 | Epinephrine、大量輸液、監測 CK 與腎功能、必要時透析；台灣秋季登山常見群螫致死

蜈蚣、蠍子 | 局部劇痛，全身症狀少 | 症狀治療

海蛇 | 橫紋肌溶解、神經毒 | 支持治療；台灣無專用血清

水母（僧帽水母） | 線狀鞭痕、劇痛 | 海水沖洗、去除觸手、熱水浸泡

鎖鏈蛇（東部） | 腎衰竭 | 抗鎖鏈蛇血清 + 支持性透析

台灣本土脈絡 - 抗蛇毒血清由衛福部疾病管制署統籌製造（國光生技代工）與配置，各縣市指定醫院有儲備；急診若無庫存，可透過疾管署區管中心或鄰近儲備醫院緊急調度，並可撥打疾管署或毒物中心專線協助。 - 台灣蛇咬傷高峰為 4–10 月（夏季），好發於農林作業、登山、夜間戶外活動；被咬部位以手足為主。 - 臺北榮民總醫院毒藥物防治諮詢中心（02-2871-7121）提供 24 小時諮詢，可協助蛇種判別與血清調度。 - 蛇咬傷屬職業傷害時（如農民、林務、工程人員），應協助開立診斷書供職災給付；台灣農民職業傷害保險已將蛇咬納入。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 131 題

109-132 | 心臟血管 > 下壁心肌梗塞與右心室梗塞

60 歲男性，因胸痛冒冷汗至急診，到院檢傷生命徵象為：血壓 90/50mmHg，心電圖檢查如下圖，請問下一步驟何者較適當？

A. 執行右側心電圖評估是否合併右心室梗塞。

B. 給予靜脈嗎啡治療減緩胸痛。

C. 給予舌下 NTG 減少心臟後負荷。

D. 給予針劑利尿劑減少心臟前負荷。

答案：A — 執行右側心電圖評估是否合併右心室梗塞

解析：注意：本題附有心電圖圖片，但 PDF 文字擷取不含圖像，以下依臨床脈絡與選項推理。60 歲男性、胸痛冒冷汗、到院血壓 90/50 mmHg（低血壓）、心電圖顯示（依題意應為）急性 ST 段上升型心肌梗塞。「胸痛 + STEMI + 低血壓」這個組合，最需要立刻鑑別的就是「下壁梗塞合併右心室梗塞（RV infarction）」——因為這會完全改變用藥策略。

- （A）適當，故為答案。下壁 STEMI（II、III、aVF ST 上升）中約有 30–50% 合併右心室梗塞。標準 12 導程無法診斷右心室梗塞，必須加做「右側導程」——最重要的是 V4R（ST 上升 ≥ 1 mm，敏感度約 88%、特異度 78%）。臨床線索還包括：低血壓 + 頸靜脈怒張 + 肺野清澈（clear lungs）的三徵、Kussmaul 徵象、III 導程 ST 上升幅度 > II 導程、V1 ST 上升。診斷右心室梗塞後的處置是大量輸液（先給 250–500 mL 生理食鹽水並重複評估）以維持右心前負荷，並盡速再灌流（primary PCI）；若輸液後仍低血壓可用 dobutamine。
- （B）不適當。嗎啡在右心室梗塞是相對禁忌——它降低前負荷（靜脈擴張），會使已依賴前負荷的右心室輸出量進一步崩潰。此外，嗎啡在 ACS 的整體角色已被下修：CRUSADE 登錄資料顯示使用嗎啡與較高的死亡率相關，且嗎啡會延遲並降低口服 P2Y12 抑制劑（clopidogrel、ticagrelor）的吸收與作用（減緩胃排空）。
- （C）不適當且可能致命。硝酸鹽（NTG）在右心室梗塞是明確禁忌。NTG 主要作用是靜脈擴張、降低前負荷；右心室梗塞的心輸出量完全依賴充足的前負荷，給 NTG 會造成突發且嚴重的低血壓甚至休克。這是急診最經典的用藥陷阱之一——「下壁 STEMI + 低血壓 → 先做 V4R，未排除右心室梗塞前不要給 NTG」。（此外選項寫 NTG「減少心臟後負荷」在描述上也不精確，NTG 主要是降前負荷。）
- （D）不適當。利尿劑降低前負荷，理由同上——在右心室梗塞會加重休克。而且本例血壓 90/50，根本沒有體液過載的證據，給利尿劑毫無適應症。

臨床註記：下壁 STEMI 還有兩個必須警覺的併發症：①房室傳導阻滯——右冠狀動脈供應房室結（90% 的人），可出現各級房室阻滯，通常對 atropine 有反應且多為暫時性；②同時合併後壁梗塞（V1–V3 ST 下降合併 R 波高聳），應加做後側導程 V7–V9。

補充：急性心肌梗塞的導程定位與責任血管

部位 | 導程 | 責任血管 | 併發症警訊

前間隔 | V1–V2 | LAD 近端 | —

前壁 | V3–V4 | LAD | 心因性休克、心室中隔破裂

前側壁 | V5–V6、I、aVL | LAD / LCx | —

廣泛前壁 | V1–V6、I、aVL | LAD 近端（左主幹） | 死亡率最高

側壁 | I、aVL、V5–V6 | LCx / 對角枝 | —

下壁 | II、III、aVF | 右冠狀動脈（80–90%）或 LCx | 右心室梗塞、房室阻滯、心搏過緩

右心室 | V4R（ST ↑ ≥ 1 mm） | RCA 近端 | 對 NTG 極度敏感 → 休克

後壁 | V1–V3 ST 下降 + R 波高聳；確認用 V7–V9 ST ↑ | RCA / LCx | 常與下壁或側壁併存

左主幹 / 多血管 | aVR ST ↑ > V1，合併廣泛 ST 下降 | 左主幹或三條血管 | 極高風險，需緊急介入

「III 導程 ST 上升 > II 導程」+「V1 ST 上升」+「I 與 aVL ST 下降」→ 責任血管為 RCA，右心室梗塞機率高。

右心室梗塞的處置

該做 | 不該做

加做 V4R（所有下壁 STEMI 都應做） | NTG（任何形式）

輸液 250–500 mL 快速輸注，反覆評估（可用超音波看 IVC 與右心）| 嗎啡
盡速再灌流（primary PCI 為首選）| 利尿劑
Dobutamine（輸液後仍低心輸出量時）| β 阻斷劑（急性期低血壓時）
維持竇性節律（心房收縮對右心室充填貢獻大；心房顫動時考慮整流）| 過度輸液（也會因心室互賴壓迫左心室，需監測）
高度房室阻滯 → atropine，必要時暫時性節律器 |
STEMI 的急診處置流程
步驟 | 內容
診斷 | 到院 10 分鐘內完成 12 導程心電圖；下壁梗塞加 V4R、懷疑後壁加 V7–V9
診斷標準 | 相鄰兩導程 ST 上升：V2–V3 男性 ≥ 2 mm（< 40 歲 ≥ 2.5 mm）、女性 ≥ 1.5 mm；其他導程 ≥ 1 mm
抗血小板 | Aspirin 300 mg 嚼服（腸溶錠效果慢）+ P2Y12（ticagrelor 180 mg 或 clopidogrel 300–600 mg）
抗凝 | Heparin 60 U/kg bolus（最多 4,000 U）+ 12 U/kg/hr，或 enoxaparin
再灌流 | Primary PCI 為首選——Door-to-balloon ≤ 90 分鐘（轉院者 ≤ 120 分鐘）；無法及時者於症狀 12 小時內給溶栓劑（door-to-needle ≤ 30 分鐘）
氧氣 | 僅在 SpO_2 < 90% 時給（DETO2X-AMI 試驗：常規給氧無益，可能有害）
止痛 | NTG（排除右心室梗塞、主動脈狹窄、PDE-5 抑制劑使用後）；嗎啡盡量少用
STEMI 的心電圖模仿者（STEMI mimics）
診斷 | 鑑別點
急性心包膜炎 | 瀰漫性 ST 上升（凹面向上）+ PR 下降；aVR 出現 PR 上升與 ST 下降；無互反性 ST 下降
早期再極化（early repolarization）| 年輕人、V2–V5、J 點切跡（notching）、隨運動消失
左束支傳導阻滯（LBBB）| 用 Sgarbossa 準則（modified）判讀：同向 ST 上升 ≥ 1 mm、V1–V3 同向 ST 下降 ≥ 1 mm、不同向 ST/S 比值 ≤ −0.25
左心室肥厚 | 高電壓 + 側壁 strain pattern
Brugada 症候群 | V1–V2 穹窿型 ST 上升 + 右束支型態
高血鉀 | 尖峭 T 波、QRS 增寬、可有「假性梗塞」型態
Takotsubo（壓力性心肌病）| 情緒 / 身體壓力後、心尖球狀化、troponin 上升幅度與心電圖變化不成比例
蜘蛛網膜下腔出血 | 深倒 T 波（cerebral T wave）、QT 顯著延長
De Winter T 波 | V1–V6 J 點下降 + 高聳對稱 T 波——等同 LAD 近端阻塞，需緊急 PCI
Wellens 症候群 | 無痛期 V2–V3 雙相或深倒 T 波 — LAD 近端嚴重狹窄警訊，禁止運動測試
台灣本土脈絡 - 台灣心臟疾病長年位居十大死因第二位；健保署與心臟學會將 STEMI door-to-balloon ≤ 90 分鐘 列為醫療品質指標，多數醫學中心與區域醫院設有 24 小時心導管團隊，並可由救護車在到院前傳送心電圖以啟動導管室（pre-hospital ECG activation），大幅縮短再灌流時間。 - 台灣偏鄉與離島（澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島）無心導管設施，溶栓治療（tenecteplase / alteplase）仍是重要選項，並應同步啟動轉診至 PCI 中心（pharmaco-invasive strategy）。 - 台灣急診常見的實務錯誤：下壁 STEMI 病人到院即給舌下 NTG 而後血壓崩落。建議在急診建立標準流程：「下壁 ST 上升 → 立即加做 V4R → 未排除右心室梗塞前禁給 NTG 與嗎啡」，並在檢傷或心電圖判讀時即以顯著標示提醒。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 132 題

109-133 | 呼吸胸腔 > 肺栓塞分級與溶栓

下列有關肺栓塞的敘述，何者較不適當？

A. 大量（massive）肺栓塞為血壓收縮壓低於 90 mmHg 超過 15 分鐘；摸不到脈搏；或心跳小於 40 次/min，合併休克症狀。

B. 當血中 troponin 濃度升高，或血中 NT-proBNP 濃度超過 900pg/ml，表示病人的肺栓塞已發生右心室勞損（strain）。

C. 若發生心跳停止、低血壓、呼吸衰竭，或右心室勞損時，應考慮給予靜脈注射血栓溶解劑治療。

D. 與經靜脈注射血栓溶解劑相比，經肺動脈注射血栓溶解劑的溶栓效果較好。

答案：D — 經肺動脈注射血栓溶解劑的溶栓效果較好（較不適當）

解析：本題問「肺栓塞敘述何者較不適當」，考的是嚴重度分級、右心室勞損（RV strain）標記、溶栓適應症與導管治療的定位。

- （A）適當。大量（massive / 高風險）肺栓塞的定義（AHA 2011 科學聲明）：收縮壓 < 90 mmHg 持續超過 15 分鐘，或需要升壓劑支持，或無脈搏（心跳停止），或持續且嚴重的心搏過緩（心跳 < 40 次/分）合併休克徵象。這與選項敘述相符。次大量（submassive / 中度風險）則是血壓正常但有右心室功能不良或心肌壞死標記上升。
- （B）適當。右心室勞損的生化標記：Troponin 上升（右心室微梗塞）與 BNP / NT-proBNP 上升（心室壁張力增加）。文獻中常用的切點為 NT-proBNP > 500–600 pg/mL（不良預後）與 > 900 pg/mL（更強的預測力，Kostrubiec 等研究），BNP > 90–100 pg/mL。這些標記結合影像（超音波或 CT 的右心室 / 左心室徑比 > 0.9）用於次大量肺栓塞的風險分層與 PESI / sPESI 評分共同決定治療強度。
- （C）適當（但需注意用詞）。選項用的是「應「考慮」給予」而非「應給予」。現行共識為：大量（高風險）肺栓塞是全身性溶栓的明確適應症（IIa 級以上）；次大量（中高風險）肺栓塞則「可考慮」溶栓——PEITHO 試驗（NEJM 2014）顯示 tenecteplase 降低血行動力惡化，但顯著增加大出血（6.3% vs 1.2%）與顱內出血（2.0% vs 0.2%），因此指引建議僅在中高風險且出現臨床惡化徵象時使用。選項寫「若發生心跳停止、低血壓、呼吸衰竭，或右心室勞損時，應考慮」——涵蓋範圍與現行實務相符。
- （D）不適當，故為答案。導管導引溶栓（catheter-directed thrombolysis, CDT / 經肺動脈注射溶栓劑）的「溶栓效果」並沒有優於全身性靜脈溶栓。CDT 的真正價值在於：使用「更低的溶栓劑總劑量」（如 alteplase 總量 10–24 mg，相較全身性 50–100 mg），理論上降低出血風險（尤其顱內出血），並可同時進行機械性碎栓或抽吸。目前的證據（ULTIMA、SEATTLE II、OPTALYSE PE 等）主要是單臂或替代終點研究，顯示可改善 RV/LV 比值，但尚無隨機試驗證明其死亡率或溶栓效果優於全身性溶栓。因此「溶栓效果較好」的敘述並無實證支持。

臨床註記：心跳停止且高度懷疑肺栓塞時，可在 CPR 過程中給予全身性溶栓劑（alteplase 50 mg IV bolus，或 100 mg 輸注），並延長 CPR 至 60–90 分鐘；CPR 本身並非溶栓的禁忌。若醫院具備 ECMO，ECPR + 導管取栓 / 外科取栓是另一條救命途徑。

補充：肺栓塞的嚴重度分級與處置
分級 | 定義 | 死亡率 | 處置
高風險（massive）| SBP < 90 mmHg 或 ≥ 15 分鐘、需升壓劑、無脈搏、或 HR < 40 合併休克 | > 15% | 全身性溶栓（首選）；禁忌者 → 導管取栓 / 外科取栓 / ECMO
中高風險（submassive）| 血壓正常 + 右心室功能不良 + troponin 上升 | 3–15% | 抗凝 + 密切監測；惡化時「救援性溶栓」；可考慮 CDT
中低風險 | 血壓正常 + 右心室功能不良「或」troponin 上升（僅一項）| — | 住院抗凝
低風險 | sPESI = 0、無右心室異常、無 troponin 上升 | < 1% | 可考慮門診治療（DOAC）
sPESI（simplified PESI，各 1 分）年齡 > 80、癌症、慢性心肺疾病、心跳 ≥ 110、收縮壓 < 100、SpO_2 < 90% → 0 分 = 低風險（30 天死亡率約 1%）；≥ 1 分 = 高風險。
右心室勞損的評估
工具 | 指標
心臟超音波 | 右心室擴大（RV/LV > 0.9–1.0）、心室中隔左偏（D-sign）、McConnell 徵象（游離壁運動不良但心尖正常）、TAPSE < 17 mm、60/60 徵象（肺動脈加速時間 < 60 ms + 三尖瓣壓差 < 60 mmHg）
CT 肺動脈攝影 | 四腔室視角 RV/LV 徑比 > 0.9、心室中隔膨向左、顯影劑逆流入下腔靜脈
生化 | Troponin 上升、BNP > 90–100、NT-proBNP > 500–900 pg/mL
心電圖 | S1Q3T3（僅約 20%，非特異）、V1–V4 T 波倒置（最常見的 RV strain 表現）、竇性心搏過速（最常見的心電圖發現）、新發右束支傳導阻滯、心房顫動、aVR ST 上升
肺栓塞的診斷路徑
步驟 | 內容
1. 臨床機率 | Wells 準則（DVT 徵象 3、PE 為最可能診斷 3、心跳 > 100 得 1.5、近期手術 / 臥床 1.5、PE/DVT 病史 1.5、咳血 1、癌症 1）；Geneva 評分為替代
2. PERC（低機率時）| 8 項全陰性 → 排除 PE，不需驗 D-dimer
3. D-dimer | 低 / 中機率時使用；年齡校正切點：> 50 歲者用「年齡 × 10 μg/L」；YEARS 演算法可再減少影像使用
4. CTPA | 診斷標準；腎功能不良或顯影劑過敏 → V/Q 掃描（孕婦亦可考慮 灌流掃描 Q-only）
5. 床邊超音波 | 不穩定病人：右心室擴大 + 下肢深部靜脈血栓 → 可直接視為 PE 並治療
肺栓塞的抗凝與溶栓
藥物 | 劑量
未分餾肝素（UFH）| 80 U/kg bolus + 18 U/kg/hr；適用不穩定、腎衰竭、可能需溶栓或手術者（可迅速停用）
Enoxaparin | 1 mg/kg SC q12h（CrCl < 30 → 1 mg/kg qd）
Fondaparinux | 5 / 7.5 / 10 mg SC qd（依體重）
DOAC | Rivaroxaban 15 mg bid × 21 天 → 20 mg qd；Apixaban 10 mg bid × 7 天 → 5 mg bid；Dabigatran / edoxaban 需先用注射抗凝 5 天
Alteplase（tPA）| 100 mg IV 輸注 2 小時；心跳停止時 50 mg IV bolus（可重複）
Tenecteplase | 依體重單次 bolus（PEITHO 使用）
癌症相關 VTE | LMWH 或 apixaban / rivaroxaban / edoxaban（腸胃道或泌尿道腫瘤出血風險較高時偏好 LMWH）
溶栓的絕對禁忌 任何時間的顱內出血病史、已知腦血管結構異常（動靜脈畸形）、惡性顱內腫瘤、3 個月內缺血性中風（3 小時內者除外）、疑似主動脈剝離、活動性出血或出血體質、3 個月內嚴重頭部或顏面外傷、3 個月內顱內或脊椎手術。
下腔靜脈濾器（IVC filter）適應症 抗凝的絕對禁忌、充分抗凝下仍發生 PE；PREPIC2 試驗顯示在可抗凝的病人常規加裝濾器並無益處，且有濾器血栓、移位、穿孔等併發症，應盡早取出（可回收型）。
台灣本土脈絡 - 東亞族群的靜脈血栓栓塞（VTE）發生率低於白人（約為 1/3–1/5），因此台灣臨床上對 PE 的警覺度容易不足；但隨人口老化、癌症治療進步與長時間久坐生活型態，發生率逐年上升。 - 台灣健保給付 DOAC 用於 VTE 治療（需符合適應症），大幅簡化門診治療；低風險 PE（sPESI = 0 且無右心室異常）可考慮急診直接給 DOAC 後門診追蹤，但實務上仍多數收治住院。 - 台灣心導管與介入放射資源集中於醫學中心，導管導引溶栓與機械取栓（如 FlowTriever、EKOS）多數醫院不具備且健保給付有限；因此全身性溶栓仍是台灣高風險 PE 最實際可行的救命手段。 - ECMO 在台灣普及度全球名列前茅，高風險 PE 合併休克或心跳停止時，應及早啟動 ECMO 團隊作為橋接至取栓或溶栓的手段。 - 常見誘因需詢問：長途飛行、骨科手術（尤其髖膝置換）、癌症化療、口服避孕藥或荷爾蒙治療、懷孕與產褥期、長期臥床、遺傳性易栓症（台灣以 protein C / S 缺乏較常見，Factor V Leiden 在東亞人幾乎不存在）。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 133 題

109-134 | 呼吸胸腔 > PERC 規則

下列何者不是肺栓塞的排除依據 Pulmonary Embolism Rule-Out Criteria？

A. Age < 50 歲。

B. No hormone use。

C. No hemoptysis。

D. Oxygen saturation > 90%。

答案：D — Oxygen saturation > 90%（非 PERC 條件）

解析：PERC（Pulmonary Embolism Rule-out Criteria）是由 Kline 等人（2004 年提出、2008 年多中心驗證）發展的臨床決策規則，設計目的是：在「臨床機率極低（< 15%）」的病人身上，若八項條件「全部為陰性」，即可安全排除肺栓塞，連 D-dimer 都不需要驗（漏診率 < 2%，低於檢查本身的風險）。

PERC 八項條件（全部須為「否」才算 PERC 陰性）
| 條件
1 | 年齡 ≥ 50 歲
2 | 心跳 ≥ 100 次/分

3 | 室內空氣下血氧飽和度 < 95%
4 | 咳血（hemoptysis）
5 | 使用外源性雌激素（口服避孕藥、荷爾蒙補充）
6 | 曾有深部靜脈血栓或肺栓塞病史
7 | 單側下肢腫脹
8 | 4 週內曾有需住院的手術或外傷

- （A）是 PERC 條件。「Age < 50 歲」即對應第 1 項（年齡 ≥ 50 為陽性）。
- （B）是 PERC 條件。「No hormone use」對應第 5 項（雌激素使用為陽性）。
- （C）是 PERC 條件。「No hemoptysis」對應第 4 項。
- （D）不是 PERC 條件，故為答案。PERC 的血氧門檻是「SaO_2 ≥ 95%（室內空氣）」，不是 > 90%。這是典型的「數字微調」陷阱：把 95% 改成 90% 就變成錯誤選項。臨床意義也很清楚——SpO_2 92–94% 雖然在多數情境下算「還可以」，但在懷疑肺栓塞的脈絡中已足以構成警訊，不能用 PERC 排除。

臨床註記：PERC 的正確使用有兩個前提，考試與臨床都常被忽略： 1. 必須先判定臨床機率為「低（gestalt < 15%，或 Wells ≤ 4 / 低風險組）」；在中高機率的病人身上使用 PERC 是錯誤的（PERC 陰性也不能排除）。 2. PERC 是「全有全無」——八項中只要有一項為陽性，PERC 即失效，必須進入 D-dimer 或影像的路徑。

補充：PERC vs Wells vs YEARS 的定位

工具 | 用途 | 使用時機
臨床整體印象（gestalt）/ Wells / Geneva | 判定事前機率 | 第一步
PERC | 在「低機率」時完全排除，免驗 D-dimer | 低機率者
D-dimer（年齡校正） | 低 / 中機率者排除 | PERC 陽性或未使用時
YEARS | 減少 CTPA 使用 | 見下
CTPA / V-Q | 確診 | D-dimer 陽性或高機率
Wells 準則（肺栓塞版）
項目 | 分數
深部靜脈血栓的臨床徵象 | 3
肺栓塞為最可能的診斷（其他診斷較不可能） | 3
心跳 > 100 次/分 | 1.5
4 週內制動 ≥ 3 天或手術 | 1.5
曾有 DVT / PE | 1.5
咳血 | 1
惡性腫瘤（治療中或 6 個月內） | 1
三分法：≤ 1 低、2–6 中、> 6 高。二分法：≤ 4「不太可能（PE unlikely）」→ 驗 D-dimer；> 4「可能」→ 直接影像。
年齡校正 D-dimer（age-adjusted D-dimer） - > 50 歲者，切點 = 年齡 × 10 μg/L（FEU 單位）；例如 75 歲 → 750 μg/L。 - ADJUST-PE 研究證實可在不增加漏診的前提下，多排除約 12% 的老年病人，大幅減少不必要的 CTPA。 - 注意各檢驗室單位不同（FEU vs DDU，FEU ≈ 2 × DDU），使用前務必確認。
YEARS 演算法（減少 CTPA 使用，尤其孕婦）三個項目：①DVT 臨床徵象 ②咳血 ③肺栓塞為最可能診斷 - 0 項符合 → D-dimer 切點 1,000 ng/mL - ≥ 1 項符合 → D-dimer 切點 500 ng/mL - 孕婦專用（Pregnancy-Adapted YEARS）：若有 DVT 徵象則先做下肢加壓超音波。
D-dimer 偽陽性的常見原因（幾乎所有住院病人都會高） 高齡、懷孕、癌症、感染 / 敗血症、近期手術或外傷、住院、心衰竭、腎衰竭、肝硬化、主動脈剝離、風濕性疾病、抗凝血劑使用後、DIC。
D-dimer 只適合用來「排除」低 / 中機率的病人，永遠不能用來「確診」。
肺栓塞的特殊族群
族群 | 要點
孕婦 | YEARS 或 Pregnancy-Adapted 演算法；影像：下肢超音波 → 灌流掃描（Q-only）或低劑量 CTPA；治療用 LMWH（DOAC 與 warfarin 禁用）；生產前 24 小時停藥
癌症 | VTE 風險高 4–7 倍；Khorana 評分評估化療病人風險
COPD / 心衰竭 | 症狀重疊，急性惡化中約 5–25% 合併 PE，需保持警覺
暈厥 | PESIT 研究曾指出首次暈厥住院者 PE 盛行率高（17%），但後續研究認為被高估；仍應在有危險因子者評估
年輕健康者 | PERC 的主要受益族群，可避免輻射與偽陽性連鎖檢查
肺栓塞的臨床表現頻率（破除迷思）
症狀 / 徵候 | 頻率
呼吸困難 | ~80%（最常見）
胸膜性胸痛 | ~50%
咳嗽 | ~20%
咳血 | < 10%（少見！）
暈厥 | ~10%（提示大量栓塞）
心搏過速 | ~30–40%
心跳與呼吸完全正常 | 不少見——正常生命徵象不能排除 PE
經典三徵（呼吸困難 + 胸痛 + 咳血） | < 20%
台灣本土脈絡 - 台灣急診 CT 可近性極高、健保給付門檻低，因此 CTPA 的使用可能過度，帶來輻射暴露、顯影劑腎病變、偶見異常與住院成本。PERC 與年齡校正 D-dimer 是台灣急診最值得推廣的「減法工具」。 - 台灣人 VTE 發生率低於白人，代表事前機率（pre-test probability）較低，理論上使 PERC 的陰性預測值更佳，但也意味著 D-dimer 陽性者中偽陽性比例更高。 - 應在病歷中明確記載：臨床機率判定依據（Wells 分數或 gestalt）、PERC 八項的評估結果——這既是良好的臨床推理紀錄，也是面對醫療糾紛時的重要保護。 - 台灣特有的高風險情境：長途返鄉 / 出國旅遊（長時間坐車或飛行）、術後臥床、癌症治療、長期照顧機構臥床住民；此外中老年女性使用荷爾蒙補充治療在台灣比例不高，反而口服避孕藥的年輕女性需注意。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 134 題

109-135 | 復甦與重症 > 敗血症輸液策略

下列對於敗血症（sepsis）治療的論述，何者較適當？

A. Sepsis 治療首先要給予病人大量的輸液，待體內水分足夠後再給予升壓藥。
B. Sepsis 病人給予過多的輸液，會造成病人的預後變差。
C. Sepsis 的輸液首選為 colloid，比起 normal saline，colloid 比較不會造成病人 acute kidney injury 或需要血液透析。
D. 應輸血保持病人的 Hb>8 g/dL，以維持組織供氧與灌流量。

答案：B — Sepsis 病人給予過多的輸液，會造成病人的預後變差

解析：本題考的是敗血症（sepsis）復甦策略在過去十年的重大典範轉移：從「越多輸液越好（early goal-directed therapy, EGDT）」轉向「適量輸液 + 早期升壓劑 + 避免液體過載」。

- （A）不適當。「先大量輸液，等體內水分足夠後再給升壓藥」是舊觀念。現行 Surviving Sepsis Campaign（SSC）2021 指引建議：敗血性休克在最初 3 小時內給予至少 30 mL/kg 的晶質液，但升壓劑（norepinephrine）不需要等輸液跑完才開始——若在輸液過程中平均動脈壓仍 < 65 mmHg，應「同時」開始升壓劑，甚至可經周邊靜脈短期給予以避免延誤（研究顯示早期給 norepinephrine 可縮短休克時間並減少總輸液量）。延遲升壓劑會延長組織低灌流的時間。
- （B）適當，故為答案。液體過載（fluid overload）與敗血症的不良預後明確相關。多項研究（VASST 試驗次分析、FACTT、SOAP 研究、CLASSIC 試驗）顯示：正的液體平衡（positive fluid balance）與較高的死亡率、更長的呼吸器使用天數、急性腎損傷、腹腔內高壓、腸道水腫與傷口癒合不良相關。機轉包括：內皮糖萼（glycocalyx）破壞使液體外漏、肺與腎間質水腫、靜脈鬱血（venous congestion）造成腎靜脈壓上升而降低腎灌流梯度。因此現行策略強調「復甦後即進入穩定與降階（de-escalation）階段，適時利尿」，並以動態指標（被動抬腿測試、脈壓變異、每搏輸出量變異、下腔靜脈超音波、肺部 B-line）評估輸液反應性（fluid responsiveness），而非盲目給液。
- （C）不適當。膠體液（colloid）在敗血症並不優於晶質液，且羥乙基澱粉（hydroxyethyl starch, HES）明確有害。VISEP、6S、CHEST 三項大型試驗一致顯示 HES 增加急性腎損傷與腎臟替代療法（透析）需求，部分研究顯示增加死亡率；歐洲藥品管理局與美國 FDA 已限制其使用。白蛋白（albumin）則屬中性——SAFE 與 ALBIOS 試驗顯示白蛋白與生理食鹽水的死亡率相當（白蛋白在敗血症次族群可能略有優勢），SSC 指引將其列為「已使用大量晶質液的病人可考慮加用」。選項所述「colloid 比較不會造成 AKI 或需血液透析」與實證完全相反。
- （D）不適當。敗血症的輸血閾值是「限制性輸血：Hb < 7 g/dL 才輸」，而非維持 Hb > 8。TRISS 試驗（NEJM 2014）在敗血性休克病人比較 Hb 7 vs 9 g/dL 的閾值，90 天死亡率無差異，而低閾值組用血量大幅減少；ProCESS、ARISE、ProMISe 三大試驗也否定了原始 EGDT 中「將 Hct 提升至 30% 以上」的策略。輸血本身有輸血相關免疫調節、TRALI、TACO、感染等風險。例外：合併急性心肌缺血、活動性大出血時閾值可提高至 8 g/dL 或更高。

補充：Sepsis-3 定義（2016）與臨床工具

名詞 | 定義
Sepsis | 感染引起的失調宿主反應，造成危及生命的器官功能障礙——即感染 + SOFA 分數上升 ≥ 2 分
Septic shock | 敗血症 + 需升壓劑才能維持 MAP ≥ 65 mmHg + 充分輸液後乳酸仍 > 2 mmol/L；院內死亡率 > 40%
qSOFA（篩檢用，非診斷） | 收縮壓 ≤ 100 mmHg、呼吸 ≥ 22 次/分、意識改變；≥ 2 項提示預後差。SSC 2021 已「不建議」單獨用 qSOFA 作為篩檢工具（敏感度不足），建議搭配 SIRS、NEWS、MEWS
SIRS | 體溫 > 38 或 < 36、心跳 > 90、呼吸 > 20 或 $PaCO_2$ < 32、WBC > 12,000 或 < 4,000 或 band > 10%
Surviving Sepsis Campaign 1 小時組合（Hour-1 Bundle）
項目 | 內容
1 | 測乳酸（初值 > 2 mmol/L 者需再測）
2 | 給抗生素「之前」抽血液培養（勿因此延誤抗生素 > 45 分鐘）
3 | 廣效抗生素：敗血性休克 → 1 小時內；可能敗血症但無休克 → 評估後 3 小時內
4 | 低血壓或乳酸 ≥ 4 mmol/L → 30 mL/kg 晶質液（3 小時內）
5 | 輸液中或輸液後 MAP < 65 → 開始升壓劑
敗血症升壓與強心藥物
藥 | 定位
Norepinephrine | 第一線（α1 為主 + 些許 β1）；目標 MAP ≥ 65 mmHg
Vasopressin 0.03 U/min | 第二線（norepinephrine 劑量偏高時加上，可減少 norepinephrine 用量與心律不整）
Epinephrine | 第三線；合併心肌功能不良時
Dobutamine | 心輸出量不足 / 心肌功能不良（sepsis-induced cardiomyopathy） 時加上
Dopamine | 不建議常規使用（心律不整增加，死亡率較高）；僅在心搏過緩且低風險心律不整者
Hydrocortisone 200 mg/day | 持續需升壓劑的休克；ADRENAL 與 APROCCHSS 試驗：可縮短休克時間，對死亡率影響不一
Phenylephrine | 少用；純 α1，會降低心輸出量
輸液反應性（fluid responsiveness）評估
方法 | 判讀
被動抬腿測試（PLR） | 抬腿 45° 後心輸出量 / 每搏輸出量增加 > 10% → 有反應（最實用，可逆且可重複）
脈壓變異（PPV） / 每搏量變異（SVV） | > 12–13% 提示有反應；限制：需完全鎮靜、控制通氣、潮氣量 ≥ 8 mL/kg、無心律不整
下腔靜脈超音波 | 自主呼吸下塌陷率高、機械通氣下擴張指數 > 18%；單獨使用可靠性有限
肺部超音波 B-line | 出現多區 B-line → 已達肺水腫，應停止給液
迷你輸液測試 | 100–250 mL 快速輸注後觀察反應
乳酸的意義 - 乳酸 > 2 mmol/L 提示組織灌流不足或代謝異常；> 4 mmol/L 死亡率顯著上升。 - 乳酸清除率（≥ 10%/2 小時） 可作為復甦目標；ANDROMEDA-SHOCK 試驗顯示以「微血管再

充填時間（capillary refill time）」為導引不劣於乳酸導引，且可能較佳。 - 注意非缺氧性乳酸上升：β2 agonist（salbutamol）、腎上腺素、metformin、肝衰竭、癲癇、硫胺缺乏、惡性腫瘤。抗生素原則 - 每延遲 1 小時給抗生素，敗血性休克的死亡率上升約 4–7%。 - 經驗性選擇依感染源、社區 / 院內、宿主免疫、當地抗藥性；MRSA 風險 → 加 vancomycin；多重抗藥革蘭氏陰性菌風險 → 抗綠膿桿菌 β-lactam ± 第二種；黴菌風險（長期加護、全靜脈營養、廣效抗生素、腹腔手術）→ echinocandin。 - 源頭控制（source control）：膿瘍引流、壞死組織清創、移除感染的導管、解除膽道或泌尿道阻塞——這比任何抗生素都重要，應在 6–12 小時內完成。
台灣本土脈絡 - 台灣多數醫院已建立敗血症警示系統（sepsis alert / 敗血症照護組合），並列為醫策會醫療品質指標；健保亦有「急重症品質提升計畫」相關給付。 - 台灣加護病房抗藥性菌株盛行（CRAB 多重抗藥不動桿菌、CRKP 抗碳青黴烯克雷伯氏菌、MRSA、ESBL 大腸桿菌），經驗性抗生素選擇務必參考各院自己的抗生素敏感性統計（antibiogram）。 - 台灣常見的社區型敗血症來源：泌尿道感染（尤其糖尿病與結石阻塞）、肺炎、膽道感染（膽管炎需緊急 ERCP 引流）、糖尿病足與壞死性筋膜炎、肝膿瘍（Klebsiella pneumoniae 為台灣特有的高發病原，可合併眼內炎與腦膜炎的「侵襲性克雷伯氏菌症候群」）。 - 克雷伯氏菌肝膿瘍是台灣急診必須熟悉的本土疾病：糖尿病病人、發燒與右上腹痛、超音波或 CT 見肝膿瘍；務必檢查眼睛（眼內炎可致失明）並詢問視力變化，治療為引流 + 第三代 cephalosporin。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 135 題

109-136 | 心臟血管 > 急性心包膜炎

下列關於急性心包膜炎（acute pericarditis）之敘述何者較適當？

A. 典型心電圖的變化為 ST 段下降（ST-segment depression），尤其在 lead I, V5, V6 可見。

B. 實驗室診斷數據裡血液中 troponin 濃度上升表示可能合併心肌炎。

C. 電腦斷層對於診斷心包膜積液（pericardial effusion）的敏感性比心臟超音波（echocardiography）高出許多。

D. 治療藥物包括非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）、類固醇（steroids）、秋水仙素（colchicine），病人必須要住院治療觀察。

答案：B — 血液中 troponin 濃度上升表示可能合併心肌炎

解析：急性心包膜炎（acute pericarditis）的診斷需符合下列四項中至少兩項：①典型胸痛（銳痛、坐起前傾緩解、平躺加劇、吸氣加劇）；②心包摩擦音（pericardial friction rub）；③典型心電圖變化（廣泛 ST 上升或 PR 下降）；④新出現或惡化的心包積液。

- （A）不適當。急性心包膜炎的心電圖是「廣泛（diffuse）的 ST 段『上升』」，而非下降，且形態為凹面向上（concave upward，「笑臉」形），遍布多個非單一血管分布區的導程（I、II、aVL、aVF、V2–V6）。PR 段下降是另一個高特異度的表現。而 aVR 導程則呈現「ST 下降 + PR 上升」（這是「互反」的表現，也是最有幫助的鑑別點之一）。心電圖典型四階段：第一期（廣泛 ST↑、PR↓）→ 第二期（ST 回到基線、T 波變平）→ 第三期（T 波倒置）→ 第四期（恢復正常）。
- （B）適當，故為答案。心包膜本身沒有心肌細胞，因此單純的心包膜炎「不會」造成 troponin 上升。若 troponin 升高，代表發炎已延伸至下方的心肌層，即心肌心包炎（myopericarditis）或心包心肌炎（perimyocarditis）。此發現具有重要臨床意義：
- 需住院觀察（心律不整與心臟收縮功能不良的風險）。
- 應安排心臟超音波評估左心室功能；必要時心臟 MRI（可見心肌延遲釓顯影，通常為心外膜下或中層，與心肌梗塞的心內膜下分布不同）。
- 建議限制運動（一般 3–6 個月）。
- 有趣的是，單純的 myopericarditis 若左心室功能正常，預後反而不比單純心包膜炎差；但仍需區分於猛爆性心肌炎（fulminant myocarditis），後者可迅速進展為心因性休克，需要機械輔助循環。
- （C）不適當。心臟超音波（echocardiography）才是偵測心包積液的首選工具，其對積液的敏感度極高、床邊即可執行、無輻射、可即時評估血行動力學意義（心包填塞的徵象），並可引導心包穿刺。CT 與 MRI 對心包「增厚、鈣化、局部包裹性積液、心包腫瘤」的評估較佳，也能偵測積液，但敏感度並未「高出許多」，且無法即時評估血行動力學。
- （D）不適當。大多數急性心包膜炎（尤其是特發性或病毒性）可以「門診治療」，不必一律住院。歐洲心臟學會（ESC 2015）指引列出的「住院適應症（高風險特徵）」包括：發燒 > 38°C、亞急性起病、大量心包積液（舒張期無回音區 > 20 mm）或心包填塞、對 NSAID 治療 1 週無反應（主要危險因子），以及心肌心包炎（troponin 上升）、免疫抑制狀態、外傷、口服抗凝血劑使用中（次要危險因子）。無任何危險因子者可門診治療並於 1 週後追蹤。此外治療首選為 NSAID + colchicine，類固醇是「第二線」（因會增加復發率），僅用於 NSAID 禁忌、自體免疫病因或孕婦。

補充：急性心包膜炎的治療

藥物	劑量	備註
Aspirin	750–1,000 mg q8h × 1–2 週，之後每週減 250–500 mg	心肌梗塞後心包膜炎（Dressler）首選（不影響梗塞癒合）
Ibuprofen	600 mg q8h × 1–2 週，之後逐週減量	一般首選之一
Indomethacin	25–50 mg q8h	替代選項
Colchicine（關鍵！）	體重 ≥ 70 kg：0.5 mg bid；< 70 kg：0.5 mg qd；療程 3 個月（復發性 6 個月）	CORP 與 ICAP 試驗證實可將復發率減半；副作用為腹瀉；腎功能不良需減量
類固醇	Prednisone 0.2–0.5 mg/kg/day，緩慢減量	第二線；會增加復發率與慢性化；用於自體免疫、尿毒性、孕婦、NSAID 禁忌
質子幫浦抑制劑	—	高劑量 NSAID 期間的胃部保護
運動限制	一般人至症狀緩解且 CRP 正常；運動員至少 3 個月	合併心肌炎者 3–6 個月

急性心包膜炎的病因

類別	內容
特發性 / 病毒性（最多，> 80–90%）	腸病毒（coxsackie）、腺病毒、EBV、CMV、流感、COVID-19（含疫苗相關，好發年輕男性）
細菌性（化膿性，罕見但致命）	金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌；結核（TB）在台灣與開發中國家仍重要
自體免疫	紅斑性狼瘡、類風濕、硬皮症、血管炎、家族性地中海熱
代謝	尿毒症（透析不足）、甲狀腺功能低下
腫瘤	肺癌、乳癌、淋巴瘤、間皮瘤（常表現為大量血性心包積液）
心肌梗塞後	早期（梗塞後心包膜炎，1–3 天）；晚期（Dressler 症候群，1–8 週後，免疫介導）
醫源性 / 外傷	心臟手術後（post-pericardiotomy syndrome）、導管介入、電燒、外傷
藥物	Hydralazine、procainamide、isoniazid、phenytoin（藥物誘發狼瘡）
放射線	縱膈腔放射治療後

心包膜炎與心肌梗塞的心電圖鑑別

	心包膜炎	STEMI
ST 上升分布	廣泛，跨多個血管分布區	符合單一血管分布區
ST 形態	凹面向上（concave）	凸面向上（convex，「墓碑」）
互反性 ST 下降	無（僅 aVR、V1）	有（明顯）
PR 段	廣泛下降；aVR PR 上升	通常正常
Q 波	無	常出現
T 波倒置時機	ST 回到基線「之後」才倒置	ST 仍上升時即開始倒置
ST/T 比值（V6）	> 0.25 提示心包膜炎	< 0.25

心包填塞（cardiac tamponade）

項目	內容
Beck 三徵	低血壓、頸靜脈怒張、心音遙遠（完整出現 < 1/3）
奇脈（pulsus paradoxus）	吸氣時收縮壓下降 > 10 mmHg；亦見於嚴重氣喘、COPD、大量肺栓塞、限制型心肌病
心電圖	低電壓、電交替（electrical alternans）、竇性心搏過速
超音波	右心房收縮期塌陷（敏感）、右心室舒張期塌陷（特異）、下腔靜脈擴張不隨呼吸塌陷、二尖瓣血流呼吸變異 > 25%
處置	心包穿刺（pericardiocentesis）——超音波導引、劍突下或心尖途徑；橋接措施為輸液 + 升壓劑；避免正壓通氣與硝酸鹽（會使血壓崩潰）；外傷性者需開胸手術
復發性心包膜炎（recurrent pericarditis）	發生率約 15–30%（未用 colchicine），用 colchicine 可降至一半。 - 治療：NSAID + colchicine（6 個月）；難治者可用 anakinra（IL-1 拮抗劑）、azathioprine、IVIG，最後手段為心包膜切除術。

台灣本土脈絡 - 台灣結核病發生率仍高於多數已開發國家，結核性心包膜炎在慢性、亞急性、大量心包積液或合併肺結核的病人必須列入鑑別；診斷可靠心包積液 ADA 上升、抗酸菌培養與 PCR、心包切片，治療為抗結核藥物 + 類固醇（可降低死亡與縮窄性心包膜炎風險）。 - 台灣末期腎病透析人口極多，尿毒性心包膜炎是急診常見情境；治療為加強透析（採無肝素或低劑量肝素透析以免心包出血），大量積液或填塞需引流。 - 台灣肝癌、肺癌與乳癌發生率高，惡性心包積液（常為血性、易復發）在急診見到大量心包積液時必須考慮；處置除穿刺外可考慮心包開窗（pericardial window）。 - COVID-19 疫苗（mRNA 疫苗）相關心肌心包炎在台灣曾引發關注，好發於年輕男性、第二劑後數日內，多數為輕症且預後良好；急診遇年輕男性胸痛且近期接種史者，應驗 troponin 與做心電圖。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 136 題

109-137 | 兒科急症 > 兒童血尿

有關兒童血尿，下列敘述哪一項較不適當？

A. 若為血尿同時併有蛋白尿、急性腎功能受損、水腫、高血壓及關節病變等症狀可能為腎絲球腎炎（glomerulonephritis）。

B. 若上呼吸道感染後出現血尿，血清中 ANA 陰性、C3 正常、則高度懷疑是 IgA nephropathy 。

C. 若有合併胃腸道腹痛症狀，皮膚瘀點且有腎功能損傷須考慮 Henoch-Schönlein purpura（HSP），使用 Corticosteroid 可以緩解腹痛症狀且改善腎功能損傷。

D. 泌尿道感染是青少年最常見的血尿原因，病人常有發燒，局部的下泌尿道症狀，如頻尿、尿急、排尿困難，需考慮泌尿道感染。

答案：C — HSP 使用 Corticosteroid 可緩解腹痛且改善腎功能損傷（較不適當）

解析：本題問「兒童血尿的敘述何者較不適當」。

- （A）適當。血尿合併蛋白尿、急性腎功能受損、水腫、高血壓——這是典型的腎炎症候群（nephritic syndrome），代表腎絲球性血尿。若再合併關節病變，需考慮系統性疾病（紅斑性狼瘡腎炎、HSP 腎炎、血管炎）。腎絲球性血尿的辨識線索：茶色 / 可樂色尿（而非鮮紅色）、無血塊、紅血球圓柱體（RBC cast）、變形紅血球（dysmorphic RBC）、顯著蛋白尿。
- （B）適當。上呼吸道感染後出現血尿，且 ANA 陰性、C3 正常——高度指向 IgA 腎病變（Berger's disease）。關鍵鑑別在於時間差與補體：
- IgA 腎病變：血尿與感染同時或在 1–3 天內（synpharyngitic，「與咽炎同步」）發生；補體 C3 正常。
- 感染後腎絲球腎炎（PSGN）：血尿在鏈球菌咽炎後 1–3 週（膿痂疹後 3–6 週）才出現；C3「降低」（於 6–8 週內回復正常）；ASO 或 anti-DNase B 上升。
- （C）不適當，故為答案。Henoch-Schönlein 紫斑（HSP，現稱 IgA vasculitis）的診斷特徵為：可觸摸的紫斑（palpable purpura，以下肢與臀部為主，非血小板低下）+ 腹痛（可併發腸套疊，典型為迴腸-迴腸型）+ 關節痛 + 腎炎（血尿、蛋白尿）。關於類固醇：
- 類固醇「確實能緩解腹痛」與關節痛，縮短症狀期間——這部分正確。
- 但類固醇「並不能改善或預防腎臟損傷」——這是本選項的錯誤所在。多篇隨機試驗與 Cochrane 系統性回顧明確指出：預防性使用 prednisone 並不能降低 HSP 腎炎的發生率，也未證實能改善已發生的腎臟預後。
- 實務上：類固醇用於嚴重腹痛、腸道出血、嚴重關節痛、陰囊侵犯或其他嚴重症狀；嚴重腎炎（腎病症候群範圍蛋白尿、新月體腎炎）則需腎臟科評估更積極的免疫抑制治療。
- HSP 病人出院後仍需追蹤尿液與血壓至少 6 個月（腎炎可延遲出現）。
- （D）適當。泌尿道感染是兒童與青少年血尿最常見的原因之一，尤其在有發燒、頻尿、尿急、排尿疼痛、恥骨上疼痛等下泌尿道症狀時。出血性膀胱炎（常由腺病毒或大腸桿菌引起）可造成明顯的肉眼血尿。

補充：兒童血尿的鑑別診斷

分類 | 診斷 | 線索
腎絲球性 | IgA 腎病變 | 上呼吸道感染同時發作、C3 正常、反覆發作
| 感染後腎絲球腎炎（PSGN） | 咽炎後 1–3 週、C3 低下、ASO 上升
| HSP 腎炎（IgA 血管炎） | 紫斑 + 腹痛 + 關節痛
| 狼瘡腎炎 | ANA、anti-dsDNA 陽性、C3 與 C4 皆低、多系統侵犯
| Alport 症候群 | 家族史 + 感音神經性聽力喪失 + 眼睛異常（前錐狀晶體）
| 薄基底膜腎病變（良性家族性血尿） | 持續鏡下血尿、家族史、腎功能正常
| 膜增生性腎絲球腎炎 | C3 持續低下
非腎絲球性 | 泌尿道感染 / 出血性膀胱炎 | 發燒、排尿症狀；腺病毒常見
| 泌尿道結石 / 高尿鈣症 | 腹痛、家族史；高尿鈣症是兒童無症狀血尿的常見原因
| 外傷 | 病史；注意兒虐
| 腫瘤（Wilms 腫瘤、橫紋肌肉瘤） | 可觸及腹部腫塊、高血壓
| 凝血異常 / 血友病 / 血小板低下 | 其他出血表現
| 鐮刀型紅血球特徵 | 腎乳頭壞死
| 胡桃鉗症候群（nutcracker） | 左腎靜脈受壓，左側腰痛 + 血尿
| 運動性血尿 / 發燒性血尿 | 自限，48 小時內消退
假性血尿 | 藥物（rifampin、phenazopyridine）、食物（甜菜根、黑莓）、肌球蛋白尿、血紅素尿、尿酸鹽結晶（尿布上橘紅色） | 試紙陽性但顯微鏡無紅血球 → 肌球蛋白 / 血紅素尿
Henoch-Schönlein 紫斑（IgA vasculitis）重點整理
項目 | 內容
流行病學 | 兒童最常見的血管炎；好發 3–10 歲，冬春季，常在上呼吸道感染後
病理 | IgA1 免疫複合體沉積於小血管（白血球破碎性血管炎）
四大表現 | ①可觸摸紫斑（100%，下肢與臀部對稱分布）②關節炎 / 關節痛（~75%，膝與踝）③腹痛（~60%）④腎炎（~40%）
腹部併發症 | 腸套疊（intussusception，典型為迴腸-迴腸型，鋇劑或空氣灌腸復位常無效，需超音波診斷）、腸道出血、腸穿孔、胰臟炎
其他 | 陰囊腫痛（需與睪丸扭轉鑑別）、腦部侵犯（少見）
檢驗 | 血小板與凝血功能「正常」（這是與其他紫斑鑑別的關鍵）；尿液常規、腎功能、血壓、大便潛血；血清 IgA 可上升（約 50%）
治療 | 支持治療為主：水分、休息、止痛用 acetaminophen（避免 NSAID 若有腎侵犯或腸道出血）；類固醇用於嚴重腹痛、腸道出血、嚴重關節炎、陰囊侵犯——可緩解症狀但不改變腎臟預後
追蹤 | 尿液與血壓追蹤至少 6 個月（腎炎可在數週至數月後才出現）；持續蛋白尿者轉介兒童腎臟科
預後 | 多數 4–6 週自限；約 1/3 會復發；長期腎衰竭 < 1–2%
兒童血尿的急診評估流程 1. 確認是真的血尿：尿液試紙 + 顯微鏡鏡檢（試紙陽性但無紅血球 → 肌球蛋白或血紅素尿）。 2. 分辨腎絲球 vs 非腎絲球：尿色（茶色 vs 鮮紅）、紅血球圓柱體、變形紅血球、蛋白尿程度。 3. 量血壓（極重要，常被忽略）與評估水腫。 4. 基本檢驗：CBC、腎功能、電解質、白蛋白、C3 / C4、ASO、ANA、凝血功能、尿蛋白 / 肌酸酐比值。 5. 影像：腎臟超音波（結石、腫瘤、水腎、囊腫）。 6. 轉介兒童腎臟科的指徵：持續蛋白尿、高血壓、腎功能異常、腎炎症候群、家族史、聽力異常。
兒童急診常見的紫斑鑑別（不可漏掉致命者）
診斷 | 血小板 | 關鍵
HSP | 正常 | 可觸摸紫斑，下肢為主，腹痛關節痛
免疫性血小板低下紫斑（ITP） | 低 | 病毒感染後、瘀點瘀斑、其他血球正常
腦膜炎雙球菌血症 | 可低 | 發燒 + 快速擴大的瘀斑 + 病容 → 立即抗生素
白血病 | 低 + 其他血球異常 | 蒼白、肝脾腫大、淋巴結、骨痛
DIC | 低 + 凝血異常 | 敗血症背景
兒虐 | 正常 | 傷勢與病史不符、特殊部位（TEN-4）、不同時期瘀傷
台灣本土脈絡 - 台灣兒童 IgA 腎病變盛行率相對高（東亞族群特性），且是台灣兒童與青少年慢性腎病與末期腎病的重要原因；台灣國小學童尿液篩檢制度（自 1990 年代起全面實施）在世界上相當先進，能早期發現無症狀血尿與蛋白尿，急診遇到「學校尿檢異常」轉來的兒童應了解此背景。 - 台灣兒童泌尿道感染須注意合併膀胱輸尿管逆流（VUR）的可能，發燒性泌尿道感染的嬰幼兒建議做腎臟超音波，並依情況安排 VCUG。 - 腸病毒與腺病毒在台灣流行期，出血性膀胱炎的兒童病例會增加。 - 兒童高尿鈣症在台灣飲食型態（高鈉）下不罕見，是無症狀鏡下血尿的常見原因，可用隨機尿鈣 / 肌酸酐比值篩檢。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 137 題

109-138 | 感染疾病 > 壞死性軟組織感染

關於壞死性軟組織感染（necrotizing soft tissue infection）的診斷，下列敘述何者較適當？

A. 由於深部組織嚴重潰爛發炎，病人出現不成比例的劇烈疼痛是診斷的必要條件。

B. 由於深部筋膜感染引起皮膚血管壞死栓塞（thrombosis），因此病人患部的皮膚在早期會出現出血性水皰。

C. 如果顯影劑注射的磁振造影檢查（MRI with contrast）影像顯示患部肌肉間筋膜沒有異常，則可排除此診斷。

D. 病人一定有免疫功能低下的共病症如老年、糖尿病、肝硬化，或接受化學治療或免疫抑制劑，因而感染病程往往惡化迅速。

答案：C — MRI with contrast 顯示肌肉間筋膜沒有異常，則可排除此診斷

解析：壞死性軟組織感染（necrotizing soft tissue infection, NSTI / necrotizing fasciitis）是外科急症，每延遲 24 小時手術，死亡率即顯著上升。本題逐一檢視診斷相關的敘述。

- （A）不適當。「不成比例的劇烈疼痛（pain out of proportion to examination）」是 NSTI 最重要且最早期的線索，但它「不是診斷的必要條件」。理由：
- 疾病後期，因皮神經被壞死破壞，患部反而出現「感覺麻木或無痛（anesthesia）」——這反而是更晚期、更危險的徵象。
- 糖尿病周邊神經病變、脊髓損傷、使用強效止痛藥或鎮靜、意識不清、免疫低下的病人可能不會表達劇痛。
- 因此把它列為「診斷的必要條件」會造成致命的漏診。
- （B）不適當。出血性水皰（hemorrhagic bullae）與皮膚壞死、捻髮音（crepitus）、皮膚變黑，都是「晚期」表現，而非「早期」。NSTI 的可怕之處正在於早期外觀看起來只像普通蜂窩組織炎（紅、腫、熱、痛），皮膚表現往往「落後於」深部組織的破壞程度。早期線索反而是：不成比例的劇痛、明顯的全身毒性表現（發燒、心搏過速、低血壓、意識改變）、對抗生素反應不佳、紅斑範圍快速擴大（可以用筆標記追蹤）、觸診時皮下有「木質硬感（woody induration）」超出紅斑範圍。
- （C）適當，故為答案。顯影劑增強的磁振造影（MRI with contrast）對壞死性筋膜炎的敏感度極高（約 90–100%），典型表現為深部筋膜（deep fascia）增厚 > 3 mm、T2 高訊號、以及「不強化（non-enhancing）」的筋膜（代表壞死缺乏血流）。因此若 MRI 顯示肌肉間筋膜完全正常，其陰性預測值高，可以合理排除此診斷。但 MRI 的特異度較低（會把嚴重的非壞死性發炎誤判為陽性），且耗時、需要病人配合、在血行動力不穩的病人不適合——因此臨床高度懷疑時，絕不可為了做 MRI 而延誤手術探查。手術探查（surgical exploration）才是真正的診斷金標準。
- （D）不適當。「一定有」免疫低下共病是錯誤的絕對化敘述。雖然糖尿病（最常見的共病，約 50–70%）、肝硬化、末期腎病、酒癮、周邊血管疾病、惡性腫瘤、靜脈藥癮、免疫抑制劑、肥胖確實是重要危險因子，但：
- 第二型（單一菌種）NSTI，特別是 A 群鏈球菌（Streptococcus pyogenes）造成者，經常發生在「完全健康的年輕人」身上，可能只是輕微擦傷、鈍傷、水痘病灶，甚至找不到入口。
- 這種「健康年輕人的猛爆性壞死性筋膜炎合併鏈球菌毒性休克症候群」是最容易被漏診、也最致命的型態。

補充：壞死性軟組織感染的分型
型 | 菌種 | 特徵
第一型（多菌種，最常見 ~70–80%） | 需氧 + 厭氧混合（大腸桿菌、Klebsiella、Bacteroides、Peptostreptococcus、腸球菌） | 糖尿病、老人、術後、肛周（Fournier 壞疽）；常有捻髮音（產氣）
第二型（單一菌種） | A 群鏈球菌（S. pyogenes）± 金黃色葡萄球菌（含 CA-MRSA） | 可發生於健康年輕人；進展極快；常合併鏈球菌毒性休克症候群（STSS）
第三型 | 弧菌屬（Vibrio vulnificus）、Aeromonas hydrophila | 海水 / 生食海鮮 / 處理魚貝類受傷；肝硬化與血色素沉著症者致死率極高（> 50%）
第四型 | 黴菌（Candida、Mucorales） | 免疫嚴重低下、外傷污染
特殊部位 | Fournier 壞疽（會陰 / 生殖器）、Ludwig's angina（口底） | 糖尿病、泌尿生殖或肛門直腸來源
LRINEC 評分（Laboratory Risk Indicator for NECrotizing fasciitis）
項目 | 數值 | 分數
CRP | ≥ 150 mg/L | 4
白血球 | 15–25 K / > 25 K | 1 / 2
血紅素 | 11–13.5 / < 11 g/dL | 1 / 2
血鈉 | < 135 mEq/L | 2
肌酸酐 | > 1.6 mg/dL | 2
血糖 | > 180 mg/dL | 1
判讀：≥ 6 分中度風險（PPV ~92%）、≥ 8 分高風險。
重要限制：LRINEC 的敏感度不足（多項後續驗證研究顯示敏感度僅 60–80%），「分數低不能排除 NSTI」。它只能提高警覺，不能取代臨床判斷與手術探查。
診斷工具比較
工具 | 表現
手術探查（金標準） | 「灰暗無光澤的筋膜、缺乏出血、輕觸即可用手指分離筋膜層（finger test 陽性）、惡臭的洗碗水樣滲液（dishwater pus）」；可床邊在局部麻醉下做小切口探查
X 光 | 軟組織氣體（僅 < 25% 出現，但特異度高）
CT | 敏感度約 80–90%；筋膜增厚、氣體、脂肪絮狀變化、不強化的筋膜；快速、適合不穩定病人
MRI with contrast | 敏感度 90–100%（深部筋膜 T2 高訊號、增厚 > 3 mm、不強化）；特異度較低、耗時
超音波 | 可見筋膜層液體積聚（> 4 mm）、皮下增厚；操作者依賴
切片與冷凍切片 | 可確認，但耗時
治療（三大支柱）
支柱 | 內容
1. 緊急手術清創（最重要） | 診斷後應在數小時內進行；需反覆探查與清創（每 24–48 小時）直到組織健康；必要時截肢
2. 廣效抗生素 | Carbapenem（meropenem）或 piperacillin-tazobactam + Vancomycin / linezolid（涵蓋 MRSA） + Clindamycin 900 mg IV q8h
3. 支持治療 | 大量輸液、升壓劑、IVIG（用於鏈球菌毒性休克症候群，證據等級中等）、加護監測
Clindamycin 的關鍵角色（必考）：①抑制細菌蛋白質合成 → 停止外毒素（超級抗原）產生；②不受接種效應（Eagle effect）影響——在細菌高密度、生長緩慢的環境中 β-lactam 因作用於細胞壁合成而失效，clindamycin 仍有效；③抑制 M 蛋白與 TNF 產生。因此即使已知為鏈球菌，仍需 β-lactam + clindamycin 併用。
特別提醒：海洋弧菌（Vibrio vulnificus） - 危險因子：肝硬化、慢性 B/C 肝、血色素沉著症、酒癮、免疫低下、末期腎病。 - 暴露：生食牡蠣 / 貝類（腸胃道途徑，可致原發性敗血症）或傷口接觸海水 / 處理魚貝類刺傷（傷口途徑）。 - 表現：極快速進展（數小時內）的出血性大水泡與壞死，原發性敗血症死亡率 > 50%。 - 治療：Doxycycline + 第三代 cephalosporin（ceftazidime / ceftriaxone），或 fluoroquinolone；加上緊急清創。
與蜂窩組織炎的鑑別（急診最重要的判斷）
徵象 | 傾向 NSTI
疼痛與外觀不成比例 | ✔（早期最重要）

患部麻木無感 | ✔（晚期，危險）
紅斑範圍快速擴大（以小時計）| ✔
全身毒性表現、低血壓、意識改變 | ✔
捻髮音、皮膚壞死、出血性水皰 | ✔（晚期）
超出紅斑範圍的木質硬感 | ✔
抗生素治療 24–48 小時無改善 | ✔
CRP 極高、低血鈉、白血球極高或極低 | ✔
台灣本土脈絡 - 台灣為海島國家、漁業與海鮮飲食普遍，且慢性肝病（B 型與 C 型肝炎、酒精性肝病）盛行率高，海洋弧菌壞死性軟組織感染是台灣重要的本土疾病，好發於夏季、沿海地區（西南沿海養殖漁業區尤其常見）。急診遇到肝硬化病人的下肢急性紅腫痛，務必詢問是否生食海鮮或接觸海水 / 處理魚貨受傷，並立即涵蓋 doxycycline 與第三代 cephalosporin。 - 台灣糖尿病盛行率高（超過 250 萬人），糖尿病足感染進展為壞死性筋膜炎是急診常見情境；Klebsiella pneumoniae 在台灣的軟組織與肝膿瘍感染中角色特別重要。 - 台灣醫療糾紛中，壞死性筋膜炎誤診為蜂窩組織炎是常見案例；建議在病歷中記錄疼痛程度、以筆標記紅斑範圍與時間、記錄 LRINEC 相關檢驗、明確載明是否已照會外科，並對「返家觀察」的蜂窩組織炎病人給予明確且具體的返診指示。 - A 群鏈球菌侵襲性感染在台灣有零星群聚報告；猩紅熱屬第三類法定傳染病，而侵襲性 A 群鏈球菌感染雖非法定傳染病，仍應通報院內感控。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 138 題

109-139 | 腸胃肝膽 > 上消化道出血

關於上消化道出血，下列敘述何者較適當？

A. 解鮮紅色血便可以排除出血點源自於上消化道。
B. 若是有許多共病症的老人，建議血色素≤ 7 g/dL 再考慮輸血。
C. 如果要做胃鏡檢查，使用促進腸胃蠕動之藥物如 Metoclopramide 為禁忌症。
D. 病人同時有肝硬化病史，可考慮給予抗生素 Ceftriaxone 1 gram IV。

答案：D — 病人同時有肝硬化病史，可考慮給予抗生素 Ceftriaxone 1 gram IV

- **解析：**（A）不適當。解鮮紅色血便（hematochezia）並不能排除上消化道出血。當上消化道出血量大且快速（一般估計 > 1,000 mL，且腸道通過時間短）時，血液來不及在腸道內被細菌與消化酶作用轉為黑便，就會以鮮紅或暗紅色血便排出。這類病人往往是最危險的（大出血合併血行動力不穩）。因此臨床原則是：任何血行動力不穩的下消化道出血病人，都應先放置鼻胃管或安排上消化道內視鏡以排除上消化道來源（約 10–15% 的「血便」其實來自上消化道）。反之，鼻胃管抽出物清澈也不能排除上消化道出血（十二指腸球後出血合併幽門關閉時可為陰性）。
- （B）不適當。限制性輸血（Hb < 7 g/dL 才輸）是急性上消化道出血的一般原則（Villanueva 等，NEJM 2013：限制性輸血組的 6 週死亡率、再出血率與併發症皆較低，尤其在肝硬化 Child-Pugh A/B 的病人）。但「有許多共病症的老人」正是例外族群——合併心血管疾病（尤其急性冠心症）、腦血管疾病或組織灌流不足徵象者，輸血閾值應提高至 8 g/dL（或維持 Hb ≥ 8–10 g/dL）。歐洲與美國指引皆明確列出此例外。因此把老人共病者的閾值訂在 7 g/dL 並不適當。
- （C）不適當，且敘述完全相反。內視鏡前使用促進腸胃蠕動的藥物（如 erythromycin 或 metoclopramide）不但不是禁忌，反而「被建議使用」。原理是促進胃排空、把胃內的血塊與食物殘渣推入十二指腸，使內視鏡視野清晰。實證顯示：Erythromycin 250 mg IV（於內視鏡前 30–120 分鐘）可顯著改善視野、減少需要重複內視鏡的比率、縮短檢查時間與住院天數（注意 QT 延長風險）。Metoclopramide 的證據較弱但同樣不是禁忌。
- （D）適當，故為答案。所有「肝硬化合併上消化道出血」的病人，無論是否有感染徵象、無論出血原因是靜脈瘤或消化性潰瘍，都應給予「預防性抗生素」。標準方案為 Ceftriaxone 1 g IV q24h × 7 天（或 norfloxacin 400 mg PO bid，但在 quinolone 抗藥性高或進階肝病（Child-Pugh B/C）的地區以 ceftriaxone 為佳）。效益（Cochrane 統合分析）：降低細菌感染率、降低再出血率、並「降低死亡率」——這是少數在肝硬化出血中被證實可降低死亡率的措施之一。機轉是出血造成腸道細菌移位（bacterial translocation）與內毒素血症，進而促發再出血與器官衰竭。

臨床註記：肝硬化靜脈瘤出血的完整處置組合為：①復甦與限制性輸血（Hb 目標 7–8）②血管收縮劑（terlipressin 或 octreotide / somatostatin）③預防性抗生素（ceftriaxone）④12 小時內內視鏡結紮（EVL）⑤失敗時考慮氣球填塞（Sengstaken-Blakemore）作為橋接，或早期 TIPS（高危險者 72 小時內）。

補充：急性上消化道出血的急診處置流程

步驟 | 內容
1. 復甦 | 兩條大口徑靜脈、抽血（CBC、凝血、肝腎功能、血型交叉配對）、監測；血行動力不穩者啟動大量輸血
2. 風險分層 | Glasgow-Blatchford score（GBS）= 0–1 分者可安全門診處理；AIMS65 預測死亡率
3. 輸血 | 限制性：Hb < 7 g/dL（心血管共病者 < 8 g/dL）；目標 Hb 7–9 g/dL
4. PPI | Pantoprazole / esomeprazole 80 mg IV bolus + 8 mg/hr 輸注（或高劑量間歇給藥）；內視鏡前給予可降低需要內視鏡治療的比例，但不改變死亡率或再出血率
5. 促動力藥 | Erythromycin 250 mg IV 於內視鏡前 30–120 分鐘（注意 QT）
6. 肝硬化者加 | Terlipressin 2 mg IV q4h（或 octreotide 50 mcg bolus + 50 mcg/hr） + Ceftriaxone 1 g IV qd × 7 天
7. 內視鏡 | 一般 24 小時內；靜脈瘤出血或高風險者 12 小時內；極不穩定者先穩定再做
8. 抗凝血劑逆轉 | 依藥物：warfarin → 維生素 K + 4F-PCC；dabigatran → idarucizumab；Xa 抑制劑 → andexanet 或 4F-PCC；不應為了逆轉而過度延誤內視鏡
9. 失敗後 | 血管攝影栓塞（TAE）、外科手術；靜脈瘤 → TIPS

Glasgow-Blatchford Score 的組成 BUN、血紅素（男女不同切點）、收縮壓、心跳 ≥ 100、黑便、暈厥、肝病、心衰竭。

GBS = 0（部分研究用 ≤ 1）者，需要介入的機率極低，可考慮門診處理——這是急診減少不必要住院的重要工具。

上消化道出血的病因

病因 | 佔比 | 重點
消化性潰瘍 | ~40–50% | 幽門螺旋桿菌、NSAID、壓力；依 Forrest 分類決定治療
食道 / 胃靜脈瘤 | ~10–20% | 肝硬化；死亡率最高
糜爛性胃炎 / 食道炎 | ~15% | NSAID、酒精、壓力
Mallory-Weiss 撕裂 | ~5–10% | 劇烈嘔吐後出現吐血；多自限
Dieulafoy 病灶 | ~1–2% | 黏膜下異常粗大動脈；出血量大、難找
腫瘤 | ~3% | 胃癌、食道癌
主動脈腸廔管 | 罕見 | 有主動脈手術史 + 大量出血；死亡率極高
血管發育不良（angiodysplasia）| — | 老人、末期腎病、主動脈瓣狹窄（Heyde 症候群）

Forrest 分類（消化性潰瘍出血）與再出血率

分類 | 內視鏡表現 | 再出血率 | 處置
Ia | 噴射性動脈出血 | 55–90% | 內視鏡止血 + 高劑量 PPI 輸注 72 小時
Ib | 滲血 | 同上 | 同上
IIa | 可見血管（visible vessel）| 40–50% | 同上
IIb | 黏附血塊 | 20–30% | 沖洗後處理
IIc | 平坦色素斑 | < 10% | 不需內視鏡治療，口服 PPI
III | 乾淨潰瘍底 | < 5% | 可早期出院

肝硬化靜脈瘤出血的專屬要點

項目 | 內容
Terlipressin | 2 mg IV q4h × 48 小時後減量；注意低血鈉、心肌與腸道缺血、周邊缺血
Octreotide | 50 mcg bolus + 50 mcg/hr 輸注 3–5 天
抗生素 | Ceftriaxone 1 g IV qd × 7 天（降低死亡率）
內視鏡 | 食道靜脈瘤 → 結紮（EVL）；胃底靜脈瘤 → 組織膠（cyanoacrylate）注射
氣球填塞 | Sengstaken-Blakemore / Minnesota 管——僅作為 < 24 小時的橋接；需先插管保護呼吸道；併發症有食道破裂與吸入性肺炎
早期 TIPS | Child-Pugh C（10–13 分）或 B 合併活動性出血者，於 72 小時內施行可改善存活
避免 | 過度輸液與輸血會升高門脈壓、加重出血；目標 Hb 7–8 g/dL
預防肝性腦病變 | Lactulose；及早清除腸道血液

台灣本土脈絡 - 台灣幽門螺旋桿菌感染率普高達 50% 以上（近年因除菌與衛生改善而下降），是消化性潰瘍的主因；所有消化性潰瘍出血病人都應檢驗並根除 H. pylori（急性期檢驗易偽陰性，可於出院後複驗）。健保給付根除療法。 - 台灣慢性 B 型與 C 型肝炎盛行造成肝硬化人口眾多，靜脈瘤出血是台灣急診常見且致命的情境；Terlipressin（Glypressin）在台灣可及且健保給付，應及早使用。 - 台灣老年人口 NSAID 與抗血栓藥物使用普遍（心血管疾病、關節炎、中醫止痛藥），是上消化道出血的重要誘因；急診應主動詢問是否服用「止痛藥、消炎藥、健康食品、中藥（部分含 NSAID 成分）」。 - 台灣急診多數醫院可於 24 小時內安排內視鏡，但夜間人力受限；因此風險分層（GBS）與 PPI 輸注橋接在實務上格外重要。 - 出院衛教應包含：停用 NSAID、根除 H. pylori、戒酒、PPI 療程、明確的返診指示（再次吐血、黑便、頭暈、心悸）。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 139 題

109-140 | 眼耳鼻喉口腔 > 急診紅眼症鑑別

關於急診常見紅眼症之敘述，下列何者較適當？

A. 角膜異物（corneal foreign body）會疼痛合併廣泛性充血，較少畏光。
B. 過敏性結膜炎（allergic conjunctivitis）會癢會痛，但較少畏光。
C. 隅角閉鎖性青光眼（acute angle-closure glucoma）常合併視力模糊、畏光與頭痛。
D. 結膜下出血（subconjunctival hemorrhage）不痛也不癢，經常會影響視力。

答案：A — 角膜異物會疼痛合併廣泛性充血，較少畏光

解析：紅眼症（red eye）的急診鑑別，核心是三個問題：「痛不痛？」「畏不畏光？」「視力有沒有變化？」——凡是疼痛 + 畏光 + 視力下降的紅眼，就屬於「視力威脅型（vision-threatening）」，必須立即會診眼科。

- （A）適當，故為答案（相對而言最正確）。角膜異物（corneal foreign body）的典型表現為：異物感（foreign body sensation）、疼痛、流淚、眨眼時加劇，並伴隨瀰漫性結膜充血（或以角膜緣周圍充血為主的睫狀充血）。相較於虹彩炎（iritis / anterior uveitis）那種因睫狀肌痙攣造成的劇烈畏光（甚至對側眼照光也會痛，即「共感性畏光 consensual photophobia」），單純的角膜異物畏光程度確實相對輕微。
- （B）不適當。過敏性結膜炎（allergic conjunctivitis）的核心症狀是「癢（itching）」——「癢」是過敏最具鑑別力的症狀；它通常「不痛」，並伴隨水樣分泌物、結膜水腫（chemosis）、乳突狀反應、雙眼對稱、常合併過敏性鼻炎。選項寫「會癢會痛」是錯誤的——如果病人說「痛」，就要重新思考是否為角膜或前房病變。
- （C）不適當。急性隅角閉鎖性青光眼（acute angle-closure glaucoma, AACG）的經典表現是：劇烈眼痛、頭痛、噁心嘔吐（常被誤診為腸胃炎或偏頭痛）、視力模糊、看燈光有「彩虹光圈（halos）」、結膜充血、角膜霧狀水腫、瞳孔中度散大且固定（對光反射差）、眼球觸診堅硬如石。「畏光」並非其典型或關鍵症狀（畏光是角膜病變與前葡萄膜炎的特徵）。因此選項把「畏光」列為 AACG 的典型組合並不精確——這是本題最容易被誤選的干擾項。
- （D）不適當。結膜下出血（subconjunctival hemorrhage）確實不痛、不癢（這部分正確），但關鍵錯誤在於「經常會影響視力」——結膜下出血是結膜下小血管破裂造成的血液積聚，位於結膜與鞏膜之間，完全不影響視軸，因此「視力完全正常」。它多為良性自限（2 週內吸收），常見誘因為咳嗽、嘔吐、用力解便、揉眼、高血壓、抗凝血劑、Valsalva 動作。若反覆發作應檢查血壓與凝血功能；若合併外傷則需排除眼球破裂（尤其 360° 環狀出血、球結膜下大量出血合併視力下降或前房積血）。

臨床註記：嚴格來說，選項 A 的「較少畏光」也可受質疑——角膜異物若造成角膜上皮缺損（corneal abrasion），確實常伴隨明顯的畏光與流淚。但在相對比較的架構下（本題為「何者較適當」），B（過敏會痛）、C（AACG 以畏光為典型）、D（結膜下出血影響視力）三者的錯誤都更為明確，因此 A 仍是最佳答案。作答時應採「排除最錯的、選相對最正確的」策略。

補充：急診紅眼症鑑別總表

疾病 | 疼痛 | 畏光 | 視力 | 分泌物 | 瞳孔 | 關鍵線索
細菌性結膜炎 | 輕微異物感 | 無 | 正常 | 膿性、黏稠 | 正常 | 晨起眼皮黏住
病毒性結膜炎 | 輕微 | 輕 | 正常 | 水樣 | 正常 | 耳前淋巴結腫大、上呼吸道感染、極具傳染力

過敏性結膜炎 | 不痛（癢！） | 無 | 正常 | 水樣、黏絲狀 | 正常 | 雙側、結膜水腫、過敏史
角膜擦傷 / 異物 | 痛（異物感） | 輕–中 | 可略降（若在視軸） | 流淚 | 正常 | 螢光染色 + 鈷藍光；翻眼皮找異物
角膜潰瘍 / 感染性角膜炎 | 劇痛 | 明顯 | 下降 | 可有 | 正常或小 | 角膜白色浸潤；隱形眼鏡使用者→綠膿桿菌
前葡萄膜炎（虹彩炎） | 中–重（鈍痛） | 極明顯（含共感性） | 下降 | 無 | 縮小、不規則 | 睫狀充血（ciliary flush）、前房細胞與閃輝（cell & flare）；HLA-B27、僵直性脊椎炎
急性隅角閉鎖性青光眼 | 劇痛 + 頭痛 + 噁心嘔吐 | 非典型 | 顯著下降、彩虹光圈 | 無 | 中度散大、固定 | 角膜水腫霧狀、眼壓 > 40–50 mmHg、眼球硬如石；散瞳劑或暗處誘發
鞏膜炎（scleritis） | 深部劇痛、夜間痛醒、觸痛 | 可有 | 可下降 | 無 | 正常 | 紫紅色、深層血管、phenylephrine 不褪色；合併類風濕、血管炎
表層鞏膜炎（episcleritis） | 輕或不痛 | 無 | 正常 | 無 | 正常 | phenylephrine 滴入後血管變白；良性自限
結膜下出血 | 不痛不癢 | 無 | 完全正常 | 無 | 正常 | 界線清楚的鮮紅血塊；2 週吸收
眼內炎（endophthalmitis） | 劇痛 | 明顯 | 急遽下降 | 有 | — | 近期眼科手術或穿刺傷；前房積膿（hypopyon）；急症
急性隅角閉鎖性青光眼的處置（急診必背）
步驟 | 藥物
1. 降房水生成 | Timolol 0.5% 點眼（β 阻斷劑；氣喘 / 心搏過緩慎用） + Acetazolamide 500 mg IV/PO（磺胺過敏、鐮刀型、腎結石注意） + Brimonidine（α2 致效劑）
2. 縮瞳 | Pilocarpine 1–2% 點眼——須待眼壓降至約 40 mmHg 以下才有效（眼壓過高時虹彩括約肌缺血麻痺、縮瞳劑無效）
3. 高滲透壓 | Mannitol 1–2 g/kg IV（心衰竭、腎衰竭慎用）；口服 glycerol
4. 類固醇點眼 | Prednisolone acetate 減輕發炎
5. 體位 | 仰臥平躺（讓水晶體因重力後移，加深前房）
6. 根治 | 眼科雷射虹膜切開術（laser peripheral iridotomy）——雙眼都要做（另一眼發生率約 50%）
禁忌 | 避免散瞳劑、抗膽鹼藥、抗組織胺、三環抗憂鬱劑、topiramate（可誘發）
急診眼科的紅旗（red flags）——立即會診眼科 1. 視力急遽下降或喪失 2. 劇烈眼痛合併噁心嘔吐 3. 瞳孔異常（固定、不等大、傳入性瞳孔缺損 RAPD） 4. 角膜混濁、白色浸潤或潰瘍 5. 前房積膿（hypopyon）或前房積血（hyphema） 6. 穿刺傷、眼球破裂徵象（Seidel 試驗陽性、前房變淺、瞳孔變形淚滴狀、眼壓低） 7. 化學灼傷（鹼性尤其危險）——先沖洗再問問題！至少 30 分鐘或 pH 恢復 7.0–7.4 8. 眼窩蜂窩組織炎（眼球突出、眼球運動受限、複視、視力下降） 9. 中央視網膜動脈阻塞（無痛性突發失明、櫻桃紅斑點）——時間就是視網膜
角膜異物的處置 1. 測視力（法律上與臨床上都極重要，務必記錄）。 2. 表面麻醉（proparacaine / tetracaine）；絕不可開立表面麻醉劑讓病人帶回家使用（會延遲上皮癒合並造成角膜溶解）。 3. 翻上眼瞼（evert the upper lid）尋找瞼板下的異物——這是最常被遺漏的步驟，尤其是有「線狀垂直角膜擦傷」時。 4. 螢光染色 + 鈷藍光檢查上皮缺損與 Seidel 試驗（房水滲漏 → 眼球穿孔）。 5. 移除：以濕棉棒或 25–27 號針頭斜面（在裂隙燈下），鐵鏽環（rust ring）可延後 24 小時由眼科以鑽磨移除。 6. 治療：抗生素藥膏 / 眼藥水（隱形眼鏡使用者需涵蓋綠膿桿菌，如 ciprofloxacin 或 tobramycin）、不建議加壓包紮（不加速癒合且可能增加感染）、口服止痛藥；24 小時後眼科追蹤。 7. 高速金屬撞擊（敲打、研磨、車床）病史 → 必須考慮眼內異物，安排眼窩 CT（禁做 MRI）。
台灣本土脈絡 - 台灣隱形眼鏡（尤其角膜變色片）使用率極高，綠膿桿菌與棘阿米巴（Acanthamoeba）角膜炎在急診並不罕見；戴隱形眼鏡的紅眼病人必須視為角膜炎直到證明不是，且絕不可包紮眼睛（缺氧會加速綠膿桿菌角膜溶解）。 - 台灣工廠與工地作業眼部外傷（金屬碎屑、電銲弧光性角膜炎）常見；電銲工作後 6–12 小時出現的雙眼劇痛與畏光 = 紫外線角膜炎（photokeratitis），以止痛與抗生素藥膏治療，24–48 小時自癒。 - 台灣多數地區急診有眼科可會診，但夜間與偏鄉可能無眼科值班；急診醫師應能獨立完成視力測量、裂隙燈檢查、螢光染色、眼壓測量（Tono-Pen 或指觸法）與初步處置，並熟悉轉診管道。 - 化學灼傷（尤其鹼性：水泥、清潔劑、通樂）在台灣工安事故中常見——沖洗優先於一切檢查，可用 Morgan lens 持續沖洗，並以石蕊試紙確認 pH。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 140 題

109-141 | 環境與職業 > 凍傷與低體溫野外處置

高山大雪，小明背著虛弱的朋友從山頂到圈谷休息。路上積雪甚深，下撤至山莊估計要 4 個小時，準備 1 小時後出發，下列敘述何者較不適當？

A. 小明雙腳有局部清澈水泡，除去冰濕鞋襪後，可先浸泡在 37℃溫水慢慢回溫。
B. 朋友耳溫 34℃，全身發抖，除去冰濕外套後，使用毛毯與溫熱飲回溫。
C. 小明雙手疼痛有搔癢感，除去濕冷手套後，雙手摩擦取暖。
D. 小明主訴雙腳雙手疼痛，救護人員把隨身止痛藥給小明服用。
答案：A — 局部清澈水泡除去鞋襪後先浸泡 37℃ 溫水回溫（較不適當）
解析：高山大雪、積雪甚深、下撤至山莊估計還要 4 小時、1 小時後才出發——這個時間與環境設定是本題的關鍵，題目問「何者較不適當」。

- （A）不適當，故為答案。「局部清澈水泡（clear blister）」代表淺層凍傷（superficial frostbite，第二度），預後相對佳。溫水（37–39°C）浸泡快速復溫確實是凍傷的標準治療——但有一個絕對前提：「必須能保證復溫後不會再次凍結（no risk of refreezing）」。本例的情境是：還要在深雪中步行 4 小時才能下撤到山莊，復溫後：1. 極可能再次凍結——「凍傷—復溫—再凍傷（freeze-thaw-refreeze）」造成的組織破壞遠比「持續維持凍結狀態直到能確定性治療」嚴重得多，是野外醫學的核心教條。2. 復溫後的肢體會極度疼痛、腫脹並產生水泡，將完全無法行走，使自我後送變得不可能。因此正確做法是：保持患部乾燥並包覆保暖、避免摩擦、不要復溫、直接後送至能提供確定性復溫與後續照護的場所。
- （B）適當。朋友耳溫 34°C、全身發抖（shivering）——屬於輕度低體溫（mild hypothermia，32–35°C）。此期病人仍具有主動產熱能力（發抖可產生 2–5 倍基礎代謝的熱量），處置為：移除濕冷衣物、以毛毯與保溫毯包覆（含頭部）、隔離地面冷傳導、給予溫熱含糖飲料（意識清楚可自行吞嚥者）——正是被動與主動體外復溫的標準做法。
- （C）適當。「雙手疼痛有搔癢感」但無水泡——這比較符合凍瘡（frostnip，可逆的表淺凍傷前期）或輕微的凍傷前期。此時移除濕冷手套並以摩擦、腋下或體表接觸的方式回溫是合理的。臨床註記：嚴格說來，已確立的凍傷（frostbite）「不建議用摩擦或搓雪」（會造成冰晶對組織的機械性切割傷害）；但對於尚未凍結的 frostnip，以體溫（如放在腋下、腹部）回溫是野外標準做法。因本題的比較對象（A）錯誤更明顯，故 C 屬相對適當。
- （D）適當。充分止痛在凍傷與低體溫處置中極為重要，且疼痛控制不良會加重交感神經興奮與周邊血管收縮，惡化組織灌流。野外情境下由救護人員提供口服止痛藥（ibuprofen 特別受推薦，因其抑制血栓素 A_2 而可能減少凍傷的組織損傷；劑量 12 mg/kg/day 分次，或 400 mg q12h）是合理的。

補充：凍傷（frostbite）分級與處置
分級 | 表現 | 預後
Frostnip（凍瘡前期） | 麻木、蒼白，無冰晶形成，回溫後完全恢復 | 完全可逆
第一度（表淺） | 麻木、中央蒼白斑塊、周圍紅斑與水腫，無水泡 | 良好
第二度（表淺） | 清澈或乳白色水泡、明顯水腫紅斑 | 良好（本題情境）
第三度（深層） | 出血性水泡（hemorrhagic bullae）、皮膚呈藍灰色 | 組織缺失
第四度（深層） | 侵犯肌肉、肌腱、骨骼，木質硬感、無彈性 | 需截肢
簡化分類：「表淺（無或清澈水泡）」vs「深層（出血性水泡或無水泡且僵硬）」。最終壞死範圍通常要在數週後才能確定（"frostbite in January, amputate in July"），因此急性期不可貿然截肢。
凍傷的確定性處置
步驟 | 內容
1. 復溫時機 | 只有在「確定不會再凍結」時才復溫；否則保持凍結狀態後送
2. 快速復溫 | 溫水浸泡 37–39°C（勿超過 40°C）持續 15–30 分鐘，直到組織變柔軟並呈紅 / 紫色；加入溫和消毒劑（如 povidone-iodine）；不可用乾熱（火、暖爐、吹風機）——已麻木的組織會被燙傷
3. 止痛 | 復溫過程極度疼痛——需鴉片類止痛藥
4. Ibuprofen | 400 mg q12h（或 12 mg/kg/day） 抑制血栓素，減少組織損傷
5. 水泡處理 | 清澈水泡可引流或去頂（含高濃度血栓素與前列腺素）；出血性水泡「不」去頂（易感染並傷及深層）
6. 局部 | Aloe vera（蘆薈）外用抑制血栓素；乾淨敷料、指間分隔、抬高患肢
7. 破傷風 | 依疫苗史
8. 溶栓 / 前列環素 | 深層凍傷（第三、四度）於「復溫後 24 小時內」可考慮 tPA 靜脈或動脈給藥、或 iloprost，可顯著降低截肢率（需專科中心）
9. 影像 | 骨骼掃描或 MRA 於 2–4 天後評估組織存活；手術延後至界線清楚（通常 1–3 個月）
禁忌 | 不摩擦搓雪、不乾熱、不抽菸（尼古丁血管收縮）、不飲酒、不在可能再凍結時復溫、不在復溫後的腳上行走
低體溫（hypothermia）分級與處置
分級 | 核心體溫 | 表現 | 處置
輕度 | 32–35°C | 發抖、心搏過速、意識清楚、多尿（冷利尿） | 被動體外復溫：移除濕衣、乾燥保溫毯、隔絕地面、溫熱含糖飲料；主動體外（熱風毯）
中度 | 28–32°C | 發抖停止、意識混亂、心搏過緩、Osborn J 波、瞳孔散大 | 主動體外 + 體內復溫：加溫輸液（42°C）、加溫濕化氧氣；避免粗暴搬動（可誘發心室顫動）
重度 | < 28°C | 昏迷、僵硬、心室顫動或心搏停止、可能「假死」 | 體內復溫：ECMO / 體外循環為首選；腹腔或胸腔灌洗、血液透析
低體溫的關鍵臨床要點 1.「沒有回溫就不算死亡（not dead until warm and dead）」——低體溫病人的復甦應持續到核心體溫回升至 32–35°C 以上才判定；有病人在體溫 13.7°C 後完全康復的紀錄。 2. 心跳停止時：體溫 < 30°C 時，電擊最多嘗試 3 次，並暫停使用腎上腺素等藥物（藥物代謝變慢、易蓄積）；體溫 ≥ 30°C 後可依標準流程但藥物間隔加倍。 3. Osborn J 波（J point 上的圓頂狀偏折）是低體溫的典型心電圖表現，通常出現在體溫 < 32°C，振幅與低體溫程度相關。 4. 搶救崩潰（rescue collapse）：搬動或直立姿勢時，冷的周邊血液回流到心臟造成核心體溫後降（afterdrop）與心室顫動；因此應水平搬運、動作輕柔。 5. 併發症：冷利尿造成血容積不足（復溫時要補液）、凝血病（低體溫下凝血酶活性下降，但實驗室在 37°C 測會顯示正常）、高血糖、胰臟炎、橫紋肌溶解、復溫休克。 6. HOPE score / ICE score 可用於評估低體溫心跳停止病人使用 ECMO 復溫的存活機會；血鉀 > 12 mEq/L 通常提示窒息性死亡（如雪崩埋沒）而非單純低體溫，預後極差。
其他寒冷相關傷害
疾病 | 特徵
戰壕足 / 浸潤足（trench foot / immersion foot） | 長時間潮濕但「非凍結」的低溫暴露（0–15°C）；蒼白、麻木，復溫後劇痛、紅腫；保持乾燥為關鍵預防
凍瘡（chilblains / pernio） | 反覆冷暴露造成的發癢紅紫色斑塊（手指、耳、鼻）；避免冷暴露，可用 nifedipine
寒冷蕁麻疹 | 冷暴露後蕁麻疹；嚴重者可致過敏性休克（游泳）
台灣本土脈絡 - 台灣雖屬亞熱帶，但高山（玉山、雪山、南湖大山、合歡山）冬季氣溫可達 −10°C 以下並伴隨強風與降雪，加上登山人口眾多、裝備與經驗參差，高山低體溫與凍傷是台灣山域搜救最常見的醫療問題之一。 - 台灣山域事故常見的組合是低體溫 + 高山症 + 疲勞 + 失溫性判斷力下降；急性高山病（AMS）、高海拔肺水腫（HAPE）、高海拔腦水腫（HACE）應同時列入鑑別，處置核心為「下降高度（descend）」，藥物為 acetazolamide（AMS 預防與治療）、dexamethasone（HACE）、nifedipine（HAPE）。 - 台灣的山域緊急救援由內政部消防署與各縣市消防局特搜大隊執行，空中勤務總隊直升機可進行吊掛後送，但受天候（濃霧、強風、雲層）限制極大，因此「現場正確處置 + 自我後送能力」在台灣格外重要——這也正是本題「不要在還要走 4 小時前復溫」的實務意義。 - 台灣平地冬季寒流期間，老年人、遊民、酒醉者的都市型低體溫每年造成數十至上百例死亡（多合併心血管事件）；急診遇到冬季送來的意識不清老人，務必測量核心體溫（直腸或膀胱溫，一般耳溫槍在低體溫時不準）。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 141 題

109-142 | 婦產科急症 > 重度子癇前症

40 歲女性，懷孕 34 週，因腳腫及腹痛而來急診。血壓 180/100mmHg，尿蛋白 3+。使用 MgSO4 及 Hydralazine 後，尿還是很少，水腫消不掉，症狀沒有改善。下

列處置何者較適當？

A. 25% Albumin 1g/kg iv。

B. Furosemide 40mg iv。

C. Mannitol 0.5mg/kg iv。

D. 繼續小心慢慢給 IV fluid。

答案：D — 繼續小心慢慢給 IV fluid

解析：40 歲、懷孕 34 週、血壓 180/100 mmHg、尿蛋白 3+、水腫、腹痛、已使用 $MgSO_4$（預防子癲）與 Hydralazine（降壓），但尿量仍少、水腫未消。這是重度子癲前症（severe preeclampsia）的典型情境。

核心病生理：子癲前症的根本問題是胎盤發育異常導致抗血管新生因子（sFlt-1、可溶性 endoglin）釋放，造成全身性內皮功能障礙 → 血管痙攣 + 微血管通透性增加。因此病人的體液狀態是矛盾的：「血管內容積不足（intravascular depletion）+ 間質水腫（第三間隙積水）」。看到全身水腫，不代表血管內水分多；相反地，血管內是缺水的。

- （A）不適當。25% 白蛋白理論上想拉回間質液體，但在子癲前症的微血管通透性已增加的情況下，白蛋白會迅速滲漏至間質，反而把水一起帶到組織中，加重肺水腫與腦水腫的風險。臨床試驗未證實其效益，不建議常規使用。
- （B）不適當。Furosemide（利尿劑）在子癲前症是相對禁忌。理由：①病人血管內容積已經不足，利尿會進一步降低血管內容積、惡化胎盤灌流與胎兒血流、加重腎前性氮血症；②利尿劑本身無法治療病因。唯一的例外是「已確診的急性肺水腫」——此時可小心給予利尿劑。
- （C）不適當。Mannitol（滲透性利尿劑）在子癲前症無適應症；它會先擴張血管內容積、再造成滲透性利尿，在通透性增加的內皮下同樣可能滲漏至間質而加重腦水腫——而腦水腫正是子癲（eclampsia）與可逆性後部腦病症候群（PRES）的機轉。此外選項所寫的劑量單位「0.5 mg/kg」也是錯的（mannitol 以 g/kg 計）。
- （D）適當，故為答案。在血管內容積不足的前提下，「小心、緩慢地給予靜脈輸液」是合理的處置。標準做法是限制總輸液量（含所有藥物稀釋液）於 80–125 mL/hr（約 1–2 mL/kg/hr），總量一般不超過 80–100 mL/hr 的持續輸注，並嚴密監測尿量、氧合、肺部聽診與血氧飽和度。但更重要的觀念是：子癲前症唯一的根本治療是「生產（delivery）」。本例為 34 週的重度子癲前症且對治療反應不佳（持續高血壓、少尿、水腫未改善），依 ACOG 指引，重度子癲前症在 ≥ 34 週即應「終止妊娠」，不應繼續期待療法。因此在給予謹慎輸液的同時，應立即會診產科安排生產。

臨床註記：子癲前症病人的少尿有三種可能——血管內容積不足（最常見）、急性腎小管壞死、腎前性因血管痙攣。因此處置順序是：先小心試驗性補液 → 若無反應再評估是否為腎損傷 → 全程避免利尿劑與大量輸液（肺水腫是子癲前症的主要死因之一）。

補充：子癲前症的診斷標準（ACOG 2020）

項目 | 標準

高血壓 | 懷孕 20 週後，收縮壓 ≥ 140 或舒張壓 ≥ 90 mmHg，相隔 4 小時測量兩次

加上蛋白尿 | 24 小時尿蛋白 ≥ 300 mg、尿蛋白 / 肌酸酐比 ≥ 0.3、或試紙 2+

或（無蛋白尿時）任一嚴重特徵 | 血小板 < 100,000、肌酸酐 > 1.1 mg/dL 或倍增、肝酵素 ≥ 正常上限 2 倍、肺水腫、新發的頭痛或視覺障礙

重度特徵（severe features）收縮壓 ≥ 160 或舒張壓 ≥ 110 mmHg、血小板 < 100,000、肝功能異常或持續右上腹 / 上腹痛、腎功能惡化（Cr > 1.1）、肺水腫、新發頭痛（對藥物無反應）或視覺障礙。

注意：「蛋白尿的程度」與「重度與否」無關，也與預後無關；胎兒生長遲滯已從重度特徵中移除。

處置核心（三件事）

項目 | 內容

1. 預防 / 治療抽搐 | $MgSO_4$：負荷 4–6 g IV over 15–20 分鐘 → 維持 1–2 g/hr；子癲發作時再給 2 g bolus；監測膝反射、呼吸次數（≥ 12/min）、尿量（≥ 30 mL/hr）；中毒解毒劑為 calcium gluconate 1 g IV；腎功能不良需減量

2. 控制血壓 | 目標 < 160/110 mmHg（一般降至 140–150/90–100）； Labetalol 20 mg IV → 40 → 80 mg（每 10 分鐘，總量 ≤ 220–300 mg） Hydralazine 5–10 mg IV 每 20 分鐘（總量 ≤ 20–30 mg） 口服 Nifedipine 短效 10–20 mg 每 20–30 分鐘 禁用：ACEI / ARB（致畸）、nitroprusside（胎兒氰化物中毒）、atenolol（胎兒生長遲滯）

3. 生產（唯一根治）| ≥ 37 週的子癲前症 → 生產；≥ 34 週的重度子癲前症 → 生產；< 34 週且母胎穩定 → 期待療法 + 類固醇促胎肺成熟（betamethasone 12 mg IM × 2 劑，間隔 24 小時）

$MgSO_4$ 中毒的血中濃度對照

濃度（mg/dL）| 表現

4–8 | 治療濃度

9–12 | 深部肌腱反射消失（最早的警訊）

12–18 | 呼吸抑制

> 18–24 | 心臟傳導異常、心跳停止

> 臨床監測（反射、呼吸、尿量）比抽血更即時實用。 |

HELLP 症候群 Hemolysis（溶血：LDH ≥ 600、間接膽紅素上升、周邊血抹片見破碎紅血球 schistocytes）+ Elevated Liver enzymes（AST ≥ 70 U/L）+ Low Platelets（< 100,000） - 可在「沒有高血壓或蛋白尿」的情況下發生（約 15%），常以右上腹或上腹痛、噁心嘔吐表現，易誤診為胃炎、膽囊炎或病毒性肝炎。 - 併發症：肝包膜下血腫破裂（catastrophic）、DIC、胎盤早期剝離、急性腎衰竭。 - 治療：立即生產（不論週數，若 < 34 週且穩定可延後 24–48 小時給類固醇）；支持治療、輸血小板（若 < 20,000 或需剖腹產時 < 50,000）。

子癲（eclampsia）的處置 1. 保護呼吸道、左側臥、給氧、避免咬傷（多數發作 60–90 秒內自行停止，不需給 benzodiazepine 作為第一線）。 2. $MgSO_4$ 為首選抗痙攣藥（優於 phenytoin 與 diazepam，Collaborative Eclampsia Trial 證實）。 3. 控制血壓。 4. 穩定母親後生產（子癲不是立即剖腹產的指徵，應先穩定）。 5. 反覆抽搐或神經學缺損 → 腦部影像（排除顱內出血、腦靜脈竇栓塞、PRES）。 6. 子癲可發生於「產後」（可達產後 6 週）——產後回診急診的頭痛與抽搐婦女務必量血壓！

產後出血與子癲前症的用藥衝突（重要陷阱） Methylergonovine（Methergine）為麥角鹼類，會造成血管收縮與嚴重高血壓 → 「高血壓與子癲前症病人禁用」；此時產後出血應改用 oxytocin、carboprost（氣喘者禁用）、misoprostol、TXA。

台灣本土脈絡 - 台灣高齡產婦比例快速上升（35 歲以上產婦超過 30%），加上人工生殖（多胎妊娠）、肥胖與代謝症候群增加，子癲前症的發生率有上升趨勢，是台灣孕產婦死亡的主要原因之一。 - 台灣國健署孕婦產檢已納入血壓與尿蛋白檢查，並推廣第一孕期子癲前症篩檢（合併母體因子、平均動脈壓、子宮動脈血流阻力、PlGF），高風險者建議自 12–16 週起服用低劑量 aspirin（75–150 mg，睡前服用）預防——這是目前唯一有實證的預防措施（ASPRE 試驗）。 - 台灣急診常見的陷阱是「產後婦女因頭痛或抽搐就診」被當成偏頭痛或癲癇；任何產後 6 週內的婦女出現頭痛、視覺障礙、抽搐或上腹痛，都必須量血壓並驗尿蛋白。 - 急診端遇重度子癲前症：立即會診產科、給 $MgSO_4$ 與降壓藥、限制輸液、準備生產；若院內無產科或新生兒科能力（尤其 < 34 週），應在母親穩定後儘速轉診至具備新生兒加護病房的醫院（in-utero transfer 優於出生後轉送）。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 142 題

109-143 | 呼吸胸腔 > 開洞性肺病灶鑑別

對於開洞性肺部病灶，除了肺膿瘍（lung abscess）之外，下列的鑑別診斷，哪一種較不可能？

A. 肉芽腫併多發性血管炎（Wegener's granulomatosis）。

B. 肺栓塞（pulmonary embolism）。

C. 肺部麴菌症（pulmonary aspergillosis）。

D. 隱球菌感染（Cryptococcus）。

答案：B — 肺栓塞（pulmonary embolism）

解析：開洞性（空洞性，cavitary）肺部病灶是指肺實質內出現含氣的空腔，周圍有厚度不一的壁（一般壁厚 > 4 mm 稱為空洞 cavity，< 4 mm 稱為囊 cyst）。其形成機轉是組織壞死後經支氣管排出壞死物質。本題問「哪一種較不可能」。

- （A）可能。肉芽腫併多發性血管炎（granulomatosis with polyangiitis, GPA，舊稱 Wegener's granulomatosis）是空洞性肺病灶的經典自體免疫原因。典型影像為多發性、雙側、大小不一的結節或腫塊，約 50% 會形成空洞。臨床三聯徵為上呼吸道（鼻竇炎、鼻中膈穿孔、鞍鼻）+ 下呼吸道（肺結節 / 空洞、肺泡出血）+ 腎臟（快速進展性腎絲球腎炎）；血清 c-ANCA（anti-PR3）陽性率高（> 90% 全身型）。
- （B）較不可能，故為答案。單純的肺栓塞「不會」造成空洞性病灶。肺栓塞的典型影像表現是 Hampton's hump（週邊楔形實變）、Westermark 徵象（局部血管紋理稀少）、肋膜積液、肺不張、橫膈上抬，或最常見的——胸部 X 光正常。 重要但書：「敗血性栓子（septic emboli）」確實會造成多發性、週邊、常合併空洞的結節（來源如三尖瓣心內膜炎、靜脈藥癮、感染性血栓靜脈炎 Lemierre 症候群、留置導管感染）；此外，大範圍肺梗塞（pulmonary infarction）在極少數情況下（尤其合併感染）也可能空洞化。但這些都不是「單純的肺栓塞」，因此本選項相較其他三者仍是最不可能的答案。
- （C）可能。肺部麴菌症（pulmonary aspergillosis）有多種型態都與空洞相關：
- 麴菌球（aspergilloma / mycetoma）：在既有的空洞內（常為陳舊肺結核空洞）長出真菌球，影像上呈現「空氣新月徵（air crescent sign）」與隨體位改變而移動的球體——台灣因結核盛行，這是相當常見的組合。
- 侵襲性麴菌症：見於嗜中性白血球低下者，早期呈「暈徵（halo sign）」，白血球恢復後出現空氣新月徵與空洞。
- 慢性壞死性肺麴菌症：進展性空洞形成。
- （D）可能。隱球菌（Cryptococcus neoformans / gattii）的肺部表現多樣：結節（可單發或多發）、實變、腫塊，約 10–40% 會形成空洞，在免疫功能低下（HIV、器官移植、長期類固醇、肝硬化）者更常見。C. gattii 甚至可在免疫正常者造成大型的「cryptococcoma」。診斷可用血清或腦脊髓液的隱球菌抗原（CrAg），肺部隱球菌症者也必須做腰椎穿刺排除中樞侵犯。

補充：空洞性肺病灶的鑑別診斷（記憶口訣 CAVITY）

字母 | 類別 | 疾病

C | Cancer | 鱗狀細胞肺癌（最常空洞化）、轉移（頭頸癌、大腸癌、肉瘤）、淋巴瘤

A | Autoimmune | GPA（Wegener）、類風濕結節（Caplan 症候群）、結節病（罕見）

V | Vascular | 敗血性栓子、肺梗塞（少數）、血管炎

I | Infection | 結核（最重要）、非結核分枝桿菌、厭氧菌肺膿瘍、金黃色葡萄球菌（尤其 CA-MRSA 與 PVL 毒素）、Klebsiella（currant jelly 痰、上葉膨脹性實變）、Nocardia、Actinomyces、黴菌（Aspergillus、Cryptococcus、Histoplasma、Coccidioides）、肺吸蟲（Paragonimus）、阿米巴

T | Trauma | 肺氣囊（pneumatocele）、外傷性肺囊腫

Y | Young（先天）| 先天性肺氣道畸形（CPAM）、隔離肺、支氣管性囊腫

依「位置」與「壁厚」判讀

特徵 | 傾向

上葉尖後段（apical posterior）| 結核（再活化型）、麴菌球、僵直性脊椎炎相關纖維化

下葉背段 / 上葉後段（依重力的低位）| 吸入性肺膿瘍（厭氧菌）——酒癮、意識不清、癲癇、吞嚥困難者

週邊、多發、雙側 | 敗血性栓子、GPA、轉移

壁極厚（> 15 mm）且不規則 | 惡性腫瘤機率高（> 80%）

壁薄（< 4 mm）| 良性（囊腫、肺氣囊、感染後）機率高（> 90%）

內有液平面（air-fluid level）| 膿瘍（或空洞合併出血、腫瘤壞死）

內有可移動球體 + 空氣新月 | 麴菌球

幾個重要的鑑別要點

疾病 | 特徵

肺結核 | 上葉尖後段空洞 + 支氣管播散的樹芽徵（tree-in-bud）；痰抗酸菌染色與培養、核酸增幅（Xpert MTB/RIF）；空洞代表菌量極高、傳染力強

肺膿瘍（厭氧）| 惡臭痰、亞急性病程、牙周病、酒癮 / 意識不清（吸入）；下葉背段或上葉後段；治療 ampicillin-sulbactam 或 clindamycin，療程數週；多數不需引流

鱗狀細胞肺癌 | 中央型、壁厚不規則、抽菸史、體重減輕；咳血

CA-MRSA 壞死性肺炎 | 流感後、年輕人、快速進展、咳血、白血球低下、多發空洞；PVL 毒素；治療需加 linezolid 或 clindamycin（抑制毒素）

敗血性栓子 | 靜脈藥癮、三尖瓣心內膜炎、留置導管、Lemierre 症候群（Fusobacterium，頸內靜脈血栓性靜脈炎）；多發週邊結節伴 feeding vessel 徵象

肺吸蟲（Paragonimus westermani）| 生食 / 醃漬淡水蟹或蝲蛄；慢性咳嗽、咳鐵鏽色痰、嗜酸性球增多；praziquantel

急診處理空洞性病灶的實務要點 1. 先問「會不會傳染」——空洞性上葉病灶 + 慢性咳嗽 + 體重減輕 + 夜間盜汗 → 立即空氣隔離（負壓室 + N95），並驗痰抗酸菌。這是急診端最重要的第一步。 2. 評估免疫狀態：HIV、糖尿病、類固醇、化療、移植、肝硬化、末期腎病。 3. 檢驗：痰塗片與培養（含抗酸菌與黴菌）、血液培養、HIV 篩檢、CBC、CRP、ANCA（懷疑血管炎）、隱球菌抗原、beta-D-glucan / galactomannan（懷疑黴菌）。 4. 影像：胸部 CT 遠優於 X 光，可判斷位置、壁厚、內容物與周邊變化。 5. 大咳血（massive hemoptysis）的緊急處置：患側臥（保護健側肺）、建立大口徑靜脈通路與備血、必要時以雙腔氣管內管或選擇性單側插管保護健側、支氣管動脈栓塞（BAE）為止血首選、緊急支氣管鏡。麴菌球與結核空洞是台灣大咳血最常見的原因。

台灣本土脈絡 - 台灣結核病發生率仍高於多數已開發國家（每 10 萬人約 30 例上下且逐年下降），結核病為第三類法定傳染病，須於一週內通報；急診看到空洞性上葉病灶時，「先隔離、後檢查」是保護醫護與其他病人的關鍵。 - 台灣陳舊結核空洞繼發麴菌球的病人不少，常以反覆咳血至急診；此類病人不適合手術者可考慮支氣管動脈栓塞。 - 克雷伯氏菌（Klebsiella pneumoniae）肺炎在台灣（尤其糖尿病與酒癮者）比例高於歐美，可造成上葉膨脹性實變與空洞、膿胸；同一菌種也造成台灣特有的侵襲性肝膿瘍症候群。 - 類鼻疽（melioidosis，Burkholderia pseudomallei）在台灣南部（高雄、屏東、台南）於颱風豪雨後會出現群聚病例，可造成肺空洞、多發膿瘍、敗血症，為第四類法定傳染病；糖尿病是最重要的宿主因子，治療需 ceftazidime 或 meropenem 加上長期口服 TMP-SMX 根除療法。 - 非結核分枝桿菌（NTM，尤其 M. avium complex 與 M. abscessus）在台灣有增加趨勢，好發於支氣管擴張症的中老年女性（Lady Windermere 症候群），需與結核鑑別。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 143 題

109-144 | 呼吸胸腔 > 肋膜積液分析

60 歲男性，因呼吸困難至急診就醫，其胸腔 X 光顯示雙側肋膜積水。經進行診斷性肋膜穿刺後胸水之實驗室分析結果如下：酸鹼值 pH 7.57，胸水/血清乳酸脫氫酶比值（LDH ratio）0.4，胸水/血清蛋白質比值（Proteinratio）0.2，細胞分類計數 WBC 133 /μL（其中 65%為 lymphocyte）。下列診斷何者較適當？

A. 心衰竭。

B. 細菌性肺炎。

C. 肺結核。

D. 紅斑性狼瘡。

答案：A — 心衰竭

解析：本題給了完整的胸水分析數據，考的是 Light's criteria（萊特準則）的應用。

數據解讀： - 胸水 / 血清 LDH 比值 = 0.4（< 0.6） - 胸水 / 血清蛋白質比值 = 0.2（< 0.5） - pH 7.57（偏鹼） - WBC 133/μL（極低），其中 65% 淋巴球 - 雙側肋膜積水

依 Light's criteria，滲出液（exudate）需符合下列「任一項」： 1. 胸水 / 血清「蛋白質」比值 > 0.5 2. 胸水 / 血清「LDH」比值 > 0.6 3. 胸水 LDH > 血清 LDH 正常上限的 2/3

本例蛋白質比 0.2、LDH 比 0.4，兩項皆遠低於門檻，因此是典型的「漏出液（transudate）」。而漏出液代表肋膜微血管靜水壓上升或血漿膠體滲透壓下降，其病因是全身性的——鬱血性心衰竭（最常見）、肝硬化（肝性胸水）、腎病症候群、腹膜透析、低白蛋白血症、上腔靜脈阻塞、黏液水腫、肺不張。

- （A）適當，故為答案。鬱血性心衰竭是漏出液最常見的原因，且典型為雙側積液（右側常多於左側）。本例雙側積液 + 漏出液 + 細胞數極低 + pH 偏鹼 + 淋巴球優勢，完全符合心衰竭的表現。（利尿劑治療後，漏出液可能因濃縮而「假性」符合滲出液標準，此時可用「血清-胸水白蛋白梯度（serum-effusion albumin gradient）> 1.2 g/dL」或「蛋白梯度 > 3.1 g/dL」來校正。）
- （B）不適當。細菌性肺炎造成的肺炎旁積液（parapneumonic effusion）必為「滲出液」，且特徵是：LDH 顯著上升、葡萄糖下降（< 60 mg/dL）、pH 下降（< 7.20 提示複雜性積液，需引流）、白血球數高且以「嗜中性球（PMN）」為主。本例 pH 7.57（偏鹼）、細胞數僅 133 且淋巴球優勢，與細菌感染完全相反。
- （C）不適當。結核性肋膜炎確實以「淋巴球優勢」為特徵（> 80% 淋巴球），這點與本例相符；但結核性積液必為「滲出液」——蛋白質通常很高（常 > 5 g/dL，胸水 / 血清蛋白比 > 0.5）、LDH 上升、ADA > 40 U/L、葡萄糖偏低。本例蛋白比僅 0.2，明確排除結核。此外結核性肋膜炎多為單側。
- （D）不適當。紅斑性狼瘡（SLE）的肋膜炎屬「滲出液」，且常合併胸膜痛、發燒；胸水可測到 ANA（胸水 ANA ≥ 1:160 或 胸水 / 血清 ANA 比 ≥ 1）、LE 細胞、補體降低。同樣與本例的漏出液特性不符。

臨床註記：Light's criteria 的敏感度極高（~98%）但特異度較差（~80%），會把約 25% 的心衰竭病人（尤其已使用利尿劑者）誤判為滲出液。因此當臨床強烈懷疑心衰竭但 Light's criteria 判為滲出液時，應計算血清-胸水白蛋白梯度（> 1.2 g/dL 支持漏出液）或檢驗 胸水 NT-proBNP（> 1,500 pg/mL 高度支持心衰竭）。

補充：Light's Criteria 與漏出液 / 滲出液

| 漏出液（transudate） | 滲出液（exudate）

機轉 | 靜水壓上升或膠體滲透壓下降（肋膜本身正常） | 肋膜或微血管通透性增加（發炎、感染、腫瘤）

蛋白比（胸水/血清） | < 0.5 | > 0.5

LDH 比（胸水/血清） | < 0.6 | > 0.6

胸水 LDH | < 2/3 血清正常上限 | > 2/3 血清正常上限

常見病因 | 心衰竭、肝硬化、腎病症候群、腹膜透析、低白蛋白、上腔靜脈阻塞、黏液水腫、肺不張 | 肺炎旁積液、惡性腫瘤、結核、肺栓塞、膿胸、胰臟炎、自體免疫、乳糜胸、藥物

滲出液的進一步分析

檢驗 | 意義

葡萄糖 < 60 mg/dL | 膿胸 / 複雜性肺炎旁積液、類風濕（常 < 30，最低）、結核、惡性、狼瘡

pH < 7.20 | 複雜性肺炎旁積液或膿胸 → 需胸管引流；亦見於食道破裂、類風濕、結核、惡性

pH < 7.10 + 葡萄糖極低 + 澱粉酶高 | 食道破裂（Boerhaave）

澱粉酶（amylase）上升 | 胰臟炎 / 胰臟假囊腫、食道破裂、惡性腫瘤（腺癌）

三酸甘油酯 > 110 mg/dL + 乳糜微粒 | 乳糜胸（chylothorax）——胸管損傷、淋巴瘤、淋巴管平滑肌瘤病

膽固醇高但無乳糜微粒 | 假性乳糜胸（chyliform）——慢性積液（結核、類風濕）

ADA > 40 U/L（淋巴球優勢） | 結核性肋膜炎（台灣高盛行區敏感度與特異度佳）

細胞學陽性 | 惡性積液（單次敏感度 ~60%，三次可達 ~80%）

血比容（胸水/血）> 0.5 | 血胸（hemothorax）→ 需胸管

嗜酸性球 > 10% | 氣胸、血胸、藥物、寄生蟲、Churg-Strauss、良性石綿積液

淋巴球 > 80% | 結核、惡性（尤其淋巴瘤）、乳糜胸、類風濕、心臟手術後、黃指甲症候群

PMN 優勢 | 急性：肺炎旁積液、肺栓塞、胰臟炎、早期結核

肺炎旁積液的分類與處置（決定要不要放胸管）

分類 | 特徵 | 處置

單純性（simple） | pH > 7.20、葡萄糖 > 60、LDH < 1,000、培養陰性、無分隔 | 抗生素即可；量大可抽吸緩解症狀

複雜性（complicated） | pH < 7.20、葡萄糖 < 60、LDH > 1,000、革蘭氏染色或培養陽性、有分隔 | 需胸管引流

膿胸（empyema） | 抽出肉眼可見的膿 | 胸管引流 ± 纖維蛋白溶解劑（tPA + DNase，MIST2 試驗）；失敗則 VATS 去膜

胸腔穿刺（thoracentesis）操作要點 - 位置：肩胛下角線或腋後線，在積液上緣往下 1–2 個肋間，沿「肋骨上緣」進針（避開肋骨下緣的肋間神經、動脈、靜脈）。 - 超音波導引可顯著降低氣胸與失敗率，應列為標準做法。 - 單次抽液量一般 ≤ 1,000–1,500 mL，避免復張性肺水腫（re-expansion pulmonary edema）；若病人出現胸痛或咳嗽即停止。 - 併發症：氣胸（1–5%，超音波導引後 < 1%）、出血、感染、肝脾穿刺、復張性肺水腫。 - 凝血功能輕度異常（INR ≤ 2、血小板 ≥ 50,000）並非絕對禁忌，多數研究顯示出血風險極低。

心衰竭相關胸水的特別提醒 1. 心衰竭的積液通常「雙側，右側較多」；若為單側左側積液或有發燒、胸痛，需重新思考診斷並做穿刺。 2. 典型心衰竭且對利尿劑反應良好者，不必常規做胸腔穿刺。 3. 穿刺的適應症：發燒、胸痛、單側或不對稱、利尿劑治療無效、懷疑其他診斷。 4. 胸水 NT-proBNP > 1,500 pg/mL 對心衰竭的診斷準確度極佳（可與血清 NT-proBNP 互換）。

台灣本土脈絡 - 台灣結核病盛行率高於歐美，因此「淋巴球優勢的滲出液」在台灣的第一個鑑別診斷永遠是結核性肋膜炎；胸水 ADA 在台灣的診斷價值高（陽性預測值優於低盛行區），是急診與胸腔科常用的檢驗。 - 台灣惡性肋膜積液的常見原發部位為肺癌（尤其肺腺癌）、乳癌、淋巴瘤；台灣肺腺癌在不吸菸女性中比例特別高（EGFR 突變盛行率高達 50–60%），因此中年不吸菸女性的單側大量積液務必送細胞學與分子檢測（可從胸水沉澱球做 EGFR 檢測）。 - 台灣末期腎病透析人口龐大，尿毒性肋膜炎與體液過載造成的積液在急診常見；腹膜透析病人若出現單側（多為右側）大量胸水，要想到「橫膈瘺管（pleuroperitoneal leak）」，可測胸水葡萄糖（會異常高）確認。 - 台灣多數急診已普及床邊肺部超音波，可快速判斷積液量、有無分隔、並導引穿刺——應作為標準流程。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 144 題

109-145 | 眼耳鼻喉口腔 > 顳顎關節脫臼

有關下巴脫臼（mandible dislocation）的診斷與治療，何者較適當？

A. 常見的脫臼方式為前脫臼，後脫臼很少見。

B. 進行復位時病患的姿勢只能在坐姿下進行。

C. 復位施力方向為將病患下巴朝上方及後方推動。

D. 復位後通常需要立刻照 X 光以確定復位成功。

答案：A — 常見的脫臼方式為前脫臼，後脫臼很少見

解析：下顎（顳顎關節）脫臼（mandibular / temporomandibular joint dislocation）是急診常見的處置。

- （A）適當，故為答案。下顎脫臼絕大多數為「前脫臼（anterior dislocation）」——下顎髁突（condyle）移位至關節結節（articular eminence）的前方並被卡住，同時咀嚼肌（翼外肌、咬肌、顳肌）痙攣使其無法自行復位。誘因為大幅張口（打呵欠、大笑、嘔吐、牙科治療、全身麻醉插管、癲癇發作、進食大口食物），也可見於結締組織鬆弛（Ehlers-Danlos、Marfan）與反覆脫臼者。 後脫臼（posterior）、上脫臼（superior，可穿入顱中窩）、外側脫臼（lateral）都極為罕見，且幾乎都伴隨顯著外傷與下顎骨骨折，需影像評估。
- （B）不適當。復位不限於坐姿。常見姿勢有：
- 坐姿（傳統）：病人坐在低椅或床上，頭部靠牆或由助手固定，操作者站在病人前方，高度約與病人下顎齊平。
- 仰臥姿（supine）：病人平躺，操作者站在頭側（由後方操作）——在需要鎮靜或病人無法配合時更方便。
- 「站姿 / 腕支點法（wrist pivot method）」與「syringe technique（注射筒法）」等新式手法皆不需坐姿。
- （C）不適當，方向完全相反。復位的施力方向是「先向『下方（caudal）』壓，再向『後方（posterior）』推」，也就是先把髁突往下壓過關節結節，再往後推回關節窩，最後下顎會自動向上滑回（常伴隨「喀」的一聲）。選項寫「朝上方及後方推動」是錯的——往上推只會把髁突更卡在關節結節上。 標準手法（bimanual intraoral）：操作者雙手拇指以紗布包覆（避免復位瞬間被咬傷），置於下顎臼齒（磨牙）的咬合面上，其餘四指托住下顎體外側，拇指用力向下（尾側）壓，同時其餘手指向上抬下顎前部（頦部），形成槓桿；接著向後推即復位。
- （D）不適當。復位成功的確認主要靠「臨床」——病人能正常閉口、咬合恢復正常（牙齒能對合）、疼痛立即大幅緩解、關節可自由活動。復位後不需要「立刻」照 X 光確認。 X 光（或全景片 panoramic view、CT）的適應症是：①復位前，若為外傷機轉、初次脫臼、懷疑合併骨折、非典型方向的脫臼；②復位失敗時；③臨床上懷疑復位不完全。單純的、非

外傷性的、反覆發作的前脫臼，若復位後咬合正常，可不照片子。

補充：下顎脫臼的臨床表現

類型 | 表現

雙側前脫臼（最常見） | 口張開無法閉合、下顎前突、流口水、說話與吞嚥困難、耳前可觸及凹陷（空的關節窩）

單側前脫臼 | 下顎偏向「健側」（患側髁突向前，把下顎推向對側）、咬合不正

後 / 上 / 外側脫臼（罕見） | 幾乎皆為高能量外傷；上脫臼可穿入顱中窩造成腦脊髓液漏或顱神經損傷；需 CT

復位手法比較

手法 | 操作

雙手口內法（classic bimanual intraoral） | 拇指以紗布包覆放在下臼齒咬合面，向下壓 + 向後推；其餘手指托住頦部向上抬

腕支點法（wrist pivot） | 拇指放在頦部（口外）向上壓，其餘手指放在下臼齒上向下拉，以手腕為支點旋轉——降低被咬傷的風險

注射筒法（syringe technique） | 將 5–10 mL 注射筒橫放於患側後臼齒之間，請病人輕輕咬住並前後滾動；利用滾動使髁突自行復位——簡單、不需鎮靜、成功率高（文獻報告 > 95%）

口外法（extraoral / Kelly） | 拇指壓在顴弓下方的髁突前緣，向後下方推

復位的輔助措施 - 止痛與肌肉放鬆是成功關鍵：可用 benzodiazepine（midazolam / diazepam）+ 鴉片類止痛藥達到程序性鎮靜（procedural sedation）； - 局部麻醉注射至關節腔（intra-articular lidocaine，約 2 mL） 可有效止痛並放鬆肌肉，是避免全身鎮靜的良好選擇； - 顳顎關節附近的咬肌神經阻斷亦有文獻支持。

復位後的照護（衛教重點） 1. 軟質飲食 1–2 週，避免大口食物與硬食。 2. 限制張口幅度——打呵欠時以手托住下巴；避免大笑、大叫、咬硬物。 3. 可用「Barton 繃帶」或彈性繃帶輕度固定（不建議長時間或過緊，以免影響呼吸道）。 4. 止痛與 NSAID、局部熱敷。 5. 反覆脫臼者（habitual dislocation） 應轉介口腔顎面外科——治療選項包括硬化劑注射、自體血液注射、肉毒桿菌注射至翼外肌、關節結節切除術或增高術。 6. 返診指徵：再次脫臼、咬合異常、無法張口、感染徵象。

顳顎關節的相關急症鑑別

疾病 | 鑑別點

顳顎關節障礙（TMD） / 肌筋膜疼痛 | 疼痛但能閉口；有喀啦聲、磨牙史

牙齒膿瘍 / 深頸部感染 | 牙關緊閉（trismus，是「無法張口」而非「無法閉口」）、發燒、腫脹破傷風 | 牙關緊閉、苦笑面容（risus sardonicus）、角弓反張

急性肌張力異常反應（dystonia） | 使用 metoclopramide、haloperidol、prochlorperazine 後；眼球上翻危象、斜頸、下顎張開；治療：diphenhydramine 25–50 mg 或 benztropine IV

下顎骨骨折 | 外傷史、咬合不正、牙齦撕裂出血、下唇麻木（下齒槽神經）；多處骨折常見（下顎為環狀結構，「一處骨折要找第二處」）

顳顎關節化膿性關節炎 | 發燒、關節腫熱痛；罕見但需引流

下顎骨骨折的急診要點 - 理學檢查：咬合不正（malocclusion）是最敏感的徵象、開口偏斜、牙齦撕裂、階梯狀變形、下唇與下巴麻木（下齒槽神經）、壓舌板測試（tongue blade test）——請病人咬住壓舌板並旋轉，若無法緊咬使壓舌板斷裂則懷疑骨折（敏感度約 95%）。 - 影像：全景 X 光（panoramic）或顏面 CT；下顎骨骨折 > 50% 為多處（好發於髁突、下顎角、體部、正中聯合）。 - 處置：開放性骨折（與口腔黏膜相通者皆算開放性）需抗生素（penicillin 或 clindamycin）+ 破傷風預防；照會口腔顎面外科。 - 雙側下顎正中聯合骨折（bilateral parasymphyseal / "flail mandible"）可造成舌根後墜而阻塞呼吸道——需警覺並可能需要提早插管。

台灣本土脈絡 - 台灣口腔癌發生率居世界前列（與檳榔、菸、酒相關），此類病人在手術與放射治療後常有嚴重的牙關緊閉與顳顎關節活動受限，是急診困難氣道的高風險族群；遇此類病人的張口困難，需先分辨是顳顎關節問題、放療後纖維化、還是腫瘤復發 / 深頸部感染。 - 台灣機車事故造成的顏面外傷比例高，下顎骨骨折在急診並不少見；安全帽未扣緊帶或未戴全罩式安全帽是重要的可預防因子。 - 台灣急診的程序性鎮靜（procedural sedation）需依各院規範（監測、禁食評估、復甦設備、專責監測人員）；對於單純的下顎脫臼，優先嘗試「注射筒法」或關節腔局部麻醉可避免鎮靜相關風險與人力需求，是相當實用的技巧。 - 台灣長照與失智機構住民因餵食、抽吸、大聲喊叫造成下顎脫臼的情形不少，急診處理後應提供機構明確的預防與早期辨識衛教。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 145 題

109-146 | 腸胃肝膽 > 感染性腹瀉治療

關於感染性腹瀉，下列敘述何者較適當？

A. 若無禁忌症，可考慮使用 Ciprofloxacin。

B. Loperamide 並不能改善預後。

C. 如果腹瀉帶血或懷疑發炎性腹瀉，建議合併使用抗腸蠕動藥物。

D. 益生菌在治療感染性腹瀉上沒有幫助。

答案：A — 若無禁忌症，可考慮使用 Ciprofloxacin

解析：感染性腹瀉的急診處置核心是「補水第一，抗生素選擇性使用，避免在發炎性 / 血便腹瀉使用抗腸蠕動藥物」。

- （A）適當，故為答案。Fluoroquinolone（如 ciprofloxacin 500 mg PO bid × 1–3 天）在特定情境下確實可考慮使用：
- 中重度旅行者腹瀉（traveler's diarrhea）——可縮短病程 1–2 天；
- 中重度的發炎性腹瀉（發燒 + 血便 + 白血球或乳鐵蛋白陽性） 而非疑似腸道出血性大腸桿菌（EHEC / STEC O157:H7） 者；
- 痢疾志賀氏菌（Shigella）、彎曲桿菌（Campylobacter，但抗藥性高，宜用 azithromycin）、霍亂、免疫低下、重症或需住院者。 選項用詞是「若無禁忌症，可「考慮」使用」——語氣保守且符合指引。 禁忌與注意：疑似 EHEC 者禁用抗生素（可能增加溶血性尿毒症候群 HUS 風險）、肌腱炎與肌腱斷裂、QT 延長、主動脈瘤 / 剝離風險、兒童與孕婦相對禁忌、台灣與東南亞的 Campylobacter 對 fluoroquinolone 抗藥性極高（> 50%）。
- （B）不適當。「Loperamide 並不能改善預後」是過度絕對的敘述。實際上，在「非血便、無發燒」的水瀉型旅行者腹瀉，loperamide 單用可縮短症狀時間；而「loperamide + 抗生素」的組合更能顯著縮短病程（比單用抗生素更快緩解），多項隨機試驗與 IDSA 指引均支持此用法。因此說它「不能改善預後」與實證不符。
- （C）不適當，且屬有害建議。「腹瀉帶血或懷疑發炎性腹瀉」時，「應避免」使用抗腸蠕動藥物（antimotility agents），而非「建議合併使用」。理由：
- 延長腸道內致病菌與毒素的滯留時間；
- 增加中毒性巨結腸（toxic megacolon）與腸穿孔的風險（尤其 困難梭狀桿菌 C. difficile 感染、志賀氏菌、EHEC）；
- 在 EHEC 可能增加 HUS 風險。 兒童（尤其 < 2–3 歲）更應完全避免 loperamide（可致腸阻塞、嗜睡、呼吸抑制甚至死亡）。
- （D）不適當。「益生菌沒有幫助」也是絕對化的錯誤敘述。益生菌（Lactobacillus rhamnosus GG、Saccharomyces boulardii）在特定情境有中等程度的實證：
- 兒童急性感染性腹瀉——縮短病程約 1 天、減少腹瀉次數（雖然近期大型試驗 PECARN 與 PROGUT 對急診兒童的效益提出質疑）；
- 抗生素相關腹瀉的預防——效益較確立；
- 旅行者腹瀉的預防——效益有限。 總之並非「沒有幫助」。（注意：免疫嚴重低下或有中央靜脈導管的病人使用益生菌有菌血症 / 黴菌血症的個案報告，應避免。）

補充：感染性腹瀉的分類與致病原

型態 | 特徵 | 致病原

水瀉型（非發炎性，小腸） | 大量水瀉、無血、無或低度發燒、腹部絞痛 | 諾羅病毒（成人最常見）、輪狀病毒（兒童）、產腸毒素大腸桿菌（ETEC，旅行者腹瀉首因）、霍亂弧菌、金黃色葡萄球菌與仙人掌桿菌（毒素型，1–6 小時發作）、Giardia、Cryptosporidium

發炎型（痢疾型，大腸） | 血便、黏液便、裡急後重、發燒、腹痛、糞便白血球或乳鐵蛋白陽性 | Campylobacter（台灣兒童常見）、Salmonella、Shigella、EHEC（O157:H7）、Yersinia、C. difficile、Entamoeba histolytica、侵襲性大腸桿菌

腸熱型（全身性） | 持續高燒、相對心搏過緩、腹痛、可能便秘或腹瀉、玫瑰疹 | 傷寒 / 副傷寒沙門氏菌

依「潛伏期」推斷病原（食因性疾病）

潛伏期 | 病原 | 線索

1–6 小時 | 金黃色葡萄球菌毒素、仙人掌桿菌（嘔吐型） | 以嘔吐為主；米飯、乳製品、蛋沙拉

8–16 小時 | 產氣莢膜梭菌、仙人掌桿菌（腹瀉型） | 肉類、燉煮食物放置過久

12–72 小時 | 諾羅病毒、沙門氏菌、志賀氏菌、弧菌 | 生食海鮮、群聚爆發

1–7 天 | Campylobacter、EHEC、Yersinia | 未熟禽肉、絞肉、生乳

> 7 天 | Giardia、Cyclospora、Entamoeba | 旅遊、飲用生水

神經症狀 | 肉毒桿菌（下行性麻痺、複視、眼瞼下垂）、河豚毒、雪卡毒（冷熱感覺倒錯）、組織胺中毒（scombroid，鯖魚類） | 特殊表現需立即辨認

抗生素的「使用」與「不使用」

情境 | 建議

應使用 | 中重度旅行者腹瀉、志賀氏菌、霍亂、傷寒、免疫低下、重症敗血症、Giardia / Amoeba、C. difficile、菌血症風險高者（人工血管、人工關節、鑲刀型）

應避免 | 疑似 EHEC / STEC（O157:H7）——增加 HUS 風險；輕度、自限性的沙門氏菌腸炎（會延長帶菌期）；單純病毒性腸胃炎

經驗性選擇 | Azithromycin 500 mg qd × 3 天（東南亞旅遊、疑似 Campylobacter、兒童、孕婦首選）；Ciprofloxacin 500 mg bid × 1–3 天；Rifaximin 200 mg tid × 3 天（僅非侵襲性水瀉）

C. difficile | 首選口服 vancomycin 125 mg qid × 10 天 或 fidaxomicin；重症加靜脈 metronidazole；避免抗腸蠕動藥物；手部衛生須用肥皂洗手（酒精無效）、接觸隔離

Amoeba | Metronidazole + 腔內殺蟲劑（paromomycin）

補水治療（最重要的處置）

程度 | 處置

輕–中度脫水 | 口服補液鹽（ORS） 為首選——WHO 低滲透壓配方（Na 75 mmol/L、葡萄糖 75 mmol/L、滲透壓 245 mOsm/L）；利用鈉-葡萄糖共同運輸（SGLT1） 吸收；兒童 50–100 mL/kg 於 4 小時內補充

重度脫水 / 無法口服 / 休克 | 靜脈等張晶質液 20 mL/kg（兒童）快速輸注，成人依血行動力給予

止吐 | Ondansetron（兒童單次口溶錠可顯著提高口服補液成功率、降低住院率）；注意 QT 延長；Metoclopramide 有錐體外副作用，兒童慎用

飲食 | 不需禁食；早期恢復正常飲食可縮短病程；BRAT 飲食已不再建議（營養不足）

急診紅旗（需進一步檢查或住院） 血便、高燒 > 38.5°C、嚴重腹痛或腹膜炎徵象、脫水或休克、意識改變、免疫低下、年齡 > 65 或 < 6 個月、症狀 > 7 天、近期抗生素或住院（C. difficile）、群聚爆發、近期旅遊史、無法口服補液。

溶血性尿毒症候群（HUS） - 三聯徵：微血管病性溶血性貧血 + 血小板低下 + 急性腎損傷。 - 典型（腹瀉相關）HUS 由 EHEC O157:H7 的志賀毒素（Shiga toxin）引起，好發於幼童，於血便後約 5–10 天發生。 - 處置：支持性治療與輸液（早期充分輸液可降低 HUS 嚴重度）；避免抗生素與抗腸蠕動藥物；避免血小板輸注（除非活動性出血）；必要時透析。

台灣本土脈絡 - 台灣夏季沙門氏菌與腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus，生食海鮮） 為重要致病原；冬季則以諾羅病毒（校園、餐廳、郵輪群聚） 為主。台灣為海島國家，腸炎弧菌所佔比例遠高於歐美。 - 細菌性痢疾（志賀氏菌）、傷寒、副傷寒、霍亂、阿米巴痢疾、腸道出血性大腸桿菌感染症、腸病毒感染併發重症 皆為法定傳染病（多屬第二類，須 24 小時內通報）；急診遇到群聚（同一餐廳 / 學校 / 機構多人腹瀉） 應立即通報衛生局以啟動疫調。 - 台灣 Campylobacter 對 fluoroquinolone 的抗藥性極高，經驗性治療疑似 Campylobacter（未熟雞肉、兒童血便）時應優先選擇 azithromycin。 - 台灣旅遊型腹瀉多來自東南亞與南亞；衛教重點為「只吃熟食、只喝瓶裝或煮沸的水、避免冰塊與生菜、飯前洗手」。 - 益生菌與電解質補充液在台灣藥局極易取得，但常見的市售運動飲料含糖量過高、鈉含量不足，不適合作為補液使用，衛教時應明確指出應購買口服電解質補充液（ORS）。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 146 題

109-147 | 外傷 > 顏面裂傷處置

25 歲男性，因鍋爐爆炸造成顏面多處裂傷及臉頰燙傷至急診就醫，下列處置何者較適當？

A. 為預防上呼吸道血腫阻塞、所有的舌頭撕裂傷都需要縫合。

B. 距離眼內眥 0.6~0.8cm 以內的傷口需照會眼科。

C. 鼻淚管斷裂需在 12 小時內由眼科修補縫合。

D. 頰燙傷可使用磺胺嘧啶銀（Silver sulfadiazine）藥膏。

答案：B — 距離眼內眥 0.6~0.8 cm 以內的傷口需照會眼科

解析：25 歲男性因鍋爐爆炸造成顏面多處裂傷及臉頰燙傷。

- （A）不適當。並非所有的舌頭撕裂傷都需要縫合。舌頭血流豐富、癒合能力極佳，大多數舌裂傷（尤其小於 1–2 cm、邊緣對合良好、不影響功能者）可不縫合而自行癒合。需要縫合的適應症為：
- 傷口長度 > 1–2 cm
- 傷口裂開明顯（gaping）、邊緣分離
- 舌緣呈「U 形」或「瓣狀（flap）」撕裂
- 貫穿舌頭全層
- 持續出血無法止住
- 會影響進食、說話或造成功能障礙者 此外選項所述的理由「為預防上呼吸道血腫阻塞」也不正確——舌裂傷造成呼吸道阻塞主要是大量出血或舌根 / 口底血腫（Ludwig's angina 或抗凝血劑相關），而非一般舌裂傷。
- （B）適當，故為答案。眼瞼傷口若位於「內眥（medial canthus）」內側或距離內眥約 6–8 mm 以內，必須高度懷疑「淚小管（canaliculus）損傷」，應照會眼科。因為上下淚小管由眼瞼內側緣的淚點（punctum）出發，走行約 8–10 mm 後匯合成淚總管進入淚囊——此區域的裂傷極易切斷淚小管。 其他必須照會眼科的眼瞼裂傷：眼瞼緣（lid margin）全層裂傷（對合不良會造成永久性缺口與倒睫）、提眼瞼肌（levator）或眼瞼板（tarsal plate）受傷（會造成眼瞼下垂）、傷口有脂肪脫出（代表已穿透眼眶隔膜，需排除眼球或眼窩內損傷）、懷疑眼球破裂或眼內異物。
- （C）不適當。淚小管斷裂的修補時機一般為「24–48 小時內」（多數文獻建議 24 小時內，最遲不超過 48–72 小時），而非「12 小時內」。與肌腱或神經修補不同，淚小管修補並非分秒必爭的急症，重點在於由有經驗的眼整形專科醫師，在良好的照明與器械（顯微手術、置入矽膠支架如 Crawford tube）下完成。急診端的任務是辨識、清潔、暫時對合、給予預防性抗生素與破傷風預防，並安排適當的轉診。
- （D）不適當。磺胺嘧啶銀（Silver sulfadiazine, SSD）不應用於「顏面」燒燙傷。原因：
- 會造成皮膚色素沉著 / 灰黑色染色（argyria-like staining），影響外觀評估與美觀；
- 形成的偽膜（pseudoeschar）會干擾傷口深度的判斷；
- 不可靠近眼睛使用（有角膜刺激與結膜炎的風險）；
- 部分研究顯示 SSD 可能延遲上皮再生。 顏面燒燙傷的正確處置：溫和清潔 → 使用 bacitracin 或含抗生素的眼藥膏（如紅黴素藥膏）薄敷 → 開放式（不包紮）換藥 → 抬高頭部減輕水腫；深度燙傷或牽涉眼瞼者需轉燒燙傷中心。

臨床註記：鍋爐爆炸屬於爆震傷（blast injury），除了顏面裂傷與燙傷，急診必須主動評估：① 爆震肺（blast lung，最常見的致死性原發爆震傷） ②鼓膜破裂（最敏感的爆震指標，但鼓膜完整不能排除其他爆震傷） ③眼球破裂與眼內異物 ④吸入性呼吸道灼傷 ⑤一氧化碳與氰化物中毒 ⑥次級（飛射物穿刺）與三級（人被拋擲）傷害。

補充：顏面裂傷需照會專科的指徵

部位 / 情況 | 照會 | 理由

眼瞼內眥 6–8 mm 內、眼瞼緣全層、脂肪脫出、提眼瞼肌受傷 | 眼科 / 眼整形 | 淚小管斷裂、眼瞼變形、眼球損傷

懷疑眼球破裂（Seidel 陽性、前房變淺、瞳孔淚滴狀、視力驟降） | 眼科（急） | 加眼罩保護、禁止加壓、禁點眼藥膏、抗生素、止吐、破傷風、勿探查

唇部跨越「唇紅緣（vermilion border）」 | 整形 / 外科 | 對合誤差 > 1 mm 即肉眼可見；先縫合唇紅緣的第一針

耳廓軟骨外露或血腫 | 耳鼻喉 / 整形 | 軟骨膜血腫需引流並加壓，否則形成「花椰菜耳」；軟骨不可穿針過度

鼻中膈血腫 | 耳鼻喉（急） | 不引流會造成軟骨壞死與鞍鼻

腮腺導管（Stensen's duct）路徑上的頰部深度裂傷 | 整形 / 耳鼻喉 | 導管位於耳屏至上唇中點連線的中 1/3；受傷會形成廔管

顏面神經分支路徑（外耳道前方垂直線外側） | 整形 / 神經外科 | 需顯微修補（24–72 小時內）

眼窩底骨折（吹出性 blow-out）合併複視、眼球運動受限、眼球內陷 | 眼科 / 整形 | 下直肌嵌頓（兒童「白眼型 white-eyed blowout」需緊急手術）

顏面裂傷縫合的實務要點 1. 縫線選擇：顏面用 6-0 nylon 或 prolene（不吸收線，3–5 天拆線）；口腔黏膜與舌用 4-0 或 5-0 可吸收線（chromic gut、vicryl rapide）；深層用 5-0 可吸收線。 2. 黃金時間：顏面因血流豐富，可延長至受傷後 12–24 小時仍一期縫合（軀幹與四肢一般 6–8 小時）。 3. 麻醉：顏面阻斷（眶下神經、頦神經、眶上神經）可避免局部浸潤造成的組織變形；含腎上腺素的 lidocaine 在顏面是安全的（傳統「手指、耳、鼻、陰莖禁用腎上腺素」的說法已被推翻）。 4. 清創：大量沖洗（生理食鹽水或自來水，壓力沖洗）是預防感染最重要的步驟；顏面應極保守地修剪組織（血流佳，多可存活）。 5. 預防性抗生素：單純乾淨的顏面裂傷不需要；適用於咬傷（人咬、動物咬）、口腔黏膜貫穿傷、嚴重污染、軟骨外露、免疫低下、開放性骨折。 6. 破傷風預防：依疫苗史（Td / Tdap；髒污傷口且疫苗 > 5 年或不明者需追加；未完成基礎免疫的髒污傷口需加 TIG）。

燒燙傷的急診處置

項目 | 內容

急性降溫 | 流動的冷水（15–25°C）沖洗 20 分鐘（受傷後 3 小時內仍有效）；避免冰敷（加深損傷與低體溫）

面積估計 | 九則（rule of nines）；病人的手掌（含手指）約 1% TBSA；兒童用 Lund-Browder 圖表

輸液（Parkland） | 4 mL × 體重(kg) × %TBSA（僅算二度以上），前 8 小時給一半（自受傷時間起算）；現行 ABA 建議可從 2 mL/kg/%TBSA 起始並依尿量調整（成人尿量 0.5 mL/kg/hr、兒童 1 mL/kg/hr）

吸入性損傷徵象 | 顏面燒傷、鼻毛燒焦、聲音沙啞、喘鳴、碳灰痰、密閉空間、意識不清 → 考慮「早期插管」（水腫進展後將無法插管）

一氧化碳 / 氰化物 | 火場病人測 COHb；乳酸極高且合併代謝性酸中毒 → 懷疑氰化物 → hydroxocobalamin

環狀焦痂 | 四肢環狀全層燒傷 → 焦痂切開術（escharotomy）；胸部環狀 → 影響通氣

顏面燒傷用藥 | Bacitracin 或紅黴素藥膏；避免 silver sulfadiazine（染色、干擾深度判讀）

轉燒燙傷中心 | TBSA > 10%（成人）、任何全層燒傷、顏面 / 手 / 腳 / 會陰 / 關節、電擊傷、化學灼傷、吸入性損傷、合併外傷、兒童與老人

爆震傷（blast injury）四級分類

級別 | 機轉 | 傷害

原發（primary） | 爆震波直接作用於含氣器官 | 爆震肺（blast lung）、鼓膜破裂、腸道穿孔、眼球破裂

次級（secondary） | 飛射物 | 穿刺傷（最常見的傷害型態）

三級（tertiary） | 人被拋擲撞擊 | 鈍傷、骨折、頭部外傷

四級（quaternary） | 其他 | 燒傷、吸入性損傷、CO / 氰化物中毒、擠壓傷、精神創傷

台灣本土脈絡 - 八仙塵爆（2015 年 6 月 27 日，499 人受傷、15 人死亡） 是台灣大量燒燙傷應變的分水嶺，促成全國燒燙傷病床調度機制、燒燙傷中心分級、急救責任醫院大量傷病患演練的建立；急診應熟悉衛福部緊急醫療管理系統（EMOC） 的燒燙傷床位查詢與調度。 - 台灣常見的燒燙傷情境：熱湯 / 熱水（兒童最多）、火鍋、機車排氣管燙傷（台灣特有，好發於小腿內側）、鍋爐與工業蒸氣、化學灼傷（強酸強鹼清潔劑）、電弧與電擊（工地）。 - 台灣顏面外傷以機車事故為大宗；急診處理顏面裂傷時，應同步評估頸椎、頭部外傷與眼球損傷。 - 顏面縫合的美觀考量在台灣醫療糾紛中常被提出；建議術前拍照記錄、充分說明可能留疤與後續整形需求、於病歷載明對合品質與拆線時間，並提供防曬與疤痕照護衛教（矽膠片、減張貼布）。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 147 題

109-148 | 外傷 > 肺挫傷與樋枷胸

30 歲男性自 6 公尺高跌下被送至急診，身體診察發現有明顯右側樋枷胸（flail chest），呼吸急促，呼吸 26 次/min，聽診雙側皆有對稱呼吸音，叩診無鈍音（dullness）或高反響音（hyperresonance），給予氧氣面罩 6L/min 後，動脈血氧分析（ABG）顯示：PaO2 45 mmHg，PCO2 28mmHg，pH 7.47，下列何種傷害最有可能是此 ABG 異常之成因？

A. 大量血胸（massive hemothorax）。

B. 肺挫傷（pulmonary contusion）。

C. 換氣不足（hypoventilation）。

D. 張力性氣胸（tension pneumothorax）。

答案：B — 肺挫傷（pulmonary contusion）

解析：30 歲男性自 6 公尺高跌下，理學檢查有明顯右側樋枷胸（flail chest）、呼吸 26 次/分，聽診雙側呼吸音對稱、叩診無鈍音也無高反響音；面罩氧氣 6 L/min 下 ABG：PaO_2 45 mmHg、PCO_2 28 mmHg、pH 7.47。

解讀 ABG 是關鍵： - pH 7.47 + PCO_2 28 → 呼吸性鹼中毒（過度換氣）——這明確排除了「換氣不足（hypoventilation）」。 - 在補充氧氣（FiO_2 約 0.4–0.5）的情況下 PaO_2 仍只有 45 mmHg → 嚴重低氧血症，且肺泡-動脈氧分壓差（A-a gradient）極大。 - $PaCO_2$ 低卻仍嚴重低氧 → 機轉是「分流（shunt）」或嚴重的通氣血流比失調，而非低通氣。

- （A）不適當。大量血胸（massive hemothorax，> 1,500 mL） 會造成患側呼吸音減弱或消失、叩診呈「鈍音（dullness）」、氣管可能偏移、且常合併低血容休克。題目明確寫「雙側呼吸音對稱、叩診無鈍音」，直接排除。
- （B）適當，故為答案。肺挫傷（pulmonary contusion） 是胸部鈍傷後最常見的肺實質損傷，也是樋枷胸病人低氧血症的主要原因（過去認為是「連枷段的反常運動」，現已明確知道真正的元凶是下方的肺挫傷）。 病生理：肺泡與微血管破裂 → 肺泡內出血與水腫 → 肺泡塌陷與實變 →「肺內分流（intrapulmonary shunt）」，造成對氧氣治療反應不佳的低氧血症；病人因低氧而過度換氣，故 PCO_2 偏低、呈呼吸性鹼中毒——完全符合本例的 ABG。 影像特點：胸部 X 光的變化常「延遲 4–6 小時」才出現（初始可能正常），且在 24–72 小時內達到高峰；CT 遠比 X 光敏感。
- （C）不適當。「換氣不足（hypoventilation）」的定義就是 $PaCO_2$ 升高（> 45 mmHg）。本例 PCO_2 僅 28 mmHg，是過度換氣而非換氣不足，直接排除。（注意：樋枷胸的病人「後續」確實可能因疼痛與呼吸肌疲勞而進展到換氣不足與高碳酸血症，但那是病程晚期，不是本例當下的狀態。）
- （D）不適當。張力性氣胸（tension pneumothorax） 的表現為患側呼吸音消失、叩診呈「高反響音（hyperresonance）」、氣管偏向對側、頸靜脈怒張、低血壓與休克——這是臨床診斷，應立即針刺減壓，不應等 X 光。題目明確排除了叩診異常與呼吸音不對稱。

臨床註記：本例雖然目前尚未出現高碳酸血症，但 PaO_2 45 mmHg（在氧氣補充下）已屬危急，需立即升級呼吸支持——先給高流量氧氣或非侵襲性正壓通氣（NIPPV），若無改善或呼吸功增加、意識改變，即氣管內插管與機械通氣（採肺保護策略）。同時充分止痛（尤其是區域阻斷）是樋枷胸處置的核心。

補充：樋枷胸（flail chest）

項目 | 內容

定義 | 連續 ≥ 3 根肋骨，各有 ≥ 2 處骨折，使一段胸壁失去骨性連續性

臨床 | 反常呼吸運動（paradoxical movement）——吸氣時該段內陷、吐氣時外凸；在自主呼吸的清醒病人才看得到（正壓通氣後消失）

低氧的真正原因 | 下方的肺挫傷 + 疼痛造成的低通氣與肺不張，而非反常運動本身

處置核心 | ①充分止痛 ②肺部清潔（積極的胸腔物理治療、誘發性肺量計）③選擇性正壓通氣 ④考慮手術固定

止痛階梯 | 靜脈鴉片類 + NSAID / acetaminophen；區域阻斷為關鍵：硬脊膜外（epidural）止痛（金標準，可降低肺炎與呼吸器天數）、椎旁阻斷（paravertebral block）、豎脊肌平面阻斷（ESP block）、前鋸肌平面阻斷（serratus anterior plane block）、肋間神經阻斷

通氣策略 | 優先嘗試 NIPPV / HFNC（避免插管可降低肺炎）；若失敗則插管採肺保護策略（低

潮氣量 6 mL/kg 理想體重）；「預防性插管」已不再建議
手術固定（SSRF） | 考慮於：樋枷胸合併呼吸衰竭、無法脫離呼吸器、嚴重移位骨折、疼痛控制不良、開胸手術同時進行；可縮短呼吸器天數與住院天數
肺挫傷（pulmonary contusion）
項目 | 內容
機轉 | 直接撞擊或爆震波 → 肺泡微血管破裂 → 肺泡內出血與間質水腫 → 分流
時序 | 症狀與影像在 24–72 小時內惡化達高峰，之後約 7 天緩解；初始 X 光可能正常
診斷 | CT 最敏感（X 光僅偵測約一半）；表現為非解剖分布的、與撞擊部位對應的實變
處置 | ①謹慎輸液（避免過量，會加重肺水腫；但也不可讓病人休克）②充分止痛 ③氧氣與必要時正壓通氣 ④肺部清潔與早期活動
不建議 | 預防性抗生素、常規類固醇、限制輸液到低灌流
併發症 | ARDS（約 10–20%）、肺炎（約 20%）、長期肺功能下降
兒童特點 | 肋骨彈性佳，可有嚴重肺挫傷而「無肋骨骨折」——不可因 X 光無骨折而排除
胸部外傷的「致命六大」（初級評估中必須找出）
診斷 | 徵象 | 處置
呼吸道阻塞 | 喘鳴、無法發聲 | 呼吸道處置
張力性氣胸 | 呼吸音消失 + 高反響音 + 氣管偏移 + 低血壓 | 立即針刺減壓（第 5 肋間腋前線，或第 2 肋間鎖骨中線）→ 胸管
開放性氣胸（sucking chest wound） | 傷口吸氣有聲 | 三邊密封敷料 → 胸管（不可放在同一傷口）
大量血胸 | 呼吸音減弱 + 鈍音 + 休克 | 胸管；引流 > 1,500 mL 或 > 200 mL/hr × 4 小時 → 開胸手術
樋枷胸合併肺挫傷 | 反常運動、低氧 | 止痛、通氣支持
心包填塞 | Beck 三徵、電交替、超音波心包積液合併右心塌陷 | 心包穿刺為橋接；確定治療為開胸 / 心包開窗
胸部外傷的其他重要診斷
診斷 | 線索
鈍性主動脈損傷 | 高速減速機轉；X 光縱膈腔增寬 > 8 cm、主動脈結模糊、左主支氣管下壓、氣管右偏、左側肺尖帽；CTA 診斷；控制心跳與血壓（目標 HR < 60、SBP < 100–120）後手術 / 血管內修補
氣管支氣管損傷 | 持續大量漏氣、縱膈氣腫、皮下氣腫、胸管後肺仍未擴張 → 支氣管鏡
橫膈破裂 | 左側較常見；X 光見鼻胃管在胸腔內、腸道影
食道破裂 | 縱膈氣腫、左側肋膜積液（pH 低、澱粉酶高）；Gastrografin 攝影或 CT
心臟鈍傷（cardiac contusion） | 胸骨骨折；心電圖異常（實性心搏過速最常見）、troponin；心電圖與 troponin 皆正常者可安全排除
第 1、2 肋骨或肩胛骨骨折 | 代表極高能量機轉，需找其他嚴重傷害
下位肋骨（9–12）骨折 | 警覺肝、脾、腎損傷
老年人肋骨骨折的特殊風險 - 每多一根肋骨骨折，死亡率上升約 19%、肺炎風險上升約 27%（Bulger 等）。 - ≥ 65 歲且 ≥ 3 根肋骨骨折者建議住院、積極止痛與肺部照護，並考慮加護監測。
台灣本土脈絡 - 台灣胸部鈍傷的主要機轉為機車事故、高處墜落（工地）與跌倒（老年人）；工地墜落是職業災害的主要死因之一，急診遇此類病人應同時完成職災通報與職業病診斷書的相關流程。 - 台灣外傷病人的區域阻斷止痛（如 ESP block、serratus anterior block）近年在急診與麻醉科快速普及，超音波導引的胸壁阻斷技術是急診醫師值得學習的高價值技能，可顯著減少鴉片類使用與呼吸併發症。 - 台灣肋骨骨折手術固定（SSRF）已有健保給付與多家醫學中心具備經驗，對樋枷胸與嚴重移位骨折的病人應及早會診胸腔外科評估。 - 胸管置入在台灣急診為常規技能；建議採用「安全三角（safe triangle）」——腋前線（胸大肌外緣）、腋中線（背闊肌前緣）、乳頭水平（第 5 肋間）以上，並沿肋骨上緣進入以避開肋間血管神經束。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 148 題

109-149 | 呼吸胸腔 > 肺栓塞溶栓適應症

下列何者為 acute pulmonary thromboembolism 施行血栓溶解治療之適應症？

A. 急性胸痛發生三小時以內。
B. 心電圖出現 S1Q3T3 pattern。
C. 血行動力學不穩定併嚴重缺氧。
D. 肺部 perfusion scan 及 ventilation scan 出現 mismatch 現象。

答案：C — 血行動力不穩定併嚴重缺氧

解析：本題直接考急性肺動脈栓塞（acute pulmonary thromboembolism）施行血栓溶解治療的適應症。核心觀念是：溶栓的決策依據是「血行動力學狀態」，而不是症狀時間、心電圖表現或影像檢查的陽性結果。

- （A）不適當。「急性胸痛發生三小時以內」是急性心肌梗塞溶栓治療的時間概念（症狀發作 12 小時內、越早越好），與肺栓塞無關。事實上，肺栓塞的溶栓時間窗遠比心肌梗塞寬鬆——症狀發作 14 天內都可能有效（因為肺動脈內的血栓較新鮮、纖溶反應較持久），而且溶栓的決定完全取決於是否有血行動力不穩定，而非發病時間。
- （B）不適當。S1Q3T3 型態（第 I 導程有 S 波、第 III 導程有 Q 波與 T 波倒置）雖然是教科書上肺栓塞的「經典」心電圖，但實際出現率僅約 10–20%，特異度也不高（也可見於其他造成右心壓力負荷的情況）。肺栓塞最常見的心電圖表現其實是「實性心搏過速」，而最能反映右心室勞損的是「V1–V4 的 T 波倒置」。無論如何，單憑心電圖表現絕不能作為溶栓的適應症。
- （C）適當，故為答案。「血行動力不穩定（收縮壓 < 90 mmHg 持續 ≥ 15 分鐘、需升壓劑、或心跳停止）」=「高風險 / 大量（massive）肺栓塞」，這就是全身性血栓溶解治療的「明確適應症」（AHA 建議等級 IIa、ESC 建議等級 I）。合併嚴重缺氧更凸顯右心室衰竭與心輸出量不足的嚴重性。這是唯一被廣泛認可、且有實證支持能降低死亡率的溶栓適應症。
- （D）不適當。肺部通氣 / 灌流掃描（V/Q scan）出現「不匹配（mismatch）」（灌流缺損但通氣正常）確實是「診斷」肺栓塞的重要影像依據，但「診斷成立」與「需要溶栓」是兩回事。絕大多數的肺栓塞（低風險與中低風險）只需要抗凝血治療即可，溶栓反而會帶來約 10% 的大出血與 2% 的顱內出血風險。把診斷工具的陽性結果誤當成治療適應症，是本題的核心陷阱。

臨床註記：次大量（submassive / 中高風險）肺栓塞——血壓正常但有右心室功能不良「且」心肌壞死標記上升——是灰色地帶。PEITHO 試驗顯示溶栓可降低血行動力惡化，但顯著增加大出血（6.3% vs 1.2%）與顱內出血（2.0% vs 0.2%），且不降低死亡率。因此指引建議：中高風險病人先給抗凝並密切監測，僅在出現「臨床惡化徵象」時施行「救援性溶栓（rescue thrombolysis）」。

補充：肺栓塞溶栓治療決策表
分級 | 定義 | 溶栓建議
高風險（massive） | SBP < 90 mmHg ≥ 15 分鐘、需升壓劑、無脈搏、或 HR < 40 合併休克徵象 | 建議全身性溶栓（除非絕對禁忌）
中高風險（submassive） | 血壓正常 + 右心室功能不良「且」troponin 上升 | 不常規溶栓；抗凝 + 密切監測，惡化時救援性溶栓
中低風險 | 血壓正常 + 右心室異常「或」troponin 上升（僅一項） | 抗凝
低風險 | sPESI = 0、無右心室異常、troponin 正常 | 抗凝；可考慮門診治療
溶栓劑的劑量
藥物 | 劑量
Alteplase（rt-PA） | 100 mg IV 輸注 2 小時（標準）；心跳停止時 50 mg IV bolus，必要時 15 分鐘後重複 50 mg
低劑量 alteplase | 50 mg 輸注 2 小時（MOPETT 試驗，用於出血風險較高者，證據等級中等）
Tenecteplase | 依體重單次 bolus（30–50 mg）
Urokinase / Streptokinase | 較舊，現少用
導管導引溶栓（CDT） | Alteplase 總量 10–24 mg 經肺動脈導管給予；降低劑量但未證實溶栓效果或死亡率優於全身性
溶栓的禁忌
絕對禁忌 | 相對禁忌
任何時期的顱內出血 | 年齡 > 75 歲
已知腦血管結構異常（AVM） | 3 個月以上的缺血性中風
惡性顱內腫瘤 | 目前使用抗凝血劑
3 個月內缺血性中風（3 小時內者除外） | 懷孕或產後 1 週內
疑似主動脈剝離 | 不可壓迫部位的穿刺
活動性出血或出血體質 | 近期內出血（2–4 週）
3 個月內嚴重頭部或顏面外傷 | 創傷性或長時間 CPR（但心跳停止本身不是禁忌）
3 個月內顱內或脊椎手術 | 未控制的重度高血壓（> 180/110）
| 消化性潰瘍、嚴重肝病、感染性心內膜炎
在瀕死的高風險肺栓塞病人，「相對禁忌」往往可以被跨越——這是風險效益的臨床判斷。
高風險肺栓塞的整體處置
步驟 | 內容
1. 氧合與通氣 | 高流量氧氣；插管與正壓通氣要極度小心（正壓降低前負荷、升高肺血管阻力，可能造成心跳停止）；插管誘導用 etomidate 或 ketamine，避免 propofol
2. 輸液 | 謹慎（500 mL 以內試驗性給予）——過度輸液會使已擴張的右心室進一步膨脹並壓迫左心室（心室互賴）而惡化休克
3. 升壓劑 | Norepinephrine 為第一線（維持體循環壓以保右冠灌流）；可加 dobutamine 增加右心收縮力
4. 抗凝 | 未分餾肝素（可迅速停用，適合可能溶栓或手術者）
5. 再灌流 | 全身性溶栓（首選）；禁忌或失敗者 → 導管取栓 / 碎栓、外科取栓、ECMO
6. 心跳停止 | 考慮 alteplase 50 mg IV bolus + 延長 CPR 至 60–90 分鐘；有條件者 ECPR
7. 降低肺血管阻力 | 避免缺氧、高碳酸血症、酸中毒、疼痛與躁動；可考慮吸入性一氧化氮或前列環素
急性肺栓塞的診斷路徑（穩定 vs 不穩定）
病人狀態 | 路徑
血行動力「穩定」 | 臨床機率（Wells / Geneva）→ PERC（低機率時）→ D-dimer（年齡校正）→ CTPA
血行動力「不穩定」 | 床邊心臟超音波——若見右心室擴大、D-sign、McConnell 徵象且臨床高度懷疑，可直接視為肺栓塞並開始治療，不必等 CTPA；穩定後再確認
肺栓塞病人的長期治療
情境 | 抗凝療程
有可逆的重大誘因（手術、外傷、長期臥床） | 3 個月
誘因不明（unprovoked） | 至少 3 個月，之後評估延長（考慮 HERDOO2、DASH 分數與出血風險）
活動性癌症 | 持續抗凝直到癌症緩解
反覆 VTE、抗磷脂症候群 | 長期 / 終身；抗磷脂症候群使用 warfarin 而非 DOAC
台灣本土脈絡 - 台灣靜脈血栓栓塞（VTE）發生率低於白人族群，臨床警覺度容易不足；「不明原因的呼吸困難、暈厥、低血壓或心跳停止」都應把肺栓塞放進鑑別診斷。 - 台灣溶栓劑（alteplase / Actilyse）在各級急救責任醫院普遍可得（因中風與心肌梗塞治療的需要），是偏遠地區與無介入資源醫院處理高風險肺栓塞最實際的手段。 - 台灣的導管導引溶栓與機械取栓（如 FlowTriever、EKOS）僅少數醫學中心具備且健保給付有限，實務上以全身性溶栓 + ECMO 橋接為主要策略；台灣 ECMO 的量能與經驗在國際上名列前茅，是高風險肺栓塞的重要後盾。 - DOAC（rivaroxaban、apixaban、edoxaban、dabigatran）在台灣已納入 VTE 治療的健保給付，大幅改善長期抗凝的便利性；但孕婦、抗磷脂症候群、嚴重腎功能不全、機械瓣膜者仍應使用傳統抗凝劑。 - 應建立院內「肺栓塞應變小組（PERT，pulmonary embolism response team）」的概念——由急診、心臟科、胸腔科、放射科、心臟外科與加護醫學共同快速決策，台灣已有數家醫學中心導入。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 149 題

109-150 | 兒科急症 > 兒童外傷呼吸道處置

2 歲的男童（11 公斤）車禍，送達急診時的生命徵象：體溫 37.8℃，呼吸 50 次

/min，心跳 150 次/min，血壓 90/60 mmHg，血氧 89%，不停哭鬧。下列男童的外傷處置，何者較適當？

A. 置放口咽呼吸道以避免因頭部外傷合併的上呼吸道阻塞。

B. 以徒手固定頸椎，打開呼吸道，清除口腔及鼻腔分泌物及異物後，給予氧氣以維持適當血氧。

C. 於枕部下墊一柔軟墊子以便平躺時能維持通暢的呼吸道。

D. 選擇 4.5 號的氣管內管後，由鼻腔進行插管（nasotrachealintubation）。

答案：B — 以徒手固定頸椎，打開呼吸道，清除口鼻分泌物及異物後，給予氧氣

解析：2 歲男童（11 公斤）車禍，體溫 37.8°C、呼吸 50 次/分、心跳 150 次/分、血壓 90/60 mmHg、SpO_2 89%、不停哭鬧。

評估：不停哭鬧代表呼吸道通暢、有自主呼吸且意識尚可（會哭是好事）；但 SpO_2 89% + 呼吸 50 次/分（2 歲正常約 20–30）+ 心跳 150（2 歲正常約 90–140）顯示呼吸窘迫合併低血氧。血壓 90/60 對 2 歲兒童而言是正常的（下限 = 70 + 2 × 年齡 = 74 mmHg）。

外傷 ABCDE 的第一步永遠是「Airway with cervical spine protection」。

- （A）不適當。口咽呼吸道（oropharyngeal airway, OPA）只能用於「意識不清、無咽反射（gag reflex）」的病人。本例男童不停哭鬧，代表意識清楚且咽反射完整——放置 OPA 會誘發嘔吐與吸入，甚至造成喉頭痙攣。若真需要輔助呼吸道且病人有意識，應考慮鼻咽呼吸道（NPA）（但懷疑顱底骨折時禁用）。
- （B）適當，故為答案。這是完全符合 PALS / ATLS 兒童外傷處置的標準順序： 1. 徒手頸椎固定（manual in-line stabilization）——車禍機轉必須保護頸椎； 2. 打開呼吸道——外傷病人使用「下顎推擠法（jaw thrust）」而非「壓額抬下巴（head tilt-chin lift）」，以避免頸椎移動； 3. 清除口腔與鼻腔的分泌物與異物——嬰幼兒主要以鼻呼吸，鼻腔阻塞即可造成顯著呼吸窘迫； 4. 給予氧氣維持適當血氧——SpO_2 89% 明確需要氧氣。 這正是「先做最簡單、最基本、最能救命的事」。
- （C）不適當，且方向完全相反。兒童的枕骨（occiput）相對較大，平躺於平坦硬板上時會使頸部被動屈曲（flexion）而阻塞呼吸道。因此正確做法是在「肩背部」墊高（約 2–3 cm 的軟墊或毛毯），使外耳道與肩部前緣在同一水平，維持頸部中立位（sniffing position）。在枕部下墊軟墊只會讓頸部屈曲更嚴重，加重呼吸道阻塞。（這個年齡界線一般以「< 8 歲」為準。）
- （D）不適當。有兩個錯誤： 1. 管徑計算：2 歲兒童的無囊氣管內管 = 年齡/4 + 4 = 4.5 號（這部分正確）；但有囊管應為 年齡/4 + 3.5 = 4.0 號。 2. 關鍵錯誤在「經鼻插管（nasotracheal intubation）」——兒童（尤其 < 10 歲）不建議經鼻插管，因為兒童腺樣體（adenoid）肥大易造成大量出血、鼻道狹窄、且需要盲插或彎曲角度大；更重要的是，在頭部或顏面外傷、疑似顱底骨折的病人，經鼻插管屬禁忌（有插入顱內的風險）。兒童外傷應採「經口的快速誘導插管（RSI）」。 此外，本例目前尚未達到插管的適應症——應先給氧與基本呼吸道處置並重新評估。

補充：兒童生命徵象正常值（急診必背）

年齡 | 心跳（次/分） | 呼吸（次/分） | 收縮壓下限
新生兒 | 100–160 | 30–60 | > 60
嬰兒（< 1 歲） | 100–160 | 30–50 | > 70
幼兒（1–3 歲） | 90–150 | 20–30 | > 70 + (2 × 年齡)
學齡前（4–5 歲） | 80–140 | 20–25 | 同上
學齡（6–12 歲） | 70–120 | 18–25 | 同上
青少年（> 12 歲） | 60–100 | 12–20 | > 90

兒童呼吸道的解剖特殊性

特點 | 臨床意義
頭部與枕骨大 | 平躺時頸部屈曲阻塞氣道 → 在「肩背」下墊高
舌頭相對大 | 意識不清時易阻塞；下顎推擠法有效
喉頭位置高（C3–C4，成人 C5–C6） | 插管視角不同，可能需要外部壓迫喉部（BURP）
會厭大、軟、呈 Ω 形 | 建議使用直葉片（Miller）挑起會厭
環狀軟骨為最窄處（< 8–10 歲） | 傳統用無囊管；現行 PALS 已認可有囊管（監測囊壓 < 20–25 cmH_2O）
氣管短（新生兒僅 4–5 cm） | 易單側支氣管插管或滑脫；固定後務必聽診並拍 X 光
主要以鼻呼吸（< 6 個月） | 鼻塞即可造成明顯呼吸窘迫；清除鼻腔分泌物很重要
氧儲備少、代謝率高 | 去氧速度極快，插管前務必充分預氧

兒童外傷 ABCDE 處置要點

步驟 | 重點
A（Airway + 頸椎） | 徒手中立固定、下顎推擠法、清除分泌物異物；肩背墊高；OPA 僅用於無意識者；避免經鼻插管
B（Breathing） | 給氧維持 SpO_2 ≥ 94%；聽診雙側；張力性氣胸即刻針刺減壓（第 5 肋間腋前線，用適當長度的針）；注意肋骨彈性佳，無骨折仍可有嚴重肺挫傷
C（Circulation） | 心搏過速是最早的休克徵象；低血壓是「遲死」徵象；周邊 IV 兩次或 90 秒內失敗即用骨內針（IO，首選近端脛骨）；晶質液 20 mL/kg，最多 1–2 次後改輸血 pRBC 10 mL/kg；兒童不採允許性低血壓
D（Disability） | 兒童 GCS（< 2 歲用嬰兒版）；血糖必驗；瞳孔；TBI 避免低血壓與低血氧
E（Exposure） | 極易低體溫——脫衣檢查後立即保暖（暖毯、加溫輸液、提高室溫）

兒童插管與復甦劑量速記（以本例 11 kg 為範例）

項目 | 公式 | 11 kg 的 2 歲兒童
體重估計 | (年齡 × 2) + 8 | 12 kg（實測 11 kg）
無囊 ETT | 年齡/4 + 4 | 4.5
有囊 ETT | 年齡/4 + 3.5 | 4.0
ETT 深度 | 管徑 × 3 | 約 13.5 cm
晶質液 | 20 mL/kg | 220 mL
輸血 | 10 mL/kg | 110 mL
腎上腺素（CPR） | 0.01 mg/kg（1:10,000, 0.1 mL/kg） | 0.11 mg（1.1 mL）
去顫 | 首次 2 J/kg → 4 J/kg | 22 J → 44 J
同步整流 | 0.5–1 J/kg | 約 5–11 J
Ketamine（RSI） | 1–2 mg/kg | 11–22 mg
Rocuronium | 1 mg/kg | 11 mg
Atropine | 0.02 mg/kg（最低 0.1 mg） | 0.22 mg
Dextrose（低血糖） | D10W 5 mL/kg 或 D25W 2 mL/kg | 55 mL D10W
Broselow 帶 | 依身長估體重與所有藥物劑量 | 急診必備

兒童頸椎保護的特殊性 - 兒童頸椎損傷少見（< 2%），但一旦發生死亡率高；好發於上頸椎（C1–C3），因為頭部相對重、頸部肌肉弱、關節面較水平。 - SCIWORA（無影像異常之脊髓損傷） 在兒童相對常見——X 光與 CT 正常不能排除脊髓損傷，若有神經學症狀需 MRI。 - 兒童常有「假性半脫位（pseudosubluxation）」——C2 相對 C3 前移可達 3 mm 為正常變異，勿誤判為損傷。 - 頸圈需選擇適合尺寸；長時間使用會造成不適與皮膚壓傷，應盡早依 PECARN 兒童頸椎規則或 NEXUS 評估移除。

台灣本土脈絡 - 台灣兒童事故傷害的主要死因為交通事故（機車後座乘客、行人、汽車兒童安全座椅使用不當）與跌落。依《道路交通管理處罰條例》，未滿 4 歲且體重未達 18 公斤的幼童應乘坐安全座椅；未滿 2 歲應面向後方——急診遇到兒童車禍應把「是否正確使用安全座椅」列為病歷紀錄與衛教重點。 - 台灣兒童急診專科醫師與兒童外傷中心資源集中於少數醫學中心，多數急診醫師必須具備獨立處理兒童外傷的能力；建議急診常備 Broselow 彩色帶、兒童急救卡與兒科用藥劑量表，以降低劑量錯誤。 - 台灣兒童骨內針（IO） 設備（如 EZ-IO）已相當普及，在兒童休克時應果斷使用，勿反覆嘗試周邊靜脈而延誤復甦。 - 遇到與病史或發育階段不符的傷勢，務必評估兒虐可能；台灣依《兒童及少年福利與權益保障法》，醫事人員為責任通報人，須於 24 小時內通報（113 保護專線），並保存證據與詳實記錄。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 150 題

109-151 | 兒科急症 > 不完全型川崎氏症

2 歲男童，因持續發燒 5 天合併呼吸道症狀，帶至急診就醫。身體診察發現雙眼結膜充血且無分泌物、嘴唇乾裂、草莓舌、軀幹出現紅色斑丘疹，但無頸部淋巴結腫大、無四肢紅腫脫皮。關於此病人，下列何者較適當？

A. 此男童為典型川崎氏症，應考慮使用靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）及高劑量阿斯匹林治療。

B. 此男童為非典型川崎氏症，輔助診斷標準包括：白血球（WBC）、血色素（Hb）、血小板（PLT）、白蛋白（Albumin）、麩丙酮酸轉胺酶（ALT）、肌酐酸（Creatinine）。

C. 高燒時可使用 Ibuprofen 退燒。

D. 若同時感染流行性感冒，應避免使用阿斯匹林。

答案：D — 若同時感染流行性感冒，應避免使用阿斯匹林

解析：本題線索為「發燒 5 天 + 雙眼非化膿性結膜充血 + 嘴唇乾裂 / 草莓舌 + 軀幹紅斑丘疹」，五項主要臨床標準只符合 3 項（缺頸部淋巴結腫大與四肢變化），因此屬不完全型（incomplete）川崎氏症，不能稱為典型。

- （A）錯誤。典型（complete）KD 需發燒 ≥5 天，再加五項主要標準中的 ≥4 項。本例僅 3 項，診斷歸類即已錯誤；治療雖仍可能需要 IVIG，但敘述前提不成立。
- （B）錯誤。不完全型 KD 的輔助檢驗，須先有 CRP ≥3 mg/dL 或 ESR ≥40 mm/hr，再看六項中符合 ≥3 項：白蛋白 ≤3.0 g/dL、貧血、ALT 上升、發病 7 天後血小板 ≥450,000/μL、WBC ≥15,000/μL、尿液白血球 ≥10/HPF。Creatinine 並不在其中，故此選項錯。
- （C）錯誤。Ibuprofen 會與 aspirin 競爭血小板 COX-1 的結合位，拮抗 aspirin 的抗血小板作用；KD 病童退燒應優先使用 acetaminophen。
- （D）正確。兒童在流感或水痘的急性期使用 aspirin 有引發 Reye 症候群（急性腦病變 + 肝脂肪變性）的風險。若 KD 病童同時感染流感，應暫停 aspirin，改以 clopidogrel 或 dipyridamole 維持抗血小板，待感染緩解後再評估。

補充：川崎氏症五大主要臨床標準（發燒 ≥5 天 + ≥4 項 = 典型）

標準 | 特徵
結膜充血 | 雙側、無分泌物、輪部（limbus）周圍常留白
口腔變化 | 嘴唇乾裂出血、草莓舌、咽部瀰漫性充血（無潰瘍、無偽膜）
皮疹 | 多形性斑丘疹，軀幹為主，卡介苗接種處紅腫是台灣重要輔助線索
四肢變化 | 急性期手足硬性水腫、掌蹠紅斑；亞急性期（第 2–3 週）指尖脫皮
頸淋巴結 | 單側、≥1.5 cm，最不常見（約 50–75%）

治療與時機 - IVIG 2 g/kg 單次靜脈輸注 + 高劑量 aspirin 30–50 mg/kg/day（台灣多採中高劑量），發燒緩解 48–72 小時後降為抗血小板劑量 3–5 mg/kg/day。 - IVIG 應在發病 10 天內給予，可把冠狀動脈瘤發生率由 20–25% 降至 3–5%；但即使超過 10 天仍在發燒或發炎指數高者，仍應給。

急診陷阱 - 嬰兒（<6 個月）最常以不完全型表現，也是冠狀動脈瘤風險最高族群，只要不明原因發燒 ≥7 天就要驗 CRP/ESR 並考慮心臟超音波。 - IVIG 會影響活性減毒疫苗（MMR、水痘）的免疫反應，需延後 11 個月接種。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 151 題

109-152 | 外傷 > 神經性休克

60 歲男性，因車禍受傷至急診就醫，緊急救護員已經給予頸圈及長背板固定。來院時意識清楚，抱怨頸部疼痛，其他外觀無明顯擦挫傷。血壓 60/30mmHg，心跳 80 次/min，皮膚摸起來溫暖。下列針對此病人的評估與處置，何者較適當？

A. 依據病史詢問及初步身體診察，腹腔內臟器損傷造成的低血壓可以排除。

B. 此病人應該會出現下肢癱瘓及深部反射增加的狀況。

C. 這樣的症狀表現可能出現在胸椎第四節受傷的患者。

D. 血管升壓劑（vasopressors）對於這類病人沒有好處，會增加組織灌流不足的風險。

答案：C — 這樣的症狀表現可能出現在胸椎第四節受傷的患者

解析：車禍後頸痛、意識清楚，血壓 60/30 mmHg 卻心跳只有 80 次/分、皮膚溫暖，是神經性休克（neurogenic shock）的典型組合：低血壓 + 相對心搏過緩 + 周邊溫熱（血管擴張、無代償性冷汗）。這與出血性休克的「快脈、濕冷、蒼白」正好相反。

- （A）錯誤。神經性休克的病人常因脊髓損傷平面以下感覺喪失而無法主訴腹痛，身體診察

極不可靠；且鈍傷病人常為多重傷害，必須以 FAST / 電腦斷層排除腹腔內出血。低血壓在外傷病人一律先假設為出血，神經性休克是排除性診斷。

- （B）錯誤。急性期為脊髓休克（spinal shock），表現是弛緩性癱瘓、深部肌腱反射消失、球海綿體反射消失；反射亢進要等數天至數週後才出現。
- （C）正確。神經性休克需交感神經流出受阻，其節前交感纖維源自 T1–L2；心臟加速纖維來自 T1–T4。損傷位於 T6 以上（含 T4）即可能出現血管擴張性低血壓合併心搏過緩，故 T4 損傷完全符合。
- （D）錯誤。神經性休克的核心問題是血管張力喪失，在適度輸液後仍低血壓者，應積極使用升壓劑（norepinephrine 首選，兼具 α 與 β 作用；心跳過慢可用 dopamine 或加 atropine），並將 MAP 維持在 85–90 mmHg 共 7 天以保護脊髓灌流。過度輸液反而造成肺水腫。

補充：外傷低血壓的鑑別（先想出血，再想其他）

型態 | 心跳 | 皮膚 | 頸靜脈 | 關鍵處置

出血性 | 快 | 濕冷蒼白 | 塌陷 | 止血、輸血、啟動大量輸血流程

神經性 | 慢或正常 | 溫暖乾燥 | 塌陷 | 輸液 + norepinephrine，MAP 85–90

張力性氣胸 | 快 | 冷 | 怒張 | 針刺減壓 / 胸管

心包填塞 | 快 | 冷 | 怒張 | 心包穿刺、開胸

名詞區分（考試最愛混淆）- Neurogenic shock = 血流動力學名詞（低血壓 + 心搏過緩）。- Spinal shock = 神經學名詞（損傷平面以下反射與肌張力暫時全失），與血壓無關；球海綿體反射恢復代表脊髓休克結束。

其他要點 - 神經性休克可延遲數小時才出現，且可持續 1–3 週。- 完全性脊髓損傷者，高劑量類固醇（methylprednisolone）已不建議常規使用（感染、腸胃出血風險大於效益）。- 頸圈與長背板應盡早移除（長背板 30 分鐘內即可能造成壓瘡），評估完成即應移出背板。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 152 題

109-153 | 神經 > 癲癇重積狀態

67 歲男性因半小時前開始突發性全身抽搐且叫不醒，被家屬送至急診。家屬表示病人有癲癇病史，但不清楚是否有規則服用藥物控制，抽搐持續時間約 15 分鐘左右。下列敘述何者較適當？

A. 送至急診時，病人持續有抽搐的症狀，可先給予 Phenytoin 作為初期第一線用藥。

B. 使用兩種抗癲癇藥物治療 1 小時之後症狀仍無改善，此時再給予 Barbiturates 類藥物幫助不大。

C. 使用 Barbiturates 類藥物治療頑固性癲癇重積狀態的病人，因為藥物半衰期較短，有助於插管病人提早拔管。

D. Valproic acid 應和 Phenytoin 合併使用以達成較好治療效果，但須小心 Valproic acid 可能會造成肝衰竭和胰臟炎等副作用。

答案：B — 使用兩種抗癲癇藥物治療 1 小時之後症狀仍無改善，此時再給予 Barbiturates 類藥物幫助不大

解析：67 歲男性抽搐持續約 15 分鐘且叫不醒，符合癲癇重積狀態（status epilepticus, SE）（抽搐 >5 分鐘或連續兩次發作間意識未恢復）。本題考各階段用藥的正確順序與藥物特性。

- （A）錯誤。第一線（stabilization phase, 0–5 分）一律是 benzodiazepine：IV lorazepam 4 mg、IV diazepam 10 mg，或無靜脈路徑時 IM midazolam 10 mg。Phenytoin / fosphenytoin 屬第二線（20–40 分），不可拿來當初期第一線。
- （B）依官方答案為正確。當 benzodiazepine 加上一種第二線藥物（phenytoin / valproate / levetiracetam）仍無法終止發作，即進入難治型（refractory）SE；此時再追加傳統抗癲癇藥（含 phenobarbital 常規劑量）的成功率不到 5%，正確做法是插管並以麻醉劑量持續輸注（midazolam、propofol 或 pentobarbital）並接上腦波監測。
- （C）錯誤。Barbiturates（尤其 pentobarbital、phenobarbital）半衰期長（phenobarbital 可達 3–5 天），會造成長時間鎮靜與低血壓，反而延後拔管。
- （D）錯誤。Valproic acid 是第二線的替代選項，並無「應與 phenytoin 合併」的建議；且兩者皆與白蛋白高度結合會互相排擠、phenytoin 也會誘導 VPA 代謝。VPA 確實可能造成肝衰竭（尤其 <2 歲、粒線體疾病）與胰臟炎、高血氨腦病變。

臨床註記：（B）的敘述若解讀為「pentobarbital 持續輸注無用」則與現行做法不符，因 pentobarbital 仍是難治型 SE 的第三線選項之一；本題應理解為「再多加一種常規抗癲癇藥物幫助不大」。

補充：癲癇重積狀態時程化處置

階段 | 時間 | 用藥

穩定期 | 0–5 min | ABC、血糖、Thiamine 100 mg（酒癮者先於葡萄糖）

第一線 | 5–20 min | Lorazepam 0.1 mg/kg IV（最多 4 mg / 次）/ Diazepam 0.15–0.2 mg/kg / IM Midazolam 10 mg

第二線 | 20–40 min | Fosphenytoin 20 mg PE/kg、Valproate 40 mg/kg、Levetiracetam 60 mg/kg（ESETT 試驗顯示三者療效相當）

第三線（難治型）| >40 min | 插管 + 麻醉輸注：Midazolam 0.2 mg/kg bolus → 0.05–2 mg/kg/hr、Propofol、Pentobarbital；目標腦波 burst-suppression

必查的可逆病因 低血糖、低血鈉、低血鈣、尿毒、缺氧、中樞感染、顱內出血、子癇前 / 子癇症（給 $MgSO_4$）、INH 中毒（給 pyridoxine 等克數）、三環抗憂鬱劑或古柯鹼中毒、酒精戒斷、抗癲癇藥中斷。

兩個高頻陷阱 - Non-convulsive SE：抽搐停了但意識未恢復（>20–30 分鐘），約占 SE 病人的 14–20%，需緊急腦波才能診斷。- Phenytoin 給藥速率 ≤50 mg/min（老年人 ≤25 mg/min），過快會低血壓與心律不整；絕不可與含葡萄糖溶液混合（會沉澱），須用生理食鹽水。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 153 題

109-154 | 毒物學 > NSAIDs 過量

27 歲女性，因心情不佳，吞服大量止痛劑後，被送來急診，下列敘述何者 A、較適當？

A. 不管是使用那一種 NSAIDs 出現副作用的比例大致相同，治療以支 B、持性療法為主。

B. 可考慮使用口服體重每公斤 1 克活性碳，但是如果出現抽搐時，使 C、D 用 BZD 是無效的。

C. 病人一旦出現不適症狀，通常預後不佳。皆採

D. 大部份病人在觀察 4 小時後，沒有不適症狀，可經精神科會診後，回家觀察。計分

答案：D — 大部份病人在觀察 4 小時後，沒有不適症狀，可經精神科會診後回家觀察（本題四選項皆送分）

解析：本題原始 PDF 的答案欄位為「A、B、C、D 皆採計分」（送分題），JSON 的 ans 因此解析為 null，已標記 flagged。 題幹中夾雜的「A、」「B、」「C、D」「皆採」「計分」等字串即為答案欄誤入題目文字所致，閱讀時請自行忽略。

情境為情緒因素吞服大量 NSAIDs。就藥理實質而言，各選項分析如下：

- （A）錯誤。不同 NSAIDs 的毒性差異明顯：mefenamic acid（Ponstan）特別容易誘發抽搐；phenylbutazone 毒性最強且可致骨髓抑制；ibuprofen 相對安全。「比例大致相同」不成立。惟後半句「以支持性療法為主」正確（無專一解毒劑）。
- （B）錯誤。活性碳 1 g/kg 的劑量與時機（1–2 小時內、氣道安全）敘述無誤，但「抽搐時 BZD 無效」明顯錯誤——benzodiazepine 正是 NSAIDs（尤其 mefenamic acid）誘發抽搐的第一線用藥。
- （C）錯誤。多數 NSAIDs 過量預後良好；即使出現腸胃不適、輕微腎功能異常，經支持療法多可完全恢復。僅極大量吞服才可能出現代謝性酸中毒、急性腎損傷、昏迷。
- （D）相對最合理。NSAIDs 吸收快，多數毒性在 4 小時內顯現；4–6 小時觀察無症狀、生命徵象與意識正常者，可視為醫療上穩定，接續精神科評估自殺風險後處置。這是本題最貼近臨床標準做法的敘述。

臨床註記：實務上仍須確認是否為複方製劑（許多止痛藥含 acetaminophen），並常規檢驗 acetaminophen 與 salicylate 濃度，這是刻意吞藥病人的標準做法；（D）未提及此點，可能是本題送分的原因之一。

補充：常見止痛藥過量的重點對照

藥物 | 主要毒性 | 關鍵處置

NSAIDs（一般）| 腸胃不適、頭暈；大量時代謝性酸中毒、AKI | 支持療法、活性碳、觀察 4–6 hr

Mefenamic acid | 抽搐（吞服後數小時內）| BZD；抗癲癇藥非必需

Acetaminophen | 延遲性猛爆性肝衰竭 | 4 小時後濃度 + Rumack-Matthew nomogram → NAC

Salicylate | 耳鳴、過度換氣、呼吸性鹼中毒 + 代謝性酸中毒混合 | 鹼化尿液、血液透析

Opioid | 呼吸抑制、針狀瞳孔 | Naloxone

故意吞藥病人的急診標準流程 1. ABC + 血糖 + 心電圖（看 QRS、QTc 是否延長）。2. 常規驗 acetaminophen 與 salicylate 濃度——病史常不可靠，且兩者皆有專一治療。3. 評估共同吞服物（酒精、BZD、複方成藥）。4. 精神科會診與自殺風險評估；台灣需依《自殺防治法》完成關懷訪視通報。

易忽略的一點：NSAIDs 過量者若本身有慢性腎病、心衰竭、脫水或併用 ACEI / 利尿劑，發生急性腎損傷的風險明顯提高，這類病人不適用「4 小時無症狀就離院」的簡化原則，應追蹤腎功能與電解質。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 154 題

109-155 | 外傷 > 兒童安全帶症候群

4 歲女童為高速車禍的後座乘客，有坐安全座椅，身體診察發現腹部有明顯安全帶勒痕，合併肚臍周圍壓痛，FAST 看到骨盆有少量積水，尿液檢查有血尿，此時血壓 110/70 mmHg，心跳 85 次/min，關於接下來評估血尿的處置何者較適當？

A. 腹部及骨盆電腦斷層掃描。

B. 膀胱鏡。

C. 腎臟超音波。

D. 逆行性尿道攝影。

答案：A — 腹部及骨盆電腦斷層掃描

解析：4 歲女童高速車禍，出現安全帶勒痕（seat belt sign）+ 肚臍周圍壓痛 + FAST 骨盆腔積液 + 血尿，但生命徵象穩定（BP 110/70、HR 85）。這是「血流動力學穩定但高度懷疑腹內臟器損傷」的典型場景。

- （A）正確。顯影劑增強腹部及骨盆電腦斷層（含延遲期 / 腎盂造影相）是穩定病人評估實質臟器、腸繫膜、腸道與泌尿系統損傷的標準工具，能一次回答「積液從哪來、腎臟有無裂傷、有無腸道穿孔」。兒童安全帶症候群與腸道 / 腸繫膜損傷、Chance 骨折（腰椎屈曲牽張性骨折）高度相關，更須 CT 評估。
- （B）錯誤。膀胱鏡在急性外傷血尿無角色；懷疑膀胱破裂應做 CT cystography（逆行灌注膀胱後照相）。
- （C）錯誤。腎臟超音波無法可靠分級腎裂傷、看不到血管損傷與尿液外滲，也無法評估腸道與胰臟；只適合追蹤，不適合初次分級。
- （D）錯誤。逆行性尿道攝影（RUG）的適應症是懷疑尿道損傷：尿道口出血、會陰或陰囊瘀血、骨盆骨折、無法置入尿管。本例無這些徵象，且女童尿道短、外傷性尿道損傷罕見。

補充：兒童 FAST 的敏感度僅約 50%，陰性不能排除腹內損傷；本例 FAST 陽性更強化了做 CT 的理由。應同時檢驗肝指數（AST/ALT >200 U/L 提示肝損傷）、amylase/lipase 與尿液分析。

補充：兒童鈍性腹部外傷的影像決策

情境 | 處置

血流動力學不穩定 + FAST(+) | 直接開刀，不做 CT

穩定 + 高風險機轉 / 理學異常 | 顯影劑增強腹部骨盆 CT

穩定、無症狀、機轉輕微 | 觀察，考慮 PECARN 腹部外傷法則避免不必要輻射

疑尿道損傷（尿道口出血、骨盆骨折）| 先 RUG 再放尿管

疑膀胱破裂（骨盆骨折 + 大量血尿）| CT cystography

安全帶症候群（seat belt syndrome）三聯 1. 腹壁勒痕 / 瘀血 — 出現時腹內損傷風險上升約 8–10 倍。2. 空腔臟器（小腸、腸繫膜）損傷 — CT 初期可能只見腸壁增厚、腸繫膜脂肪浸潤、游離液體而無實質臟器傷，需連續腹部理學檢查追蹤。3. Chance 骨折 — 腰椎（L1–L3）屈曲牽張骨折，務必檢查背部壓痛與神經學。

兒童血尿的意義 - 兒童腎臟相對體積大、周圍脂肪少、肋骨保護不足，較成人容易受傷。- 血尿程度與腎損傷分級不成正比：嚴重的腎蒂血管撕脫可能完全無血尿。- PECARN 建議：穩定兒童若無腹壁勒痕、無腹痛壓痛、GCS >13、無嘔吐且胸部 X 光正常，腹內損傷需介入的機率極低，

可免 CT。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 155 題

109-156 | 兒科急症 > 小兒休克之代謝因素

下列代謝異常何者比較不易造成小兒休克？

A. Hypoglycemia。

B. Hypercalcemia。

C. Hyperkalemia。

D. Metabolic acidosis。

答案：B — Hypercalcemia

解析：本題問「何者比較不易造成小兒休克」，屬反向選擇題。小兒休克除了常見的低血容性與敗血性原因外，代謝性因素（低血糖、電解質異常、酸中毒）在嬰幼兒特別重要，因為其肝醣儲備少、心肌對電解質敏感。

- （A）易造成，非答案。低血糖在嬰幼兒極常見（禁食、敗血症、先天代謝異常），會直接造成心肌收縮力下降、意識改變與難以矯正的低血壓；是所有休克或意識改變兒童的必驗項目（Don't Ever Forget Glucose）。
- （B）最不易造成，故為答案。高血鈣在兒童本身罕見（多為惡性腫瘤、副甲狀腺亢進、維生素 D 過量、William 症候群），臨床表現為多尿、脫水、便祕、噁心、無力、意識混亂、QT 縮短，是緩慢進展的過程；即使造成低血容，也很少以急性休克表現。
- （C）易造成，非答案。高血鉀（腎衰竭、腫瘤溶解、橫紋肌溶解、先天性腎上腺增生）會造成心肌傳導異常、寬大 QRS、心室頻脈 / 心搏停止，可直接導致心因性休克與心跳停止。
- （D）易造成，非答案。代謝性酸中毒（pH <7.2）會降低心肌收縮力、使兒茶酚胺反應變差（catecholamine resistance），並造成血管擴張，是休克惡化與難治的重要機轉。

因此答案為（B）。

補充：小兒休克必查的「代謝六項」

異常 | 對循環的影響 | 急診處置

低血糖 | 心肌能量不足、意識改變 | 新生兒 D10W 2 mL/kg；嬰幼兒 D25W 2 mL/kg

低血鈣 | 心肌收縮力↓、QT 延長 | 10% 葡萄糖酸鈣 0.5–1 mL/kg（中央靜脈可用氯化鈣）

高血鉀 | 寬大 QRS、心律不整 | 鈣鹽穩膜 → insulin/glucose、β2 吸入 → 排除（利尿、樹脂、透析）

低血鈉 | 抽搐、腦水腫 | 有抽搐者 3% NaCl 3–5 mL/kg

代謝性酸中毒 | 心肌抑制、升壓劑反應差 | 治療病因為主；bicarbonate 僅在特定情況

腎上腺不足 | 兒茶酚胺無反應性休克 | Hydrocortisone 2 mg/kg（最大 100 mg）

兒童休克的辨識重點 - 兒童以心搏過速與周邊灌流不良（微血管填充 >3 秒、脈搏弱、四肢冰冷）代償，低血壓是很晚才出現的徵象，出現時已接近失代償。 - 兒童收縮壓下限速算：70 +（2 × 年齡）mmHg（1–10 歲）。 - 敗血性休克首劑輸液 20 mL/kg 生理食鹽水快速推注，可重複至 40–60 mL/kg；但已知心因性休克或營養不良兒童改為 5–10 mL/kg 並密切評估肝腫大與囉音。

冷 / 暖休克：兒童敗血性休克常表現為「冷休克（心輸出量低、周邊阻力高）」，首選升壓劑為 epinephrine；成人常見的「暖休克」在兒童相對少見，若出現則用 norepinephrine。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 156 題

109-157 | 環境與職業 > 急性輻射症候群

開放性傷口懷疑有輻傷症候群時，下列敘述何者較適當？

A. 現場傷者有咖啡色嘔吐物，可估計其曾接收之輻射量為 3~4 Gray。

B. 在醫院內可用檢定細胞基因劑量檢測（cytogenetic dosimetry）來評估傷害嚴重程度與預後。

C. 此傷者臨床表現為噁心、嘔吐、低血壓及上胃腸道出血等症狀，不可給予止吐劑。

D. 淋巴球數量於暴露輻射後會大量減少，故連續測試 48 小時淋巴球量可推測傷者之暴露劑量。

答案：B — 在醫院內可用檢定細胞基因劑量檢測（cytogenetic dosimetry）來評估傷害嚴重程度與預後

解析：本題考急性輻射症候群（acute radiation syndrome, ARS）的劑量評估方法與初期照護原則。

- （A）錯誤。可用來估算劑量的是「嘔吐發生的時間」而非嘔吐物性狀：暴露後 >4 小時才吐約 <2 Gy；1–2 小時內吐約 2–4 Gy；<1 小時吐約 >4 Gy；<30 分鐘且合併腹瀉則 >6–8 Gy。而「咖啡色嘔吐物」代表上消化道出血，屬腸胃道症候群（>6–10 Gy）的表現，遠高於 3–4 Gy。
- （B）正確。細胞遺傳學劑量檢測（cytogenetic dosimetry）以周邊血淋巴球的雙著絲點染色體（dicentric chromosome assay）計數，是國際公認評估個人吸收劑量的黃金標準，可回推劑量並協助預測骨髓抑制的嚴重度與預後。
- （C）錯誤。噁心嘔吐是 ARS 前驅期的核心症狀，應積極給予止吐劑（ondansetron 等 5-HT3 拮抗劑），以減少脫水、電解質不平衡並讓病人能接受後續處置；低血壓與腸胃道出血則以輸液、輸血與支持療法處理。此外開放性傷口應先清創去汙，去汙不可延誤救命處置。
- （D）部分正確但非最佳。淋巴球確實對輻射最敏感、下降最早，臨床上也確實使用 Andrews 淋巴球消長曲線，於暴露後 48 小時內每 6–8 小時追蹤絕對淋巴球數來估算劑量。

臨床註記：（D）的概念方向正確，實務上淋巴球動力學屬「初步、快速」的劑量估算，準確度與可作為預後依據的地位不如染色體分析；本題以（B）為最佳答案，作答仍依官方。

補充：急性輻射症候群三大亞型

亞型 | 全身劑量 | 表現 | 預後

造血型 | >1 Gy | 淋巴球↓ → 白血球、血小板↓，感染與出血（2–4 週最低點） | 支持療法 + G-CSF，>4 Gy 死亡率上升

腸胃道型 | >6–10 Gy | 嚴重腹瀉、血便、脫水、腸黏膜脫落、敗血症 | 極差，多於 2 週內死亡

中樞神經型 | >20–30 Gy | 立即意識改變、抽搐、頑固低血壓 | 致命，數小時至 2 天，僅緩和照護

急診去汙與防護原則 - 救命優先於去汙：先處理呼吸道、出血、休克。 - 移除衣物即可去除約 90% 的外部污染；再以溫水與肥皂輕柔沖洗（勿刷破皮膚）。 - 傷口先於完好皮膚去汙，並以防水敷料覆蓋以免二次污染。 - 醫護穿標準防護衣 + 雙層手套，配戴個人劑量計；體外污染的病人不會使醫護「被輻射」，風險來自污染物本身。

特定核種的解毒 / 阻斷劑 - 放射性碘：碘化鉀（KI），成人 130 mg，暴露前或暴露後 4 小時內效果最好。 - 銫-137、鉈：普魯士藍（Prussian blue）。 - 鈽、鎢、銅：DTPA（Ca-DTPA / Zn-DTPA）。

台灣脈絡：核子事故依《核子事故緊急應變法》啟動，急診端須通報衛生局與原子能主管機關，並依「輻傷責任醫院」分流。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 157 題

109-158 | 內分泌代謝 > 甲狀腺風暴

有關甲狀腺風暴（thyroid storm）的敘述，下列何者較適當？

A. Burch &Wartofsky score≧45 分可能是甲狀腺風暴，但仍需臨床之鑑別診斷。

B. 甲狀腺風暴因為持續高燒，故積極以 Acetaminophen 與 Aspirin 降溫是必需的。

C. 長效型 beta-blocker 能帶來較好的心率過快的控制，較適用有心衰竭病患。

D. 鋰塩在嚴重的甲狀腺風暴可用來抑制周邊的 T4 轉為 T3。

答案：A — Burch & Wartofsky score ≧45 分可能是甲狀腺風暴，但仍需臨床之鑑別診斷

解析：甲狀腺風暴是臨床診斷，甲狀腺功能檢驗數值與病情嚴重度不成正比，因此需要評分系統輔助。

- （A）正確。Burch & Wartofsky Point Scale（BWPS）依體溫、中樞神經、腸胃肝膽、心血管、心衰竭、心房顫動與是否有誘發因素給分：≥45 分高度提示甲狀腺風暴，25–44 分為「即將發生（impending）」，<25 分不太可能。但它敏感度高、特異度低，仍須排除敗血症、惡性高熱、抗精神病藥惡性症候群、血清素症候群、擬交感神經藥中毒等。
- （B）錯誤。Aspirin（水楊酸）是禁忌：它會與甲狀腺結合球蛋白（TBG）競爭，把 T4、T3 由結合狀態置換出來，反而升高游離荷爾蒙而惡化病情。退燒應用 acetaminophen + 物理降溫（冰毯、冰袋），必要時以 BZD 或 dantrolene 抑制寒顫產熱。
- （C）錯誤。心衰竭或血流動力學不穩者，應選短效、可滴定的 esmolol（半衰期約 9 分鐘），一旦惡化可迅速停藥；長效 beta-blocker（如 atenolol）在高輸出性心衰竭病人可能造成心因性休克，反而不安全。Propranolol 的優點是高劑量兼具抑制 T4→T3 周邊轉換。
- （D）錯誤。鋰鹽（lithium）的作用是抑制甲狀腺荷爾蒙由甲狀腺釋放（用於碘過敏或無法用 thionamide 者），並非抑制周邊轉換。抑制 T4→T3 周邊轉換的是 PTU、propranolol、類固醇（dexamethasone/hydrocortisone）與含碘顯影劑。

補充：甲狀腺風暴的五步驟治療（順序有意義）

步驟 | 藥物 | 機轉 / 劑量重點

① 阻斷交感 | Propranolol 60–80 mg PO q4–6h 或 Esmolol IV | 控制心跳，propranolol 高劑量兼抑制周邊轉換

② 抑制合成 | PTU 500–1000 mg loading → 250 mg q4h（首選）或 Methimazole 20 mg q4–6h | PTU 額外抑制 T4→T3 轉換，故風暴首選

③ 抑制釋放 | Lugol's solution 或 SSKI，須在 thionamide 後至少 1 小時給 | 提早給碘會成為合成原料（Jod-Basedow）

④ 抑制轉換 | Hydrocortisone 100 mg q8h 或 Dexamethasone 2 mg q6h | 兼治可能併存的相對腎上腺不足

⑤ 支持與去因 | 降溫、輸液、找誘因 | 感染、手術、創傷、DKA、停藥、含碘顯影劑、amiodarone

難治病例：可用 cholestyramine（阻斷腸肝循環）、血漿置換（plasmapheresis），必要時緊急甲狀腺切除。

急診陷阱 - 死亡率仍達 10–30%，且不要等 TSH / FT4 結果才開始治療。 - 甲狀腺風暴的心房顫動對 digoxin 反應差，需較高劑量；控制心室率仍以 beta-blocker 為主。 - 老年人可能表現為「淡漠型（apathetic）甲狀腺毒症」：無典型躁動與眼徵，只有體重減輕、心房顫動與心衰竭，極易漏診。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 158 題

109-159 | 心臟血管 > 暈厥

暈厥（syncope）為暫時性的大腦灌流量不足，下列敘述何者較適當？

A. 血管張力失調性暈厥（vasovagal syncope）常伴隨著感覺寒冷、頭暈和噁心感等前兆。

B. 造成老年人姿勢性低血壓原因可能是使用藥物，如抗巴金森氏症藥（antiparkinsonism drugs）。

C. 神經性暈厥（neuogenic syncope）造成的原因通常是頸動脈供血不足或腦血管剝離等。

D. 主動脈瓣狹窄（aortic valve stenosis）為老年人最常見的暈厥原因之一。

答案：B — 造成老年人姿勢性低血壓原因可能是使用藥物，如抗巴金森氏症藥（antiparkinsonism drugs）

解析：暈厥定義為因全腦灌流短暫不足造成的突發、短暫、可完全自行恢復的意識喪失。分類上分為反射性（神經介導）、姿勢性低血壓、心因性三大類。

- （A）錯誤。血管迷走性暈厥的前驅症狀典型為發熱感、噁心、頭暈、視野變暗、冒冷汗、臉色蒼白、耳鳴，其中「感覺燥熱 / 發熱（warmth）」才是經典描述；選項寫「感覺寒冷」與教科書描述不符，是本題設計的細節陷阱。誘因常為久站、疼痛、情緒、悶熱環境、抽血。
- （B）正確。老年人姿勢性低血壓的最常見可矯正原因就是藥物：抗高血壓藥、利尿劑、α-blocker（攝護腺用藥）、硝酸鹽、三環抗憂鬱劑、抗精神病藥，以及抗巴金森氏症藥（levodopa、dopamine agonist）——後者除藥物本身造成血管擴張外，巴金森氏症與多重系統退化本身也伴隨自主神經失調。
- （C）錯誤。神經介導性（neurally-mediated / reflex）暈厥指的是血管迷走性、情境性（咳嗽、排尿、排便、吞嚥）與頸動脈竇過敏，機轉是反射性心搏過緩與血管擴張。頸動脈狹窄或血管剝離造成的是局部神經學缺損 / 中風，極少單純以暈厥表現。
- （D）錯誤。老年人暈厥最常見的原因依序為姿勢性低血壓、反射性暈厥與心律不整；主動

脈瓣狹窄雖是重要且不可漏掉的運動時暈厥原因，但盛行率遠低，不屬「最常見之一」。

補充：急診暈厥的高風險紅旗（有以下者建議住院或延長觀察）

面向 | 紅旗

病史 | 運動中暈厥、平躺時暈厥、無前驅症狀的突然倒地、心悸後暈厥

家族史 | 50 歲以下猝死家族史

理學 | 心雜音、心衰竭徵象、血壓不對稱、直腸出血

心電圖 | 非竇性節律、QTc >500 ms、Brugada 型、Delta 波（WPW）、雙束支阻斷、Epsilon 波（ARVC）、心肌缺血變化

其他 | 血比容 <30%、年齡大、明顯共病

San Francisco Syncope Rule（CHESS）：CHF 病史、Hematocrit <30%、ECG 異常、Shortness of breath、Systolic BP <90 mmHg，任一項陽性即為高風險。

床邊三件事，一定要做 1. 12 導程心電圖（幾乎是暈厥唯一必做的常規檢查）。 2. 姿位性血壓：由臥到站 3 分鐘內收縮壓下降 ≥20 mmHg 或舒張壓下降 ≥10 mmHg。 3. 血糖與（育齡女性）驗孕。

不要做的：無局部神經學缺損、無頭部外傷、無抗凝血劑使用的典型血管迷走性暈厥，不需常規安排腦部 CT、頸動脈超音波或腦波，其陽性率極低。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 159 題

109-160 | 精神行為 > 老年譫妄

關於老年病人的譫妄辨識與處理，下列何者較適當？

A. 特徵是急性出現，病情反覆，可能有幻覺，但注意力不受影響。

B. 尿滯留會導致譫妄，但留置尿管也會增加譫妄的發生機會。

C. 藥物治療的首選是 Benzodiazepines。

D. 因譫妄而躁動的病人，可以使用 Antihistamine 來治療比較安全。

答案：B — 尿滯留會導致譫妄，但留置尿管也會增加譫妄的發生機會

解析：譫妄（delirium）是急診老年病人最常被漏診的急症之一，本質上是「急性腦衰竭」，代表背後有生理性病因，死亡率與失智症相當甚至更高。

- （A）錯誤。譫妄的核心診斷特徵（DSM-5）正是注意力（attention）與意識清晰度的障礙，加上急性發作、一天內波動與認知功能改變。「注意力不受影響」完全違反定義；能否維持注意力也是床邊 CAM / 4AT 量表的關鍵項目。
- （B）正確。尿滯留（與便祕）是老年譫妄常被忽略的可逆誘因，屬「PINCH ME」記憶法中的 U（urinary retention）。但留置尿管本身也是獨立的譫妄危險因子（不適、限制活動、導管相關泌尿道感染），因此臨床原則是「解決滯留但盡早移除尿管」，並優先使用膀胱超音波評估而非常規留置。
- （C）錯誤。Benzodiazepines 不是譫妄的首選；它們會加重意識混亂、增加跌倒與呼吸抑制，反而可能誘發或延長譫妄。BZD 只有在酒精 / BZD 戒斷所致的譫妄（震顫性譫妄）才是首選。躁動且危及安全時，藥物首選為低劑量 haloperidol（0.25–0.5 mg）或非典型抗精神病藥（quetiapine、risperidone），並須留意 QT 延長。
- （D）錯誤。抗組織胺（diphenhydramine、hydroxyzine）具強烈抗膽鹼作用，是老年人譫妄最常見的藥物誘因之一，列於 Beers Criteria 的應避免用藥，絕非「比較安全」。

補充：譫妄 vs 失智 vs 精神病

特徵 | 譫妄 | 失智 | 原發精神病

發作 | 數小時至數天（急性） | 數月至數年 | 多變

病程 | 一天內明顯波動、夜間惡化 | 緩慢進行 | 較穩定

注意力 | 明顯受損 | 早期尚可 | 大致完整

意識 | 混濁、時清時醒 | 清楚 | 清楚

幻覺 | 常見視幻覺 | 較少 | 多為聽幻覺

可逆病因記憶法「DELIRIUMS」：Drugs（抗膽鹼、BZD、opioid）、Electrolytes、Lack of drugs（戒斷、疼痛未控制）、Infection（尿路感染、肺炎最常見）、Reduced sensory input（沒戴眼鏡助聽器）、Intracranial（中風、出血、癲癇後）、Urinary/fecal retention、Myocardial/pulmonary（心肌梗塞、缺氧、CO_2 滯留）、Subdural hematoma（老人跌倒後可無外傷史）。

急診必做：血糖、電解質（低血鈉）、腎功能、鈣、尿液分析、血氧與二氧化碳、心電圖、詳細用藥回顧（尤其近期新加藥物）。

非藥物優先：重新導向、日夜光線與作息、家屬陪伴、恢復眼鏡助聽器、避免不必要約束與導管——這些措施的實證效果優於任何藥物，藥物只用於「行為危及自身或他人安全」時。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 160 題

109-161 | 藥理與疼痛 > Succinylcholine 副作用

你正準備為一位呼吸窘迫的 6 歲女孩進行 Rapid Sequence Intubation（RSI），請問下列藥物何者最有可能引發此病患咬肌痙攣（massetermuscle spasm）而導致困難插管？

A. Fentanyl。

B. Ketamine。

C. Succinylcholine。

D. Vecuronium。

答案：C — Succinylcholine

解析：本題考 RSI（快速誘導插管）用藥的特異性副作用。「咬肌痙攣（masseter muscle spasm, MMS）」是 succinylcholine 的經典不良反應，在兒童族群發生率最高（約 1%，若合併使用 halothane 可達 4%）。

- （A）錯誤。Fentanyl 的特徵副作用是胸壁僵硬（chest wall rigidity / wooden chest），多見於快速大劑量靜脈推注（>5 μg/kg 或推注過快）；影響的是胸腹壁與聲門，不是咬肌，處置為給予神經肌肉阻斷劑或 naloxone。
- （B）錯誤。Ketamine 為分離性麻醉劑，副作用是唾液分泌增加、喉頭痙攣（laryngospasm，尤其嬰兒）、甦醒期反應與眼壓 / 血壓上升，不引起咬肌痙攣，且它不具肌肉鬆弛效果。
- （C）正確。Succinylcholine 是去極化型肌肉鬆弛劑，作用於乙醯膽鹼受體使肌肉持續去極化，先產生肌束顫動（fasciculation）再鬆弛。部分病人（特別是兒童）在咬肌出現去極化後的持續收縮，造成嘴巴打不開而插管困難。
- （D）錯誤。Vecuronium 為非去極化型肌鬆劑，以競爭方式阻斷受體，不會產生肌束顫動或肌肉收縮，只是起效慢（2–3 分鐘）、作用久（30–60 分鐘）。

臨床處置：出現咬肌痙攣時應繼續嘗試通氣、考慮追加非去極化肌鬆劑或改用其他插管途徑；同時必須警覺惡性高熱——MMS 被視為惡性高熱的早期警訊，約 15–30% 的 MMS 病人日後檢測為 MH 易感者，應監測體溫、$EtCO_2$、CK 與尿液肌紅蛋白，並備妥 dantrolene。

補充：RSI 藥物特性速查

藥物 | 起效 / 作用時間 | 關鍵注意事項

Succinylcholine 1–1.5 mg/kg | 45 秒 / 6–10 分 | 起效最快；高血鉀禁忌

Rocuronium 1.2 mg/kg | 60 秒 / 45–60 分 | 無高血鉀風險；Sugammadex 16 mg/kg 可逆轉

Etomidate 0.3 mg/kg | 30 秒 / 5–15 分 | 血流動力學穩定；抑制腎上腺皮質（單次影響有限）

Ketamine 1–2 mg/kg | 45 秒 / 10–20 分 | 支氣管擴張、維持血壓；適合氣喘與休克

Propofol 1.5–2 mg/kg | 30 秒 / 5–10 分 | 降血壓明顯，休克病人減量或避免

Succinylcholine 的絕對 / 相對禁忌（高血鉀致心跳停止）- 燒傷、擠壓傷、去神經傷害（脊髓損傷、中風）於受傷 >24–72 小時後至 6 個月內 — 接合處外乙醯膽鹼受體增生，一劑可使血鉀急升 5–10 mEq/L。 - 已知高血鉀、慢性腎衰竭合併高血鉀。 - 神經肌肉疾病：Duchenne 肌失養症、肌強直症、ALS。 - 惡性高熱個人或家族史。 - 假性膽鹼酯酶缺乏（作用可延長數小時）。

其他副作用：心搏過緩（兒童重複給藥時最明顯，可先給 atropine）、肌肉痠痛、眼壓與顱內壓短暫上升、橫紋肌溶解。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 161 題

109-162 | 血液腫瘤 > 抗凝血與抗血小板藥物

有關於抗血栓治療，下列何者較不適當？

A. 抗血小板藥物對於靜脈栓塞比抗凝血藥物更有效。

B. Warfarin 作用在維他命 K 有關的凝血途徑。

C. 新型抗凝血藥物 Dabigatran 是凝血酶（thrombin）直接抑制劑。

D. 新型抗凝血藥物 Rivaroxaban 是第十凝血因子的抑制劑。

答案：A — 抗血小板藥物對於靜脈栓塞比抗凝血藥物更有效（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」，核心觀念是「動脈血栓靠血小板，靜脈血栓靠凝血因子」。

- （A）錯誤，故為答案。靜脈血栓的形成以 Virchow 三要素中的血流滯留與高凝狀態為主，血栓成分是紅血球與纖維蛋白（紅色血栓），因此治療與預防的主力是抗凝血劑（heparin、LMWH、warfarin、DOAC）。抗血小板藥物（aspirin）僅在 VTE 完成標準療程後作為次級預防的次要選項，效果明顯不如抗凝血劑。相對地，動脈血栓（心肌梗塞、中風）以血小板聚集為主（白色血栓），才以抗血小板藥為主力。
- （B）正確。Warfarin 抑制 vitamin K epoxide reductase（VKORC1），使 vitamin K 依賴性凝血因子 II、VII、IX、X 及蛋白 C、S 無法完成 γ-羧化而失去活性；以 INR 監測。
- （C）正確。Dabigatran 是直接凝血酶（factor IIa）抑制劑，可用 idarucizumab 逆轉，是唯一主要經腎排除（約 80%）的 DOAC。
- （D）正確。Rivaroxaban（以及 apixaban、edoxaban）為直接 factor Xa 抑制劑，字尾「-xaban」即是提示；逆轉劑為 andexanet alfa（台灣可近性有限，實務上多用 4-factor PCC）。

補充：抗血栓藥物機轉一覽

類別 | 代表藥 | 作用位置 | 監測 / 逆轉

抗血小板 | Aspirin | 不可逆抑制 COX-1→TXA_2↓ | 無；輸血小板

抗血小板 | Clopidogrel、Ticagrelor | P2Y12 受體 | 無；輸血小板（ticagrelor 效果差）

抗血小板 | Abciximab、Tirofiban | GP IIb/IIIa | 輸血小板

抗凝血 | UFH | 活化 AT-III → 抑制 IIa、Xa | aPTT；Protamine

抗凝血 | LMWH | 主要抑制 Xa | anti-Xa；protamine 僅部分逆轉

抗凝血 | Warfarin | VKORC1（II、VII、IX、X） | INR；Vit K + 4F-PCC

DOAC | Dabigatran | 直接 IIa | Idarucizumab；可透析

DOAC | -xaban 類 | 直接 Xa | Andexanet alfa / 4F-PCC

溶栓 | Alteplase、Tenecteplase | 纖維蛋白溶解 | 冷凍沉澱品、TXA

急診高頻重點 - Heparin 誘發血小板減少症（HIT）：使用後 5–10 天血小板下降 >50%，弔詭地造成血栓而非出血；處置是立即停用所有 heparin（含沖洗管路），改用 argatroban 或 fondaparinux，不可輸血小板、不可直接換 warfarin。 - Warfarin 初期的高凝狀態：蛋白 C 半衰期最短（約 8 小時），單獨啟用 warfarin 可能造成皮膚壞死，故須與 heparin 重疊至少 5 天且 INR 達標 2 天。 - DOAC 不需常規監測，但嚴重腎功能不全、極端體重、機械瓣膜與抗磷脂症候群仍以 warfarin 為主。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 162 題

109-163 | 腸胃肝膽 > 腹水鑑別診斷

72 歲男性病人，因腹脹、呼吸急促至急診求治。身體診察有頸靜脈怒張，腹部有 shifting dullness，腹水檢查結果顯示白血球計數 280/μL，40%為多核球。腹水之 albumin 為 1.3 g/dL，triglyceride 為 300 mg/dL；血中之 albumin 為 2.6 g/dL。其腹水之成因，何者最可能？

A. 細菌性腹膜炎。

B. 腹內散布性癌症。

C. 充血性心衰竭。

D. 乳糜腹水。

答案：C — 充血性心衰竭

解析：本題核心是 SAAG（serum-ascites albumin gradient，血清 - 腹水白蛋白梯度）的計算與判讀。

計算：SAAG = 血清 albumin 2.6 − 腹水 albumin 1.3 = 1.3 g/dL ≥ 1.1，代表門脈高壓性腹水。

再看臨床線索：頸靜脈怒張、腹脹、呼吸急促 → 右心衰竭造成的心因性腹水。

- （A）錯誤。自發性細菌性腹膜炎（SBP）的診斷門檻是腹水多形核白血球（PMN）

≥250/μL。本例 WBC 280/μL × 40% PMN = 112/μL，未達標準；且無發燒、腹痛等表現。

- （B）錯誤。腹腔內癌症瀰漫轉移（peritoneal carcinomatosis）為滲出液，SAAG <1.1，且腹水總蛋白高、細胞學可見惡性細胞。本例 SAAG 1.3 直接排除。
- （C）正確。心因性腹水的特徵組合：SAAG ≥1.1、腹水總蛋白 ≥2.5 g/dL（高蛋白）、頸靜脈怒張、肝腫大與周邊水腫。這正是與肝硬化腹水（SAAG ≥1.1 但腹水總蛋白 <2.5）的關鍵鑑別點。
- （D）錯誤。乳糜腹水的定義為腹水 triglyceride >200 mg/dL，本例 300 mg/dL 雖符合數值，但心因性 / 門脈高壓腹水本身即常見輕度三酸甘油酯上升；真正的乳糜腹水多因淋巴管阻塞（惡性淋巴瘤、外傷、手術、結核），外觀為乳白色混濁，且 SAAG 多 <1.1。綜合病史（頸靜脈怒張）與 SAAG，心衰竭才是最可能成因。

補充：腹水鑑別的兩步驟

步驟一：算 SAAG

SAAG ≥1.1（門脈高壓）| SAAG <1.1（非門脈高壓）

肝硬化（最常見）、酒精性肝炎 | 腹膜癌症轉移

充血性心衰竭、縮窄性心包炎 | 結核性腹膜炎

Budd-Chiari 症候群、肝靜脈阻塞 | 胰源性、膽源性腹水

猛爆性肝衰竭、大量肝轉移 | 腎病症候群、漿膜炎

步驟二：SAAG ≥1.1 者再看腹水總蛋白 - ≥2.5 g/dL → 心臟原因（心衰竭、縮窄性心包炎、Budd-Chiari）- <2.5 g/dL → 肝硬化

腹水穿刺（paracentesis）實務 - 進針點：左下腹髂前上棘內上方 2 指（避開腹直肌下動脈與盲腸），或超音波導引。 - 必送：細胞計數與分類、白蛋白、總蛋白、培養（床邊直接打入血液培養瓶可提高陽性率至 80%）；視情況加送 cytology、TG、amylase、ADA、LDH。 - SBP 診斷 = PMN ≥250/μL，即使培養陰性也要治療（culture-negative neutrocytic ascites）。經驗性用 cefotaxime 2 g q8h；若 Cr >1 mg/dL、BUN >30 或 T-bil >4，加 albumin 1.5 g/kg（第 1 天）與 1 g/kg（第 3 天）降低肝腎症候群與死亡率。 - 凝血功能異常（INR 高、血小板低）不是腹水穿刺的禁忌，不需常規輸血漿或血小板。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 163 題

109-164 | 感染疾病 > 流行性感冒

關於流行性感冒的診斷與治療，以下何者較適當？

A. 流行期時，為了控制疫情，病人須經快速篩檢確診後投藥。

B. 以克流感治療無併發症流感病人應在 72 小時內開始對病情恢復有所助益。

C. 若併發嚴重肺炎需投予抗生素治療，必須能涵蓋抗藥性金黃色葡萄球菌。

D. 5 歲至 50 歲間罹患流感，較容易發生肺炎、腦膜炎等併發症。

答案：C — 若併發嚴重肺炎需投予抗生素治療，必須能涵蓋抗藥性金黃色葡萄球菌

- **解析：**（A）錯誤。流感快速抗原檢驗（RIDT）的敏感度僅約 50–70%，陰性不能排除流感。在流行期，只要臨床高度懷疑且屬高危險族群或病情嚴重 / 住院者，應立即經驗性投藥，不可等篩檢結果；延遲用藥反而失去治療窗。
- （B）錯誤。神經胺酸酶抑制劑（oseltamivir，克流感）對無併發症流感的效益，必須在症狀出現 48 小時內開始，可縮短病程約 1 天並降低併發症；72 小時已超出實證支持的時間窗。但重症或住院病人即使超過 48 小時仍應給藥。
- （C）正確。流感後續發性細菌性肺炎最常見的病原是肺炎鏈球菌、金黃色葡萄球菌（含 MRSA）與流感嗜血桿菌。流感後的壞死性金黃色葡萄球菌肺炎（常帶 PVL 毒素）病程猛爆、死亡率高，因此嚴重流感併肺炎的經驗性抗生素必須涵蓋 MRSA（vancomycin 或 linezolid）。
- （D）錯誤。流感併發症的高危險族群是<5 歲（尤其 <2 歲）、≥65 歲、孕婦與產後 2 週內、BMI ≥30、慢性心肺腎肝疾病、免疫不全、長照機構住民、19 歲以下長期服用 aspirin 者。「5 至 50 歲」正好是風險最低的區間，且流感常見併發症為肺炎、心肌炎、腦炎，腦膜炎並非典型。

補充：抗流感病毒藥物

藥物 | 用法 | 備註

Oseltamivir | 成人 75 mg BID × 5 天；重症可延長 | 口服，孕婦首選；腎功能不全需減量

Zanamivir | 吸入 10 mg BID × 5 天 | 氣喘 / COPD 慎用（支氣管痙攣）

Peramivir | 300–600 mg IV 單劑 | 無法口服者

Baloxavir | 單劑口服（依體重）| cap-dependent endonuclease 抑制劑

台灣本土脈絡 - 流感併發重症（含腦炎、心肌炎、肺炎併呼吸衰竭、侵襲性細菌感染）為第四類法定傳染病，須於 24 小時內通報疾管署。 - 公費克流感適用對象包含：符合流感併發重症、經評估之高危險群、家庭群聚、重大群聚事件等；臨床診斷即可用藥，不以快篩陽性為必要條件。 - 流感疫苗每年 10 月起公費接種，孕婦、6 個月以上幼兒、65 歲以上長者、慢性病患為優先族群。

急診警訊（Danger signs）呼吸困難 / 喘、胸痛、意識改變、持續嘔吐無法進食、退燒後再度高燒且症狀惡化（提示續發細菌感染）、幼兒呼吸急促或發紺、脫水。出現任一項即應積極檢查胸部 X 光與住院評估。

別忘了心臟：流感相關猝死與心肌炎在年輕人並不罕見，胸痛或不成比例的心搏過速應加驗心肌酵素與心電圖。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 164 題

109-165 | 眼耳鼻喉口腔 > 內因性眼內炎

70 歲女性，糖尿病病史，因左側視力模糊 2 天合併疼痛、畏光至急診，檢傷生命徵象穩定，體溫 37.7℃，左眼結膜充血無分泌物，角膜無異常，前房有細胞懸浮，左眼眼壓 22mmHg，眼底因白內障無法評估，下列何者為最可能的診斷？

A. Acute angle-closure glaucoma。

B. Endophthalmitis。

C. Orbital cellulitis。

D. Viral conjunctivitis。

答案：B — Endophthalmitis

解析：70 歲糖尿病女性，左眼視力模糊 2 天、疼痛、畏光、結膜充血無分泌物、角膜正常、前房有細胞懸浮、眼壓 22 mmHg（僅輕度升高）、體溫 37.7℃。關鍵是「前房發炎細胞」+「糖尿病」+「低度發燒」。

- （A）錯誤。急性隅角閉鎖性青光眼的典型表現是劇痛、噁心嘔吐、視力急遽下降、看燈有虹暈，理學上為眼壓極高（常 >40–50 mmHg）、角膜霧狀水腫、瞳孔中度散大且對光反應消失。本例眼壓僅 22 mmHg、角膜無異常，不符合。
- （B）正確。有前房發炎細胞（甚至 hypopyon）、視力下降、眼痛，即需高度懷疑眼內炎。本例無眼科手術或外傷史，屬內因性（endogenous）眼內炎，經血行播種而來。台灣最重要的情境是糖尿病病人的克雷白氏肺炎桿菌（Klebsiella pneumoniae）肝膿瘍侵襲症候群，可併發眼內炎、腦膜炎與壞死性筋膜炎，低度發燒即是線索。
- （C）錯誤。眼窩蜂窩組織炎應有眼球突出、眼球運動時疼痛或受限、複視、眼瞼紅腫發熱，常源自鼻竇炎；本例無這些描述，且眼窩蜂窩組織炎不會直接造成前房細胞。
- （D）錯誤。病毒性結膜炎為水樣分泌物、異物感、耳前淋巴結腫大，不會有前房細胞、不會嚴重視力下降、不會劇痛；有前房反應即已排除單純結膜炎。

急診處置：立即眼科會診（可能需玻璃體穿刺培養與玻璃體內注射抗生素），同時做血液培養 + 腹部超音波 / CT 找肝膿瘍，並開始全身性抗生素（涵蓋 Klebsiella，如 3rd generation cephalosporin）。

補充：急性紅眼 + 視力下降的關鍵鑑別

診斷 | 眼壓 | 角膜 | 瞳孔 | 前房 | 分泌物

急性隅角閉鎖青光眼 | 極高 >40 | 霧狀水腫 | 中度散大、固定 | 淺 | 無

眼內炎 | 多正常或輕升 | 可清澈 | 正常 / 縮小 | 細胞、hypopyon | 無

前葡萄膜炎（虹彩炎）| 正常或低 | 清澈、KP | 縮小、畏光 | 細胞、flare | 無

角膜潰瘍 | 正常 | 染色缺損 | 正常 | 可有反應 | 可有

細菌性結膜炎 | 正常 | 清澈 | 正常 | 清澈 | 膿性

Klebsiella pneumoniae 侵襲性肝膿瘍症候群（台灣高盛行） - 好發於糖尿病控制不良者，血清型 K1 / K2、帶 rmpA 高黏液表型。 - 特徵：單一肝膿瘍（常在右葉）+ 轉移性感染，其中眼內炎（約 3–10%）預後最差，多數失明。 - 只要糖尿病病人出現發燒 + 單眼視力急速惡化，就要同時想到肝膿瘍；反之診斷肝膿瘍時應主動詢問視力並安排眼科檢查。

急診紅眼的「must not miss」四項：急性隅角閉鎖青光眼、眼內炎、眼窩蜂窩組織炎（尤其海綿竇血栓）、角膜潰瘍 / 化學灼傷。凡有視力下降、劇痛、畏光、角膜混濁或瞳孔異常者，都不可當作單純結膜炎處理。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 165 題

109-166 | 腸胃肝膽 > 肝性腦病變

有關肝性腦病變（hepatoencephalopathy），下列敘述何者較不適當？

A. 使用 Flumazenil 治療可能有效。

B. Asterixis 常在第一階段肝性腦病變出現。

C. 肝性腦病變嚴重程度和腦脊髓液中 glutamine 濃度有密切相關。

D. 血氨穿越 blood-brain barrier 後形成之 glutamine 以及 tryptophan 等物質，對於肝性腦病變之表現扮演重要角色。

答案：B — Asterixis 常在第一階段肝性腦病變出現（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」。肝性腦病變（hepatic encephalopathy, HE）依 West Haven 分級分為四期。

- （A）適當，非答案。Flumazenil 之所以「可能有效」，是因為肝衰竭時內生性 benzodiazepine 樣物質增加、GABA 能神經傳導增強是 HE 的機轉之一。文獻顯示 flumazenil 可帶來短暫、部分的意識改善，但不改變死亡率，且對長期使用 BZD 者有誘發抽搐風險，因此不列為常規治療。此選項敘述為「可能有效」，與文獻相符。
- （B）不適當，故為答案。Asterixis（撲翼樣震顫）典型出現在 West Haven 第 II 期（明顯嗜睡、定向感障礙、行為改變時），第 I 期只有輕微睡眠週期顛倒、注意力不集中與情緒改變，通常尚未出現 asterixis；而到了第 III–IV 期，病人昏睡或昏迷、無法配合伸手，asterixis 反而消失。
- （C）適當，非答案。腦脊髓液（CSF）中的 glutamine 濃度與 HE 嚴重度的相關性，比血氨濃度更好；這也是為何臨床上不建議用血氨值來診斷或追蹤 HE。
- （D）適當，非答案。氨通過血腦障壁後，在星狀細胞內由 glutamine synthetase 轉為 glutamine，造成星狀細胞滲透性腫脹（Alzheimer type II astrocyte）與腦水腫；同時芳香族胺基酸 / tryptophan 增加，衍生假性神經傳導物質與 serotonin 代謝異常，共同參與 HE。

補充：West Haven 肝性腦病變分級

期別 | 意識與行為 | Asterixis

I | 輕度混亂、注意力不集中、睡眠日夜顛倒、欣快或焦慮 | 通常無或輕微

II | 嗜睡、定向感障礙、行為不當、言語含糊 | 明顯（典型出現期）

III | 昏睡但可喚醒、明顯混亂、無法執行指令 | 有，但常難以誘發

IV | 昏迷，對疼痛無反應 | 消失

急診治療重點 - 找誘因才是核心：腸胃道出血（最常見，血液 = 蛋白質負荷）、感染 / SBP、便祕、脫水與電解質異常（低血鉀、低血鈉、鹼中毒會增加氨的產生與通透）、利尿劑過度使用、鎮靜藥物、腎功能惡化、TIPS 分流。 - Lactulose 30 mL PO q1–2h 至排便，維持每日 2–3 次軟便；無法口服者用灌腸（300 mL lactulose + 700 mL 水）。 - Rifaximin 400 mg TID / 550 mg BID 作為加成或預防復發用藥。 - 不應限制蛋白質攝取：現行指引建議每日 1.2–1.5 g/kg 蛋白質，以植物性與乳製品蛋白為佳；長期限蛋白會加重肌少症與預後惡化。

別被誤導 - 血氨數值不用來診斷、分期或追蹤療效；正常血氨可降低 HE 可能性但不能排除。 - 第一次發作、局部神經學缺損或治療無反應者，須做腦部 CT 排除硬腦膜下出血（肝病病人凝血異常 + 易跌倒）。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 166 題

109-167 | 腎臟泌尿 > 陰莖持續勃起症

關於陰莖持續勃起症（priapism），下列敘述何者較適當？

A. 低血流量型最常見的原因是陰莖和會陰創傷，造成陰莖海綿體動脈 C、D（cavernosal artery）的血流被阻斷。

B. 高血流量型及低血流量型，常見陰莖疼痛的症狀。皆採

C. 區分高血流量型及低血流量型方法之一，是抽取陰莖海綿體的血液做 blood gas 分析。計分

D. 兒童發生陰莖持續勃起症，多因罹患血液疾病。

答案：C — 區分高血流量型及低血流量型方法之一，是抽取陰莖海綿體的血液做 blood gas 分析（本題 C、D 皆採計分）

解析：本題原始 PDF 的答案欄位為「C、D 皆採計分」，JSON 的 ans 因而為 null，已標記 flagged。選項文字中夾雜的「C、D」「皆採」「計分」即為答案欄誤入所致。

陰莖異常勃起分為低血流型（缺血性、靜脈型）與高血流型（非缺血性、動脈型），兩者處置完全不同。

- （A）錯誤。「陰莖或會陰創傷造成海綿體動脈受損」是高血流型的典型成因——是動脈與海綿體之間形成動靜脈瘻管造成持續動脈流入，而非「血流被阻斷」。低血流型最常見的原因是藥物（海綿體內注射 alprostadil、trazodone、抗精神病藥、可卡因）與鐮刀型貧血、白血病等血液疾病。
- （B）錯誤。低血流型因組織缺血而劇痛且陰莖堅硬；高血流型通常不痛、陰莖半勃起而不完全僵硬，這正是床邊最快的鑑別方式。
- （C）正確。海綿體血液氣體分析是標準鑑別工具：低血流型 pO_2 <30 mmHg、pCO_2 >60 mmHg、pH <7.25（暗黑色血）；高血流型接近動脈血 pO_2 >90、pCO_2 <40、pH 約 7.4（鮮紅色血）。彩色都卜勒超音波亦可輔助。
- （D）亦正確（故一併給分）。兒童發生 priapism 者，約 65% 以上與血液疾病相關，最主要是鐮刀型貧血（在歐美），其次為白血病（白血球淤積），這在台灣兒科則以血液惡性腫瘤較常見。

故 C 與 D 敘述皆正確，官方採兩者皆給分。

補充：兩型陰莖異常勃起的對照

項目 | 低血流型（缺血性） | 高血流型（非缺血性）

病因 | 藥物、鐮刀型貧血、白血病、脊髓損傷 | 會陰 / 陰莖鈍傷（跨坐傷）造成動靜脈瘻管

疼痛 | 劇痛 | 不痛

硬度 | 完全僵硬、龜頭軟 | 半勃起

血氣 | pO_2<30、pCO_2>60、pH<7.25 | pO_2>90、pCO_2<40、pH~7.4

急迫性 | 泌尿科急症（>4 小時即缺血，>24–48 小時多留下永久陽痿） | 非急症，可觀察

治療 | 抽吸海綿體血 + 沖洗、海綿體內注射 phenylephrine、必要時分流手術 | 觀察、冰敷；持續者行選擇性動脈栓塞

急診操作重點（低血流型）1. 局部麻醉（陰莖背神經阻斷）後，於陰莖海綿體側面 3 點與 9 點鐘方向以 18–19 G 針抽吸暗色血液，可合併生理食鹽水沖洗。2. 若未緩解，注射稀釋 phenylephrine 100–500 μg（每 5–10 分鐘一次，總量 ≤1 mg），過程需監測血壓與心跳（高血壓、反射性心搏過緩風險）。3. 鐮刀型貧血病人另需輸液、給氧、止痛與換血。4. 治療 1 小時以上無效者，照會泌尿科考慮分流手術（Winter、Al-Ghorab shunt）。

藥物提醒：PDE-5 抑制劑（sildenafil）較少單獨造成 priapism，但與其他危險因子併存時風險增加；trazodone 是內科醫師最容易忽略的原因。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 167 題

109-168 | 兒科急症 > 兒童糖尿病酮酸中毒

12 歲男童，體重 60 公斤，有第一型糖尿病，主訴全身無力，呼吸喘，意識清楚，檢傷血壓 80/50 mm Hg，心跳 145 次/min，呼吸 28 次/min，血醣 613 mg/dL，pH 7.04，HCO3 2.1 mEq/L，Na 134 mEq/L，K 2.8 mEq/L，經輸液及胰島素治療 6 小時後，目前血醣 180mg/dL，pH 7.283 HCO3 13.8mEq/L，Na 144 mEq/L，K 3.0 mEq/L，下列何者較不適當？

A. 6 小時後的輸液治療可選擇 5%葡萄糖加 0.45%生理食鹽水滴注。

B. 6 小時造成低血鉀主要為胰島素治療和代謝酸改善的影響，此時可用 0.2~0.3 mEq KCL/kg/hr 治療。

C. 初始和 6 小時後均不需要碳酸氫鈉（sodium bicarbonate）治療。

D. 初始輸液治療順序為先給予 6U RI（Regular Insulin）靜脈推注，每小時維持的 6U 滴注後，再 1 小時內給予生理食鹽水 1,200ml。

答案：D — 初始輸液治療順序為先給予 6U RI 靜脈推注，每小時維持的 6U 滴注後，再 1 小時內給予生理食鹽水 1,200ml（不適當）

解析：12 歲、60 公斤、pH 7.04、HCO_3 2.1、血糖 613 mg/dL，為嚴重兒童 DKA。本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。治療 6 小時後血糖降至 180 mg/dL，依「血糖降至 250–300 mg/dL 即應在點滴中加入葡萄糖」的原則，改用 5% 葡萄糖 + 0.45% 生理食鹽水，目的是讓胰島素能持續輸注以關掉酮體生成，同時避免低血糖。
- （B）適當。胰島素把鉀推入細胞、酸中毒改善後 H^+ / K^+ 交換逆轉，血鉀由 2.8 掉到 3.0 屬預期。此時應積極補鉀，0.2–0.3 mEq/kg/hr 在有心電圖監測下屬合理範圍（一般建議點滴含鉀 20–40 mEq/L，速率不超過 0.5 mEq/kg/hr）。血鉀 <3.3 mEq/L 時應先補鉀再 / 同時給胰島素。
- （C）適當。即使 pH 7.04，兒童 DKA 也不常規給碳酸氫鈉：它會加重低血鉀、造成弔詭性中樞神經酸化、右移氧解離曲線，並與腦水腫風險上升相關。僅在極嚴重酸中毒合併心肌收縮力不佳或致命性高血鉀時才個案考慮。
- （D）不適當，故為答案。有兩處錯誤：其一，兒童 DKA 不給胰島素靜脈推注（bolus），因為會增加腦水腫與低血鉀、低血糖風險，應以 0.05–0.1 U/kg/hr 持續輸注；其二，順序錯誤——應先給輸液（生理食鹽水 10–20 mL/kg 於 1–2 小時內）恢復灌流，至少 1 小時後才開始胰島素。此選項先推胰島素再補液，完全相反。

補充：兒童 DKA 處置的關鍵數字

項目 | 兒童做法

初始輸液 | 0.9% NaCl 10–20 mL/kg 於 1–2 小時內；休克才快速推注

後續補液 | 缺水量以 24–48 小時均勻補足；每日總量不超過維持量的 1.5–2 倍

胰島素 | 不給 bolus；輸液後 1 小時開始 0.05–0.1 U/kg/hr

血糖下降速率 | 50–100 mg/dL/hr；降太快增加腦水腫風險

加葡萄糖時機 | 血糖 <250–300 mg/dL

補鉀 | K <3.3 先補；3.3–5.2 點滴加 20–40 mEq/L；>5.2 暫不補但監測

碳酸氫鈉 | 不建議（除非 pH <6.9 合併循環衰竭）

停止胰島素輸注 | 陰離子間隙正常化 / 酮體清除，並已重疊皮下速效胰島素 15–30 分鐘

腦水腫——兒童 DKA 死亡的首要原因 - 發生率約 0.5–1%，但死亡率高達 20–25%，多在治療開始後 4–12 小時發生。- 危險因子：年齡 <5 歲、新診斷糖尿病、嚴重酸中毒（pH 低）、BUN 高、$PaCO_2$ 低、給予碳酸氫鈉、治療首小時大量輸液、血鈉未隨血糖下降而上升。- 警訊：頭痛、意識變差、心搏過緩合併高血壓（Cushing 反應）、嘔吐、尿失禁、腦神經麻痺。- 處置：立即 mannitol 0.5–1 g/kg IV（20 分鐘輸完） 或 3% NaCl 2.5–5 mL/kg，抬高床頭、減慢輸液速率，之後才做腦部 CT。不可為了做影像而延誤給藥。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 168 題

109-169 | 血液腫瘤 > 出血體質與 ITP

有關出血體質，下列何者較不適當？

A. 血小板減少的問題，比較容易出現點狀出血，血尿或牙齦出血。

B. 凝血因子的問題，比較容易出現深部出血，如後腹腔出血及關節出血。

C. 免疫引起的血小板過少（ITP）不宜輸血小板，因為會造成進一步血小板破壞。

D. ITP 可以考慮注射類固醇及免疫球蛋白。

答案：C — 免疫引起的血小板過少（ITP）不宜輸血小板，因為會造成進一步血小板破壞（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」，考血小板性 vs 凝血因子性出血的臨床型態，以及 ITP 的處置細節。

- （A）適當。血小板數量或功能異常（原發性止血缺陷）造成表淺、黏膜型出血：點狀出血（petechiae）、紫斑、牙齦出血、鼻血、月經過多、血尿，且受傷後立即出血。
- （B）適當。凝血因子缺乏（次級止血缺陷，如血友病）造成深部出血：關節腔出血（hemarthrosis）、肌肉與後腹腔血腫、大片瘀血，特徵是受傷後延遲數小時才出血且不易止住。
- （C）不適當，故為答案。「ITP 不宜輸血小板」的說法過於絕對。正確觀念是：由於自體抗體會迅速破壞輸入的血小板、效果短暫，ITP 不做預防性血小板輸注；但若發生危及生命的出血（顱內出血、嚴重腸胃道出血）或需緊急手術，仍應輸注血小板（且常需較大量，並同時給 IVIG + 高劑量類固醇以延長血小板存活）。因此此選項作為通則陳述並不正確。
- （D）適當。ITP 的第一線治療為類固醇（prednisolone 1 mg/kg/day 或 dexamethasone 40 mg/day × 4 天）；需要快速提升血小板時（出血、術前）用 IVIG 1 g/kg/day × 1–2 天，通常 24–48 小時起效。Rh 陽性且未切脾者也可考慮 anti-D。

補充：兩類出血的鑑別

特徵 | 血小板 / 血管性 | 凝血因子性

出血部位 | 皮膚黏膜、點狀出血 | 關節、肌肉、後腹腔

出血時間 | 受傷後立即 | 延遲數小時

大片瘀血 | 少 | 常見

檢驗 | 血小板數、PFA-100 | PT / aPTT 延長

代表疾病 | ITP、TTP、von Willebrand、尿毒 | 血友病 A/B、DIC、肝病、warfarin

ITP 快速重點 - 診斷是排除性的：孤立性血小板低下，其他血球與抹片正常，抹片可見大型血小板（megathrombocyte）。- 不需常規骨髓穿刺——僅在年齡大、有全身症狀、其他血球異常或治療反應不佳時安排。- 兒童 ITP 多為病毒感染後的自限性疾病，80% 於 6 個月內自行緩解，無出血者可僅觀察；成人 ITP 多為慢性。- 緊急出血處置組合：血小板輸注 + IVIG 1 g/kg + Methylprednisolone 1 g IV +（必要時）抗纖溶劑 TXA。

易混淆但「絕對不能輸血小板」的疾病 - TTP（微血管病性溶血 + 血小板低下 + 神經症狀 + 腎損傷 + 發燒）：輸血小板可能加重微血栓，治療是緊急血漿置換。- HIT：輸血小板會加重血栓風險。兩者與 ITP 的區別，是急診血小板低下最重要的分診思路。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 169 題

109-170 | 內分泌代謝 > 低血鈣

針對低血鈣產生的症狀及臨床表現，下列敘述何者較適當？

A. 低血鈣產生的症狀與血鈣下降的速度無關。

B. 低血鈣不會產生幻覺（hallucination）。

C. 低血鈣可能會產生意識變化。

D. 臨床上表現出 Chvostek sign 對診斷低血鈣特異性高。

答案：C — 低血鈣可能會產生意識變化

解析：低血鈣的症狀嚴重度取決於血鈣下降的速度、絕對值與併存的酸鹼、鎂、鉀狀態。

- （A）錯誤。症狀與下降速度高度相關：慢性低血鈣（如副甲狀腺功能低下、慢性腎病）即使鈣值很低，病人也可能幾乎無症狀；反之急性下降（甲狀腺 / 副甲狀腺手術後、大量輸血的檸檬酸螯合、急性胰臟炎、橫紋肌溶解、過度換氣造成鹼中毒使游離鈣下降）即使數值不算太低，也可能出現手足搐搦、喉頭痙攣與抽搐。
- （B）錯誤。低血鈣可造成多樣的神經精神症狀：焦慮、憂鬱、易怒、人格改變、幻覺與精神病症狀（早期文獻稱之為 tetany-related psychosis），慢性者甚至有基底核鈣化（Fahr 症候群）與錐體外症狀。
- （C）正確。低血鈣可造成意識混亂、譫妄、昏迷與全身性抽搐，屬急診必須矯正的可逆性意識變化原因之一；同時要注意心電圖 QT 間期延長與可能的心搏停止或難治性低血壓。
- （D）錯誤。Chvostek sign（輕敲耳前顴弓下的顏面神經引起同側顏面肌抽動）的特異性差，約 10–25% 的正常人也會陽性，而部分低血鈣病人反而陰性。Trousseau sign（血壓壓脈帶加壓超過收縮壓 3 分鐘後出現腕痙攣，carpopedal spasm）特異性較高（約 94%），是較可靠的床邊徵象。

補充：低血鈣的急診處置

情境 | 處置

有症狀（搐搦、抽搐、喉痙攣、QT 延長、低血壓） | 10% 葡萄糖酸鈣 1–2 支（10–20 mL）稀釋後 10–20 分鐘緩慢靜注，之後可持續輸注

需大量快速補鈣且有中央靜脈 | 10% 氯化鈣（鈣含量約為葡萄糖酸鈣的 3 倍，外滲會嚴重壞死，

禁用周邊大量給予）
無症狀、慢性 | 口服鈣 + 活性維生素 D（calcitriol）
合併低血鎂 | 必須先 / 同時補鎂（$MgSO_4$ 1–2 g IV），否則低血鈣無法矯正
判讀陷阱：先看白蛋白與 pH - 校正鈣 = 測得鈣 + 0.8 ×（4.0 − 白蛋白）；低白蛋白造成的「假性低血鈣」游離鈣其實正常。 - 鹼中毒（過度換氣）使鈣與白蛋白結合增加 → 游離鈣下降，可出現典型手足麻與搐搦，但總鈣正常。危急時應直接測 ionized calcium。
常見病因 副甲狀腺功能低下（甲狀腺 / 頸部手術後最典型）、維生素 D 缺乏、慢性腎病（高磷）、急性胰臟炎、橫紋肌溶解與腫瘤溶解症候群（高磷鰲合）、大量輸血（檸檬酸）、低血鎂、藥物（bisphosphonate、denosumab、foscarnet）、氫氟酸（HF）灼傷——後者是急診必須立即靜脈補鈣並局部使用葡萄糖酸鈣凝膠的中毒急症。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 170 題

109-171 | 兒科急症 > 兒童 DKA 併腦水腫

關於兒童糖尿病酮酸中毒（diabetic ketoacidosis, DKA），下列敘述何者較適當？

A. 可以使用碳酸氫鈉（sodium bicarbonate）治療。
B. 敗血症是造成兒童 DKA 死亡的主要原因。
C. 應給予 IV loading bolus Regular Insulin 0.1 units/kg 治療。
D. 年齡小於 5 歲是 DKA 併發腦水腫的危險因子。

答案：D — 年齡小於 5 歲是 DKA 併發腦水腫的危險因子

解析：本題聚焦兒童 DKA 與成人處置的三個關鍵差異：不給碳酸氫鈉、不給胰島素 bolus、以及腦水腫是主要死因。

- （A）錯誤。兒童 DKA 不常規使用碳酸氫鈉。理由：① 會加重低血鉀；② CO_2 通過血腦障壁後造成弔詭性中樞神經酸化；③ 使氧解離曲線左移、組織缺氧；④ 多項研究顯示與腦水腫風險上升相關。輸液與胰島素本身即可矯正酸中毒。僅在 pH <6.9 合併嚴重心肌抑制或致命高血鉀時個案考慮。
- （B）錯誤。造成兒童 DKA 死亡的主要原因是腦水腫，約占 DKA 死亡的 60–90%。敗血症、低血鉀引起的心律不整、吸入性肺炎、血栓等雖也可能致死，但比例遠低。
- （C）錯誤。兒童 DKA 不給胰島素靜脈推注（loading bolus）。ISPAD 與 ADA 建議：先給輸液復甦 1–2 小時，再以 regular insulin 0.05–0.1 U/kg/hr 持續輸注。Bolus 會使血糖與滲透壓驟降，增加腦水腫與低血糖、低血鉀風險。
- （D）正確。腦水腫的公認危險因子包含：年齡 <5 歲、新診斷（initial presentation）的第一型糖尿病、初始酸中毒嚴重（pH 低、$PaCO_2$ 低）、BUN 升高、給予碳酸氫鈉、治療首小時輸液量過大、以及治療中血鈉未隨血糖下降而適當上升。

補充：兒童 DKA 腦水腫的辨識與處置
項目 | 內容
時機 | 治療開始後 4–12 小時最常見
發生率 / 死亡率 | 約 0.5–1% / 20–25%；存活者約 15–35% 留下神經後遺症
診斷準則（1 項） | 對疼痛的異常運動或言語反應、去皮質 / 去大腦姿勢、腦神經麻痺、異常呼吸型態
主要準則（2 項） | 意識改變或波動、心搏過緩（與體溫、血容無關）、年齡不符的尿失禁
次要準則（3 項以上） | 嘔吐、頭痛、嗜睡、舒張壓 >90 mmHg、年齡 <5 歲
治療 | Mannitol 0.5–1 g/kg IV 20 分鐘輸完（可 30 分–2 小時後重複）或 3% NaCl 2.5–5 mL/kg 於 10–15 分鐘；床頭抬高 30°、輸液速率減半
順序口訣：F → I → K → 找誘因 1. Fluid：0.9% NaCl 10–20 mL/kg 於 1–2 小時（休克才更快），總補液分 24–48 小時。 2. Insulin：輸液後至少 1 小時再開始，0.05–0.1 U/kg/hr，不 bolus。 3. K：只要有尿且 K <5.2，點滴即加 20–40 mEq/L；K <3.3 先補鉀再給胰島素。 4. 誘因：感染、漏打胰島素（青少年最常見）、幫浦故障、新診斷、心理社會因素。
監測頻率：每小時血糖與神經學評估、每 2–4 小時電解質與血氣（可用靜脈血氣）、持續心電圖監測（看 T 波與 U 波判斷血鉀）。血糖下降速率控制在 50–100 mg/dL/hr。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 171 題

109-172 | 環境與職業 > 溺水

有關溺水的敘述，下列何者較適當？

A. 頸椎受傷（cervical spine injury）僅發生於少數的溺水個案，其機轉以跳水、高處墜落和車禍後溺水為主。
B. 若溺水個案抵達急診時 GCS 滿分且呼吸無異常，仍須常規執行頸圈保護和頭部電腦斷層檢查。
C. 若溺水個案抵達急診時已 OHCA 且體溫只有 20℃，則可判定明顯死亡並勸家屬放棄急救。
D. 溺水導致的 OHCA 個案，其死因在 Utstein templates 中是被歸類為外傷。

答案：A — 頸椎受傷僅發生於少數的溺水個案，其機轉以跳水、高處墜落和車禍後溺水為主

- **解析**：（A）正確。大型研究顯示溺水病人合併頸椎損傷的比例僅約 0.5%，且幾乎都集中在特定高風險機轉：跳水（尤其淺水區頭部入水）、高處墜落、水上摩托車或車輛落水、衝浪。因此現行復甦指引明確指出，不應對所有溺水者常規進行脊椎固定，因為固定會延誤呼吸道處置與通氣，而通氣才是溺水復甦的關鍵。
- （B）錯誤。抵達急診時 GCS 15 分、呼吸與血氧正常、無高風險機轉者，不需常規頸圈固定，也不需常規腦部電腦斷層。這類低風險病人依循證做法只需在急診觀察 4–8 小時，若無呼吸症狀、SpO_2 正常且胸部聽診無異常即可離院。
- （C）錯誤。低體溫具有神經保護作用，「沒有回溫就不算死亡（not dead until warm and dead）」是核心原則。體溫 20℃ 的溺水心跳停止病人應持續 CPR 並積極主動回溫（必要時使用 ECMO / 體外循環回溫），文獻上有核心體溫低至 13–14℃ 仍完全神經學復原的案例。宣告死亡通常需回溫至 32–35℃ 仍無反應，或有明確致死性傷害、屍僵、屍斑。
- （D）錯誤。在 Utstein 樣式的到院前心跳停止分類中，溺水屬於「非心因性（non-cardiac）」中的特定原因，與外傷、窒息、藥物過量等並列，並非歸類為外傷。這在流行病學統計與預後比較上很重要。

補充：溺水復甦的關鍵原則
原則 | 說明
A-B-C 而非 C-A-B | 溺水為缺氧性心跳停止，須先給 5 次人工呼吸再開始壓胸
現場急救 | 有能力者可在水中先行人工呼吸；不做水中壓胸
不做腹部推擠 | Heimlich 手法對溺水者無效且增加嘔吐吸入風險
氧氣與通氣 | 高濃度氧、必要時 NIV 或 PEEP；肺損傷以肺水腫與 surfactant 沖失為主
頸椎 | 僅高風險機轉才固定
保溫 / 回溫 | 移除濕衣、被動與主動回溫；VF 在 <30℃ 時對電擊與藥物反應差
「乾性溺水」「二次溺水」是已被淘汰的名詞 國際共識（Utstein 溺水定義）僅使用「溺水（drowning）」，依結果分為無病態、有病態、死亡。所謂延遲惡化，其實是初次事件造成的肺損傷持續進展，因此有症狀者需觀察，但無症狀者不需擔心「幾天後突然溺死」。
預後因子 - 最重要的是水下時間：<5 分鐘預後佳，>25 分鐘幾乎均為不良預後。 - 淡水 / 海水的差異在臨床上幾無意義（實驗性電解質變化在人體吸入量下不顯著），不應影響處置。 - 現場即恢復自發循環、到院時有自主呼吸、GCS 高者預後好。
台灣脈絡：夏季溪流與海邊溺水為主要事故；同時要考慮併發低體溫（山區溪水）、外傷、酒精與癲癇等共病因素，並注意兒童溺水須評估是否為虐待或疏忽。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 172 題

109-173 | 神經 > 近端對稱性肌無力

65 歲男性，無過去病史，生命跡象正常，主訴漸進式肢體無力約 4 週，身體診察發現對稱性近端肌肉無力，感覺、反射及眼肌正常，下列鑑別診斷何者可能性最低？

A. 皮肌炎。
B. 多發性肌炎。
C. 重症肌無力。
D. Lambert-Eaton 症候群。

答案：C — 重症肌無力

解析：65 歲男性，漸進式、對稱性、近端肌無力 4 週，感覺、反射、眼外肌皆正常。本題問「可能性最低」的診斷。

- （A）可能，非答案。皮肌炎（dermatomyositis）表現為亞急性對稱性近端肌無力，可伴 Gottron 丘疹、heliotrope 眼瞼紫斑；老年男性新發病時需篩檢潛在惡性腫瘤。本例雖未描述皮疹，但皮疹可輕微或延後出現。
- （B）可能，非答案。多發性肌炎（polymyositis）為典型的對稱性近端肌無力、感覺正常、反射正常，CK 明顯升高，正是本病史最典型的樣貌。
- （C）可能性最低，故為答案。重症肌無力（myasthenia gravis）的特徵是易疲勞性（fatigability）——症狀隨活動加重、休息改善、傍晚較差；且 >50% 的病人以眼部症狀（眼瞼下垂、複視）為初始表現，病程中約 90% 會出現眼外肌受侵犯。本例眼肌完全正常且為穩定進行性無力，與 MG 的典型型態不符，故最不可能。
- （D）可能，非答案。Lambert-Eaton 肌無力症候群（LEMS）由抗 P/Q 型電位依賴鈣通道抗體所致，約 50–60% 合併小細胞肺癌，在 65 歲男性（吸菸族群）需高度警覺。表現為下肢近端無力為主、自主神經症狀（口乾、便祕、陽痿），眼肌受侵犯相對輕微，且具運動後短暫變強（post-exercise facilitation）的特徵。

臨床註記：LEMS 典型應有深部肌腱反射減弱，本例反射正常確實不完全吻合；但相較於 MG 幾乎必然侵犯眼肌，LEMS 仍較 MG 可能，故官方以 C 為答案。

補充：神經肌肉接合處疾病比較
特徵 | 重症肌無力（MG） | Lambert-Eaton（LEMS） | 肉毒桿菌中毒
抗體 / 機轉 | 突觸後 AChR / MuSK 抗體 | 突觸前 P/Q 型鈣通道抗體 | 阻斷 ACh 釋放
無力分布 | 眼肌→延髓→四肢，近端為主 | 下肢近端為主，眼肌少 | 下行性、由腦神經開始
活動後 | 變差（易疲勞） | 短暫變好（facilitation） | 持續惡化
反射 | 正常 | 減弱，運動後恢復 | 減弱
自主神經 | 無 | 口乾、便祕、陽痿 | 口乾、瞳孔放大、腸阻塞
合併症 | 胸腺瘤（10–15%） | 小細胞肺癌（50–60%） | 罐頭、蜂蜜（嬰兒）
電生理 | 低頻（3 Hz）刺激遞減 | 高頻刺激遞增 >100% | 高頻遞增（較輕）
急診警覺：肌無力危象（myasthenic crisis） - 定義為需要呼吸支持的無力惡化，誘因包括感染、手術、懷孕、減藥，以及藥物：氨基糖苷類與 fluoroquinolone、macrolide、beta-blocker、鎂鹽、含碘顯影劑、procainamide。 - 監測 FVC <15–20 mL/kg、NIF 負壓 <20 cmH_2O 即應考慮插管；不要只看血氧，血氧下降是很晚的徵象。 - 治療為 IVIG 或血漿置換，加上高劑量類固醇（注意類固醇初期可能短暫惡化）。 - 插管時避免 succinylcholine 常規劑量（反應不可預測），rocuronium 需大幅減量。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 173 題

109-174 | 骨骼肌肉風濕 > 手部感染

關於手部非創傷的疾病，下列何者敘述較適當？

A. 甲溝炎（Paronychia）可因輕微創傷、咬指甲所致，最常見格蘭氏陰性菌感染。
B. Kanavel's signs 皆為陰性可排除屈指腱鞘滑液囊炎（flexortenosynovitis）的診斷。
C. 對於深層感染（deep space infection），應按壓掌面，檢查是否疼痛、硬塊或積液。
D. 皰疹性指頭炎（herpetic whitlow）常會產生水泡積膿，治療常需藉切開引流。

答案：C — 對於深層感染（deep space infection），應按壓掌面，檢查是否疼痛、硬塊或積液

- **解析**：（A）錯誤。急性甲溝炎（paronychia）的最常見致病菌是金黃色葡萄球菌（格蘭氏陽性），其次為鏈球菌；咬指甲或吸吮手指者可能混合口腔厭氧菌。格蘭氏陰性菌並非主流。慢性甲溝炎（長期泡水、糖尿病）則多為白色念珠菌。
- （B）錯誤。Kanavel 四徵象（手指呈輕度屈曲姿勢、沿腱鞘之壓痛、手指均勻梭狀腫脹、被動伸展時劇痛）是屈指腱鞘滑液囊炎的重要線索，但早期常僅出現 1–2 項，最敏感的是「被動伸展疼痛」與「腱鞘壓痛」。四項皆陰性不足以排除診斷，臨床高度懷疑時仍需外科會診與影像 / 探查。
- （C）正確。手部深層腔室感染（thenar space、midpalmar space、hypothenar space、Parona space）因掌面筋膜厚實，紅腫常表現在手背（背側水腫是「假象」），真正的壓痛

與波動感在掌面。因此檢查時必須按壓掌面找出局部壓痛、硬塊或積液，並注意手掌正常凹陷是否消失。這是避免誤診的關鍵手法。

- （D）錯誤。皰疹性指頭炎（herpetic whitlow）由 HSV-1 / HSV-2 引起，好發於牙醫、醫護與吸吮手指的幼兒，表現為成簇小水疱、疼痛劇烈但無膿性波動。治療為口服 acyclovir 與支持療法；切開引流是禁忌，會造成病毒播散、續發細菌感染與癒合延遲。

補充：常見手部感染速查

疾病 | 部位 / 病原 | 處置

急性甲溝炎 | 甲皺襞 / S. aureus | 早期溫水泡 + 抗生素；有膿則以 11 號刀片自甲皺襞掀開引流

Felon（指腹膿瘍） | 指腹密閉小腔室 / S. aureus | 必須切開引流（側方或高位側方切口），否則造成骨髓炎與指腹壞死

屈指腱鞘炎 | 腱鞘 / S. aureus、鏈球菌；咬傷則含 Eikenella | 手外科急症，靜脈抗生素 + 沖洗引流

深層腔室感染 | thenar / midpalmar 等 | 掌面壓痛，手術引流

皰疹性指頭炎 | HSV | Acyclovir，禁切開

人咬傷（fight bite） | 第 3–5 掌指關節 / Eikenella corrodens | X 光看有無牙齒碎片與骨折、傷口不縫合、Augmentin、手外科評估

貓咬傷 | Pasteurella multocida | 深穿刺傷，感染率高，Augmentin，多不縫合

手部感染的三個急診原則 1. 手部感染多為手外科急症：腱鞘、深層腔室與化膿性關節炎必須手術，抗生素不能取代引流。 2. 抗生素選擇以涵蓋 MSSA / 鏈球菌為底（cephalexin、Augmentin）；有 MRSA 危險因子或膿瘍者加 TMP-SMX、clindamycin 或 vancomycin；咬傷一律用 Augmentin（涵蓋 Pasteurella、Eikenella 與厭氧菌）。 3. 一律照 X 光：找骨折、異物（牙齒、玻璃）與骨髓炎，並記錄詳細的神經、血管與肌腱功能後再處置。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 174 題

109-175 | 婦產科急症 > 產後大出血

初產婦產後大出血，已經輸血約 2,000 毫升，並注射藥物 Oxytocin，目前生命徵象：血壓 76/32 mmHg，心跳 132 次/min，呼吸 28 次/min，體溫 36.0℃，SpO2 95%（room air），GCS E3M6V5。下列何項處置，有效且較適當？

A. 緊急大量輸 FFP 及 platelets。

B. 大量輸血，注射 vitamin K 輔助。

C. 通知婦產科醫師，安排子宮切除手術。

D. 照會放射科醫師，安排栓塞術 pelvic vessel embolization。

答案：D — 照會放射科醫師，安排栓塞術 pelvic vessel embolization

解析：初產婦產後大出血，已輸血 2,000 mL 並使用 oxytocin，仍呈休克狀態（BP 76/32、HR 132、RR 28、意識稍差 GCS 14）。題目問「有效且較適當」的處置。

- （A）錯誤。緊急給予 FFP 與血小板屬支持性輸血復甦（配合大量輸血流程，比例 1:1:1），可矯正凝血病變，但無法止住出血來源；「有效」的處置必須針對出血本身。此外此時尚未提及凝血檢驗異常。
- （B）錯誤。Vitamin K 只在 warfarin 相關或維生素 K 缺乏的凝血異常有用，起效需數小時，對急性產後出血完全無幫助。
- （C）部分正確但非首選。子宮切除術是產後大出血的最終手段（last resort），代價是永久喪失生育能力。本例為初產婦，在保留生育功能的階梯式處置尚未用盡前，不應直接跳到子宮切除。
- （D）正確。當子宮收縮劑（oxytocin、methylergonovine、carboprost、misoprostol）與機械性方法（子宮按摩、子宮腔氣球填塞、TXA）仍無法止血時，骨盆 / 子宮動脈栓塞（pelvic vessel embolization）是指引建議的下一步：成功率高達 90% 以上、可保留子宮與生育能力，且能同時處理陰道旁血腫與假性動脈瘤。

臨床註記：栓塞術需要放射介入團隊、設備與病人能被送至導管室，因此在藥物與氣球填塞完全無法暫時控制、病人瀕臨崩潰時，仍應直接進手術室（子宮動脈結紮、B-Lynch 縫合乃至子宮切除）。實務上應與婦產科、麻醉科同步啟動，並在搬運前以主動脈壓迫或子宮腔氣球爭取時間。

補充：產後大出血四大病因「4 T」

4T | 內容 | 佔比

Tone | 子宮收縮乏力（uterine atony） | ~70–80%（最常見）

Trauma | 產道裂傷、子宮破裂、子宮內翻、血腫 | ~20%

Tissue | 胎盤滯留、植入性胎盤 | ~10%

Thrombin | 凝血異常（DIC、羊水栓塞、HELLP） | ~1%

階梯式處置 1. 子宮按摩 / 雙手壓迫 + 建立兩條大孔徑靜脈 + 啟動大量輸血流程。 2. 子宮收縮劑：Oxytocin 10–40 U 加入輸液（不可快速推注，會低血壓）→ Methylergonovine 0.2 mg IM（高血壓、子癇前症禁用）→ Carboprost 250 μg IM（氣喘禁用）→ Misoprostol 800–1000 μg 直腸給予。 3. Tranexamic acid 1 g IV 於 3 小時內給予（WOMAN trial 顯示可降低出血死亡率），必要時 30 分鐘後追加 1 g。 4. 機械性：子宮腔氣球填塞（Bakri balloon）、紗布填塞、產道裂傷縫合、主動脈徒手壓迫。 5. 介入性：動脈栓塞 > 子宮 / 髂內動脈結紮、B-Lynch 壓迫縫合。 6. 子宮切除：最終手段。

急診端易忽略的兩點 - 產後 24 小時至 12 週的「延遲性產後出血」多因胎盤殘留或子宮內膜炎，需超音波評估。 - 產婦生理性血容量增加約 40%，可掩蓋失血徵象；出現心搏過速與脈壓變窄時，失血往往已 >1,500 mL。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 175 題

109-176 | 神經 > 頭痛

下列關於頭痛之敘述，何者較適當？

A. 偏頭痛、叢集性頭痛和緊張性頭痛的發生率會隨著年齡增加而減少。

B. 頭痛是發燒的常見症狀，而發燒並非頭痛的紅旗徵候（red flagsign）。

C. 腦部血管收縮和反彈性血管舒張，為偏頭痛的常見原因。

D. 原發性高血壓常造成雷擊性頭痛（"thunderclap" headache）。

答案：A — 偏頭痛、叢集性頭痛和緊張性頭痛的發生率會隨著年齡增加而減少

- **解析：**（A）正確。三大原發性頭痛（偏頭痛、叢集性、緊張性）的盛行率均在青壯年達到高峰（20–50 歲），之後隨年齡增加而下降。偏頭痛在女性 40 歲左右達高峰，停經後常改善。這個流行病學事實有重要的臨床意涵：50 歲以後才首次出現的頭痛，屬紅旗徵候，必須積極尋找次發性原因（顱動脈炎、腫瘤、硬腦膜下出血、青光眼）。
- （B）錯誤。發燒本身正是頭痛的紅旗徵候之一：頭痛合併發燒需考慮腦膜炎、腦炎、腦膿瘍、鼻竇炎合併顱內併發症、感染性心內膜炎栓塞，必須評估頸部僵硬與意識狀態，必要時腰椎穿刺。
- （C）錯誤。「腦血管收縮後反彈性擴張」是 1940 年代 Wolff 的血管學說，現已被推翻。目前主流為神經血管學說：皮質擴散性抑制（cortical spreading depression）引發預兆，三叉神經血管系統活化釋放 CGRP、substance P 造成神經源性發炎與痛覺敏感化。這也是為何 CGRP 拮抗劑（gepants、mAb）成為新一代治療的原因。
- （D）錯誤。雷擊性頭痛（thunderclap headache）定義為在 1 分鐘內達到最強的劇烈頭痛，最需排除蜘蛛網膜下腔出血，其他包括 RCVS（可逆性腦血管收縮症候群）、腦靜脈竇栓塞、頸動脈 / 椎動脈剝離、腦垂體中風、第三腦室膠質囊腫。單純的原發性高血壓不會造成雷擊性頭痛；高血壓性腦病變的頭痛是漸進性且伴隨視乳突水腫與意識改變。

補充：頭痛紅旗徵候（SNNOOP10 簡化版）

紅旗 | 需考慮

雷擊性頭痛（1 分鐘達峰） | SAH、RCVS、動脈剝離、靜脈竇栓塞

發燒、頸部僵硬 | 腦膜炎、腦炎、腦膿瘍

>50 歲新發頭痛 | 顱動脈炎（查 ESR/CRP）、腫瘤、硬腦膜下出血

局部神經學缺損、抽搐、意識改變 | 佔位病變、出血、腦炎

姿勢相關（躺下惡化 / 站立惡化） | 顱內壓升高 / 低顱壓（腦脊髓液漏）

Valsalva、咳嗽誘發 | 後顱窩病變、Chiari 畸形

免疫不全、癌症病史 | 轉移、伺機性感染

懷孕或產後 | 子癇前症、腦靜脈竇栓塞、腦垂體中風

眼痛 + 視力模糊 + 看燈虹暈 | 急性隅角閉鎖青光眼

急診常見原發性頭痛的處置 - 偏頭痛：Metoclopramide 10 mg IV 或 Prochlorperazine 10 mg IV（療效優於 opioid），可加 diphenhydramine 預防靜坐不能；Sumatriptan 6 mg SC（缺血性心臟病、未控制高血壓、24 小時內用過麥角類者禁用）；避免使用 opioid（增加慢性化與復發）。 - 叢集性頭痛：高流量氧氣 100% 12–15 L/min 面罩 15 分鐘（有效率 70%）+ sumatriptan SC。 - 緊張性頭痛：NSAIDs / acetaminophen；避免藥物過度使用性頭痛（每月止痛藥 >10–15 天）。

SAH 排除：發作 6 小時內的非顯影劑腦部 CT 由專業判讀，敏感度接近 100%；超過 6 小時或 CT 陰性但高度懷疑者，仍須腰椎穿刺看黃染（xanthochromia）或 CTA。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 176 題

109-177 | 血液腫瘤 > 輸血相關急性肺傷害

關於輸血相關的急性肺傷害（transfusion-related acute lung injury），下列敘述何者較不適當？

A. 大多跟新鮮冷凍血漿及血小板的輸血相關。

B. 單獨輸濃縮紅血球（Packed RBC）也常發生。

C. 常常造成兩邊肺浸潤（infiltrate）。

D. 常常在輸血後 6 小時內發生。

答案：B — 單獨輸濃縮紅血球（Packed RBC）也常發生（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」。TRALI（transfusion-related acute lung injury）是輸血相關死亡的主要原因之一。

- （A）適當。TRALI 的主要機轉是捐血者血漿中的抗 HLA / 抗 HNA 抗體活化受血者的嗜中性球，因此富含血漿的血品風險最高：新鮮冷凍血漿（FFP）與血小板濃厚液。這也是為何許多國家（含台灣）採取「男性優先血漿」政策——有懷孕史的女性因致敏而帶有 HLA 抗體的比例高，避免其血漿供輸注可大幅降低 TRALI 發生率。
- （B）不適當，故為答案。濃縮紅血球所含血漿量少，單獨輸注 pRBC 引發 TRALI 的機率相對低，並非「常發生」。（少量殘餘血漿或儲存過程產生的生物活性脂質仍可能透過「二次打擊（two-hit）」機轉致病，但發生率遠低於 FFP 與血小板。）
- （C）適當。TRALI 屬非心因性肺水腫，胸部 X 光呈現兩側瀰漫性浸潤（bilateral infiltrates），型態與 ARDS 相同（白肺），但心臟大小正常、無頸靜脈怒張、無 S3、BNP 不高、肺動脈楔壓 ≤18 mmHg。
- （D）適當。定義上 TRALI 須發生於輸血後 6 小時內，臨床上多數在 1–2 小時內發病，表現為急性呼吸窘迫、低血氧、發燒、低血壓（與 TACO 的高血壓相反）。

補充：TRALI vs TACO（急診最重要的鑑別）

特徵 | TRALI | TACO（輸血相關循環過載）

機轉 | 抗體介導的通透性肺水腫 | 靜水壓性肺水腫、容積過載

血壓 | 低血壓 | 高血壓

發燒 | 常有 | 無

頸靜脈 / S3 | 無 | 怒張、有 S3

BNP | 不高 | 升高

利尿劑 | 無效 | 有效

白血球 | 可見短暫白血球低下 | 正常

處置 | 停止輸血、支持性通氣（低潮氣容積）、通報血庫 | 停輸血、利尿劑、坐姿、NIV

共通處置：立即停止輸血、保留血袋與輸血套送血庫調查、通報捐血中心（該捐血者日後可能需排除血漿捐贈）。TRALI 不使用類固醇或利尿劑，以支持性通氣為主，多數在 48–96 小時內改善，死亡率約 5–10%。

其他輸血反應速記 - 急性溶血反應：ABO 不相容，發燒、寒顫、腰痛、輸血部位灼熱感、血紅素尿、DIC；最常見原因是人為辨識錯誤。 - 過敏 / 過敏性休克：IgA 缺乏者接受含 IgA 血品是經典情境，需使用洗滌血球。 - 發燒非溶血性反應（FNHTR）：最常見，白血球衍生細胞激素所致，減除白血球（leukoreduction）血品可預防。 - 輸血相關移植物抗宿主病（TA-GVHD）：致命，預防方式是血品照射（irradiation），用於免疫不全者與親屬捐血。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 177 題

109-178 | 感染疾病 > 狂犬病暴露後預防

關於狂犬病疫苗與免疫球蛋白注射，下列何者較適當？

A. 嘉義縣婦人遭闖入後院鼬獾輕微咬傷，若判斷為第二類傷口，經檢驗鼬獾鑑定為病毒陽性後接種免疫球蛋白。

B. 傷口需同時施予免疫球蛋白浸潤注射後，如須縫合建議在 30 分鐘內進行縫合，避免免疫球蛋白隨分泌物滲漏流失。

C. 遭流浪貓狗咬傷，暫時不給予疫苗。應觀察犬貓 7 日，若犬貓出現症狀高度懷疑狂犬病，則給予疫苗。

D. 狂犬病免疫球蛋白可與暴露後首劑狂犬病疫苗同時施打在同一身體部位。

答案：A — 嘉義縣婦人遭闖入後院鼬獾輕微咬傷，若判斷為第二類傷口，經檢驗鼬獾鑑定為病毒陽性後接種免疫球蛋白

解析：台灣自 2013 年確認鼬獾（ferret badger）為狂犬病病毒宿主後，野生食肉目動物咬傷即成為急診必須熟悉的情境。

- （A）正確。WHO 暴露分類中，第二類（Category II）= 輕微抓咬、無流血的皮膚破損，原則上只打疫苗、不需免疫球蛋白（HRIG）。但依台灣疾管署規定，若咬人的動物（如鼬獾、白鼻心等食肉目野生動物）經檢驗確認狂犬病病毒陽性，則第二類暴露者仍應追加免疫球蛋白。此選項正是台灣本土指引的正確描述。
- （B）錯誤。狂犬病免疫球蛋白應盡可能全量浸潤注射於傷口周圍，且傷口原則上不縫合；若因美觀或止血必須縫合，應在 HRIG 浸潤注射後至少 1–2 小時、以鬆散縫合方式進行，而非「30 分鐘內趕快縫」。倉促縫合反而把病毒封在深部組織。
- （C）錯誤。遭犬貓咬傷應立即開始疫苗接種，同時進行動物觀察 10 天（非 7 天）；若 10 天內動物仍健康存活，才可停止後續疫苗。「先觀察、有症狀再打」是危險且錯誤的做法，因為狂犬病一旦發病近乎 100% 死亡。
- （D）錯誤。HRIG 與疫苗必須施打在解剖位置上分開的部位（例如疫苗打在三角肌，HRIG 浸潤於傷口 / 注射在對側臀部），並使用不同針具與針筒；若打在同一部位，免疫球蛋白會中和疫苗抗原而削弱主動免疫反應。

補充：WHO / 台灣 CDC 狂犬病暴露分類與處置

類別 | 情境 | 處置

第一類 | 觸摸、餵食動物；完整皮膚被舔 | 不需處置（清洗即可）

第二類 | 輕微抓傷或咬傷、無流血；破損皮膚被舔 | 立即清洗 + 疫苗（台灣：動物確診陽性時加 HRIG）

第三類 | 穿透性咬傷、多處咬傷、出血傷口；黏膜或破損皮膚被舔；蝙蝠接觸 | 清洗 + 疫苗 + 免疫球蛋白

傷口處理三步驟（第一步最重要）1. 以肥皂與大量清水沖洗至少 15 分鐘，可降低約 80% 感染風險，再以優碘或酒精消毒。 2. HRIG 20 IU/kg（人類），盡量全量浸潤於傷口周圍；已超過首劑疫苗 7 天則不再給（此時主動免疫已產生）。 3. 疫苗：未曾接種者採 Essen 法（第 0、3、7、14 天，共 4 劑）；曾完整接種者僅需 第 0、3 天兩劑且不給 HRIG。免疫不全者需 5 劑並考慮檢測抗體。

台灣本土重點 - 狂犬病為第一類法定傳染病，須於 24 小時內通報。 - 高風險動物：鼬獾、白鼻心、錢鼠；蝙蝠（麗沙病毒）接觸即視為第三類暴露。 - 犬貓咬傷仍以巴斯德桿菌等細菌感染與破傷風為主要實際風險，別忘了 Augmentin 預防性抗生素與破傷風類毒素 / 免疫球蛋白評估。 - 疫苗與 HRIG 由指定的狂犬病人用疫苗儲備醫院提供，急診應熟悉轉介流程。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 178 題

109-179 | 毒物學 > Acetaminophen 中毒

10 歲男童，在 4 小時前吞下 25 顆 Acetaminophen 500mg/tab，急診檢傷生命徵象正常，即時檢測血中 Acetaminophen 值為 300mg/mL，下列敘述何者較適當？

A、C

A. 達到藥物中毒劑量，需立刻給予 N-acetylcysteine 治療。

B. 在 24 小時內有產生肝昏迷的風險。皆採

C. 可以先經鼻胃管或口服給予活性碳治療，再等候 4 小時後血中 Acetaminophen 濃度再決定 N-acetylcysteine 的治療。計分

D. 若中毒則給予口服 N-acetylcysteine 單次 160mg/kg，之後每 4 小時以 70mg/kg 的劑量連續給予 17 次。

答案：A — 達到藥物中毒劑量，需立刻給予 N-acetylcysteine 治療（本題 A、C 皆採計分）

解析：本題原始 PDF 答案欄為「A、C 皆採計分」，JSON 的 ans 因而為 null，已標記 flagged。題幹與選項中夾雜的「A、C」「皆採」「計分」為答案欄誤入所致。

10 歲男童吞服 25 顆 × 500 mg = 12,500 mg，若體重約 30–35 kg，約為 350–420 mg/kg，遠超過急性中毒閾值 150 mg/kg。服藥後 4 小時測得濃度（題目寫 300 mg/mL 應為 300 μg/mL 之誤植）。

- （A）正確。Rumack-Matthew nomogram 的 4 小時治療線為 150 μg/mL。本例正好在 4 小時取樣、濃度 300 μg/mL，約為治療線的兩倍，落在高風險區，應立即開始 N-acetylcysteine（NAC），不需再等待。
- （B）錯誤。Acetaminophen 中毒的病程有明確四期：24 小時內多僅有噁心嘔吐、倦怠（第一期）；肝指數上升在 24–72 小時（第二期）；猛爆性肝衰竭與肝昏迷高峰在 72–96 小時（第三期）。24 小時內出現肝昏迷極不典型。
- （C）亦獲給分。活性碳在吞服後 1–2 小時內才有意義，本例已 4 小時、效益有限；更關鍵的是濃度已可判讀且明確中毒，再等 4 小時只會延誤 NAC（NAC 在 8 小時內給予幾乎可完全預防肝損傷）。此選項在臨床上並不理想，官方給分推測與題目「mg/mL」單位錯誤造成濃度無法判讀的爭議有關。
- （D）錯誤。口服 NAC 的正確劑量是負荷 140 mg/kg，之後 70 mg/kg 每 4 小時共 17 劑（總療程 72 小時）。選項寫負荷 160 mg/kg 錯誤。台灣臨床多採靜脈 NAC 21 小時療法。

補充：Acetaminophen 中毒四期與 NAC

期別 | 時間 | 表現

I | 0–24 hr | 無症狀或噁心、嘔吐、盜汗

II | 24–72 hr | 右上腹痛、AST/ALT 上升、PT 延長（症狀反而「好轉」的假象期）

III | 72–96 hr | 猛爆性肝衰竭高峰：黃疸、肝昏迷、代謝性酸中毒、低血糖、AKI

IV | 4 天–2 週 | 恢復或死亡 / 肝移植

NAC 靜脈給法（21 小時方案）- 150 mg/kg 於 60 分鐘（過快易出現類過敏反應：紅疹、氣喘、低血壓 → 減慢速率並給抗組織胺，不需停藥）- → 50 mg/kg 於 4 小時 - → 100 mg/kg 於 16 小時 療程結束時若 AST/ALT 仍上升或 acetaminophen 仍可測得，應延長輸注。

何時給 NAC 1. 4 小時後濃度落在 nomogram 治療線以上。 2. 吞服量 >150 mg/kg（或成人 >7.5 g）且濃度無法即時取得。 3. 服藥時間不明、慢性過量、緩釋劑型，且有肝指數異常。 4. 已出現肝損傷徵象者，不論多晚都應給 NAC（仍可改善預後）。

nomogram 的限制：只適用於單次急性、時間明確、且 4–24 小時內取樣的情況；不適用於慢性過量、緩釋劑型、共同吞服延遲胃排空藥物（opioid、抗膽鹼藥）。

King's College 肝移植轉診指標：pH <7.3；或同時符合 PT >100 秒（INR >6.5）+ Cr >3.4 mg/dL + 第 III–IV 級肝腦病變。乳酸持續升高與磷酸鹽升高亦為不良預後指標。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 179 題

109-180 | 處置技術與影像 > 腹腔游離空氣影像

站立式胸部 X 光（upright chest film）對偵測腹部急症游離空氣（free air）之敏感性約為？

A. 10%。

B. 30%。

C. 50%。

D. 70%。

答案：B — 30%

解析：本題為記憶型數值題：立位胸部 X 光（upright chest film）偵測腹腔游離空氣（pneumoperitoneum）的敏感度約 30%。

- （A）10%、（C）50%、（D）70% 皆非教科書常引用的數值。急診醫學教科書（Tintinalli、Rosen）在討論消化道穿孔的影像檢查時，指出傳統 X 光（含立位胸部與腹部平片）對氣腹的敏感度僅約 30%，因此平片陰性完全不能排除穿孔。
- （B）正確，為官方答案。

為什麼敏感度這麼低？ - 理論上立位胸部 X 光可偵測到少至 1–2 mL 的橫膈下游離空氣，但這需要理想條件：病人能站立或坐直、維持該姿勢至少 5–10 分鐘讓氣體上浮至橫膈下、且穿孔確實有氣體外漏。 - 急診實務中，穿孔病人常因劇痛無法久站、被推床送來直接平躺拍片；仰臥位（supine）片對氣腹的敏感度更低。 - 部分穿孔（尤其後腹膜的十二指腸穿孔、被大網膜封閉的穿孔、小腸穿孔）本身漏出的氣體極少或位於後腹腔，平片幾乎看不到。

臨床意涵：懷疑消化道穿孔時，電腦斷層才是首選（敏感度接近 95–100%，且能同時指出穿孔位置與併發症）。若病人無法站立，退而求其次可用左側臥位（left lateral decubitus）腹部 X 光，讓游離空氣浮到肝臟與側腹壁之間，敏感度優於仰臥片。

補充：腹腔游離空氣的影像判讀

檢查 | 敏感度 | 重點

立位胸部 X 光 | ~30% | 需直立 5–10 分鐘；看橫膈下新月形透亮帶

仰臥腹部 X 光 | 更低 | 靠間接徵象

左側臥位腹部 X 光 | 中等 | 無法站立者的替代方案

腹部電腦斷層 | ~95–100% | 首選，可定位穿孔與併發症

床邊超音波 | 中等（操作者相關）| 肝前「enhanced peritoneal stripe sign」、多重反射假影

仰臥腹部平片的氣腹徵象（值得認得的經典）- Rigler's sign（double wall sign）：腸壁內外皆有氣體，因此腸壁兩側輪廓皆清楚可見。 - Football sign：大量游離氣體使整個腹腔呈橢圓形透亮，鐮狀韌帶如球縫線（嬰兒穿孔常見）。 - Falciform ligament sign：右上腹可見鐮狀韌帶輪廓。 - Triangle sign：腸管間的三角形氣體聚積。 - Cupola sign：中線橫膈下方的拱形氣體。

假性氣腹的陷阱 - Chilaiditi 徵象：橫結腸嵌入肝臟與橫膈之間，看似游離氣體，但可見結腸袋（haustra）。 - 近期腹腔鏡手術後的殘餘氣體可持續 3–7 天（少數更久），不代表新的穿孔。 - 腹膜透析、機械通氣造成的縱膈氣腫下延、女性經輸卵管進入的氣體。

臨床鐵則：影像陰性但理學檢查有腹膜炎徵象（板狀腹、反彈痛）者，仍應直接會診外科——手術決策靠病人，不是靠片子。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 180 題

109-181 | 感染疾病 > 腰大肌膿瘍

56 歲糖尿病病人，一週前出現下背痛及發燒的症狀，他院診斷為敗血症合併酮酸中毒，因意識改變而轉至本院急診。檢查和檢驗結果發現，白血球及發炎指數升高，腹部 X 光如圖所示，關於此疾病之敘述，下列何者較不適當？

A. 若病人無明顯感染源而產生上述的疾病，稱為原發性病變，多由肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae）引發。

B. 若病人是經由鄰近器官感染後，直接侵犯而引起的，稱為次發性病變，則是以腸道桿菌為主。

C. 臨床治療，以抗生素及引流為主。

D. 綜合此病人的病史、臨床表現和檢查結果，此病人之細菌培養結果，最可能為肺炎克雷白氏桿菌（Klebsiella pneumoniae）。

答案：A — 若病人無明顯感染源而產生上述的疾病，稱為原發性病變，多由肺炎鏈球菌引發（不適當）

解析：題幹提及腹部 X 光影像，PDF 文字擷取不含圖，以下依臨床脈絡與選項推理。 56 歲糖尿病病人、下背痛 + 發燒、敗血症合併酮酸中毒、發炎指數上升，加上選項所討論的「原發性 / 次發性」分類，指向腰大肌膿瘍（psoas abscess）（X 光上可能見腰大肌陰影消失或該處氣體形成）。本題問「何者較不適當」。

- （A）不適當，故為答案。原發性（primary）腰大肌膿瘍指的是經血行播種而無鄰近感染源者，多見於糖尿病、靜脈藥癮、免疫不全與兒童；其最常見致病菌是金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus，約占 88%），並非肺炎鏈球菌。此敘述明顯錯誤。
- （B）適當。次發性（secondary）腰大肌膿瘍由鄰近器官直接蔓延而來——克隆氏症、闌尾

炎、憩室炎、腎周圍膿瘍、脊椎骨髓炎、術後感染等，因此病原以腸道菌叢（大腸桿菌、Klebsiella、Bacteroides 等混合菌）為主。

- （C）適當。治療原則為適當抗生素 + 引流：小膿瘍（<3 cm）可先用抗生素；較大者以電腦斷層或超音波導引經皮引流為首選，失敗或多房、合併腸道瘻管者才開刀。
- （D）適當。台灣糖尿病控制不良的病人發生深部組織膿瘍（肝膿瘍、腎膿瘍、腰大肌膿瘍）時，Klebsiella pneumoniae 是最具本土特色的病原，並常合併氣體形成（emphysematous change），這正好可以解釋腹部 X 光的異常表現與合併酮酸中毒的嚴重感染。

臨床提醒：糖尿病 + 發燒 + 背痛，必須同時排除脊椎骨髓炎 / 椎間盤炎與硬脊膜外膿瘍，後者是不可漏掉的癱瘓風險，首選檢查為含顯影劑的脊椎 MRI。

補充：腰大肌膿瘍重點

項目 | 原發性 | 次發性

機轉 | 血行播種 | 鄰近器官直接蔓延

主要病原 | S. aureus（含 MRSA） | 腸道菌叢混合感染（E. coli、Klebsiella、厭氧菌）

危險族群 | 糖尿病、靜脈藥癮、HIV、兒童 | 克隆氏症、憩室炎、脊椎感染、術後

佔比 | 開發中國家較高 | 已開發國家較高

臨床三聯（僅約 30% 同時出現）：發燒 + 背 / 腰側疼痛 + 患側髖關節屈曲攣縮。 - Psoas sign（腰大肌徵象）：被動伸展患側髖關節引發疼痛；病人常呈髖屈曲外旋的止痛姿勢。 - 疼痛可轉移至髖部、大腿前側或膝部，常被誤診為髖關節炎或坐骨神經痛。

診斷與治療 - 首選影像為腹部骨盆電腦斷層（含顯影劑），可同時找出次發原因；MRI 對合併脊椎骨髓炎的評估更佳。 - 血液培養陽性率約 40–50%，膿液培養才是關鍵。 - 經驗性抗生素：需同時涵蓋 S. aureus（含 MRSA 風險者用 vancomycin）與腸道格蘭氏陰性菌 / 厭氧菌（如 piperacillin-tazobactam 或 3rd cephalosporin + metronidazole），依培養降階，總療程常需 4–6 週。

台灣本土脈絡 - 糖尿病是氣腫性腎盂腎炎、氣腫性膽囊炎、Klebsiella 肝膿瘍侵襲症候群的共同背景；此類病人只要出現腹部影像上的組織內氣體，即代表病情嚴重、需緊急引流與血糖控制。 - 別忘了結核性腰大肌膿瘍（Pott's disease 併寒性膿瘍）：亞急性病程、體重減輕、胸腰椎破壞，在台灣仍不罕見。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 181 題

109-182 | 呼吸胸腔 > 咳血

病人因咳血至急診，請問其診斷及處置何項敘述較適當？

A. 大量咳血較常見的定義是於 24 小時內咳血大於 1,500ml。

B. 咳血病人的第一線影像診斷工具為胸部 X 光，且可在 50%的病人得到初步的可能診斷。

C. 光纖式支氣管鏡（fiberoptic bronchoscopy）相較硬式支氣管鏡（rigid bronchoscopy）更方便對出血點作止血的動作。

D. 大量咳血病人若無維持呼吸道暢通而需插管，建議選用小號的氣管內管（endotracheal tube）較不會傷到氣管黏膜。

答案：B — 咳血病人的第一線影像診斷工具為胸部 X 光，且可在 50%的病人得到初步的可能診斷

- **解析**：（A）錯誤。大量咳血（massive hemoptysis）的定義各家不同，常見界定為 24 小時內 >600 mL，也有採 400–600 mL/24 hr 或一次 >100 mL 者；近年更強調「造成氣體交換或血流動力學障礙的咳血量」。1,500 mL/24 hr 遠高於通用定義。重點觀念是：死因是窒息（asphyxiation）而非失血——氣管支氣管樹的解剖死腔僅約 150 mL，少量血就足以致命。
- （B）正確。胸部 X 光是咳血的第一線影像工具，簡便、快速，可初步顯示腫瘤、空洞、浸潤、肺塌陷或積液，文獻上約可在 50% 的咳血病人提供可能的診斷方向，並幫助定位出血側（這對後續擺位與插管極為重要）。但正常胸部 X 光不能排除嚴重病灶，仍需胸部電腦斷層（CTA）與支氣管鏡。
- （C）錯誤。大量咳血時，硬式支氣管鏡（rigid bronchoscopy）優於軟式：管腔大、抽吸能力強（血塊不易堵塞）、可同時通氣並置入填塞球囊或直接止血。軟式（光纖）支氣管鏡的優點是可深入次段支氣管、床邊可執行，適合非大量咳血的診斷與定位。
- （D）錯誤。大量咳血需插管時應選用大號氣管內管（內徑 ≥8.0 mm，最好 8.5），理由是方便置入支氣管鏡進行抽吸與止血，並降低血塊阻塞管腔的機會。選小管會讓後續處置無法進行。

補充：大量咳血的急診處置順序

步驟 | 內容

① 呼吸道 | 患側朝下側臥（bleeding side down），避免血液流入健側；備妥大口徑抽吸

② 插管 | ETT ≥8.0；必要時選擇性單肺插管（將管推入健側主支氣管）或使用支氣管阻塞球囊

③ 循環 | 大孔徑靜脈、矯正凝血病變（逆轉抗凝血劑、輸血小板 / FFP）、Tranexamic acid（靜脈或霧化）

④ 定位 | 胸部 X 光 → 胸部 CTA（同時看支氣管動脈解剖，為栓塞鋪路）

⑤ 止血 | 支氣管動脈栓塞（BAE）為首選，成功率 >85%；支氣管鏡下冰鹽水 / 腎上腺素 / 球囊填塞為過渡手段；手術保留給栓塞失敗、黴菌球、外傷

出血來源的解剖學 - >90% 的大量咳血來自支氣管動脈（體循環、高壓），這是支氣管動脈栓塞有效的原因。 - 少數來自肺動脈（低壓）：Rasmussen 動脈瘤（結核空洞）、肺動脈導管造成的破裂、外傷。 - 栓塞併發症：脊髓前動脈由支氣管動脈分支者，栓塞可造成脊髓梗塞與截癱（約 1–6%），須在術前告知。

台灣常見病因 支氣管擴張症、肺結核（含後遺空洞與麴菌球）、支氣管肺癌、肺炎與肺膿瘍；此外要考慮肺栓塞、二尖瓣狹窄、抗凝血劑過量、肺出血腎炎症候群（Goodpasture）與 ANCA 相關血管炎。

別忘了鑑別：先確認是咳血而非吐血（hematemesis）或鼻咽出血——咳血為鮮紅、帶泡沫、鹼性、混有痰液；吐血為暗紅或咖啡色、酸性、可能混食物殘渣。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 182 題

109-183 | 腸胃肝膽 > 食道破裂

關於食道破裂的敘述，下列何者較不適當？

A. 頸部鈍傷很少造成食道破裂。

B. 異物梗塞會增加食道破裂的風險。

C. Boerhaave's syndrome 主要常見於食道上段的破裂。

D. Boerhaave's syndrome 是因為食道內壓力突然增加而破裂。

答案：C — Boerhaave's syndrome 主要常見於食道上段的破裂（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。食道在頸部位於氣管後方、脊椎前方，受到良好保護且相對可移動，因此頸部鈍傷造成食道破裂極為罕見；頸部食道穿孔絕大多數來自穿刺傷或醫源性（內視鏡、氣管插管、經食道超音波、擴張術）。事實上醫源性穿孔占所有食道破裂的 50–75%，是最常見的原因。
- （B）適當。異物梗塞（尤其尖銳異物、鈕扣電池、嵌頓的食物團塊）會造成局部壓迫壞死、缺血與潰瘍，滯留愈久破裂風險愈高；鈕扣電池嵌頓於食道更是數小時內即可造成穿孔的兒科急症，需緊急內視鏡取出。
- （C）不適當，故為答案。Boerhaave 症候群是自發性食道破裂，經典位置在食道遠端（下段）左後外側壁、距胃食道交界上方約 2–3 cm。原因是此處肌肉層最薄、缺乏漿膜層支撐，且鄰近左側胸膜腔，因此破裂後常出現左側液氣胸。
- （D）適當。Boerhaave 的機轉是劇烈嘔吐時，環咽肌未能協調放鬆，造成食道內壓力驟升（barogenic rupture），典型病史為大量飲酒或暴食後劇烈嘔吐。

Mackler 三聯：嘔吐 + 胸痛 + 皮下氣腫，但完整出現者不到 50%，這也是本病誤診率高、死亡率可達 20–40% 的原因。

補充：食道破裂重點

項目 | 內容

最常見原因 | 醫源性（內視鏡、擴張術）占 50–75%

自發性 | Boerhaave 症候群，位於遠端左後外側

其他 | 異物、腐蝕性物質、外傷（穿刺 ≫ 鈍傷）、腫瘤

典型三聯 | 嘔吐 + 胸痛 + 皮下氣腫（Mackler triad，<50%）

理學徵象 | Hamman's crunch（隨心跳的縱膈捻髮音）、頸部捻髮感

診斷流程 1. 胸部 X 光：縱膈氣腫、皮下氣腫、左側液氣胸、V 型透亮帶（Naclerio's V sign）；可能完全正常（早期）。 2. 食道攝影：先用水溶性顯影劑（gastrografin），若陰性但高度懷疑，再用稀鋇（敏感度較高但外漏會造成縱膈炎）。 3. 胸部電腦斷層（含口服顯影劑）：現行最實用，可同時看縱膈積氣、積液與胸膜腔。

治療原則（愈早愈好，24 小時內手術死亡率明顯較低） - 禁食、大孔徑靜脈輸液、廣效抗生素（涵蓋口咽菌叢與厭氧菌）+ 抗黴菌考量、質子幫浦抑制劑。 - 胸管引流處理液氣胸；外科修補為主流；小型、局限、無敗血症的醫源性穿孔可考慮保守治療或內視鏡覆膜支架 / 內視鏡真空治療。 - 死亡率與診斷延遲高度相關：<24 小時約 10–25%，>24 小時可達 40–60%。

鑑別診斷：急性心肌梗塞、主動脈剝離、肺栓塞、氣胸、急性胰臟炎、消化性潰瘍穿孔。凡是劇烈嘔吐後出現胸痛與呼吸困難者，都要把 Boerhaave 放進鑑別清單。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 183 題

109-184 | 眼耳鼻喉口腔 > 牙齒撕脫傷

35 歲男性，從腳踏車摔落，右側上門牙脫落，下列處置何者較適當？

A. 將傷口清洗乾淨即可，不需要施打破傷風疫苗。

B. 將脫落的牙齒植入牙槽前，必須使用生理食鹽水及紗布將整顆牙齒清潔乾淨。

C. 口服 Doxycycline 是首選治療藥物。

D. 上嘴唇內側有個 2 公分撕裂傷，將傷口沖洗乾淨並確認沒有異物殘留，然後壓迫止血，不需要縫合。

答案：C — 口服 Doxycycline 是首選治療藥物

解析：35 歲男性從腳踏車摔落，右上正中門牙（恆牙）完全脫落（avulsion），這是時間就是牙齒的口腔急症。

- （A）錯誤。牙齒撕脫屬污染性傷口（口腔菌叢、可能接觸地面泥土），必須依病人破傷風疫苗接種史評估並補打破傷風類毒素（Td/Tdap），必要時給予破傷風免疫球蛋白。
- （B）錯誤。絕對不可刷洗牙根或用紗布擦拭。牙根表面殘留的牙周韌帶細胞（PDL cells）是再植成功的關鍵，一經摩擦即壞死，導致齒骨質再吸收與粘連（ankylosis）。正確做法是手持牙冠（不碰牙根）、以生理食鹽水或牛奶輕輕沖掉肉眼可見髒污（不超過 10 秒）後立即再植。
- （C）正確。依 IADT（國際牙外傷學會）指引，恆牙撕脫再植後應給予全身性抗生素，首選為四環黴素類（doxycycline，成人每日 2 次，共 7 天），理由是其兼具抗菌與抑制膠原酶 / 破骨細胞活性、減少牙根吸收的作用。因四環黴素會造成牙齒染色，12 歲以下兒童改用 amoxicillin 或 penicillin V。本例 35 歲，doxycycline 適用。
- （D）錯誤。2 公分的上唇內側撕裂傷應縫合：口腔黏膜傷口 >2 cm、裂口張開、影響進食或美觀者需縫合（可吸收線）。此外貫穿性（through-and-through）唇部傷口與跨越唇紅緣（vermilion border）的傷口更必須精確對位縫合。同時務必以 X 光確認牙齒碎片沒有嵌入唇部軟組織。

補充：恆牙撕脫的黃金處置

時間 | 預後

<15–30 分鐘內再植 | 牙周韌帶存活率最高，預後最好

乾燥 >60 分鐘 | 牙周韌帶細胞幾乎全數壞死，長期預後差

保存介質優劣（由佳到差）HBSS（Hank's 平衡鹽溶液）/ 專用保存液 > 牛奶 > 生理食鹽水 > 唾液（含在口腔前庭）> > 清水（禁用，低張會使細胞溶解）> 乾燥（最差）

急診步驟 1. 手持牙冠，勿觸牙根；髒污以生理食鹽水沖 10 秒內。 2. 以生理食鹽水輕輕沖洗牙槽窩（勿刮除血塊內壁）。 3. 順向植回牙槽窩，讓病人咬紗布固定。 4. 牙科 / 口腔外科會診做夾板固定（splint）2 週。 5. Doxycycline 7 天 + 破傷風評估 + 軟質飲食 + 氯己定漱口。 6. 告知需後續根管治療（成熟恆牙幾乎必然需要）。

重要例外：乳牙撕脫「不再植」再植乳牙會傷害底下的恆牙胚，造成恆牙發育異常，因此乳牙撕

脫僅需止血與牙科追蹤。

牙外傷其他分類 - Concussion / Subluxation：牙齒未移位 / 輕微鬆動，觀察即可。 - Luxation（側方、擠入 intrusion、脫出 extrusion）：需牙科復位固定。 - Ellis 分類的冠折：I 度（僅琺瑯質）、II 度（露出象牙質，會敏感，需覆蓋）、III 度（露出牙髓，見紅點、疼痛劇烈，需緊急牙科處置）。 - 別忘了找遺失的牙齒——可能吸入氣管或嵌入軟組織，必要時照胸部 X 光。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 184 題

109-185 | 心臟血管 > 急性主動脈瓣閉鎖不全

急性主動脈瓣閉鎖不全（acute aortic regurgitation）治療敘述，下列何者較不適當？

A. 須考慮立即開刀介入處置（immediate surgical intervention）。

B. 可使用 β-blockers 降低心臟耗氧需求。

C. Nitroprusside 合用 Dobutamine 可使用於上述病人。

D. Diuretics 與 Nitrates 對上述病人通常是無效。

答案：B — 可使用 β-blockers 降低心臟耗氧需求（不適當）

解析：急性主動脈瓣閉鎖不全（acute AR）與慢性 AR 完全不同：左心室來不及擴張代償，突然湧入的逆流血量使左心室舒張末壓急遽升高，造成肺水腫、心搏出量下降與心因性休克；同時舒張壓上升、脈壓變窄（沒有慢性 AR 的洪脈與周邊徵象）。病人靠的是代償性心搏過速來縮短舒張期、減少逆流量並維持心輸出量。

- （A）適當。急性 AR 是外科急症，內科治療僅為過渡；常見病因為 A 型主動脈剝離、感染性心內膜炎瓣膜穿孔、外傷、人工瓣膜功能失常，需立即手術（瓣膜置換 / 修補，剝離則同時處理升主動脈）。
- （B）不適當，故為答案。Beta-blocker 會阻斷救命的代償性心搏過速，使舒張期延長、逆流量增加、左心室舒張末壓進一步上升，可能誘發急性肺水腫與循環崩潰，因此在單純急性 AR 屬相對禁忌。（唯一例外情境是 A 型主動脈剝離合併 AR，仍需 beta-blocker 控制 dP/dt 以避免剝離延伸，此時需在極謹慎的血流動力學監測下權衡使用。）
- （C）適當。Nitroprusside（降低後負荷，減少逆流分率）+ Dobutamine（增加收縮力與心跳）的組合，是急性 AR 過渡至手術期間的標準內科支持。
- （D）適當。利尿劑與硝酸鹽主要降低前負荷，對已呈低心輸出量、依賴前負荷的急性 AR 病人效果有限，且可能進一步減少心輸出量。真正有幫助的是降低後負荷與增加心跳。

絕對禁忌提醒：主動脈內氣球幫浦（IABP）在急性 AR 為禁忌，舒張期充氣會大幅加重逆流。

補充：急性 vs 慢性主動脈瓣閉鎖不全

特徵 | 急性 AR | 慢性 AR

左心室 | 大小正常，順應性差 | 明顯擴大（離心性肥厚）

脈壓 | 變窄 | 變寬（洪脈）

周邊徵象 | 無 | Corrigan、de Musset、Quincke、Duroziez 等

心尖搏動 | 正常 | 向外下移位

雜音 | 短促、柔和的舒張早期雜音（易漏聽） | 長的漸弱舒張期雜音

症狀 | 急性肺水腫、休克 | 長期無症狀，後期心衰竭

處置 | 緊急手術 + nitroprusside/dobutamine | 內科追蹤，依指標擇期手術

Austin Flint 雜音：AR 逆流血流撞擊二尖瓣前葉造成的心尖舒張中晚期隆隆聲，易與二尖瓣狹窄混淆（但無開瓣聲、無 S1 增強）。

急性 AR 的四大病因與線索 1. A 型主動脈剝離 — 撕裂樣胸痛、雙臂血壓差、縱膈增寬 → 首選 CTA，立即心臟外科。 2. 感染性心內膜炎 — 發燒、新出現雜音、栓塞徵象（Janeway、Osler、Roth spots）→ 血液培養 ×3 + 心臟超音波。 3. 胸部鈍傷 — 減速傷。 4. 人工瓣膜功能不良 / 瓣周漏。

急診實務：床邊心臟超音波看到主動脈瓣逆流合併未擴大的左心室、下腔靜脈飽滿、B-line 滿佈，就要立刻想到急性 AR，並優先排除主動脈剝離。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 185 題

109-186 | 毒物學 > 血清素症候群

中年女性，約 20 小時前服用大量不明藥物由朋友送入，只知過去有精神疾病。臨床表現：體溫 41℃、意識混亂、躁動、全身發汗、瞳孔放大、反射增強及肌抽躍（myoclonus）。下列處置何者較適當？

A. 給予活性碳，減少藥物吸收。

B. 給予 Dantrolene 控制肌抽躍。

C. 給予 Acetaminophen 控制體溫。

D. 若要插管，不建議使用 Succinylcholine。

答案：D — 若要插管，不建議使用 Succinylcholine

解析：中年女性、精神疾病史、服藥後 20 小時出現體溫 41℃、意識混亂、躁動、全身發汗、瞳孔放大、反射增強與肌抽躍（myoclonus）——這是血清素症候群（serotonin syndrome）的教科書級表現，核心三大特徵為精神狀態改變 + 自主神經過度活化 + 神經肌肉異常（陣攣、反射亢進，下肢比上肢明顯）。

- （A）錯誤。活性碳僅在吞服後 1–2 小時內有意義；本例已 20 小時，藥物早已吸收，且病人意識混亂躁動，給活性碳有嚴重的吸入性肺炎風險。
- （B）錯誤。Dantrolene 是惡性高熱（malignant hyperthermia）的解毒劑，作用於骨骼肌 ryanodine 受體；對血清素症候群無證據支持。正確的肌肉活動與體溫控制方式是大量 benzodiazepine，必要時神經肌肉阻斷 + 插管 + 主動降溫。
- （C）錯誤。血清素症候群的高溫源自肌肉過度活動產熱，並非下視丘體溫定位點上移，因此 acetaminophen 與其他退燒藥無效。應以外部主動降溫（冰毯、冰水噴霧、冷輸液）+ 停止肌肉活動。
- （D）正確。若需插管，應避免 succinylcholine：① 持續肌肉活動與高熱常已造成橫紋肌溶解與高血鉀，去極化肌鬆劑會使血鉀進一步急升而導致心跳停止；② 它無法解決根本的肌肉僵直。應改用非去極化肌鬆劑（rocuronium、vecuronium），並在插管後持續使用以中止產熱。

專一治療：中重度病例可給 Cyproheptadine（5-HT2A 拮抗劑）12 mg 口服 / 鼻胃管負荷，之後 2 mg q2h 或 8 mg q6h。

補充：高熱 + 意識改變的四大毒物學鑑別

症候群 | 病因 | 瞳孔 | 神經肌肉 | 皮膚 | 特殊治療

血清素症候群 | SSRI、MAOI、tramadol、linezolid、triptan、右美沙芬 | 散大 | 陣攣、反射亢進（下肢明顯） | 多汗 | BZD、Cyproheptadine

抗精神病藥惡性症候群（NMS） | 抗多巴胺藥（haloperidol）；或帕金森藥突然停用 | 正常 | 鉛管樣僵直、反射正常或減弱 | 多汗 | Dantrolene、Bromocriptine

抗膽鹼症候群 | 抗組織胺、TCA、曼陀羅 | 散大 | 正常，可有肌抽躍 | 乾燥潮紅 | Physostigmine（慎用）

惡性高熱 | 吸入性麻醉劑、succinylcholine | 正常 | 全身僵直、咬肌痙攣 | 花斑 | Dantrolene

時序是關鍵鑑別點：血清素症候群多在用藥 / 過量後 6–24 小時內快速發生；NMS 則在數天至兩週內緩慢進展。

Hunter 血清素毒性準則（有使用血清素製劑，且符合下列任一）1. 自發性陣攣（spontaneous clonus）2. 誘發性陣攣 + 躁動或多汗 3. 眼球陣攣 + 躁動或多汗 4. 震顫 + 反射亢進 5. 體溫 >38℃ +（眼球陣攣或誘發性陣攣）+ 肌張力過高

處置優先順序：停用所有血清素藥物 → 積極 BZD → 輸液與監測 CK / 腎功能 / 電解質 / 凝血（DIC）→ 主動降溫 → 難治者插管、肌鬆、cyproheptadine。體溫 >41.1℃ 者需立即插管與肌肉麻痺，是死亡率的分水嶺。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 186 題

109-187 | 毒物學 > 酒精戒斷症候群

關於酒精戒斷症候群（alcohol withdrawal syndrome）的敘述，下列何者較適當？

A. 最快有可能在停止喝酒或減少喝酒 24 小時後發生。

B. 若有癲癇發作，少於一半的病人會再發作。

C. 為了預防癲癇發作，可考慮給予抗癲癇藥物 Phenytoin。

D. 治療藥物當中，Lorazepam 1mg 的劑量等於 Midazolam 2mg，也相當於 Diazepam 5mg 的劑量。

答案：D — 治療藥物當中，Lorazepam 1mg 的劑量等於 Midazolam 2mg，也相當於 Diazepam 5mg 的劑量

- **解析：**（A）錯誤。酒精戒斷症狀最快在停止或減少飲酒後 6–8 小時即可出現（震顫、焦慮、心悸、失眠、噁心），24 小時通常已是戒斷性抽搐的高峰期（12–48 小時）。「最快 24 小時後」明顯低估發作速度。
- （B）錯誤。酒精戒斷性抽搐常呈叢發性（多次發作）：文獻上約 60% 的病人會有 2 次以上發作，且多在 6 小時內密集出現；約 1/3 未治療者會進展為震顫性譫妄（DT）。因此「少於一半會再發作」不正確。
- （C）錯誤。Phenytoin 對酒精戒斷性抽搐無效（多項隨機試驗證實無法預防復發），因為其機轉與 GABA 受體下調、NMDA 上調無關。正確做法是 benzodiazepine，它同時能治療與預防戒斷抽搐、震顫與 DT。
- （D）正確。這是臨床常用的 benzodiazepine 等效換算：Lorazepam 1 mg ≒ Midazolam 2 mg ≒ Diazepam 5 mg ≒ Chlordiazepoxide 25 mg。這在需要換藥或計算累積劑量時很重要。

選藥原則：Diazepam 起效快、活性代謝物長效，可自我遞減（self-tapering），適合一般病人；Lorazepam（與 oxazepam）不經肝臟 CYP450 氧化，僅經葡萄糖醛酸化，因此在肝硬化、老年人是首選。

補充：酒精戒斷的時序

時間 | 表現

6–12 小時 | 輕度戒斷：震顫、焦慮、失眠、噁心、心悸、出汗

12–24 小時 | 酒精性幻覺症（alcoholic hallucinosis）：多為視幻覺，意識清楚、生命徵象正常（與 DT 的關鍵區別）

12–48 小時 | 戒斷性抽搐：全身強直陣攣、常成叢發

48–96 小時（可達 7–10 天）| 震顫性譫妄（DT）：意識混亂 + 自主神經風暴（高燒、心搏過速、高血壓、大汗）；未治療死亡率 15–20%，治療後 <5%

治療原則：症狀導向給藥（symptom-triggered）- 以 CIWA-Ar 量表評估（≥8–10 給藥，≥15 為重度），可比固定劑量法減少總用藥量與住院天數。 - Diazepam 5–10 mg IV，每 5–10 分鐘重複並倍增劑量直到病人安靜但可喚醒。 - 難治型戒斷（已用大量 BZD 仍躁動）：加上 Phenobarbital、Propofol（需插管）或 dexmedetomidine（僅輔助控制自主神經症狀，無抗癲癇效果、不可單獨使用）。 - Haloperidol 會降低抽搐閾值，僅在幻覺明顯且已有足量 BZD 時輔助使用。

別忘了的支持治療 - Thiamine 100 mg（先於葡萄糖給予）— 預防 Wernicke 腦病變（意識混亂、眼肌麻痺、步態失調三聯）。 - 補充鎂、鉀、磷（酒癮者常缺乏，低血鎂會使抽搐難治）。 - 尋找共病：頭部外傷 / 硬腦膜下出血、感染、肝性腦病變、低血糖、酮酸中毒、胰臟炎——不可把所有躁動都歸因於戒斷。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 187 題

109-188 | 呼吸胸腔 > 急性氣喘發作

關於急性氣喘之基本處置，下列敘述何者較不適當？

A. 使用高劑量的 corticosteroid 治療，比低劑量的做法更能緩解症狀。

B. 可以給病人使用吸入性的 adrenergic agents。

C. 給予氧氣治療維持 SaO2≧90%。

D. 使用短效的選擇性 beta-agonist 加入 Ipratropium 有助改善支氣管擴張。

答案：A — 使用高劑量的 corticosteroid 治療，比低劑量的做法更能緩解症狀（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」。

- （A）不適當，故為答案。多項隨機試驗與統合分析顯示，急性氣喘發作使用高劑量全身性類固醇並不優於中低劑量，反而增加高血糖、精神症狀等副作用。目前建議為 Prednisolone

40–50 mg/day 口服（或等效 methylprednisolone 40–80 mg/day 靜脈）共 5–7 天，且口服與靜脈途徑效果相當，能口服者優先口服。類固醇的重點在於「早給」而非「多給」——應在到院後 1 小時內給予，起效約需 4–6 小時。

- （B）適當。吸入型 β2 腎上腺素促效劑（salbutamol / albuterol）是急性氣喘的第一線用藥，可用定量噴霧器加輔助艙（MDI + spacer，4–8 puffs）或噴霧治療（2.5–5 mg），每 20 分鐘重複，嚴重者可連續噴霧。
- （C）適當。成人急性氣喘的氧氣治療採控制性給氧，目標 SpO_2 93–95%（GINA），題目所述 ≥90% 亦符合一般急救原則；不需追求 100%，高濃度氧可能因通氣血流失衡與吸收性肺塌陷而惡化。
- （D）適當。Ipratropium（抗膽鹼藥）與短效 β2 促效劑併用，可額外改善肺功能、降低住院率，特別適用於中重度發作（建議前 1 小時併用 3 劑，每劑 0.5 mg）。

補充：其他可考慮的治療包括硫酸鎂 2 g IV 於 20 分鐘（重度、FEV_1 <25–30% 預測值者）、Heliox、以及非侵襲性正壓通氣（需密切監測，準備隨時插管）。

補充：急性氣喘處置的階梯

順序 | 治療 | 重點

1 | 吸入 SABA（salbutamol） | MDI＋spacer 效果不劣於噴霧；重度可連續噴霧

2 | Ipratropium | 中重度發作前 1 小時併用

3 | 全身性類固醇 | 1 小時內給，prednisolone 40–50 mg，療程 5–7 天不需逐步遞減

4 | 氧氣 | 目標 SpO_2 93–95%

5 | $MgSO_4$ 2 g IV/20 min | 重度、對初始治療反應不佳者

6 | NIV / 插管 | 插管門檻低但插管本身高風險

危及生命的警訊（life-threatening asthma）無法說完整句子、意識改變、坐立不安轉為嗜睡、心搏過緩、胸廓運動微弱、「安靜胸」（silent chest）、發紺、PEF <33% 預測值、SpO_2 <92%、$PaCO_2$「正常或上升」。氣喘發作時 $PaCO_2$ 應該偏低；$PaCO_2$ 正常化代表病人已疲乏，是插管的警訊。

氣喘病人插管的三大陷阱 1. 動態過度充氣（dynamic hyperinflation / auto-PEEP）→ 低血壓與氣壓傷。處置：低呼吸速率（8–10 次/分）、低潮氣容積（6 mL/kg）、延長吐氣時間（I:E 1:4–1:5），接受允許性高碳酸血症。 2. 插管後突然血壓下降 → 先脫離呼吸器並徒手壓胸壁排氣，同時排除張力性氣胸。 3. 誘導藥物首選 Ketamine（支氣管擴張、維持血壓）。

離院前：確認吸入技巧、開立吸入型類固醇（不可只給 SABA）、書面氣喘行動計畫與 1–2 週內門診追蹤。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 188 題

109-189 | 兒科急症 > 腸病毒手足口症

2 歲男童發燒 3 天，食慾及精神不佳，病人口腔和四肢出現如下圖症狀。檢傷生命徵象如下：E4V5M6、體溫 37.5 °C、呼吸 22 次/min、心跳 130 次/min、血壓 100/60 mmHg、SaO2 98%。下列何者急診初步處置較不適當？

A. 給予口服 Ibuprofen。

B. 給予 glucose 點滴。

C. 給予心電圖及心肌酵素檢查。

D. 給予 IV acyclovir。

答案：D — 給予 IV acyclovir（不適當）

解析：題目附有口腔與四肢病灶的圖片，PDF 文字擷取不含圖，以下依臨床脈絡與選項推理。2 歲男童發燒 3 天、食慾與活力不佳、口腔合併四肢出現皮疹 / 水疱，最符合腸病毒引起的手足口病（hand-foot-and-mouth disease）（在台灣以 Coxsackievirus A16 與 Enterovirus A71 為主）。本題問「何者較不適當」。

- （A）適當。口腔潰瘍造成的疼痛是進食困難的主因，給予 ibuprofen 或 acetaminophen 止痛退燒完全合理，能改善經口攝取。（若懷疑登革熱或有出血傾向才避免 NSAIDs。）
- （B）適當。口腔潰瘍導致「食慾及精神不佳」，容易出現脫水與低血糖；給予含葡萄糖的靜脈輸液是標準支持療法，同時可補充水分。
- （C）適當。EV71 重症可併發心肌炎、神經性肺水腫與心衰竭，在活力不佳、心跳偏快（130 次/分）的病童，安排心電圖與心肌酵素評估是合理且謹慎的做法，並非過度檢查。
- （D）不適當，故為答案。Acyclovir 對腸病毒完全無效（它針對疱疹病毒 HSV、VZV）。若診斷為疱疹性齒齦口腔炎（herpetic gingivostomatitis）則另當別論，但該病特徵是牙齦紅腫出血、口腔前段病灶、口周水疱，且不會有典型的手足皮疹。腸病毒目前無專一抗病毒藥，處置以支持療法與重症警訊監測為核心。

補充：手足口病 vs 疱疹性咽峽炎 vs 疱疹性齒齦口腔炎

疾病 | 病原 | 口腔病灶位置 | 皮疹

手足口病 | Coxsackie A16、EV-A71 | 頰黏膜、舌、硬顎 | 手掌、腳掌、臀部、膝部丘疹水疱

疱疹性咽峽炎 | Coxsackie A | 軟顎、懸壅垂、扁桃腺前柱（口腔後段） | 無

疱疹性齒齦口腔炎 | HSV-1 | 牙齦紅腫出血、口腔前段、口周 | 無手足疹；acyclovir 有效

台灣腸病毒重症前兆（家長衛教與急診離院指導的必說項目） 1. 嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力 2. 肌抽躍（myoclonic jerk）——睡覺時突然全身或四肢肌肉收縮，是最重要的早期警訊 3. 持續嘔吐 4. 持續心跳過快（安靜、不發燒時仍 >150–160 次/分） 5. 呼吸急促、喘

出現上述任一項，須立即轉送腸病毒重症責任醫院。

腸病毒重症的病程 第 1 期（手足口病 / 疱疹性咽峽炎）→ 第 2 期（中樞神經侵犯：無菌性腦膜炎、腦幹腦炎、肢體麻痺）→ 第 3 期（自主神經失調 → 神經性肺水腫、心肺衰竭）→ 第 4 期（恢復期）。第 3 期進展極快，可在數小時內致命。

台灣防疫脈絡 - 腸病毒感染併發重症為第三類法定傳染病，須於 24 小時內通報。 - 傳染力最強在發病後一週內，病毒可由糞便排出達 6–8 週；酒精性乾洗手對腸病毒無效，須用肥皂洗手與含氯漂白水（500–1000 ppm）消毒環境。 - 台灣已有 EV71 疫苗可自費接種（2 個月至 6 歲），可預防 EV71 相關重症。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 189 題

109-190 | 神經 > 複視

病人主訴複視，關於評估及診斷，下列敘述何者較適當？

A. 單眼複視，即使另一眼閉眼睛仍持續，少數為視力光傳導路徑的問題。

B. 米勒-費雪症候群（Miller-Fisher syndrome），與自體免疫抗體有關，鑑別特徵為眼球運動麻痺、運動失調、無反射。

C. 眼肌麻痺性偏頭痛（ophthalmoplegic migraine）是發炎性顱神經病變，為自限性疾病，通常為第六對腦神經麻痺。

D. 動脈瘤腫大，會直接壓迫腦神經造成複視，鑑別特徵為第六對腦神經壓迫及影響瞳孔。

答案：B — 米勒-費雪症候群，與自體免疫抗體有關，鑑別特徵為眼球運動麻痺、運動失調、無反射

解析：複視評估的第一步永遠是「遮住一眼還有沒有複視」，這決定了完全不同的鑑別方向。

- （A）錯誤。單眼複視（monocular diplopia）指遮住健側眼、患眼仍看到雙影，其原因絕大多數（而非「少數」）就是眼球的光學 / 屈光傳導路徑問題：白內障、角膜不規則（散光、疤痕、圓錐角膜）、虹膜異常、水晶體半脫位、屈光不正、乾眼。極少數才是大腦皮質性複視（polyopia）。這也是重要臨床原則：單眼複視幾乎不需要緊急神經影像，轉眼科即可。
- （B）正確。Miller-Fisher 症候群是 Guillain-Barré 症候群的變異型，與抗 GQ1b 抗體（陽性率 >85–90%）相關，經典三聯為眼外肌麻痺（ophthalmoplegia）＋ 運動失調（ataxia）＋ 反射消失（areflexia），常在腹瀉或呼吸道感染（Campylobacter jejuni）後 1–3 週發生。治療為 IVIG 或血漿置換，並需監測呼吸功能。
- （C）錯誤。眼肌麻痺性偏頭痛（現稱 recurrent painful ophthalmoplegic neuropathy）確實是自限性的發炎性顱神經病變，但最常侵犯的是第三對腦神經（動眼神經），表現為頭痛後出現眼瞼下垂與眼球運動障礙，而非第六對。
- （D）錯誤。造成複視的動脈瘤最典型是後交通動脈瘤（PCoA）壓迫第三對腦神經，特徵是「有瞳孔侵犯」的第三對腦神經麻痺——瞳孔散大、對光反應消失，因為副交感纖維走在神經表面最易被外部壓迫。選項寫「第六對腦神經壓迫及影響瞳孔」不正確；第六對腦神經與瞳孔功能無關。

補充：複視的定位思路

步驟 | 判斷

① 遮一眼 | 仍有複視 → 單眼複視 → 眼球光學問題（眼科）；消失 → 雙眼複視 → 眼球運動系統（神經科 / 急診）

② 雙眼複視分方向 | 水平 → 第六對腦神經或內側縱束；垂直 / 斜向 → 第三、第四對腦神經

③ 看瞳孔 | 第三對麻痺＋瞳孔散大 → 壓迫性（動脈瘤、疝脫）= 急症；瞳孔正常 → 缺血性（糖尿病、高血壓），多 3 個月內自行恢復

必須排除的「危險複視」 - 後交通動脈瘤（瞳孔侵犯的第三對麻痺）→ 急做 CTA / MRA。 - 鉤回疝脫（uncal herniation）→ 同側瞳孔散大＋意識改變。 - 海綿竇病變（血栓、廔管、腫瘤）→ 多條腦神經（III、IV、V1、V2、VI）同時受損 ＋ 眼球突出、結膜水腫。 - 顱底動脈系統中風 / Wernicke 腦病變 → 合併其他腦幹徵象；酒癮或營養不良者立即給 thiamine。 - 巨細胞動脈炎 → >50 歲、頭痛、下顎跛行、ESR/CRP 升高 → 立即類固醇。 - 重症肌無力 → 易疲勞性、傍晚惡化、瞳孔永不受影響（重要鑑別點）。 - 甲狀腺眼病變 → 眼球突出、眼瞼退縮，下直肌與內直肌受限。 - 眼窩爆裂性骨折 → 外傷史、向上凝視受限（下直肌嵌頓），兒童可出現白眼球爆裂骨折併心搏過緩嘔吐，需緊急手術。

床邊小技巧：複視在哪個方向最嚴重，就是該方向的肌肉無力；且外側的影像屬於患側眼。加上「遮蓋測試」與紅色玻璃片測試，多數可在床邊完成定位。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 190 題

109-191 | 婦產科急症 > 孕婦肺栓塞影像

30 歲女性，懷孕 32 週，呼吸喘就醫，意識清楚，生命徵象：血壓 126/72mmHg，心跳 110 次/min，呼吸 28 次/min，體溫 36.0℃，SpO2 85%（room air），呼吸音無異常。檢查與檢驗，符合鑑別診斷效益，且對胎兒傷害最小，下列何者較適當？

A. Chest radiography。

B. Chest CT pulmonary angiography（CTPA）。

C. Pulmonary perfusion scan。

D. Chest magnetic resonance imaging with gadolinium contrastenhancement。

答案：B — Chest CT pulmonary angiography（CTPA）

解析：32 週孕婦，突發呼吸急促、SpO_2 85%、心跳 110、呼吸 28，但肺部聽診正常——「低血氧卻聽診乾淨」是肺栓塞（PE）的經典組合。懷孕本身即是高凝狀態（凝血因子上升、蛋白 S 下降、靜脈滯留、子宮壓迫），VTE 風險為同齡非孕婦的 4–5 倍，且肺栓塞是台灣與各國孕產婦死亡的主要原因之一。

- （A）錯誤。胸部 X 光對 PE 無診斷價值（僅能排除氣胸、肺炎、肺水腫等其他原因），雖然輻射極低（胎兒 <0.01 mGy）且確實應該做為第一步，但單靠它無法達成鑑別診斷效益，不符合題目要求。
- （B）正確。CTPA 是懷孕期疑似 PE 的首選確診工具：診斷率高、可同時發現其他病灶（主動脈剝離、肺炎），胎兒吸收劑量僅約 0.003–0.13 mGy，遠低於致畸胎閾值（50–100 mGy）。母體乳房輻射劑量較高是其主要缺點，可用低劑量方案與乳房遮蔽降低。
- （C）錯誤。肺灌流掃描（V/Q scan）在孕婦是可接受的替代方案（尤其胸部 X 光正常者），但其胎兒輻射劑量（約 0.1–0.6 mGy）反而高於 CTPA，因為放射性同位素會經母體血液與膀胱累積照射子宮。題目要求「對胎兒傷害最小」，故 CTPA 較佳。
- （D）錯誤。Gadolinium 顯影劑在懷孕期屬禁忌（FDA C 級），會通過胎盤進入胎兒循環與羊水，動物研究顯示致畸性，且與新生兒風濕性 / 發炎性疾病及死產風險增加相關，非必要不得使用。

流程提醒：孕婦先做下肢靜脈超音波，若發現 DVT 即可直接開始抗凝血而免除輻射；D-dimer 在懷孕期生理性上升，陰性預測值有限，不建議單獨用來排除。

補充：懷孕期影像的胎兒輻射劑量

檢查 | 胎兒劑量（mGy）

胸部 X 光（2 views） | <0.01

腹部 X 光 | 1–3

CTPA | 0.003–0.13

V/Q 掃描（低劑量灌流） | 0.1–0.6

腹部 / 骨盆 CT | 10–35
致畸與流產閾值 | >50–100 mGy（<50 mGy 未見增加風險）
懷孕期 VTE 的其他重點 - 左下肢 DVT 占 >80–90%（右髂總動脈跨越左髂總靜脈 + 子宮右旋壓迫），且髂股靜脈受侵犯比例高。 - 抗凝血首選為低分子量肝素（LMWH）：不通過胎盤、不進入乳汁；Warfarin 為致畸胎（懷孕 6–12 週鼻部發育不全、骨骺點狀鈣化）禁用；DOAC 在懷孕與哺乳期資料不足，不建議使用。 - 生產前 24 小時停用 LMWH，以利區域麻醉（硬脊膜外 / 脊髓麻醉）。 - 大面積 PE 合併休克時，溶栓不是禁忌——孕產婦死亡的風險高於出血風險，仍可使用 alteplase。
孕婦生理變化造成的診斷陷阱 - 呼吸急促、下肢水腫、心搏過速在正常懷孕即常見。 - 正常懷孕的心電圖可見電軸左偏、第三導程 Q 波與 T 波倒置。 - 仰臥低血壓症候群：>20 週孕婦平躺時子宮壓迫下腔靜脈，應左側傾斜 15–30 度，這在孕婦 CPR 時同樣重要（徒手左推子宮）。 - 胎兒監測應在母體穩定後進行；救母親就是救胎兒。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 191 題

109-192 | 心臟血管 > 急性主動脈剝離

70 歲男性，有氣喘與心衰竭病史，在家胸痛冒冷汗，呼吸急促，急診就醫時血壓 220/130 mmHg，呼吸 26 次/min，心跳 114 次/min，體溫 36℃，血氧濃度為 92%，診斷為急性主動脈剝離，下列敘述何者較適當？

A. 屬於高血壓緊急狀況（hypertensive urgency）。
B. 雙側上肢的血壓可能不同，通常相差 5 ~10 mmHg。
C. 需緊急給予降血壓藥物治療，藥物首選 Labetalol 靜脈注射。
D. 收縮壓需控制在 100~140 mmHg 之間，心跳需控制在小於 60 次/min。
答案：D — 收縮壓需控制在 100~140 mmHg 之間，心跳需控制在小於 60 次/min
解析：70 歲男性，氣喘與心衰竭病史，BP 220/130 且已診斷急性主動脈剝離。

- （A）錯誤。有急性標的器官損傷（本例為主動脈剝離）即屬高血壓急症（hypertensive emergency），須在數分鐘至 1 小時內以靜脈藥物降壓。Hypertensive urgency（高血壓緊急 / 急迫）指血壓極高但無標的器官損傷，可在 24–48 小時內以口服藥緩降。
- （B）錯誤。主動脈剝離時雙上肢收縮壓差 >20 mmHg（部分文獻用 >15 mmHg）才具意義；5–10 mmHg 的差距在正常人也常見（約 20% 的健康人有 >10 mmHg 差距）。此外血壓差的敏感度僅約 30%，沒有差距絕不能排除剝離。
- （C）錯誤。降壓的核心原則是「先降 dP/dt（心室收縮力與心跳），再降血壓」，第一線為 beta-blocker（esmolol、labetalol）。但本例有氣喘與心衰竭，非選擇性 beta-blocker（labetalol 兼具 α1 與非選擇性 β 阻斷）可能誘發支氣管痙攣，不宜作為首選；較合適的是心臟選擇性、超短效的 esmolol（可迅速停藥），或以 diltiazem / verapamil 替代，再視情況加上血管擴張劑。
- （D）正確。急性主動脈剝離的治療目標為收縮壓 100–120 mmHg（一般接受 100–140 mmHg 範圍），心跳 <60 次/分，同時維持足夠的器官灌流（意識清楚、尿量足）。這樣可降低主動脈壁剪力、防止剝離延伸與破裂。

順序鐵則：絕不可先給血管擴張劑（nitroprusside），單獨使用會造成反射性心搏過速與 dP/dt 上升而加重剝離；必須先給 beta-blocker（或同時給）。
補充：急性主動脈剝離重點
分型 | 範圍 | 治療
Stanford A（DeBakey I、II） | 侵犯升主動脈 | 緊急手術（未手術 24 小時死亡率每小時增加 1–2%）
Stanford B（DeBakey III） | 僅降主動脈 | 內科降壓為主；有併發症（器官缺血、破裂、頑固疼痛）才做 TEVAR
降壓用藥階梯 1. Esmolol 0.5 mg/kg bolus → 50–200 μg/kg/min（半衰期 9 分鐘，最好滴定）或 Labetalol 20 mg IV，每 10 分鐘加倍。 2. beta-blocker 禁忌（氣喘、嚴重心衰竭、心搏過緩）時改用 Diltiazem 或 Verapamil。 3. 心跳達標後血壓仍高 → 加 Nitroprusside 0.3–0.5 μg/kg/min（注意長時間或腎功能不全者的氰化物毒性）或 nicardipine。 4. 止痛（嗎啡）同樣重要——疼痛會驅動交感興奮。
A 型剝離的致命併發症（也是急診的鑑別線索） - 急性主動脈瓣閉鎖不全 → 舒張期雜音、急性肺水腫。 - 心包填塞 → 頸靜脈怒張、脈搏奇異、低血壓（此時禁做心包穿刺，會加速出血，應直接送刀）。 - 冠狀動脈開口撕裂 → 多為右冠狀動脈受累，呈現下壁 STEMI；若誤給溶栓劑後果致命。 - 頸動脈或脊髓動脈受累 → 中風、截癱。
診斷工具：血流動力學不穩者用經食道超音波（TEE）或床邊超音波；穩定者首選主動脈 CTA（全主動脈掃描）。D-dimer 陰性可降低可能性但不足以排除。約 1/3 的病人胸部 X 光縱膈是正常的，切勿依賴。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 192 題

109-193 | 處置技術與影像 > BLUE protocol 肺超音波

緊急床邊肺部超音波掃描（BLUE protocol），多種特徵須考慮診斷為肺炎，下列何者較不適當？

A. 有肺部滑動，C-profile（+）。
B. 有肺部滑動，A/B profile（+）。
C. 有肺部滑動，A-profile（+），DVT（-），PALPS（-）。
D. 無肺部滑動，B'-profile（+）。
答案：C — 有肺部滑動，A-profile（+），DVT（-），PALPS（-）（不適當）
解析：BLUE protocol（Bedside Lung Ultrasound in Emergency）由 Lichtenstein 提出，用於急性呼吸衰竭的床邊快速鑑別，準確度約 90.5%。本題問「何者較不適當」被判讀為肺炎。

- （A）適當。C-profile 指前胸壁出現肺實質化（consolidation）或肺泡 - 間質症候群的實變影像，代表肺泡被滲出物填滿，是肺炎的直接證據。
- （B）適當。A/B profile 指一側為 A 線（正常通氣）、另一側為 B 線（間質浸潤）的不對稱表現。肺水腫通常是兩側對稱的 B 線，因此不對稱的 B 線高度提示局部病灶——即肺炎。
- （C）不適當，故為答案。「有肺滑動 + A-profile + 靜脈超音波無 DVT + 後側無 PLAPS」，這個組合在 BLUE protocol 中對應的是 COPD 或氣喘（阻塞性肺病），並非肺炎。A-profile 代表前胸壁只有 A 線（正常的胸膜反射線），若同時後外側也沒有實變或積液（PLAPS 陰性），基本上已排除肺炎與肺水腫；DVT 陰性則降低肺栓塞可能。
- （D）適當。B'-profile 指兩側前胸壁 B 線但「無肺滑動」。無肺滑動代表臟層與壁層胸膜之間有沾黏或發炎，這在肺炎（尤其合併肋膜炎）很常見；相對地，肺水腫的 B 線幾乎都保有肺滑動（B-profile）。因此 B'-profile 是肺炎的重要 profile。

註：題目中的「PALPS」應為 PLAPS（posterolateral alveolar and/or pleural syndrome，後外側肺泡與 / 或肋膜症候群）之誤植。
補充：BLUE protocol 判讀表
Profile | 前胸壁所見 | 對應診斷
A-profile + 肺滑動（+）+ PLAPS(−)+ DVT(−) | 只有 A 線 | COPD / 氣喘
A-profile + DVT(+) | 只有 A 線，下肢有血栓 | 肺栓塞
A-profile + PLAPS(+) | A 線 + 後外側實變 / 積液 | 肺炎
B-profile（兩側 B 線 + 肺滑動保留） | 兩側對稱 B 線 | 急性肺水腫
B'-profile（兩側 B 線 + 無肺滑動） | | 肺炎
A/B profile（一側 A、一側 B） | 不對稱 | 肺炎
C-profile（前胸壁實變） | | 肺炎
A'-profile（A 線 + 無肺滑動）+ lung point | | 氣胸
核心超音波徵象 - A 線：與胸膜線平行、等距的水平重複假影 → 代表下方有空氣（正常肺或氣胸）。 - B 線（彗星尾 / 火箭徵）：自胸膜線垂直發出、延伸至螢幕底部、隨呼吸滑動、抹去 A 線；同一肋間 ≥3 條即為異常，代表小葉間隔增厚（肺水腫、間質病變、ARDS）。 - 肺滑動（lung sliding）：臟層與壁層胸膜相對移動；M-mode 呈「海岸徵（seashore sign）」。消失時呈「條碼徵（barcode / stratosphere sign）」。 - Lung point：正常肺滑動與消失的交界處，是氣胸的病理特異性徵象（specificity 100%）。 - 肺搏動（lung pulse）：隨心跳的胸膜微動 → 有肺搏動即可排除氣胸（表示兩層胸膜仍相貼），常見於單側主支氣管插管或肺塌陷。
臨床提醒：肺超音波對氣胸的敏感度優於仰臥胸部 X 光，且對肺水腫 B 線的判讀快速可靠，是急診呼吸困難鑑別（結合心臟與下腔靜脈掃描的 RUSH / BLUE 整合評估）的核心技能。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 193 題

109-194 | 藥理與疼痛 > 局部麻醉藥全身毒性

對於神經阻斷術過程中可能產生的併發症局部麻醉藥全身毒性反應（localanesthetic systemic toxicity, LAST），下列敘述何者較適當？

A. 一般來說，使用越長效的局部麻醉藥越少發生 LAST。
B. 出現 LAST 時，局部肌肉抽搐比舌頭麻更早出現。
C. 當病人因為 LAST 產生心臟停止時，應使用靜脈注射 lipid emulsion 治療。
D. 當發生癲癇時，需先考慮使用硫酸鎂（MgSO4）治療。
答案：C — 當病人因為 LAST 產生心臟停止時，應使用靜脈注射 lipid emulsion 治療
解析：LAST（local anesthetic systemic toxicity）是神經阻斷術最令人害怕的併發症，源於局部麻醉藥進入全身循環後阻斷中樞神經與心肌的鈉離子通道。

- （A）錯誤。藥效愈長、脂溶性愈高、蛋白結合力愈強的局部麻醉藥，心臟毒性愈強、LAST 愈危險。Bupivacaine（長效）是心臟毒性最強者，一旦引起心跳停止極難復甦；相對地 lidocaine（中效）安全窗較寬，ropivacaine 與 levobupivacaine 則因為是純 S 型異構物而毒性較 bupivacaine 低。
- （B）錯誤。LAST 的典型時序是先中樞神經、後心血管：最早出現的是口周或舌頭麻木、金屬味、耳鳴、視覺障礙、頭暈與言語不清等主觀症狀，接著才是肌肉抽搐（muscle twitching）與抽搐（seizure），最後才是心律不整與循環崩潰。因此「肌肉抽搐比舌頭麻更早」順序顛倒。（但約 30% 的病例會直接以心血管症狀表現，不可依賴前驅症狀。）
- （C）正確。20% 脂肪乳劑（Intralipid）是 LAST 的解毒劑：機轉為「脂質沉降槽（lipid sink）」把親脂性的局部麻醉藥自心肌組織萃取回血液，並提供心肌能量受質。只要出現嚴重 LAST（抽搐、心律不整、心跳停止）就應立即給予，不必等到心跳停止。
- （D）錯誤。LAST 引起的抽搐，第一線是 benzodiazepine（midazolam、diazepam），因為快速終止抽搐可避免缺氧與酸中毒（兩者都會加重心臟毒性）。應避免 propofol 於已有心血管不穩者（本身心肌抑制）。硫酸鎂不是 LAST 抽搐的治療選項。

補充：LAST 的處置流程（ASRA 檢查表）
步驟 | 內容
① 停藥、求援 | 立即停止注射、呼叫支援、備妥脂肪乳劑
② 氣道 | 100% 氧氣、避免缺氧與高碳酸血症（酸中毒會惡化毒性）
③ 抽搐 | Benzodiazepine；避免大量 propofol
④ 脂肪乳劑 | 20% Intralipid 1.5 mL/kg bolus（約 100 mL）→ 0.25 mL/kg/min 持續；未改善可重複 bolus 1–2 次並倍增輸速；上限約 12 mL/kg
⑤ 心跳停止 | 標準 ACLS 但腎上腺素減量（≤1 μg/kg，即 <100 μg）；禁用 vasopressin、鈣離子阻斷劑、beta-blocker 與 lidocaine / procainamide
⑥ 難治 | 及早考慮 ECMO / 體外循環支持；復甦後監測至少 4–6 小時
局部麻醉藥最大安全劑量（成人，需依體重計算）
藥物 | 不加腎上腺素 | 加腎上腺素
Lidocaine | 4.5 mg/kg（約 300 mg） | 7 mg/kg（約 500 mg）
Bupivacaine | 2.5 mg/kg（約 175 mg） | 3 mg/kg（約 225 mg）
換算：1% 溶液 = 10 mg/mL。
降低風險的實務要點 - 邊回抽邊分次注射（每 3–5 mL 回抽一次），並使用超音波導引。 - 可加入腎上腺素作為血管內注射的示蹤劑（心跳突然上升 >10–15 次/分即提示）。 - 高風險族群：極端年齡（嬰兒、老人）、體重輕、心衰竭、缺血性心臟病、肝功能不全（代謝下降）、酸中毒、低蛋白血症、以及血流豐富部位的阻斷（肋間 > 尾骨 > 硬脊膜外 > 臂神經叢 > 皮下）。 - 執行區域阻斷的場所，必須立即可取得 20% 脂肪乳劑與復甦設備。
來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 194 題

109-195 | 腸胃肝膽 > 憩室炎併膿瘍

電腦斷層檢查發現升結腸憩室炎併周圍膿瘍 3 公分，下列敘述何者較不適當？

A. 可以使用流質食物。

B. 通常不需要膿瘍引流手術。
C. 大量輸液治療補充水分。
D. 給予廣泛性抗生素。

答案：A — 可以使用流質食物（不適當）

解析：電腦斷層診斷升結腸憩室炎併周圍膿瘍 3 公分，依 Hinchey 分類屬第 Ib 期（結腸旁膿瘍），已是複雜性（complicated）憩室炎。本題問「何者較不適當」。

- （A）不適當，故為答案。清流質飲食僅適用於「無併發症（uncomplicated）憩室炎」的門診治療。一旦形成膿瘍，就必須考慮腸道休息（NPO 禁食），並保留隨時需要引流或手術的可能；此時進食可能加重症狀、延誤處置，也不利於可能的介入。
- （B）適當。膿瘍大小是決定是否引流的關鍵：<3–4 cm 的小膿瘍通常單靠靜脈抗生素即可吸收，成功率約 70–80%；≥4 cm 才建議電腦斷層導引經皮引流。本例 3 cm 正好落在可先觀察的範圍。
- （C）適當。憩室炎合併膿瘍的病人常因發燒、嘔吐、進食不足而脫水，靜脈輸液補充是標準支持治療。
- （D）適當。經驗性抗生素須涵蓋格蘭氏陰性桿菌與厭氧菌：如 ciprofloxacin + metronidazole、ceftriaxone + metronidazole，或單用 piperacillin-tazobactam / ertapenem（住院或重症者）。

台灣脈絡補充：與西方以乙狀結腸（左側）憩室炎為主不同，亞洲人（含台灣）以右側 / 升結腸憩室炎較常見，好發年齡較輕，且症狀為右下腹痛，極易誤診為急性闌尾炎——這也是本題把病灶設在升結腸的用意。右側憩室炎通常病程較輕、復發率較低，多可保守治療成功。

補充：Hinchey 分類與處置

分期 | 影像所見 | 處置

0 / Ia | 大腸壁增厚、周圍脂肪浸潤（無併發症） | 門診口服抗生素 + 清流質（低風險者甚至可不用抗生素）

Ib | 結腸旁膿瘍 <4 cm | 住院、靜脈抗生素 + 禁食，多可保守成功

II | 骨盆 / 後腹腔膿瘍（≥4 cm） | 經皮引流 + 靜脈抗生素

III | 化膿性腹膜炎 | 緊急手術

IV | 糞便性腹膜炎 | 緊急手術（Hartmann's procedure）

可門診治療的條件：能口服進食、疼痛可控、無明顯共病與免疫抑制、無高燒、白血球未明顯升高、有可靠的追蹤與家庭支持。免疫不全、使用類固醇、腎移植病人應住院，因為他們穿孔風險高且理學徵象不明顯。

急性期不做大腸鏡 - 急性發炎期做大腸鏡有穿孔風險，應延後 6–8 週再做，目的是排除潛藏的大腸癌（憩室炎與惡性腫瘤的影像可能相似，約 1–3% 的「憩室炎」最終診斷為癌症）。

衛教與預防 - 建議高纖飲食、規律運動、控制體重、戒菸。 - 「避免堅果、種子、爆米花」的傳統禁忌已被推翻（大型世代研究顯示反而風險較低），不需再衛教限制。 - NSAIDs、opioid 與類固醇會增加憩室炎與穿孔風險，應盡量避免。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 195 題

109-196 | 神經 > Guillain-Barré 症候群

關於 Guillain-Barré syndrome（GBS），下列何者較不適當？

A. 主要影響的是運動神經，表現為不對稱的肢體無力，通常先影響下肢然後是上肢。
B. 神經學檢查最明顯的就是病人會失去深部肌腱反射（absence of deeptendon reflex）。
C. 雖然病人會有一些感覺異常的主訴，但是神經學檢查感覺神經應該是正常的。
D. Guillain-Barré syndrome 的發生和急性 campylobacter jejuni 感染有關。

答案：A — 主要影響的是運動神經，表現為不對稱的肢體無力，通常先影響下肢然後是上肢（不適當）

解析：本題問「何者較不適當」。

- （A）不適當，故為答案。GBS 的典型無力是「對稱性（symmetric）、由下往上的上行性（ascending）」，這是最核心的臨床特徵。「不對稱」的敘述錯誤——若病人呈現明顯不對稱的無力，反而應該重新考慮其他診斷（脊髓病變、多發性神經根病變、中風）。至於「主要影響運動神經、先下肢後上肢」則是正確的。
- （B）適當。深部肌腱反射消失或明顯減弱（areflexia / hyporeflexia）是 GBS 神經學檢查最一致、最具診斷價值的發現，且常在無力尚不嚴重時就已出現。反射正常時應對診斷存疑（少數 axonal 變異型例外）。
- （C）適當。GBS 病人常主訴感覺異常（paresthesia，如手腳麻刺感）與神經痛（背痛、腿痛，約 2/3 病人有），但客觀感覺檢查通常大致正常或僅輕微異常——這種「主觀症狀多、客觀徵象少」的落差是本病的特色。
- （D）適當。GBS 最常見的前驅感染是空腸曲狀桿菌（Campylobacter jejuni）腸胃炎（約占 20–30%，與軸突型 AMAN 及較差預後相關，機轉為抗 GM1 抗體的分子模擬）。其他前驅因子包括 CMV、EBV、Mycoplasma pneumoniae、流感、Zika、SARS-CoV-2 與少數疫苗接種後。

補充：GBS 的診斷與監測

項目 | 內容

腦脊髓液 | 蛋白細胞分離（albuminocytologic dissociation）：蛋白升高但白血球 <50/μL；發病第一週可能仍正常，第二週後陽性率 >80%

神經傳導 | 脫髓鞘型見傳導速度變慢、傳導阻斷、F 波延遲或消失（F 波異常是最早的發現）

抗體 | 抗 GQ1b → Miller-Fisher；抗 GM1 → AMAN

進展期 | 症狀通常在 2 週內達高峰、4 週內停止進展；超過 8 週則屬 CIDP

急診最重要的三件事：呼吸、自主神經、血栓 1. 呼吸衰竭（約 20–30% 需插管）——監測 FVC 與最大吸氣負壓，「20/30/40 法則」：FVC <20 mL/kg、最大吸氣壓 <−30 cmH_2O、最大吐氣壓 <40 cmH_2O 即應考慮插管。不要等血氧下降。床邊也可用「一口氣數數（single breath count）<20」快速篩檢。 2. 自主神經失調（約 70%）——血壓劇烈起伏、心律不整、心搏過緩甚至心跳停止（抽痰時特別危險）、腸阻塞、尿滯留。需連續心電圖監測。 3. 靜脈血栓栓塞預防——不能行走者應給予 LMWH 與彈性襪。

治療 - IVIG 0.4 g/kg/day × 5 天 或 血漿置換（5 次 / 2 週）——兩者療效相當，不建議合併使用。 - 類固醇無效，不應使用（這是與 CIDP 的重要差別）。 - 需在發病 2–4 週內開始才有最佳效果；適應症為無法獨立行走者。

鑑別診斷：脊髓壓迫（注意有無感覺平面與大小便失禁）、橫貫性脊髓炎、重症肌無力、低血鉀性週期性麻痺、肉毒桿菌中毒（下行性、瞳孔散大）、蜱麻痺、白喉、卟啉症、West Nile 病毒。急診第一步應排除脊髓病變，必要時安排脊椎 MRI。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 196 題

109-197 | 兒科急症 > 兒童 ITP

1 歲男童，全身多處有瘀青與出血點，無其它症狀，精神活力和食慾佳，驗血結果：WBC 13,900/μL（segment 40%、lymphocyte 52%、monocyte8%）、Hb 11g/dL、Platelets <5,000/μL，下列敘述何者較適當？

A. 特發性血小板低下紫斑症（idiopathic thrombocytopenic purpura,ITP）一般血小板低下會轉變為慢性且持續超過 6 個月。
B. ITP 的診斷主要根據病史、身體診察、全血球計數及週邊血液抹片檢查，抹片可以看到縮小的血小板。
C. 骨髓檢查非立即必要之檢查。
D. 可以使用類固醇治療且須趕快輸血小板預防可能之出血。

答案：C — 骨髓檢查非立即必要之檢查

解析：1 歲男童，全身瘀青與出血點但精神活力食慾佳，血液檢驗僅有血小板 <5,000/μL 的孤立性下降，白血球數與分類正常（淋巴球為主符合此年齡）、血色素 11 g/dL 大致正常——這是兒童特發性（免疫性）血小板低下紫斑症 ITP 的典型表現。

- （A）錯誤。兒童 ITP 與成人相反，以急性、自限性為主：約 70–80% 在 6 個月內自行完全緩解，僅 20–30% 進展為慢性（現稱持續性 3–12 個月 / 慢性 >12 個月）。成人 ITP 才多為慢性。
- （B）錯誤。診斷依據（病史、身體診察、全血球計數與周邊血液抹片）敘述正確，但抹片所見錯誤——ITP 因血小板破壞加速、骨髓代償性釋出年輕血小板，抹片可見體積較大的血小板（large platelets / megathrombocyte），而非「縮小的血小板」。（血小板變小反而見於 Wiskott-Aldrich 症候群。）
- （C）正確。典型兒童 ITP 不需要立即做骨髓檢查。僅在下列情況才需要：其他血球系列異常（貧血合併白血球異常）、肝脾腫大或淋巴結腫大、骨痛、發燒與體重減輕、對第一線治療無反應、病程持續慢性化。本例活力食慾佳、無器官腫大、其他血球正常，符合典型 ITP，可先觀察或治療。
- （D）錯誤。ITP 不做預防性血小板輸注——自體抗體會迅速破壞輸入的血小板，效果短暫且無實證能預防出血；只有在危及生命的出血（顱內出血、大量腸胃道出血）或需緊急手術時，才與 IVIG、高劑量類固醇併用。類固醇本身則是合理的第一線選項之一。

補充：兒童 ITP 的處置決策（依出血程度而非血小板數值）

出血程度 | 處置

無出血或僅皮膚瘀點瘀斑（乾性 dry purpura） | 僅觀察，即使血小板 <20,000 也可（ASH 指引）

黏膜出血（鼻血、口腔血泡，濕性 wet purpura） | IVIG 0.8–1 g/kg 單次 或 類固醇

危及生命出血 | 血小板輸注 + IVIG + 高劑量 methylprednisolone，考慮緊急脾切除

顱內出血是最令人擔憂的併發症，但發生率僅約 0.1–0.5%，這正是「多數病童可觀察」的依據。

必須排除的「不是 ITP」的警訊 - 白血病：發燒、骨痛、肝脾淋巴結腫大、其他血球異常（貧血 + 白血球過高或過低）、母細胞。 - 再生不良性貧血：全血球低下。 - 溶血性尿毒症候群 / TTP：貧血 + 破碎紅血球 + 腎功能惡化。 - DIC / 敗血症：病童看起來很不舒服、PT/aPTT 延長、纖維蛋白原下降。 - 虐待兒童（child abuse）：瘀青分布於非骨突處（軀幹、耳朵、頸部、臀部）、形狀特殊、與說明的機轉不符，且凝血檢驗正常。 - Wiskott-Aldrich 症候群：男童、小血小板、濕疹、反覆感染。

衛教重點 避免接觸性運動與碰撞、禁用 aspirin 與 NSAIDs、避免肌肉注射與直腸體溫測量；出現頭痛、嘔吐、意識改變、視力異常須立即就醫。多數病童在感染或疫苗接種後 1–4 週發病，預後極佳。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 197 題

109-198 | 兒科急症 > 腸套疊

1 歲男童，因腹痛及嘔吐被帶來兒童急診就診，身體診察腹部柔軟，床邊超音波影像如下，下列敘述何者較適當？

A. 診斷為幽門阻塞，應會診消化外科，進行幽門切開術。
B. 診斷為急性闌尾炎，需會診消化外科手術。
C. 診斷為腸套疊，可先使用生理食鹽水或空氣顯影灌腸。
D. 診斷為先天性腸扭轉，需剖腹探查。

答案：C — 診斷為腸套疊，可先使用生理食鹽水或空氣顯影灌腸

解析：題目附床邊超音波影像，PDF 文字擷取不含圖，以下依年齡、症狀與選項推理。1 歲男童、腹痛與嘔吐、腹部柔軟，是腸套疊（intussusception）最典型的年齡（好發 3 個月至 3 歲，高峰 5–10 個月）與表現；超音波影像應為橫切面的標靶 / 甜甜圈徵（target sign）或縱切面的假腎徵（pseudokidney sign）。

- （A）錯誤。肥厚性幽門狹窄好發於出生後 3–6 週的男嬰，表現為非膽汁性噴射狀嘔吐、吐後仍飢餓、低血氯低血鉀代謝性鹼中毒，超音波為「橄欖狀腫塊」（幽門肌厚 >3–4 mm、長 >15–17 mm）。1 歲男童年齡完全不符。
- （B）錯誤。急性闌尾炎在 1 歲極為罕見（<1% 發生於 <2 歲），且超音波表現為右下腹不可壓縮的管狀盲端結構、直徑 >6 mm；本例腹部柔軟，也不符合闌尾炎的局部腹膜炎表現。
- （C）正確。腸套疊確診後，血流動力學穩定、無腹膜炎、無穿孔徵象者，首選非手術復位：以空氣（氣壓）或生理食鹽水 / 顯影劑（水壓）在透視或超音波導引下灌腸復位，成功率 80–90%。台灣多採空氣灌腸。
- （D）錯誤。先天性中腸扭轉（midgut volvulus）多在出生後第一個月以膽汁性嘔吐表現，是需要立即剖腹探查的外科急症；上消化道攝影可見「螺旋狀（corkscrew）」十二指腸。本例年齡與表現不符。

復位後注意：需住院觀察，約 10% 會在 24–72 小時內復發；復位失敗、腹膜炎、穿孔、休克或

已知病理性引導點（pathologic lead point）者需手術。

補充：腸套疊重點

項目 | 內容

好發年齡 | 3 個月–3 歲，高峰 5–10 個月；>2 歲需找病理性引導點

最常見型態 | 迴腸結腸型（ileocolic）

病因 | 多為特發性，與病毒感染後迴腸末端淋巴組織（Peyer's patch）增生有關

病理性引導點 | Meckel 憩室（最常見）、息肉、淋巴瘤、過敏性紫斑症（HSP）的腸壁血腫、囊性纖維化

經典三聯 | 陣發性腹痛（哭鬧、屈膝）＋ 嘔吐 ＋ 草莓果醬樣血便，但完整出現不到 25%

理學 | 右上腹臘腸狀腫塊；右下腹空虛感（Dance's sign）

超音波 | 首選檢查，敏感度與特異度接近 100%；橫切面「標靶徵 / 甜甜圈徵」，縱切面「假腎徵」

治療 | 空氣或水壓灌腸復位（成功率 80–90%）；失敗或穿孔則手術

灌腸禁忌 | 腹膜炎、氣腹（穿孔）、休克

最危險的陷阱：「無痛型」腸套疊 部分嬰兒不以腹痛表現，而是嗜睡、活力極差、意識改變，看起來像敗血症或腦膜炎（所謂 lethargy-only intussusception）。因此任何不明原因嗜睡的嬰幼兒都應考慮腸套疊並安排腹部超音波，這是兒科急診著名的誤診來源。

其他提醒 - 腹部 X 光正常不能排除腸套疊（僅約 45% 有異常）。 - 復位前應建立靜脈輸液、矯正脫水、放置鼻胃管並通知小兒外科待命。 - 台灣的輪狀病毒疫苗（口服）與腸套疊有極輕微的關聯性，須依規定接種年齡窗口給予；已有腸套疊病史者為接種禁忌。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 198 題

109-199 | 外傷 > 氣管支氣管損傷

關於氣管支氣管傷害（tracheobronchial injury），下列敘述何者較適當？

A. 最常造成的原因為頸部穿刺傷。

B. 大約 1/3 病人症狀輕微或無症狀。

C. 大多數胸腔內氣管支氣管傷害發生在環狀軟骨下 2 公分處。

D. 支氣管撕裂傷大於支氣管周長的 1/3 以上時，需做手術修補。

答案：D — 支氣管撕裂傷大於支氣管周長的 1/3 以上時，需做手術修補

- **解析**：（A）錯誤。氣管支氣管損傷的原因中，鈍傷（尤其高速減速傷、胸廓前後方向擠壓）是主要機轉，特別是胸腔內段的損傷；穿刺傷主要造成頸部氣管損傷。整體而言不能說「最常見原因為頸部穿刺傷」。鈍傷的機轉包括：胸廓前後壓迫使兩肺向側方分離而撕裂隆突附近、聲門緊閉時胸內壓驟升造成氣管膜部破裂、頸部過度伸展造成剪力。
- （B）錯誤。氣管支氣管損傷的病人絕大多數會有明顯症狀與徵象：皮下氣腫、縱膈氣腫、咳血、呼吸困難、聲音沙啞、持續性氣胸。特別是「放置胸管後持續大量漏氣（persistent air leak）且肺仍無法擴張」以及「Fallen lung sign（肺向外下垂而非向肺門塌陷）」是高度特異的線索。真正完全無症狀者比例遠低於三分之一。
- （C）錯誤。胸腔內氣管支氣管損傷約 80% 發生在距隆突（carina）2–3 cm 以內，而非「環狀軟骨下 2 公分」。環狀軟骨附近屬頸部氣管，其損傷多與穿刺傷或勒頸有關。
- （D）正確。處置原則依撕裂範圍決定：裂傷小於管腔周長 1/3、無明顯漏氣且肺可完全擴張者，可在支氣管鏡追蹤下保守治療；超過周長 1/3、持續大量漏氣、肺無法擴張、食道合併損傷或已出現遠端狹窄者，須手術修補。早期修補（傷後 1 週內）預後最佳，延遲者常留下肉芽組織與支氣管狹窄、反覆感染。

補充：氣管支氣管損傷（TBI）重點

項目 | 內容

發生率 | 鈍性胸部外傷中 <1%，但現場死亡率極高（>70–80%）

好發位置 | 距隆突 2–3 cm 內（約 80%），右主支氣管較常見

典型徵象 | 皮下 / 縱膈氣腫、咳血、呼吸困難、聲音改變

關鍵影像徵象 | 持續大量漏氣、Fallen lung sign、氣管內管氣囊異常擴張或位置偏移

確診 | 支氣管鏡（診斷首選，同時可導引插管）；CT 可見氣管壁不連續

手術指徵 | 裂傷 >1/3 周長、持續漏氣、肺無法擴張、合併食道損傷

呼吸道處置的高風險原則 - 在支氣管鏡導引下插管最安全，可避免盲目插管把不完全撕裂變成完全斷裂或把管子插入假腔。 - 必要時可選擇性單肺插管（將氣管內管推入健側主支氣管）以隔離損傷側並維持通氣。 - 正壓通氣會惡化漏氣與張力性氣胸，插管後須立即評估；有頸部血腫或氣管完全斷裂徵象時，應準備外科氣道（環甲膜切開 / 氣管造口）。 - 頸部氣管完全斷裂時，斷端可能回縮至縱膈，經皮氣管造口不一定可行，需外科探查。

合併損傷：TBI 病人常合併食道損傷、大血管損傷、頸椎損傷、肋骨與胸骨骨折、肺挫傷。凡有縱膈氣腫者，都應同時評估食道（水溶性顯影劑攝影或內視鏡）。

急診思路：胸部外傷病人若放了胸管仍持續大量漏氣、肺擴張不良、或皮下氣腫持續擴大，就必須主動想到氣管支氣管損傷，並儘早會診胸腔外科安排支氣管鏡。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 199 題

109-200 | 復甦與重症 > 氣溶膠產生程序

根據 WHO 指引建議，下列各項侵入性治療，哪一種相對比較不會引起氣溶膠效應（aerosol-generating effect）而增加傳染力？

A. 胸外按壓（external chest compression）。

B. 氣管內管插管（tracheal intubation）。

C. 氣瓣球正壓給氧（manual bag-valve-mask ventilation）。

D. 雙向正壓呼吸器（biphasic positive airway pressure, BiPAP）。

答案：A — 胸外按壓（external chest compression）

解析：本題考 WHO 對氣溶膠產生程序（aerosol-generating procedures, AGP）的定義，在 COVID-19 疫情期間成為急診防護的核心知識。

- （A）正確（最不會產生氣溶膠）。WHO 並未將單純的胸外按壓列入氣溶膠產生程序清單。理論上壓胸可能因胸腔內壓變化而排出少量氣體，但目前證據不足、且非公認的 AGP。（須注意：心肺復甦過程中幾乎必然伴隨插管、袋瓣罩通氣等真正的 AGP，因此實務上急救團隊仍應全程穿戴 N95 以上呼吸防護、護目裝備、隔離衣與手套；WHO 與各國指引也建議在 COVID-19 疑似病人的 CPR 中採取空氣傳染防護。）
- （B）屬 AGP。氣管插管是公認風險最高的程序之一（多項研究顯示醫護感染風險上升約 6–7 倍），因為直接暴露於上呼吸道並常誘發咳嗽。
- （C）屬 AGP。袋瓣罩（bag-valve-mask）正壓給氧因面罩密合不良會沿邊緣噴出氣體，是典型的 AGP；建議加裝 HEPA / HME 病毒過濾器並採雙手 E-C 或雙手托頜法確保密合。
- （D）屬 AGP。非侵襲性正壓通氣（BiPAP / CPAP）與高流量鼻導管氧氣同樣被列為 AGP；使用時應採單管路加吐氣濾器或密閉式頭盔介面，並置於負壓或通風良好的空間。

因此四者中胸外按壓相對最不會增加氣溶膠傳染力，為本題答案。

補充：WHO 列出的氣溶膠產生程序（AGP）

類別 | 程序

呼吸道操作 | 氣管插管與拔管、袋瓣罩通氣、開放式抽痰、支氣管鏡檢查

通氣支持 | NIV（BiPAP / CPAP）、高流量鼻導管（HFNC）、手動通氣

外科 / 處置 | 氣管切開 / 環甲膜切開、鼻咽喉鏡、牙科高速鑽磨、上消化道內視鏡

其他 | 誘發痰液採檢、噴霧治療（nebulizer，各國認定不一）

急診 CPR 時的防護實務 1. 人員最少化：只留必要人力進入，其餘在外支援。 2. 盡早確立密閉氣道：由最有經驗者執行插管，優先使用影像喉頭鏡（可拉開操作者與病人的距離），並在插管前後暫停壓胸以減少氣溶膠。 3. 全程使用 HEPA / HME 病毒過濾器接在氣管內管或面罩與甦醒球之間。 4. 避免斷開呼吸迴路；必要時先夾管（clamp）再拆。 5. 除顫可先於插管——可去顫節律的電擊本身不是 AGP，且能快速恢復循環。 6. 盡量使用負壓隔離室；若無，選擇通風良好且可關閉的空間。

台灣脈絡：疫情期間各醫學中心多採「COVID-19 急救小組（code team）標準作業」——分區更衣、指定插管者、使用拋棄式喉頭鏡、以及在急診設置負壓急救室。這些設計的核心邏輯就是「把真正的 AGP 隔離起來，而非停止急救」。急救的延誤對病人的傷害，遠大於防護不足的假設風險——防護與速度必須兼顧。

來源：109 年度衛生福利部急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 200 題